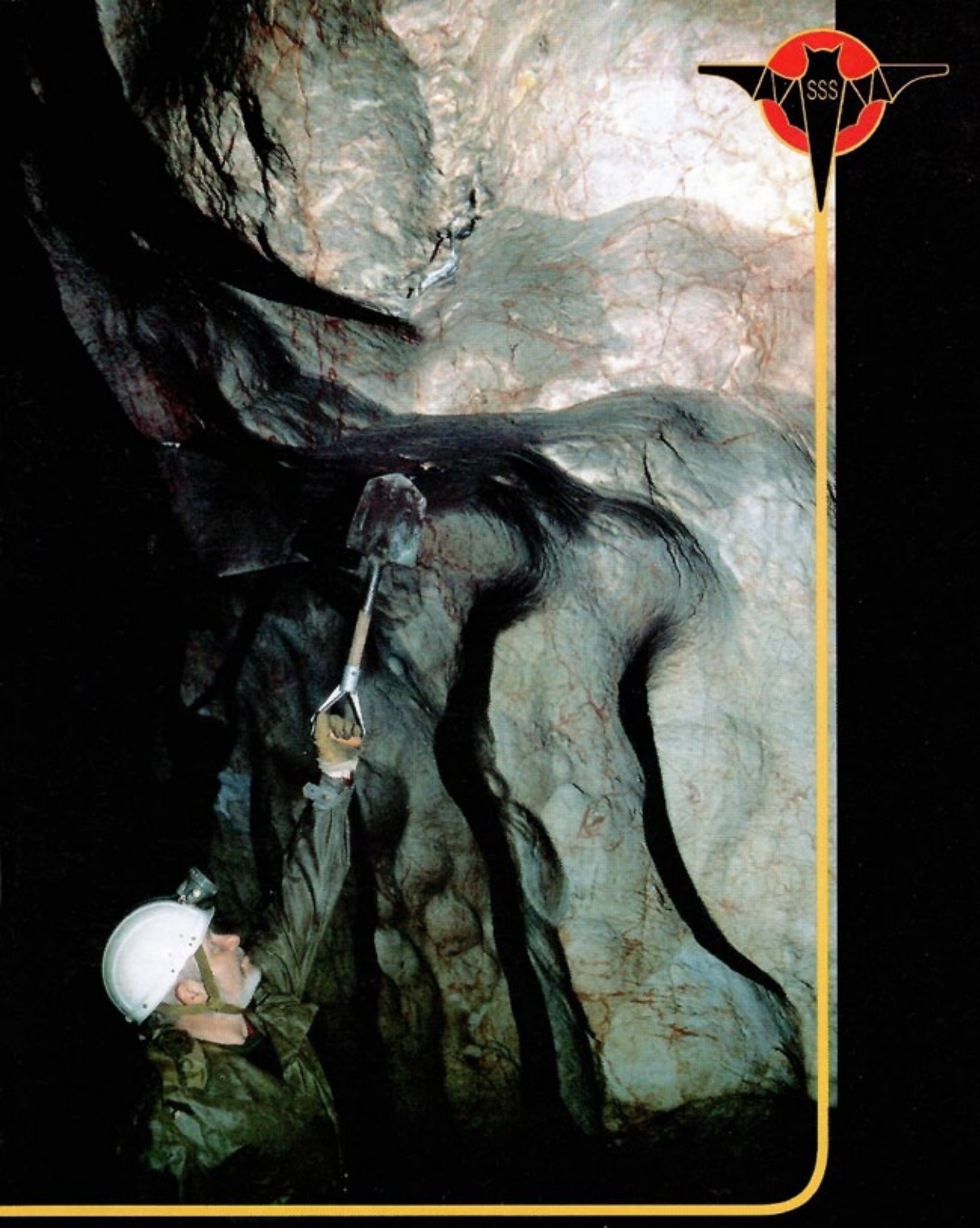


SPRAVODAJ 2/2000

slovenskej speleologickej spoločnosti

Fotografie na obálke:

1. str. Zarovnané stropy Moldavskej jaskyne
foto Zdenko Hochmuth

4. str. Biela chodba v novobjavených častiach jaskyneBobačka
foto Maroš Detko

SPRAVODAJ SSS 2 / 2000 ročník XXXI

OBSAH

Úvodník 3
Ladislav Iždinský: Ako sa spojili jaskyne Podbanište a Nad Kadlubom.....5
Branislav Šmída, Dušan Kotlarčík, Peter Mikuš, Mikuláš Mikuš: Nové paleoúrovne jaskyne Bobačka.....9
Dušan Kotlarčík, Branislav Šmída, Marián Meško, Marcel Uhrin:
Homoľa – ďalšia kilometrová jaskyňa Muránskej planiny.....14
Zdenko Hochmuth: Moldavská jaskyňa – mierny pokrok.....20
Zoltán Jerg – Tibor Máté: Dokumentácia krasových javov Plešiveckej planiny.....23
Martin Horčík: Z prieskumu svahov Silickej planiny – 2. časť.....26
Štefan Mucha: Terchovská jaskyňa v Mošnickej doline.....28
Eduard Piovarči: Priehradná jaskyňa pri Šútove.....29
Jaroslav Ďugel: Sonda č.9 vo Vrátnej doline.....32
Roman Mlejnek, František Radinger: Studňa na Ragáči – nádejná speleologická lokalita.....33
Lukáš Vlček: Jaskyne nad Železnicou v Čertovej doline..... 34
Miroslav Jurečka: Jaskyňa chladných očí.....36
Ľubo Plučinský Havrania jaskyňa v Belianských Tatrách.....39
Wiktor Bolek: Mokrá diera.....41
Jozef Mikloš, Jozef Kovalík, Ján Ducár: Štôlňa pri Víťazi.....42
Ľubomír Vince: Geológia Čachtického krasu alebo fantázia prútkára.....43
Ján Šmoll: Spelealpinizmus – lezecký výskum komínov.....45
Ján Ducár: Ako som sprevádzal prezidenta.....45
Eduard Piovarči: Tajomstvo Amatérskej jaskyne.....46
Branislav Šmída – Karol Kýška: Poznatky z cvičnej záchrannej akcie v Čachtickej jaskyni.....48
Martin Sluka: Nebezpečný kysličník uhličitý.....54
Eduard Kladiva: Aké je právne postavenie kopajúceho?.....55
Eduard Kladiva: Dobrá správa o GPS.....57
Eduard Kladiva: Nová technológia vŕtania.....62
Literatúra – recenzie.....63
Ján Vajs: Jaskyniar – prezident akadémie.....71
Eduard Kladiva: Úvaha jadrového fyzika o atomizácii SSS ?.....72
Eduard Kladiva: Správy starého jaskynného psa.....74
Patrik Derfiňák: Ernest Tomáš Teodor Krieger.....78
Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti.....79
Eduard Kladiva: Svetový kalendár na rok 2001.....82
Eduard Kladiva: Prehľad mineralogických búrz a predajných výstav.....83
Oľga Miháľová: Speleomíting 2000..... 84
Spoločenské správy.....86
Summary.....88
Bohuslav Kortman – výzva k podpore publikácie Podzemné Everesty

Výkonný redaktor: Zdenko Hochmuth
Redakčná rada: Zdenko Hochmuth, Bohuslav Kortman, Ján Tulis
Adresa redakcie: Zd. Hochmuth, M.Nešpora 17, 08001 Prešov
Tlač: Grafotlač PREŠOV
ISSN 1335-5023

Bulletin of the Slovak Speleological Society **No 2 / 2000**

CONTENTS

Introduction ... 3
Iždinský Ladislav: How the caves Podbanište and Nad Kadlubom have connected ... 5
Šmída Branislav, Kotlarčík Dušan, Mikuš Peter, Mikuš Mikuláš:
The new paleolevels of the cave Bobačka ... 9
Kotlarčík Dušan, Šmída Branislav, Meško Marián, Uhrin Marcel:
Homoľa - the next kilometre-like cave of the Muránska planina plateau ... 14
Hochmuth Zdenko: The cave Moldavská jaskyňa – intermediate progress ... 20
Jerg Zoltán, Máté Tibor:
Documentation ofthe karst phenomena in the Plešivecká planina plateau ... 23
Horčík Martin: From the exploration of the slopes of Silická planina plateau – 2nd part ... 26
Mucha Štefan: The cave Terchovská jaskyňa in the Mošnická dolina valley ... 28
Piovarči Eduard: The cave Priehradná jaskyňa near village Šútov ... 29
Ďugel Jaroslav: Excavation n. 9 in the Vrátna dolina valley ... 32
Mlejnek Roman, Radinger František: The cave Studňa na Ragáči – promising speleological locality ... 33
Vlček Lukáš: The ca ves above the railway in the Čertova dolina valley ... 34
Plučinský Lubo: The cave Havrania jaskyňa in the Belianske Tatry Mts ... 36
Jurečka Miroslav: The cave Jaskyňa chladných očí (Cave of cold eyes) ... 39
Bolek Viktor: The cave Mokrá diera ... 41
Mikloš Jozef, Kovalík Jozef, Ducár Ján: The cave Štôlňa pri Víťazi ... 42
Vince Lubomír: Geology of the Čachtice karst or fantasy of a dowser ... 43
Šmoll Ján: Speleoalpinism – climbing cxploration of chimneys ... 45
Ducár Ján: How I accompanied president... ... 45
Piovarči Eduard: Secret of the cave Amatérska jaskyňa ... 46
Šmída Branislav, Kýška Karol: Knowledge from a practice rescue action in the cave Čachtická jaskyňa ... 48
Sluka Martin: Dangerous CO_2 ... 54
Kladiva Eduard: What is the position of a digger among laws? ... 55
Kladiva Eduard: Good news about the GPS ... 57
Kladiva Eduard: The new technology of drilling ... 62
New literature, reviews ... 63
Vajs Ján: Caver – president of academy ... 71
Kladiva Eduard: Retlection of a nuclear physicist about atomisation of the SSS ... 72
Kladiva Eduard: News from an old cave dog ... 74
Derfiňák Patrik: Ernest Tomáš Teodor Krieger ... 78
Address book of the Slovak Speleological Society ... 79
Kladiva Eduard: The world calendar for the year 2001 ... 82
Kladiva Eduard: An overview of mineralogical exchanges and sold exhibitions ... 83
Miháľová Oľga: Speleomeeting 2000 ... 84
Social news ... 86
Summary ... 88
Kortman Bohuslav: Appeal for support of the publication Underground Everests

Editorial office: Slovak Speleological Society
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
tel: 42 849 55 245 56, fax: 42 849 55 245 50
E mail: hochmuth@kosice.upjs.sk

S kým a čím do nového milénia ?

Ani vedci sa úplne nedohodli, či sa už začalo, alebo až na rok, ale predsa – je tu rok 2000 o ktorom sme si pred rokmi kadečo namýšľali (pozri napr. príspevok Paľa Hriňa v Spravodaji č. 4 z roku 1981) a nič sa nestalo. Koniec sveta nenastal. Je tu stále Múzeum, úradníci a možno príde (opäť aj do jaskyne) Mečiar. Iba fajčiť v jaskyni bolo zakázané už v roku 1994 a nie 1995 ako si myslel Paľo Hriň. Kopce sú ale rovnako strmé, ani lopaty či fúriky nezaznamenali výrazné zlepšenie, podobne ani vedro. Keď si tresnete kolenom o skalu, bolí to rovnako. Väčšina mapuje banskou závesnou súpravou, používa poľné lopatky čsl. armády, autá sú síce lesklejšie a baculatejšie, ako pred rokmi, avšak jaskyniari v takých spravidla nesedia.

Zmeny tu však predsa len sú, nie však tam kde sme ich čakali, ale inde, avšak o to závažnejšie. Nenastali síce naraz, prejavujú sa postupne, ale začínajú byť miestami dominantné. Sú vo veciach i v ľuďoch. Keďže nás odchovali materialisti, začnime od vecí:

Očakávali sme objavy a zavedenie prevratných materiálov aj do speleológie (super – pevné laná, lepšie látky nahradujúce textil, drevo, gumu a kožu), kadejaké prístroje ovládané gombíkom. Tieto sa síce skutočne objavili a ak máme dosť peňazí, môžeme si ich aj kúpiť. Netreba však zabúdať, že slovenskí speleológovia zostúpili napr. do Sniežnej už v roku 1974 s osvetlením pomocou batérií 4,5V, na vlastnoručne vyrobenej dvojlanovej technike, s koženými batohmi a vo vibramoch, poniektorí iba v kombinéze typu "kanalizátor" a nemuseli pri tom ani alarmovať GOPR. Dno Gouffre Berger sme v dobrej pohode dosiahli vo vojenskom Chemickom odeve vz. 62 (polupárny atombordel). Vtedy sme si mysleli, že za 25 rokov Sniežnou prebehne každý speleologický nováčik s 1 rukou vo vrecku. Ako vieme, nie je tomu tak. Materiály tu možno sú, pomôcky sú lesklejšie, majú trocha iné tvary, avšak asi nezabrali. V čom to asi je?

Mladší hneď namietnú – a čo vŕtačky ?, čo Goretex, čo topofil či laserový merač vzdialeností? Isteže, sú to všetko pekné veci, nie je však isté, či predstavujú zásadný pokrok. Navyše v našom náročnom prostredí elektrika a elektronika dostane zabrať, a ak prestane vrčať vŕtačka (za 40 tisíc), príde k slovu kladivo a za 5 minút je spit navŕtaný, zazimený speleológ sa aj trochu zohreje. Novým veciam sa samozrejme netreba vyhýbať, ale treba ich prijímať s rezervou, pretože často sa výsledok dosahuje aj jednoduchšími postupmi. Samozrejme, môžeme do prírody miesto ešúsu nosiť aj hrniec Zepter, ale trocha otrasený mladý jaskyniar zje nakoniec studené trenčianske párky priamo z konzervy.

Súvisí to pravdepodobne so všeobecnými trendmi vývoja techniky. Táto sa vyvíja ďaleko pomalšie, ako by sme si to, s vedomím deformovaným médiami, mohli priznať. Veď si len zoberme také auto! Piestový motor, s piestnymi krúžkami, ojnicami, kľukovým hriadeľom, sa za 100 rokov principiálne takmer nezmenil! Ani benzín (iba jeho cena). Auto má prevodovku, diferenciál, všade sú guličkové ložiská! – teda žiadne atómové pohony, elektromotory, lasery a čo ja viem čo. Viditeľný progres je v tom, že na niektorých autách už nie je kľučka na sťahovanie okien, ale gombík. Ak sa to pokazí, potom sa nedá okno spustiť. Je síce pravda, že snob ak nemá nové auto každé 2 roky, domnieva sa, že zaostáva za svetom. Avšak pozor! či flotila amerických 4 raketoplánov nelieta už 20 rokov?! A podobne aj 6 či 7 nadzvukových lietadiel Concorde! A nemajú nič lepšie. A čo Kalašnikov?

Tlak komercie na neustálu výmenu rôznych technických výrobkov za spolupráce reklamy a médií je úžasný (pozri príklad Zepter). Ide o oblasti masovej spotreby, tu stačí pracovať dizajnom a psychológiou, ako to často vidíme v katalógoch, nad ktorými plesá srdce takmer každého mladého speleológa. Avšak zväčša sú inovačné zlepšenia nepatrné.

Ako príklad si zoberme samovýstupný strmeň (Jumar, Poignée). Princíp sa nemení už 30 rokov Je tam západka so zúbkami a rám. Avšak takmer každý rok sa objavuje nejaká ohurujúca novinka – raz lepšia poistka, potom zase rôzne prelisy, ináč natočená rukoväť, potom zas že sa to správa lepšie v blate a podobne, raz je to žlté, raz modré. V celej Európe sú tým všetci popletení a kupujú samozrejme každú inováciu. V Amerike však tento princíp neprerazil, Gibbs z roku 1973 stále dosahuje asi 2 x lepšie pevnostné parametre, správa sa lepšie v blate ako všetky protiblatové pomôcky a dá sa použiť ako samoistiaca pomôcka, čo o plejáde všetkých možných lesklých vecí, ktorí niektorí majú na sebe navešané na lezeckých dňoch sa nedá povedať. Samozrejme, filozofia lezenia je iná. Avšak naznačuje to, že nemusí byť iba jedna cesta a to tá, ktorú nám ponúka reklama a monopolmi spracovaný trh.

Môžete totiž mladého speleológa presviedčať koľko len chcete, že do mokrej trávy sú lepšie sú gumené čižmy za 350 Sk ako goretexové vibramy za 4000 – iba vás vysmeje. Spomenie si na krásny farebný prierez topánkou, ktorý videl v katalógu, kde je podrobne vysvetlená funkcia každej vrstvy z obzvlášť špeciálnej látky, a zatúži mať tento skvost na nohe čím najskôr – však čo by neurobili rodičia pre ušľachtilú činnosť potomka. Až keď sa s takýmto členom vyberiete na Ohnište, pochopí to, čo na Islande či v Nórsku vedia už dávno. Skúsenosť je totiž neprenosná.

Na týchto pár príkladoch som sa pokúsil vysvetliť, že podľa všetkého sa výrazné veci v materiálnom svete neprejavili v mechanickej podobe či prevedení vecí a smnohými starými vecami budeme musieť vystačiť aj v novom miléniu.

Iná otázka však je, či sa zmeny neprejavili v inej, jemnejšej (soft) stránke vecí. Bez varovania nám tu vtrhli počítače, internet a mobily.

Pred 20 rokomi nás prví experti na počítače presviedčali, že programovanie je tzv. druhá gramotnosť a bez toho sa v svete pribúdajúcich počítačov budeme citiť úplne ako idioti. Aj sme sa to učili, ale nešlo nám to. Počítače tu síce dnes sú v oveľa väčšom počte, ako sme si to predtým mysleli, kto však vie programovať? Takmer nikto. Aj bez toho sme si vedeli zapinkať "maníka" na PMdéčku pred 10 rokmi a tak dnes vie v Internete každý teenager nájsť čo potrebuje, čo by rodičia nemali radšej vedieť a spravidla ani nevedia.

Teda expereti sa mýlili. Nie my sme sa museli naučiť nezmyselnú reč počítačov, ale oni sa poludštili a stále sa postupne poludšťujú. Naučí sa s nimi komunikovať a aspoň sa s nimi hrá každý, kto nemá zvláštne predsudky.

Samozrejme počítače vtrhli hneď aj do speleológie, aj keď jaskynná klíma nie je pre nich podobne ako pre vŕtačky, najvhodnejšia. Je tu totiž nová doba, ktorú nazývajú aj dobou informačnou a tá sa prejavuje všakovakými podobami. Šikovnejší už v 70 tych rokoch pomocou programovateľných kalkulačiek či za použitia sálových počítačov zvládli aspoň polygónový ťah, prípadne ho aj vyrovnali. Avšak až PC spôsobili masovejšie využívanie už hotových softverových produktov, medzi ktorými má Abisso čestné miesto. Dnes si každý môže vybrať čo mu vyhovuje, či čomu rozumie alebo proste používať to, čo má. Nie je to problém, programy sú dnes už aj kompaktibilné či aspoň konvertovateľné. Odrazu sme zistili, že písací stroj je veľmi nepraktická mašina. Toto všetko sme si všímali, že sa deje a že nám to uľahčuje prácu. Avšak niekoľko vecí tu stále ostalo:

- musíme tie údaje z jaskyne doniesť domov – teda tam ich napísať tak, aby sme ich doma vedeli prečítať a "nakŕmiť" nimi počítač. A potom – nejako zabezpečiť, aby to niekto nevymazal. ***Alebo neukradol****.... a sme pri jadre veci. Vieme informáciu zachytiť, vieme ju spracovať, interpretovať, ale skutočne vieme s ňou korektne pracovať ? Tak aby sme zabezpečili jej jednak "nesmrteľnosť" jednak, ak si to neželáme, prístup iných k nej – teda jej možné zneužitie, zverejnenie, a čo je možno ešte horšie, pozmenenie. Jednoducho –* ***sme v Informačnom veku.***

Je tu, ale nevieme asi celkom presne, čo to bude, či malo by znamenať. Z názvu vyplýva, že najväčšiu cenu bude mať asi informácia. Kto je dobre informovaný, vie sa dobre rozhodnúť. Informácie sa dajú dobre premiestňovať, dá sa s nimi elegantne pracovať, ale aby sa splnila vyššie uvedená požiadavka – aby mali najakú cenu, musia sa správať trhovo, musia byť "na predaj" a nemali by sa kradnúť ani rozdávať zadarmo – to by sme potom nešli do informačného veku, ale do komunizmu.

Čo teda s informáciami ? Keď už raz vzniknú (napríklad že sme objavili jaskyňu), dostanú sa do anonymmných databáz, potom už dosť dobre nemôžeme sledovať, kam sa dostanú. Možno ku konkurenčnej skupine, ktorá sa tam hneď vypraví, možno k úradníkovi, ktorý tam zakáže vstup, možno k naivnému zostaviteľovi či vydavateľovi, ktorý to dôkladne zverejní. Možno to hneď niekto sprivatizuje alebo aspoň vyláme či vyberie čo tam je. Teda nič dobrého. Takže napokon si povieme, že informáciu je najlepšie si nechať pre seba.

Určite je to jedno z riešení. Toto však využíval kde – kto aj pred informačným vekom. Otázka však potom stojí – prečo to teda robíme? Veď prevažná väčšina z nás nechce jaskyne privatizovať, ani vylamovať výzdobu, ani tam zakazovať vstup – práve naopak – chce sa pochváliť čo naväčšiemu okruhu svojich známych a tiež chce oceniť prácu či úspechy iných (menej).

Poučenie: – do nového milénia treba vyraziť ***s dobrými priateľmi****, ktorí nás nepodrazia, ktorí informáciu, ktorú od nás dostanú, nezneužijú, ktorý sa vedia potešiť z našich úspechov a ktorí nám zas porozprávajú o svojich. Veď predstavujeme dosť veľkú komunitu na to, aby sme si svoje informácie vedeli správne oceniť, ale aj uchrániť pred tými, ktorí by ich mohli zneužiť.*

Zdenko Hochmuth

VÝSKUM
A
PRIESKUM

Jaskyne Nad Kadlubom a Podbanište sa spojili

Ladislav Iždinský

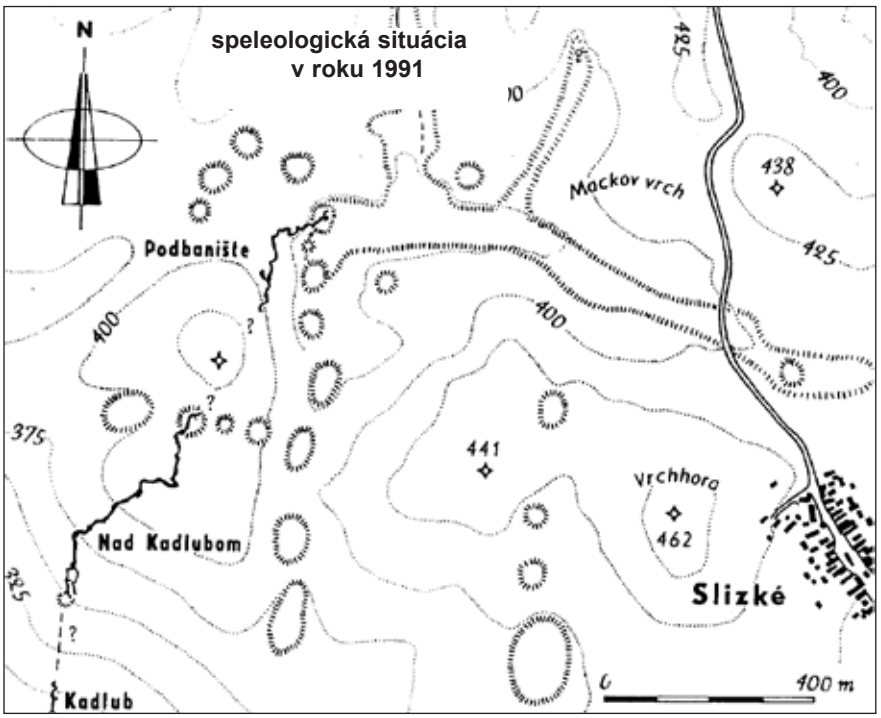
Jaskyniarsky klub SMOPaJ Rimavská Sobota

Niečo z histórie

Všetko sa to začalo ešte v roku 1972, keď sa podarilo objaviť pokračovanie jaskyne Podbanište v Drienčanskom krase. O rok neskôr bolo farbiacou skúškou dokázané spojenie tejto jaskyne s vyvieračkou Kadlub. Členom oblastnej skupiny SSS Rimavská Sobota už bolo jasné, že ide o najväčší podzemný systém v širokom okolí, do ktorého sa oplatí investovať energiu speleologického prieskumu. Ešte v roku 1973 využili Matej Gaál a Karol Ďurčík nízky stav vody, prekonali tzv. Tretí polosifón a objavili okolo sto metrov prevažne zavodnených, ale relatívne priestranných chodieb. Zastavila ich štrková zápcha, ktorú prekopali Matej a Jozef Gaál, čím objavili Vincelov dóm a Veľký blatistý dóm až ku Sále nádejí. Do roku 1983 zamerali celkove 456 m.

Medzitým Jozef Gaál organizoval viaceré akcie aj na odčerpávanie vody z vyvieračky Kadlub. Od roku 1973 sa postupne znižovalo koryto potoka vytekajúceho z vyvieračky a v rokoch 1979 a 1981 sa odčerpaním dvoch najväčších sifónov objavili celkove 53,7 m.

Nakoľko sa v podzemí už vyčerpali takmer všetky možnosti postupu, začali hľadať perspektívne miesta prieniku do podzemných priestorov z



Ľudovít Gaál pri prieskume prvých úsekov jaskyne Podbanište v r.1973 *Foto J. Gaál*

povrchu. Podrobným prečesávaním povrchových krasových javov nad predpokladaným priebehom jaskyne našiel v roku 1990 Tibor Pászer závrt, v ktorom sa pod vedením Karola Ďurčíka začali odkrývačské práce. Na začiatku roka 1991 tieto práce končili úspechom a cez 24 m hlbokú šikmo klesajúcu studňu sa postupne dostali až na riečisko. Následne objavili jaskyňu Nad Kadlubom, ktorú zamerali v dĺžke 707,6 m. Prepojenie podzemných chodieb s jaskyňou Podbanište ani s Kadlubom sa však nepodarilo docieliť.

Myšlienka prepojenia uvedených jaskýň však nedala pokoj jaskyniarom z Rimavskej Soboty. Od roku 1995 sa uskutočnili rôzne pokusy s čiastkovými úspechmi aj zo strany oblastnej skupiny SSS Rimavská Sobota i z novovzniknutého Jaskyniarskeho klubu SMOPaJ Rimavská Sobota.

Ako k tomu došlo?

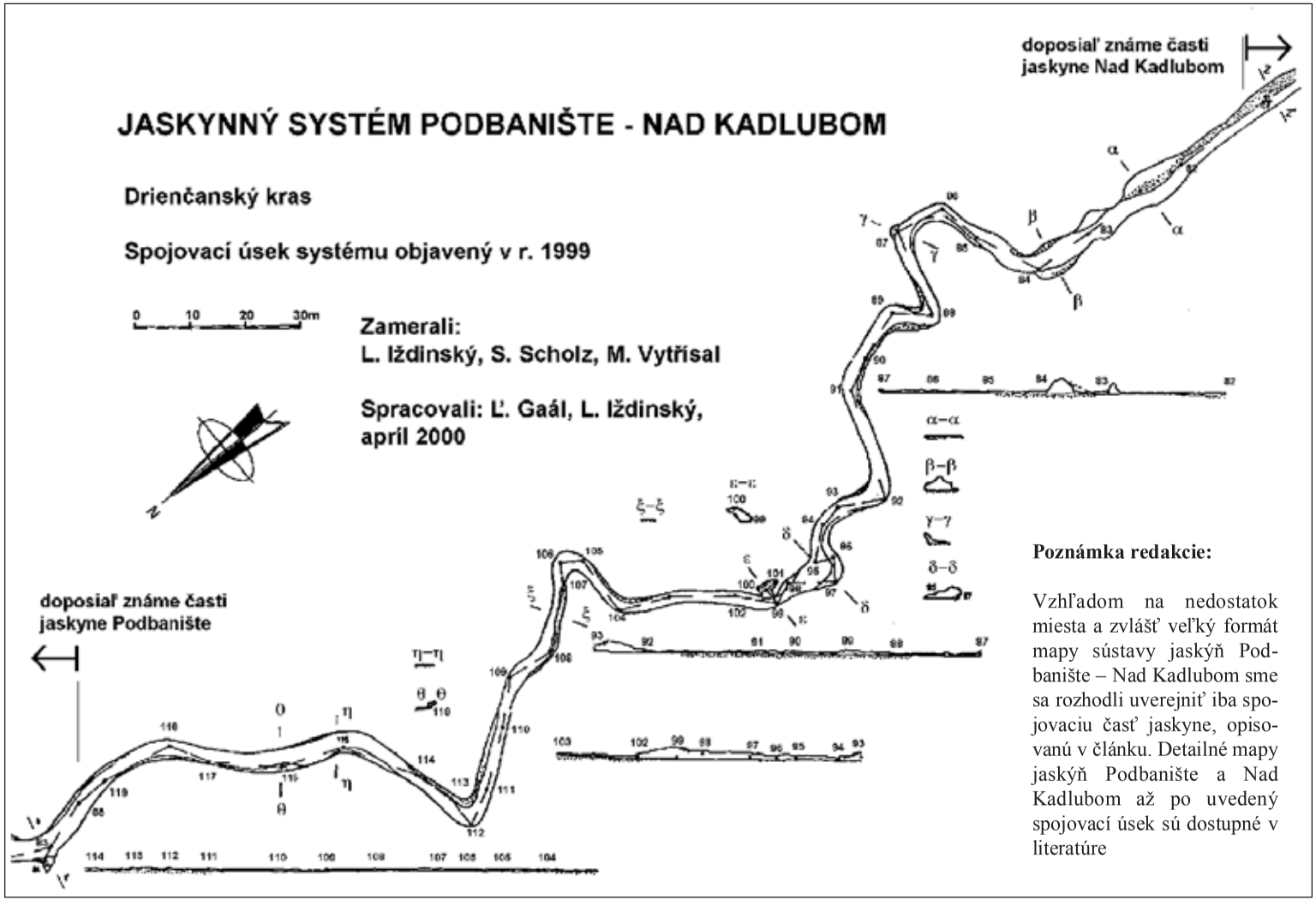
Prvý vážny pokus sa odohral 12. 7. 1998, keď sa podarilo Štefanovi Pászerovi, Štefanovi Lecsovi a Julovi Bariakovi preniknúť plazivkami ďalej od posledného známeho miesta jaskyne Nad Kadlubom – za Korytnačou chodbou. Tento úsek zamerali dňa 27. 2. 1999 skauti – jaskyniari Miroslav Vytřísal, Ladislav Iždinský a Stanislav Scholtz v dĺžke 53,5 m. Bolo nám už jasné, že za každý ďalší meter budeme musieť tvrdo bojovať. Profil chodby, ktorá viedla proti smeru toku k jaskyni Podbanište, bol extrémne nízky a zavodnený. Pokúsili sme sa o to ešte raz v zložení Iždinský, Scholtz a Samo Zubo, avšak hrôza dvadsaťpäť centimetrovaj výšky profilu (z ktorého bolo 15 cm pod vodou) nás donútila k myšlienke skúsiť šťastie zo strany Podbanišťa.

Postupne sme nabrali odvahu a k tomuto kroku sme sa odhodlali dňa 12. októbra 1999. V zostave Iždinský a Scholtz za asistencie Jána Rešetára sme zostúpili do Podbanišťa. Pomerne ľahko sme prekonali obávaný Tretí polosifón a trochu si oddýchli v Sále nádejí. Rešetár sa vrátil na terénnu základňu na zabezpečenie akcie (najmä pre prípad neočakávaného zvýšenia hladiny podzemného toku). Zostali sme dvaja so Stanom Scholtzom a zo Sály nádejí sme sa pustili do plaziviek v posledných známych úsekoch jaskyne Podbanište. S uspokojením sme konštatovali, že jaskynná chodba je síce nízka, ale nie je neprekonateľná. Postupne nám však stále spôsobovala väčšie a väčšie fyzické i psychické ťažkosti a nakoniec nás donútila vrátiť sa na terénnu základňu. Tento pokus priniesol len okolo sto metrov nových chodieb.

Už na druhý deň, v prostredí teplej izby, sa kuli plány, akú metódu si treba zvoliť na prekonanie ďalších plaziviek. Napriek dôrazným výčitkám zo strany rodičov každým dňom sa blížila realita uskutočnenia akcie. Po týždni už bolo jasné, že nás nik nezdrží doma, ani v záhrade. A tak 22. októbra v neskorých nočných hodinách sme sa vybrali na terénnu základňu. Na zabezpečenie akcie sme vybrali osvedčeného skauta Maroša Ternáka. Na terénnej základni sme využili všetky dostupné izolačné prostriedky (igelitové sáčky na chodidlá, vrecia z podobnej látky na nohy, konzervácia častí tela lepiacou páskou, elastické obväzy na lakte a kolená, dvadsaťročné podkombinézy a kombinézy typu Sima GESM a pod.). Do jaskyne Podbanište sme spolu so Stanom Scholtzom zostúpili o 23.45.

Obrnení vyššie popísaným oblečením sme pomerne ľahko prekonali známe úseky jaskyne a za niekoľko hodín sme už ležali vo vode (7,3 stupňa) na poslednom nám známom mieste. Tento úsek sme nazvali Potkaním meandrom. Boli sme síce už totálne premočení, avšak nálada bola vynikajúca a chuť do objavu nám dávala novú energiu. Príroda nás za to obdarovala, pretože po niekoľkých desiatkach metrov sme sa dostali do úseku, kde sme sa mohli aj vystrieť. Navyše sme obdivovali aj krásnu neporušenú kvapľovú výzdobu panenskej podzemnej chodby. Očaril nás najmä mohutný stalaktit s obvodom takmer 60 cm s hríbovitým ukončením. Oddychovať nás voda podzemného toku zmiešaná

S. Scholz a L. Iždinský pri plánovaní spojenia jaskýň Podbanište a Nad Kadlubom *Foto M. Ternák*



Poznámka redakcie:

Vzhľadom na nedostatok miesta a zvlášť veľký formát mapy sústavy jaskýň Podbanište – Nad Kadlubom sme sa rozhodli uverejniť iba spojovaciu časť jaskyne, opisovanú v článku. Detailné mapy jaskýň Podbanište a Nad Kadlubom až po uvedený spojovací úsek sú dostupné v literatúre

s potom za kombinézou dlho nenechala. Pretože sme za sebou zanechali už hrôzostrašne nízke plazivky, zostala nám nádej, že tie pred nami budú príjemnejšie. A tak sme si znovu ľahli do vody a pustili sme sa do plazenia. Nechceli sme veriť očiam, keď sme po ťažko určiteľnom časovom odstupe zaregistrovali rozryté štrkovo – blatité dno v pravotočivej zákrute chodby. S nadšením sme konštatovali, že sa nachádzame v jaskyni Nad Kadlubom. Na šťastie sme si pre istotu zobrali kľúč od vchodu jaskyne Nad Kadlubom. Z jaskyne sme vystúpili dňa 23. októbra o 4.30. Asi kilometrová cesta na základňu sa nám zdala veľmi dlhá a vyčerpávajúca, avšak napriek značnej zime nás hrial pocit úspechu, ktorého následky sme si vtedy ani nevedeli dostatočne uvedomiť.

Vzhľadom na pripravovanú monografiu o Driečanskom krase, Ľudo Gaál nás nútil zamerať spojovací úsek čo najskôr. Prvú meračskú akciu sme uskutočnili dna 13. 11. 1999 zo strany Nad Kadlubom kedy sme počas 5,5 hod.zamerali 147,7m. Dňa 27. 1. 2000 sa nám podarilo zrealiazovať druhú zo strany Podbaništa kedy sme za 7,5 hodín zamerali 157,5 m. Jaskyňa dnes dosahuje celkovú dĺžku 1553,6 m.

Literatúra

Ďurčík K. & Benedek L. (1982): Nové výsledky v prieskume jaskynnej sústavy Podbanište-Kadlub. Spravodaj SSS, 2/1982, Lipt. Mikuláš, 26-30.

Ďurčík K., Gaál J., Gaál Ľ. & Ženiš P. (1992): Objav Jaskyne nad Kadlubom. – Slov.kras, 30, Lipt. Mikuláš, 17-28.

Gaál Ľ. (1978): Prieskum jaskyne Podbanište v Driečanskom krase. – Spravodaj SSS, 3/1978, Lipt. Mikuláš, 4-7.

Gaál Ľ. (1979a): Nové poznatky ku geológii, morfológii a speleológii Driečanského krasu. – Slov. kras, 17, Martin, 85-108.

Gaál Ľ. (1979b): Nové objavy v Driečanskom krase. – Spravodaj SSS, 4/1979, L. Mikuláš, 7-8.

Gaál Ľ. (1991): Jaskyňa nad Kadlubom – nová podzemná perla Gemera. – Obzor Gemera-Malohontu, 22, 3, Rim. Sobota, 109-113.

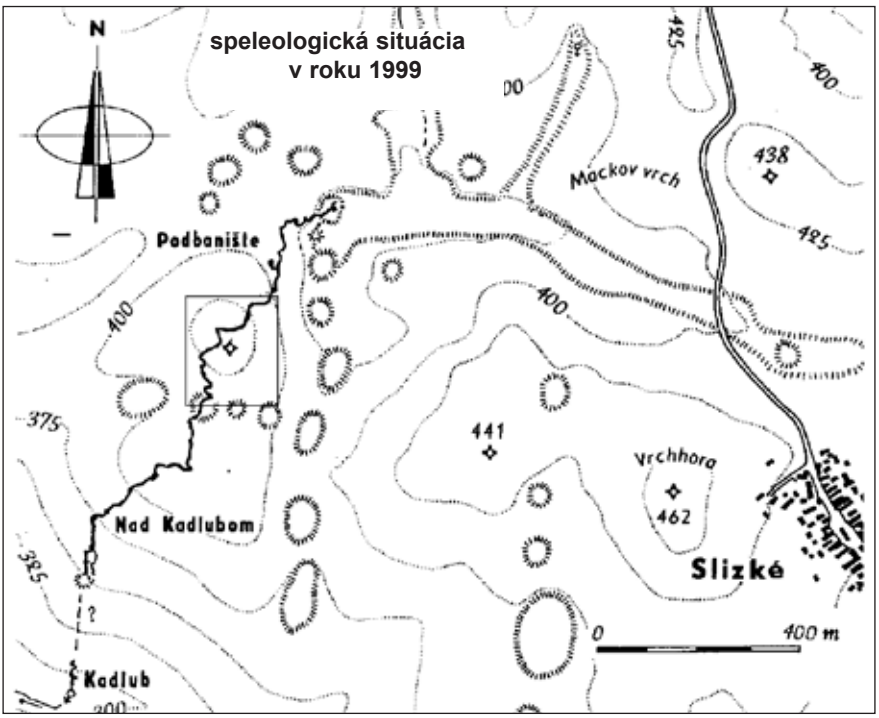
Gaál, Ľ. & Ženiš, P. (1986): Kras Revúckej vrchoviny. – Slov.kras, 24, Martin, 27-60.

Hochmuth Z. (1975): Driečanský kras v Slovenskom rudohorí. – Geograf. časopis, 27, 3, Bratislava, 282-289.

Hochmuth Z. (1996): Geomorfologické pomery centrálnej časti Revúckej vrchoviny a priľahlých častí Rimavskej kotliny a Slovenského krasu. – Geogr.práce, 6, 1, Prešov, 1-110.

Kámen S., Gaál Ľ. & Gaál J. (1982): Zoznam preskúmaných jaskýň a priepastí v okrese Rimavská Sobota. – Obzor Gemera, 8, 1, Rim. Sobota, 52-62.

Ženiš P. (1985): Brushit z jaskyne Podbanište v Driečanskom krase. – Časop. pro mineral. a geol., 30, 4, Praha, 436.



Nové paleoúrovne jaskyne Bobačka

Branislav Šmída – Dušan Kotlarčík – Peter Mikuš – Mikuláš Mikuš

Jaskyňa Bobačka sa nachádza na juhovýchodnom úpätí Muránskej planiny, v prekrásnom prírodnom amfiteátri priamo za osadou Muránska Huta. Je najväčšou lokalitou planiny a viacerí znalci nášho podzemia ju považujú za jednu z najkrajších jaskýň na Slovensku vôbec.

Najdôležitejšiu roľu pri objavovaní známeho traktu tejto jaskyne zohrali speleopotápači z Aquaspelu a najmä lídri skupiny Peter Ošust a Tibor Sasvári. Dňa 25. februára 1973 opätovne preplávali za I. sifón dovtedy známej, tzv. "Starej Bobačky" a vyliezli tu komín. Ten vyústil do vyššej fosílnej úrovne, z ktorej sa neskôr našiel aj dnešný horný vchod jaskyne, obišiel II. sifón a objavilo tiahle pokračovanie, zasahujúce vzdušnou čiarou okolo 500 m do masívu (Sasvári, 1976).

Ďalšie výskumy tu realizovali viaceré generácie jaskyniarov OS Tisovec, najmä jej muránskej odnože, od roku 1985 v úzkej spolupráci s kolegami z OS Košice-Jasov. Cez suchý zanesený sifón sa prekopali napríklad do Košickej chodby (178 m objavov), po vylezení jedného z komínov pred III. sifónom +21 m nad aktívny tok prenikli postupne do chodieb Koleso a Mitroška (Kováč, Merta, 1991).

Z pohľadu najnovších objavov, ktoré prezentuje tento príspevok, sú významné sondáže v **Chodbe znoja**. Na hlavný ťah jaskyne sa táto príkro stúpajúca chodbovitá šikmina, miestami plazivka, pripája visuto v jeho tretej štvrtine, kde chodba na riečisku dosahuje výšku až 15 m a spadajú sem masívne náteky sintrov.

Staršie výskumy

Nástup do Chodby znoja poznali už speleopotápači a jaskyniari, ktorí s nimi mapovali hlavný ťah Bobačky – v ich mape je už naznačený (Sasvári, 1976). Systematickejšie sa ňou však zaoberali až jaskyniari okolo Vladimíra Korfantu, ktorí tu začali odstraňovať ílovitý náplav a postupovať dovrchu. V chodbičke sa dosť namáhavo pohybuje ešte aj dnes, najmä s akýmkoľvek bremenom, práce boli teda akiste úmorné (o čom svedčí aj výstižný názov), no želaný výsledok sa nedostavil.

Istý čas sa zaoberala obnovením prác v Chodbe znoja aj ďalšia generácia muránskych jaskyniarov v spolupráci s košickými, neskoršie prieniky inde v jaskyni ich však zaujali viac (Kováč, Merta, 1991). V rokoch 1985 – 1987, kedy bol prekop v chodbe dlhý už asi 20 m, ju sporadicky navštevovala pracovne aj úplne najmladšia generácia muránskych jaskyniarov, najmä D. Kotlarčík, M. Meško a A. Breznaník.

Nové výskumy

Impulz do definitívneho prerazenia sedimentov v chodbe prichádza zrejme so známym moravským jaskyniarom Marekom Audym. V závere decembra 1999 sa podieľal na ďalšom predlžovaní jaskyne Homoľa a v rámci trojdňovky s táborom na poľovníckej chate pri sedle Javoriny sa vybral do Bobačky s kolegami fotografovať. Upozornil na fakt, že práve niekde pri nástupoch do Košickej chodby či Chodby znoja sú asi prievany – smerom ďalej k III. sifónu jaskyne sa mu priestory po odpaloch fotografických zmesí "zaparovali".

To podnietilo Dušana Kotlarčíka, aby zorganizoval do Chodby znoja onedlho nato dvojdňovú sondáž. V dňoch 25. – 26. februára 2000 sa jej zúčastnili okrem neho aj M. Mikuš, P. Mikuš, Z. Mikušová, M. Bodor a M. Pašiak. Jaskyniari sa cez čoraz viac lepivé blato prepracovali do akejsi sifónovej misy, za ktorou už bolo vidieť voľný priestor. Kým sa však k nemu prekopali a začal tu prúdiť silnejší prievan, prežívali niektorí z nich (azda z vydýchaného vzduchu) zmes zvláštnych pocitov blízko halucináciám (napr. akoby počuli zvuky áut…).

Jaskyniari sa potom dostali do strmých sintrových kaskád a hore nad nimi do dvoch meandrujúcich chodieb. Jedna z nich bola na konci prisintrená až takmer ku dnu, v druhej skončil postup v ústí šikmej priepasti. Celkový postup znamenal okolo 150 m nových priestorov.

Vzhľadom k dobrým skúsenostiam z Homole bol k priebežnému mapovaniu objavov opäť prizvaný B. Šmída spolu s jeho kolegami zo Speleoklubu UK, E. Kapucianom a M. Griflíkom. Na akcii 4. marca 2000 spolu s M. Mikušom a P. Mikušom zliezli priepasť, domapovali ostatné novoobjavené priestory a natiahli prepojovací polygón na hlavný ťah.

Dňa 19. marca 2000 zavolal Dušan Kotlarčík na akciu do Bobačky D. Michala a K. Mertu, ktorý mu práce na sonde v Chodbe znoja dávnejšie odporúčal. V závere jednej z dvoch novoobjavených chodieb bol cítiť prievan. Sintrová doska, ktorá miesto blokovala, našťastie nebola na pôvodnom náplave príliš silná. Podarilo sa ju rozbiť a potom sa preplaziť do Chodby tušenia s väčšou sieňou uprostred. Keďže sa už neukazovala celkom jednoznačná možnosť pokračovania a jaskyniari mali problémy so svetlom, postup bol ukončený pri úzkej priepastke. Pribudlo ďalších 40 m chodieb.

Tieto miesta boli potom navštívené ešte dva razy, významnejší postup sa ale dostavil až po Speleomítingu.

Prvú akciu (26. marca 2000) realizovali B. Šmída, K. Kýška, M. Mikuš a B. Lešická. Prví dvaja zo štvorice domapovali novoobjavené priestory až ku priepastke, no s náznakmi pokračovaniami sa počas akcie nezačali ani zaoberať. Braňovi bolo z neznámych príčin neuveriteľne zle, ledva sa odhodlal vstúpiť do jaskyne a len s premáhaním donútil k mapovaniu. Karol síce na jeho podnet do náznaku komína so závalom nad priepastkou kúsok naliezol, no s konštatovaním, že by sa to aj možno dalo preliezť, sa zase vrátil. Chýbali ako sily, tak i motivácia. Deň predtým totiž obaja absolvovali náročné speleopotápanie v Zlatej diere v Slovenskom raji a jednoducho už nevládali.

K. Kýška až pri spiatočnej ceste domov spomenul B. Šmídovi, že pod komínom našiel dva kremenné obliaky – no veľké pomaly ako päsť! Bolo tomu v prvom momente dosť ťažké uveriť, keďže v Chodbe znoja, Muránskych kaskádach a v ostatných prístupových chodbách až ku priepastke boli dovtedy evidované len jemné ílovité, maximálne piesčité náplavy. Vznikla hypotéza, že sa tam obliaky dostali možno prepadom z nejakej významnejšej úrovne zhora, o čom by svedčil zával v komíne. Jeho perspektívnosť tým okamžite vzrástla.

Druhú akciu (6. apríla 2000) realizovali v inkriminovaných miestach bratia M a P. Mikušovci. Ani oni komínu nevenovali väčšiu pozornosť, keďže ich zaujala viac drobná, no nápadnejšia priepastka. Tá však skončila po pár metroch v zúženiach.

Ďalší prienik teda vyčkal až do 9. 4. 2000.

* * *

Ráno po Speleomítingu raňajkujeme v Mladosti s Erikom a Marcelom. Pri stole s nami sedia aj maníci z JMN a JSV Stacho, Martin a tiež ďalší Martin z Prahy. Chcú ísť skúmať do Mŕtvych netopierov, no po spojení sa s Trangoškou registrujeme akési ich logistické ťažkosti s kúrením na chatke pri jaskyni…

My sme sa dohodli s Petrom od Muráncov, že spolu ešte raz navštívime koncové miesta objavov za Chodbou znoja, najmä priestory pri priepastke, aby sme tu znovu posúdili stále nie jednoznačné možnosti (ne)pokračovania. A už začíname masírovať chalanov, reku, ak sú problémy, poďte radšej s nami do Bobačky! Jaskyňa je pekná, s riečiskom, a určite tam niečo objavíme!

Že sa dajú nové chodby ľahko nachádzať aj inde než len v JMN, príliš neveria. No sú zároveň prirodzene zvedaví, kde vlastne jaskyňa leží a o čo sa jedná… a možno aj trochu, čo máme za lubom.

Do jaskyne teda vyrážame siedmi. Šplhajúc sa hore Chodbou znoja a príkrymi Muránskymi kaskádami sem-tam už postrehneme poznámku Horehroncov, kam a do akých totálnych komínov sa týmito "freaťákmi" dostaneme… a že dimenzie priestorov pri lákaní na akciu budú musieť podeliť nabudúce dvomi.

Konečne pri priepastke. Chlapom ukazujem menšie kremenné obliaky a oboznamujem ich s možnou tézou ich pôvodu, no ani to s nimi nehne. Ponúkam ich, aby vyliezli hore komínom… a zaobjavovali si. Nič!

Zato Erik, dobre ma už poznajúc, len čo nás v rozstupe dostihol a ukázal som mu nález do zúženia za priepastkou, mizne v otvore – a dobrú chvíľu sa neukáže.

Fajn, do komína hore musím naliezť sám. Úvodný stupeň som zvládol v pohode a začínam sa súkať závalom. Evidujem rozmerný sintrový blok, ejha, tak ten sa sem so závalom a obliakmi tiež asi nedostal len tak! Štrbiny v závale sa začínajú zväčšovať…

Vyliezam hore. Tma! Karbidku som mal nastavenú na optimálny režim menších priestorov dolu, tu to však nestačí… Cez opar vlastného tela vidím, že priestory sa rozostúpili azda do všetkých strán…

Zdola klasické – čo tam je?

Dóm jak prasa, hore i dolu ide nejaká veľká chodba, idem sa kus pozrieť, dobre?!

Žiadny komentár, len ticho… Neveria.

Najprv sa vyberám "hore prúdom". Príkra veľká chodba sa tu zväčšila hádam na dvadsať metrov. Karbidku mám akúsi upchatú, nechávam to teda tak. Aj zostup chodbou "dolu prúdom"… Ale zboku sa tu napája ďalšia chodba! Nóó…

Vraciam sa do závalu ku kamarátom. Späť je už aj Erik. Preliezal v boku nejaké blokovištia, ale tiež to dobre nepozrel. Vraj, nech tam ide ktosi ďalší, on si už pre dnešok zaobjavoval dosť…

Vravím im, avšak sám ešte prekvapený veľkosťou nájdených priestorov, akosi bezfarbisto – hore je obrovská chodba.

Dóm jak prasa, však?–pousmievajú sa popod fúzy.

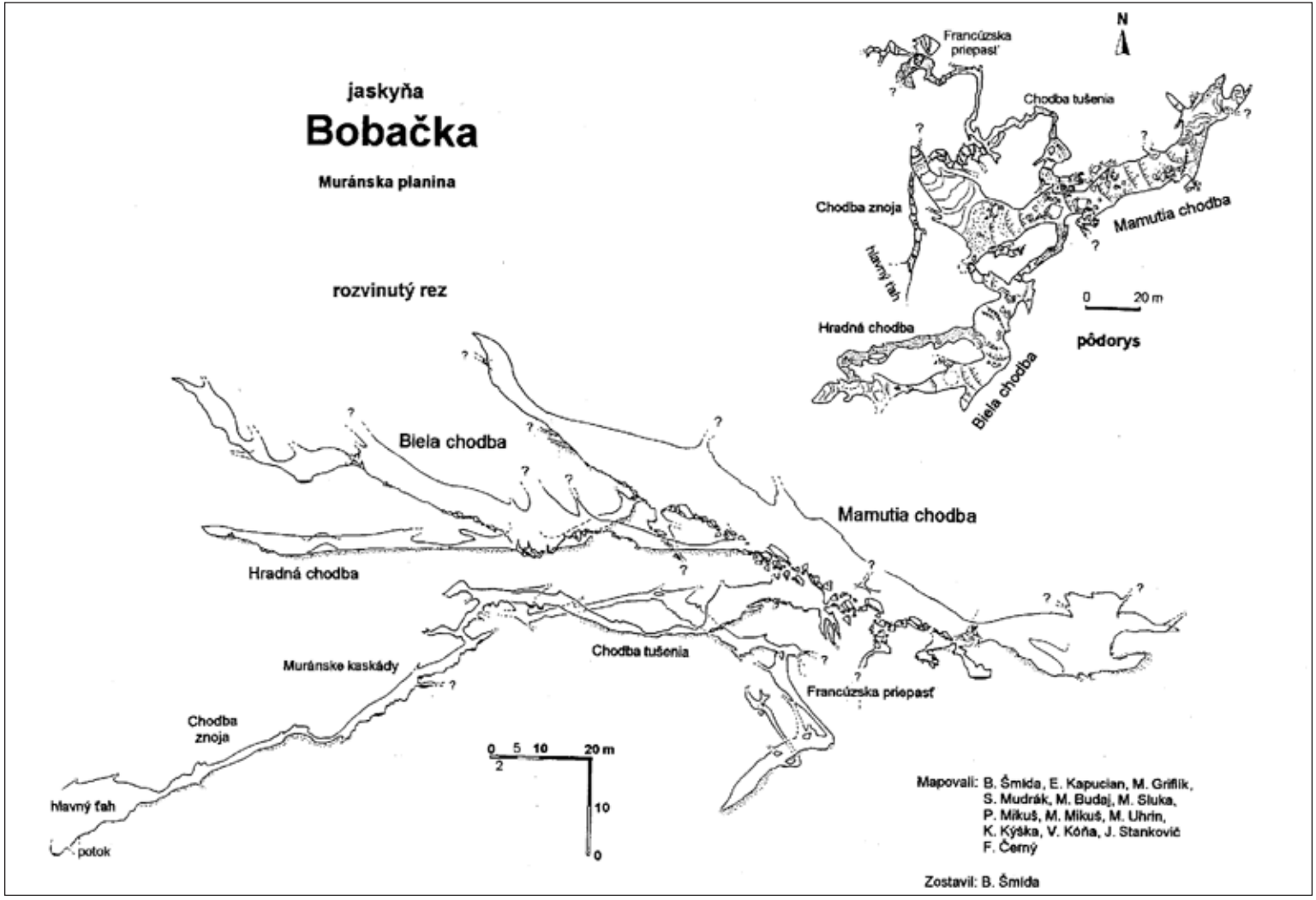
Dobre, nebudem ani zliezať, podajte mi topofil a Erik a Marcel, poďte so mnou, ideme to zmapovať.

Toto už s nimi trochu zamrví. Pohýbe však, až keď zahlásim – íha, v topofile mám len asi 200 metrov nite a to asi stačiť na to hore nebude – Martin, zober aj svoj elektronický merák, my ideme mapovať hore chodbami, vy choďte "dolu prúdom" a potom sa stretneme!

Znovu vyliezam hore nad zával. Sledujem chalanov, ako v ňom každý jeden chvíľu so vzdychaním bojuje a potom, ako zrazu, keď ich obklopí čierňava, s úžasom v tvári mlčia a len sa okolo seba obzerajú… Fakt je to tu akési nadrozmerné, konštatuje ktorýsi z nich.

* * *

V skupine B. Šmída, E. Kapucian, M. Griflík (Speleoklub UK), P. Mikuš (OS Muránska planina-Revúca), S. Mudrák, M. Budaj (Speleoklub B. Bystrica) a M. Sluka sa v tento deň objavilo 450 m priestranných chodieb, ktoré boli na slovenské pomery netradične súčasne s fyzickým postupom hneď aj mapované. Postup do plusu zastavili príkre


jaskyňa
Bobačka
Muránska planina
rozvinutý rez
Biela chodba
Mamutia chodba
Hradná chodba
Chodba tušenia
Francúzska priepasť
Muránske kaskády
Chodba znoja
hlavný ťah
potok
0 5 10 20 m
2
10
0
N
Francúzska priepasť
Chodba tušenia
Chodba znoja
Mamutia chodba
hlavný ťah
Hradná chodba
Biela chodba
0 20 m
pôdorys
Mapovali: B. Šmida, E. Kapucian, M. Griflik, S. Mudrák, M. Budaj, M. Sluka, P. Mikuš, M. Mikuš, M. Uhrin, K. Kýška, V. Kóňa, J. Stanković F. Černý
Zostavil: B. Šmida

sintrové náteky. Do boku išla veľká členitá chodba, no na konci tak krásne jasnobielo vysintrovaná, že postup ďalej bol radšej prerušený. Trojica zo skupiny sa síce z gumových čižiem vyzula a len v ponožkách tu natiahla ešte dva ťahy, no bolo zrejmé, že je potrebné si priniesť aj čisté oblečenie. Bolo súčasne jasné, že sa sem ešte určite treba vrátiť a prezrieť priestory poriadne, na samostatnej akcii.

Pokračovanie Bielej chodby bolo skúmané dňa 21. apríla 2000 muránskymi jaskyniarmi. Štvorica M. Uhrin, P. Mikuš, M. Mikuš a M. Detko sa na ňu tentoraz dôkladne pripravili a doskúmali a zmapovali ju v čistých teniskách, resp. bosí.

Zatiaľ posledná prieskumná akcia v Bobačke sa uskutočnila 29. apríla 2000. Na poľovníckej chate pri sedle Javoriny sme sa tentoraz stretli väčšia partia. Šiesti z domácej skupiny a Speleokloubu UK, plus trojica Moravákov z Topasu a Pustého žlebu a tiež štyria z novovznikajúcej rožňavskej skupiny Minotaurus.

Cieľmi akcie boli lezenie, dôkladnejšia rekognoskácia posledného objavu, najmä popreliezanie závalového dna Mamutej chodby a pokusy o prienik na niektorých problematických miestach. V podzemí sa skúmalo v menších skupinkách a dvojiciach.

E. Kapucian sondoval a pokročil kúsok nižšie na dne jednej z priepastok pod objavným komínom do Mamutej chodby. Je v nej slabší prievan, no úžiny sú bez techniky zatiaľ nezdolateľné. B. Šmída zatiaľ lepšie poprezeral závaly za priepastkou, ktoré E. Kapucian orientačne preliezol už 9. 4. 2000. J. Stankovič za asistencie F. Perháča a M. Mikuša prekonal sintrovú strminu na konci Mamutej chodby. Tu je komín dohora, ktorý na druhý deň vyliezol a zároveň dosiahol zatiaľ najvyšší bod v jaskyni F. Černý s istením svojho brata Andreja. Komín je hore uzavretý, no zboku akoby sem ústila úžina s blokmi.

Po dokončení čiastkových prieskumov bola rekognoskovaná spodná časť Mamutej chodby. Do boku idú dve slepo zasintrované chodby. J. Stankovič sa prehrabal pod závalom do sienky, nazvanej Stafylokokus aureus, avšak odtok vody z jej dnového jazierka nikam zreteľne nevedie. B. Šmída zase voľne pretraverzoval strmý sintrový nátek na konci chodby. Objavil tak sienkovité pokračovanie v dĺžke 15 m, no strop chodby sa skláňa neprielezne k dnu, ktoré tvoria plošne rozsiahlejšie, suché sintrové hrádzky s kryštalitmi.

V. Kóňa s M. Rozikom prekonali úžinu s prievanom v boku strmej chodby pod Francúzskou priepasťou. Nato vyliezli do plusu príkrymi šikminami asi 14 m, no odbočka sa rozvetvuje do neprielezných komínov.

V inej časti jaskyne, nad hlavným ťahom kúsok pred nástupom do Chodby znoja, vyliezol M. Audy, istený L. Ondrouchovou a T. Ondrouchom +24 m nad riečisko, komín je však "K ničemu", v podozrivom výbežku nepriechodne uzavretý. Obďaleč sa ale črtajú ďalší zaujímavý komín a poniže akoby náznak okna.

Na sklonku akcie, keď už vyliezli z jaskyne takmer všetci von, zostali ešte E. Kapucianovi s B. Šmídom sily a chuť na to, aby sa pustili do rozoberania riskantného závalu v jednom z prepadlísk dna Mamutej chodby. Na dva razy sa im podarilo posunúť o asi 10 m nižšie, do dvoch malých sienok. Zával je však nebezpečne labilný a nástup k ďalšiemu hlbšiemu stupňu je priúzky. Treba sem prísť odpočinutý, s príslušným materiálom a značnou odvahou. To potvrdila na ďalší deň úplne iná dvojica skúsených jaskyniarov, ktorá sa sem vybrala s nadšením, avšak po pohyboch blokov závalu prácu na možnom pokračovaní – ani nezačala!

Morfológia, genéza a výplne novoobjavených priestorov

Dominantou objavených vyšších úrovní Bobačky je 155 m dlhá Mamutia chodba. Jej profil presahuje miestami 10 x 10 m. V hornom úseku, kde začína stúpať ešte prudšie sintrovou šikminou, sa dokonca rozšíri na skoro 20 m. V dolnom úseku je chodba nižšia, stále však široká 5 – 10 m. Úplne na spodnom konci chodba dosahuje znovu výšku okolo 15 m.

Dimenzie a surovosť chodby umocňujú ešte viac blokovište jej dna a jej prevýšenie (od dna závereč-ného komína 51 m). Príkry ráz je primárne podmienený sklonom vrstevných plôch v kombinácii s vertikálnymi zlomami. Rútením stropu sa profil chodby vlastne zmenšil. Jej kompaktný, avšak recentne už rozčlenený skalný podklad (škrapy, skoky) je zachytený len v závalových sienkach v horizontálnom pokračovaní Chodby tušenia. Inak sa tu dá pomedzi bloky zliezať na viacerých miestach o niekoľko metrov nižšie a masív stále nie je zachytený.

Na obrovskom plochom bloku v strednej časti Mamutej chodby je pozorovateľná výrazne brekciovitá textúra karbonátu s veľkými rôznorodými klastami. Medzi nimi i v sutine inde v chodbe je možné nájsť zvláštne, zelenkavé (nekrasové?) úlomky, zatiaľ neznámeho zloženia a veku.

Pravú stranu spodného úseku chodby vypĺňa niekoľkometrová masa alochtónneho fluviatilného náplavu v šikmo uložených, rytmických sledoch, prekrytých z veľkej časti sintrom. Podstatnú zložku hrubozrnného štrku v ňom tvorí frakcia veľmi dobre opracovaných obliakov kremenného zloženia (metakvarcity?) s priemerom 2 – 3 cm. Zriedkavejšie sú v náplave plochšie, tiež však veľmi dobre opracované, ale silno zvetrané obliaky biotitickej ruly a granitu. (Karbonátové obliaky sa v tejto frakcii vôbec nevyskytujú, a v drobnejšej, piesčitej, len v akcesorickom množstve).

Na Mamutiu chodbu sa napája zboku 135 m dlhá Biela chodba. Jej stredná časť sa v profile sieňovito

rozširuje až na 8 x 10 m. Tu začína strmo stúpajúci, fantasticky vyzdobený úsek chodby. Typické sú preň najmä jasnobiele sintrové podlahy, masívne náteky, kratšie palicovité stalagmity a slepé freatické výbežky a komíny. Chodba končí úplným zatečením sintrom.

S Bielou chodbou je paralelná nižšia úroveň Hradnej chodby. Tá je však prakticky horizontálna a vyplnená jemnejším pieskom až štrkom. V jej závere je priamo v strede profilu zaujímavý útvar, pripomínajúci niektorý z považských hradov.

V chodbovitej prepojke medzi sieňou v strede Bielej chodby a Mamuťou chodbou sa nachádzajú v stenách bordovočervené polohy rozpadavých bridlíc s fantómami skamenelín. Môže ísť o (tektonický?) kontakt s iným súvrstvím (bližšia analýza horniny zatiaľ urobená nebola).

Priestory strednej etáže nových objavov (Chodba tušenia, chodba ku Francúzskej priepasti) sú nepomerne menšie. Sú mierne meandrujúce, oválne, alebo s charakterom menších strmých kaňonov s nepravidelným, skokovitým priebehom. Ich dno je skalné, s unikátne vyvinutými obrími hrncami, alebo pokryté jemným hlinitým náplavom, no niekde ho pokrývajú aj recentné sintrové kaskádky.

Obe chodby sa napájajú na strmé šikminy, zvodnené slabým vodným filmom, so sintrovými hrádzami s vodou a skokmi (Muránske kaskády), alebo s priamočiarejším, jednoduchým plochým priebehom (Francúzska priepasť).

Najvyššie, mohutné chodby, sa vyvíjali vo vyložene freatickej zóne a môžu mať priamy súvis s plošinovým formovaním dnešnej Mokrej poľany. Zaujímavá je hrubozrnná frakcia ich náplavu – na dnešnom toku Bobačky je možné nájsť len výrazne jemnozrnnejší náplav analogického zloženia. Mitter (1975) pri geomorfologickom výskume Muránskej planiny nachádzal vo výplniach jej kotlinovitých zníženín a úvalín so závrtmi podobné štrky, tiež však ďaleko jemnozrnnejšie.

Pozoruhodné je však najmä smerovanie sklonu novoobjavených chodieb (priamo do masívu). Je úplne opačné (!), než dnes prevažujúca vergencia odvodňovania masívu, resp. tok a hlavný ťah doteraz známej Bobačky. Chodby sa teda vyvíjali pravdepodobne v čase, keď okolitý reliéf vyzeral inak. Blízke doliny a zárezy, ako ich poznáme dnes, možno vôbec neexistovali a okraj planiny na kontakte s muránskym zlomom mohli vtedy atakovať agresívne vody veporického kryštalinika z JV, podobne ako je tomu dnes severovýchodnejšie, napr. v prípade Homole či Stračaníka.

Perspektívy

Najvyššia časť novoobjavených chodieb sa nachádza relatívne blízko povrchu (vrch komína v závere Mamutej chodby podľa topografickej mapy azda 20 či 30 m pod ním). To sa prejavuje aj prienikom vlhkých, masívnych sintrových záclon a nátekov z úzkych izolovaných kanálov, ale i aktívnym skapom cez iba tektonicky viac rozrušenú horninu (bez existencie kanálu) na viacerých miestach ich stropov.

Z praktického hľadiska je horšie, že záverečné miesta chodieb sú prisintrené až ku dnu. Prebíjať sa neznámou hrúbkou sintra je sporné. Skôr je ešte zaujímavé poriadne popreliezať závaly a pokúsiť sa aj o niektorý komín.

Po nových objavoch vzrastá význam drobnej, zatiaľ len pár metrov dlhej Jaskyne pri štrbavej lebke (Uhrin, Kotlarčík, Meško, 1997). Od vyššieho vchodu Bobačky je o 77 m vyššie a cítiť tu zreteľný prievan (čo je pozoruhodné, otvor sa správa stále ešte ako spodný vchod!). O kúsok povyše je podobné, široké, kvázi jaskynné zahĺbenie na rovnakom systéme vrstevných plôch. Obe by mohli viesť do podobných úrovní, akými je napríklad Biela chodba, no aj do úplne iného úrovňového systému.

Tok v jaskyni sa dokázateľne formuje v dvoch výrazných ponoroch na Mokrej poľane (Kámen, 1966), ktoré sú od záverečného III. sifónu vzdialené vzdušnou čiarou ešte 350 m (Sasvári, 1976). Vo väčšom z nich vraj dokonca miestni jaskyniari prenikli dávnejšie na suché riečisko, no vstupný otvor sa zavalil (Kováč, Merta, 1991).

Podstatné zdrojnice vôd Bobačky by však mali vznikať aj v rámci vzdialenejších a nevýraznejších ponorov a závrtov Mokrej poľany a azda aj vo dvoch významných ponorných závrtoch pod sedlom Javoriny, ktoré sú vzdialené od vchodu jaskyne skoro 2,5 km!

S vodami vývoru jaskyne akiste súvisí aj územie vyššej plošinovitej úrovne nad Mokrou poľanou. Sú tu vyvinuté závrty a menšia jaskynka s fluviatilnou modeláciou. Možná, fyzicky dostupná denivelácia jaskynného systému tak dosahuje asi 250 m.

Novoobjavené priestory zväčšili rozsah jaskyne o ďalších 815 m. Celková dĺžka Bobačky je teda **3036 m** a zásadne tiež narástlo jej prevýšenie do plusu – denivelácia jaskyne je **142 m**.

Literatúra

Kováč, L. – Merta, K. (1991): Najnovšie objavy v jaskyni Bobačka. Slovenský kras, 29, Martin, s. 179 – 183.

Mitter, P. (1975): Geomorfológia Muránskej planiny a Švermovského hrdla. Slovenský kras, 13, Martin, s. 131 – 165.

Sasvári, T. (1976): Nové objavy v jaskyni Bobačka v Muránskom krase. Spravodaj SSS, 7, 3, Liptovský Mikuláš, s. 19 – 23.

Uhrin, M. – Kotlarčík, D. – Meško, M. (1997): Príspevok k poznaniu jaskýň v oblasti Muránskej planiny. Spravodaj SSS, 28, 3, Lipt. Mikuláš.

Homoľa
– ďalšia kilometrová jaskyňa Muránskej planiny

Dušan Kotlarčík – Branislav Šmída – Marián Meško – Marcel Uhrin

Z Muránskej planiny vybieha na severovýchod popri Hrone asi 1 km široký pruh vápencov. Z cesty či železnice medzi Červenou skalou a Telgártom sa javí ako komplex nižších, husto smrekom porastených masívkov. Jeden z nich, nápadne homoľovitý, je deravý ako ementálsky syr. Nachádza sa v ňom málo známa, no pritom celkom rozsiahla, donedávna 500 m dlhá jaskyňa. Z kryštalinického hrebeňa do nej vteká potok, ktorý vytvára v jej útrobách razantný, 22 m vysoký vodopád, sú tu veľké dómy, neuveriteľne pestrá paleta sintrov i zaujímavé možnosti objavovania.

Staršie výskumy

Ponorný vchod jaskyne Homoľa je nápadným fenoménom a miestni obyvatelia ho poznali akiste oddávna. Tí z nich s dobrodružnejšou povahou sa pokúsili preniknúť do jej traktu aj hlbšie, o čom svedčia do jaskyne vtiahnuté veľké brvná. Prvoprieskumníci ich použili pravdepodobne na zdolanie vertikálnych stupňov.

Moderný výskum tu však realizovala až skupina českých jaskyniarov, organizovaná v Krasovej sekcii Prírodovedeckého klubu pri Karlovej univerzite v Prahe a vedená Františkom Skřivánkom. Partia, v ktorej sa vystriedali M. Hess, F. Králík, K. Pazlar, A. Absolon, K. Kraus či ďalší, uskutočňovala v oblasti okolo Hrona viacdňové letné tábory, počas ktorých skúmala a mapovala zaujímavé jaskyne. V roku 1953 napríklad 250 m dlhú Ladzianskeho jaskyňu v Dlhom vrchu (vtedy sa ešte volala Jaskyňa v Roháčoch) a neskôr i jaskyňu Homoľa (Skřivánek, 1954).

Málo zaujímavých informácií z tohto obdobia zasiahlo slovenských amatérskych jaskyniarov azda preto, že výsledky, no najmä podrobná, komplexná a veľmi výstižná mapa pražských prieskumníkov (1:200) boli zverejnené iba v menej dostupných, českých speleologických periodikách (Skřivánek, 1958, 1962). Nezvyčajne nízky záujem o inak pomerne veľkú a zaujímavú jaskyňu bol možno spôsobený aj tým, že bašta lokálneho jaskyniarstva sa nachádzala dlhší čas v Tisovci a jaskyňa je odtiaľto umiestnená excentricky a vo väčšej vzdialenosti. No azda i preto, že suchý prielez v ponornom vchode jaskyne tvorila komplikovaná úžina. Z dnešnej oblastnej skupiny Muránska planina – Revúca ju navštívilo niekoľko ľudí, no fakt je, že preliezť ju sa nepodarilo dlhý čas nikomu.

Začiatok nových výskumov

Na jednej spoločnej expedícii s B. Šmídom došlo v reči aj na tému Homoľa. Braňa udivovalo, že o tejto jaskyni vlastne nikto nič poriadne nevie, pričom môže byť dosť veľká. Začalo sa polemizovať nad jej známym dĺžkovým údajom, najmä o dvoch nulách na konci. A rozvíjať myšlienka, či by jaskyňa nemohla súvisieť aj so susedným masívom Dlhého vrchu a mohutnou vyvieračkou Pri viadukte (z ktorej vychádza zatiaľ neznáma podzemná rieka od ponorov susednej doliny Stračaník), čo by podľa geológie nemusela byť až taká absurdita…

D. Kotlarčík na margo tejto debaty 27. 7. 1995 ponor Homole opätovne navštívil, tentoraz však vybavený už aj vŕtačkou. Úžinu vo vchode rozpracoval a postúpil potom, sám prekvapený – k revúcemu vodopádu á la Javorinka vo Vysokých Tatrách…

Na ďalšiu akciu si Dušan priniesol aj lano a stenu s vodopádom zdolal. Rozmerné siene a labyrint chodieb ho zaujali, bol tu sám ešte niekoľkokrát, no v jej priestorovom labyrinte nebolo celkom jasné, kde sa nachádza a ktorý z výbežkov by mohol byť perspektívnym. Chýbala mapa.

Tú však onedlho nato na požiadanie zaslal samotný líder predchádzajúcich výskumov F. Skřivánek, ktorý k nej pripojil aj nikde nepublikované, archívne informácie vo forme kópie dobrodružne ladeného, čítavého, no aj speleologicky veľmi podnetného originálneho denníka ich výprav (Absolon, 1954).

Na báze Skřivánkovej mapy sme sa začali v jaskyni orientovať už lepšie a na víkend od 20. 8. 1995 tu zorganizovali (D. Kotlarčík, M. Paleček, A. Breznaník, D. Michal, M. Bodor zo skupiny a L. Ludhová a A. Németh, priatelia zo Speleoklubu UK) väčšiu akciu, počas ktorej sme sa pokúšali sondovať na odtoku riečiska.

Dňa 21. 8. prišiel do jaskyne (pôvodne počítať netopiere) aj Marcel Uhrin. Vo výbežku na západ smerujúcej fosílnej chodby si všimol v piesčitých nánosoch štrbinu s prievanom. Pracovné úsilie sme presmerovali sem a v pätici zúženie za 8 frenetických hodín sondáže takmer prekopali. Do väčšieho priestoru za zúžením už bolo na konci akcie vidieť a počuli sme odtiaľ dokonca spád podzemného dažďa…

Zároveň sa však zhoršilo počasie na povrchu a jaskyňou tieklo čoraz viac vody. Spád vodopádu sa minimálne zdvojnásobil, našťastie, lanový rebrík sa

už ukotvoval mimo jeho spádu. Voda sa však zdvihla aj vo vchode a zaplavila čiastočne prístupovú úžinu! Nezostávalo nič iné, než si ľahnúť do vody…

Zopakovala sa tak trochu dramatická situácia, ktorú už zažili aj F. Skřivánek a spol. (Absolon, 1954). Silnejúci vodopád im vtedy počas búrky vonku znemožnil návrat po lane (o blokantoch sa vtedy ešte nechyrovalo) a z jaskyne vyliezli – po provizórne priamo v podzemí zhlobeného rebríka (z brvien, ktoré tu zanechali ich predchodcovia, a klincov a kladivka, ktoré používali pri meraní).

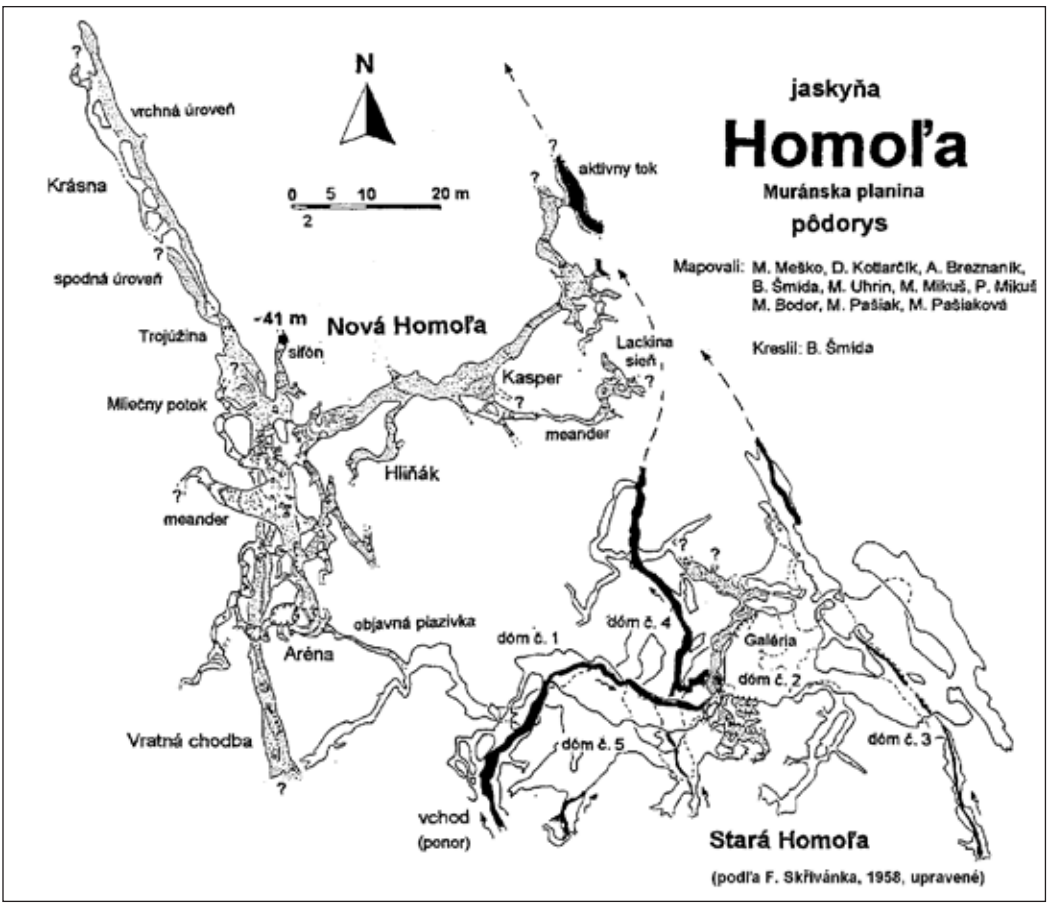
Objavy

Po napínavejšom zážitku s vodou sme sa traja (D. Kotlarčík, M. Bodor a M. Meško) odhodlali na jaskyňu až 8. 10. 1995. Marián nezaváhal a po príchode k miestu na dosah objavov sa obratne presúkal do "predkopaných" priestorov – hneď, bez akejkoľvek ďalšej sondáže!

Po spriechodnení zúženia z druhej strany aj pre nás dvoch sme orientačne prešli hlavné ťahy nových objavov (okolo 250 m) – komínovitú sieň Aréna, spodnú úroveň chodby pomenovanej Krásna, plaziviky pri Mliečnom potoku, chodbu s 2 m vysokým krivolakým palicovitým stalagmitom Kasper (názov dostal podľa prezývky trochu nekonvenčného A. Németha – Castlepoola, ktorú sme si však trochu skomolili…) a tiež suchý stúpajúci meander, vedúci do Lackinej siene.

Na 14. 10. 1995 sme k prieskumu prizvali B. Šmídu zo Speleoklubu UK, aby vypomohol novoobjavené priestory zamerať. Hlavné ťahy boli zmapované hneď (akcie sa zúčastnili ďalej M. Meško, M. Bodor, A. Breznaník a M. Uhrin), odbočky počas prieskumu dňa 3. 12. 1995. Na druhej akcii sme sa venovali (M. Uhrin, M. Meško a D. Kotlarčík) sondáži v závere spodnej úrovne Krásnej a posledný menovaný zo skupinky vyliezol kúsok pred jej koncom ku drobnému priechodu, Trojúžine, za ktorou objavil vyššie poschodie chodby.

K ďalším významnejším postupom došlo až počas akcie v dňoch 8. – 9. 2. 1997. V závere chodby s Kasperom sme sa pustili do prekopu pieskom zaneseného sifónu, v ktorom vanul citeľný prievan (D. Kotlarčík, M. Meško, M. Bodor, M. Mikuš, S. Hoza, M. Pašiaková a kolega z OS Tisovec D. Remper).



V druhý deň akcie prišiel na akciu (znovu sťaby prorok objavov…) M. Uhrin. Z podzemnej skupiny už nemal po dvoch dňoch intenzívnej sondáže nik z nás ďalších síl, Marcel sa teda pustil do práce sám. A aj sa prekopal – do pokračovania! Vošiel do menších sienok s fosílnym prítokovým meandrom, no aj novým úsekom aktívneho riečiska.

Na akciu dňa 19. – 20. 2. 1998 prišiel pofotografovať G. Stibrányi a s jeho istením sa podarilo D. Kotlarčíkovi zdolať približne polovicu výšky komína v Aréne. Pretože komín je silno zasintrovaný a klasické spity by tu nedržali, okrem vŕtačky boli použité aj po domácky vyrobené dlhšie nity a dlhé klince, ktoré ako oporné body držia v sintri krátkodobo dokonca lepšie. M. Meško sa na tejto akcii odhodlal na pokus s plazením na aktívnom riečisku, avšak úspešný nebol.

Komín v Aréne bol dolezený neskôr, znovu D. Kotlarčíkom (istili ho P. Mikuš a M. Mikuš). Tentoraz bola už aj možnosť prírodných kotvení (kvaple). Ukázalo sa, že hore nad kvapľom, na ktorom je dnes ukotvené lano, je len slepo zúžená chodbička. Ďalší otvor sa črtá oproti, akoby sa však tiež dohora zužoval. Bola zaregistrovaná susedná šachtička (Paralelka), ktorú na akcii dňa 13. – 14. 2. 1999 zliezli zvrchu a našli aj jej fosílny prítokový meander D. Kotlarčík, P. Mikuš, M. Mikuš, M. Pašiak a M. Pašiaková. V jaskyni sa vtedy aj bivakovalo. Vonku zúrili víchrice a stojí azda za zmienku, ako sme sa museli k jaskyni od žel. stanice v Telgárte doslova zúfalo prebojovávať, po krk v snehu. Bežne trvá táto trasa asi hodinu – no tentoraz to trvalo dobré štyri!

Kompletizácia mapy

Pri zameriavaní jaskyne bolo trochu podcenené jej vykresľovanie. D. Kotlarčík preto prizval na tak trochu šalamúnsku úlohu, dokresliť mapu do už nameraných polygónov, B. Šmídu. Dňa 1. 5. 1999 sme takto spracovali v podzemí časť ťahov a popri tom prekvapujúco objavovali aj rôzne neznáme prepojky, výbežky a čiastočné pokračovanie jedného z prítokov v trakte "Starej Homole", v celkovom rozsahu asi 50 m objavov.

Posledná významnejšia akcia (17. – 19. 12. 1999) sa niesla v podobnom duchu. B. Šmída s D. Kotlarčíkom preliezli aj ostatné doteraz objavené priestory a zakreslili ich do mierky 1:200. E. Kapucian zo Speleoklubu UK popritom vyliezol voľne do komína pri nástupe do dómu č. 5, ten je však slepý. Spolu s P. Mikušom sondovali potom v piesčitých náplavoch chodbičky Hliňák. Z druhej strany sa však táto prepája na paralelky súbežné s hlavným ťahom Krásnej, čo je dokázané zatiaľ akusticky.

Dobrý bol tip na okná pri strope dómu č. 2 (rozmermi 16 x 15 x 12 m je najväčším priestorom jaskyne). Rekognoskáciou priestorov okolo neho sa zaoberali prizvaní moravskí jaskyniari. Marekovi Audymu (ZO-17 Topas) sa podarilo pretraverzovať od nástupu pri vodopáde do boku, kde našiel chodbovitú obchádzku dómu, vyúsťujúcu do nádherne zakvapľovanej Galérie. Spolu s L. Ondrouchovou a T. Ondrouchom potom v jaskyni fotografovali.

V posledný deň tejto intenzívnej trojdňovky D. Kotlarčík a B. Šmída mapovali Audyho prienik. Cez úžinu na Galérii sme sa presekali do jej kratšieho, avšak perspektívneho chodbovitého pokračovania.

Stručná charakteristika novoobjavených priestorov

Priestory tzv. "Starej (Skřivánkovej) Homole" sú dómovité, s rozsiahlymi závaliskami a vyplnené v horných podlažiach mohutnými akumuláciami sintrov, v súvislosti s dnešným aktívnom tokom často jeho plastickými formami a náplavami zachovanými v torze v podobe načervenalých hlín. Napriek tomu, že priestormi v súčasnosti preteká potok, považujeme ich pre ich ráz za jednoznačne staršie a len časom znovu reaktivované.

V porovnaní s tým novoobjavené priestory sú kompaktnejšie, chodbovité. Výzdoba je tu sporadickejšia a náplavy (piesok, alebo veľký, často len minimálne opracovaný kryštalinický štrk) sú sypké. Považujeme ich za relatívne mladšie. Vzájomný súvis oboch častí jaskyne a charakter nových objavov, ktoré tvoria dve výraznejšie chodby a ich prípojky, je najlepšie zrejmý z priložených máp.

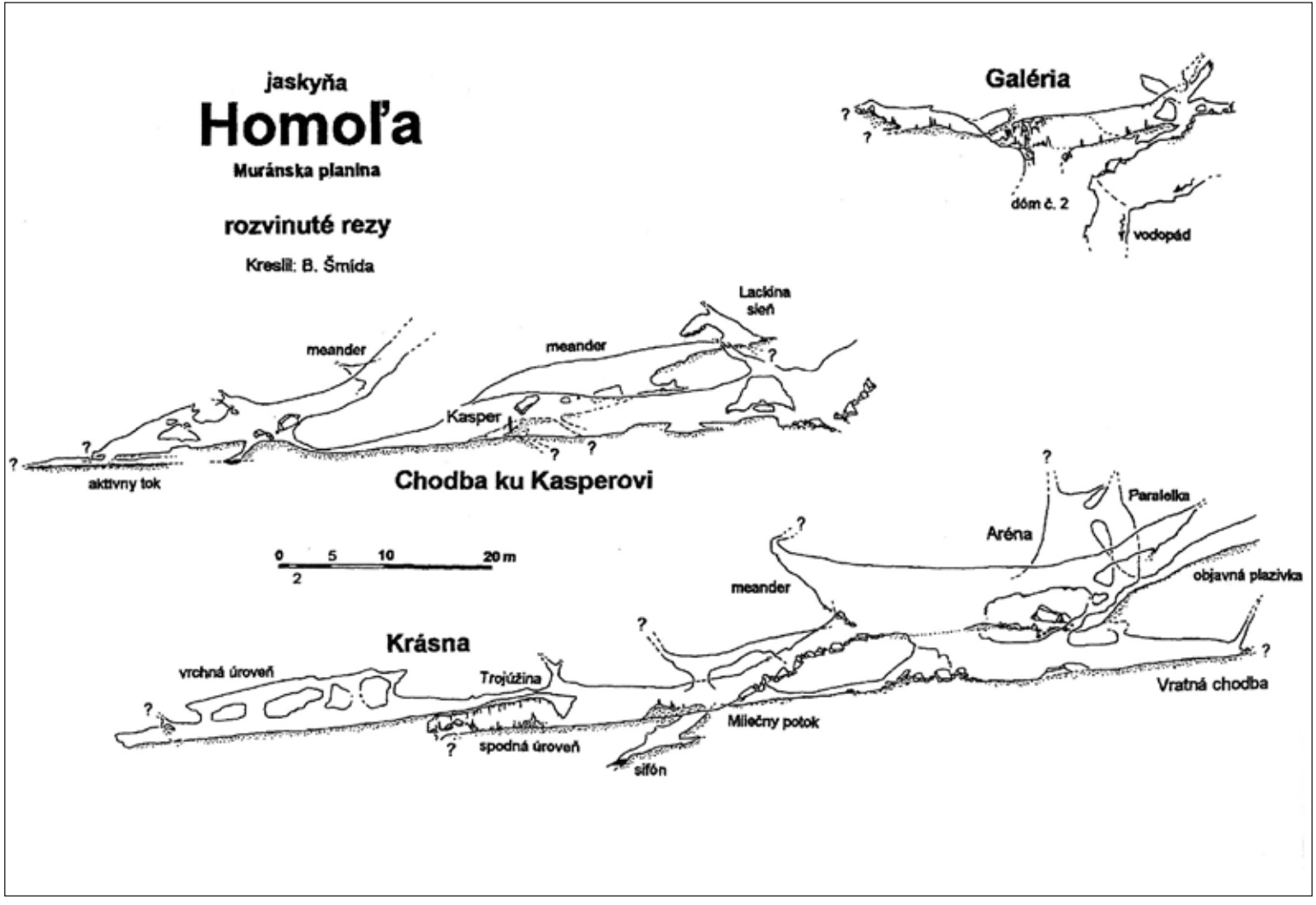
Chodbovitá Krásna má vytvorené dve úrovne, je celkovo priestrannejšia, pripájajú sa na ňu rozmernejšie komíny a meandre, v záveroch je vyplnená aj hrubozrnnejším štrkom a je vyvinutá v logickom smere vzhľadom k ataku ponorných vôd. Strop úplného záveru spodnej úrovne chodby je zaplnený množstvom mrkvičkovitých a cibuľkovitých kvaplíkov.

Chodba ku Kasperovi je vyložene freatický fosílny kanál. Vypĺňa ju jemnozrnnejší piesčitý náplav. Nie je celkom jasné, akú mala v chodbe prevažujúcu vergenciu voda, ktorá ju rozširovala.

Obe chodby sú pri kontakte poprepájané niekoľkými kratšími, oválnymi chodbičkami alebo plazivkami (úplne pri Krásnej rázu až drobných vyšších kaňonov), vyplnených hrubozrnnejším pieskom alebo štrkom.

Hydrológia jaskyne

Podľa pozície krasových javov a geológie by sa dalo usudzovať, že vody z Homole vytekajú najmä vo vyvieračke Pri Hrone, v zozname Kámena (1963) uvedenej pod číslom 25. Je bližšie (vzdušnou čiarou 1,2 km) a v logickom priamom smere na Z od ponoru. Túto domnienku vyslovil ako prvý Skřivánek


jaskyňa
Homoľa
Muránska planina
rozvinuté rezy
Kreslil: B. Šmída
Galéria
dóm č. 2
vodopád
Lackina
sieň
meander
meander
Kasper
aktívny tok
Chodba ku Kasperovi
0 5 10 20 m
2
Paralelka
Aréna
meander
objavná plazivka
Krásna
vrchná úroveň
Trojúžina
spodná úroveň
Mliečny potok
sifón
Vratná chodba

(1958), ktorý s kolegami pri jej lokalizácii odhadol jej výdatnosť na 40 l/s (Absolon, 1954).

Počas farbiaceho pokusu členov SSS v roku 1958 však táto vyvieračka sledovaná zrejme nebola. Naopak – dokázala sa súvislosť vôd ponárajúcich sa do Homole s vyvieračkou Pri železničnom viadukte, ktorá je vzdialenejšia (2,3 km na ZJZ) a do ktorej sú odvodňované aj mohutné ponory v údolí Stračaník (z tohto dôvodu je jej výdatnosť odhadom 200 – 1000 l/s). Voda z Homole sa tu objavila za 31 hodín (Benický, 1960).

Kámen (1963) však uvádza exaktnú súvislosť vôd, ponárajúcich sa do jaskyne Homoľa, s vyvieračkou Pri Hrone – s dobou prietoku farbiva počas farbiaceho pokusu 36 hodín a 35 minút. Voda z jaskyne podľa tohto súvisí teda s oboma vyvieračkami!

Pokojne, až lenivo plynúci potôčik v jaskyni nabáda k predstavám, že aktívneho riečisko dosiahlo definitívnu bázu a v jeho ďalšom pokračovaní už nemôže byť nič iné, než sifóny. Tomu by zodpovedali aj údaje o výškovej pozícii vchodu jaskyne v Skřivánkovej mape (1962) – 870 m n. m., dnešná denivelácia jaskyne (41 m) a pozícia oboch možných výverov (830 m n. m.). Údaj Kámena (1963) o relatívnom prevýšení medzi ponorom Homole a vyvieračkou (126 m) je síce trošku predimenzovaný, no podľa topografickej mapy 1:50 000 by mal byť vchod Homole vo výške cca 930 m n. m. Od najnižšej úrovne v jaskyni je podľa toho k úrovni vyvieračiek skoro 60 m denivelácie. (Mätúci je v tomto smere aj pohľad na holé lúčiny od svahov Homole ku Hronu – stále ešte zaujímavé prevýšenie tu opticky skresľuje roztvorenosť kotliny a pomerne malý spád lúk).

Ak je tomu tak, potom je pozoruhodná zhoda výškovej pozície novoobjavených priestorov s výškou náhleho prechodu strmého svahu masívu Homole do plochých lúčin. Nie je vylúčené, že odrážajú určitú úroveň zarezávania paleopredchodcu Hrona, ktorý možno práve niekde pod lúčinami (terasy?) vytvoril (na línii kontaktu vápencov s podložnými spodnotriasovými pieskovcami, bridlicami a slieňmi) systém úplne iných krasových dutín.

Perspektívy

Jednoznačne najperspektívnejšími miestami v jaskyni sú závery Krásnej. Chodba zasahuje už pomerne hlboko do masívu a v ďalšom pokračovaní by mohla mať súvis napríklad aj s pokračovaním aktívneho riečiska jaskyne.

Kratšia, spodná úroveň Krásnej končí v priamom smere presintreným náplavom, no pod týmto miestom sú prievanové štrbiny nižšie. Upchávka by podľa nášho názoru nemala byť dlhá a ani, vzhľadom k mladosti priestorov, príliš pevne presintrená.

Vrchná úroveň Krásnej v priamom smere taktiež končí (úplným zasintrovaním profilu), no kúsok pred koncovým bodom sú dva štrbinovité výbežky s prievanom, ktoré by sa dali zvládnuť vŕtačkou a na báze patrónov Hilti. Pre prácu tu ale bude potrebné trochu rozšíriť trojuholníkový prielez (s výškou asi 30 cm) v nástupe úrovne. Prvý z autorov tohto príspevku ho totiž preliezol iba pri objavovaní. Už o niekoľko mesiacov Trojúžinu nezvládol, podobne ako ani ďalší dvaja zo spoluautorov.

Zaujímavým pokusom by bolo odstaviť dnešný ponor jaskyne – odrazením potoka do nižšieho závrtu, tak ako to robili pražskí prieskumníci (Skřivánek, 1954) – a potom sa pokúsiť vodu lokalizovať v známom podzemí (či už na ňu fyzicky naraziť, alebo ju aspoň niekde počuť). Ak by sa voda objavila aj v úseku Krásnej a dorazila by až na jej koniec, dalo by sa vysledovať, ako ju dokážu hltať štrbiny v závere spodnej úrovne chodby. Odporúčali by sme využiť vyšší alebo stredný vodný stav.

Za nízkeho stavu by sa dalo odrazenie toku na povrchu využiť v jaskyni zase na prieskum dnes posledného známeho úseku riečiska. Pár metrov sa síce hore i dolu prúdom pri troške sebazaprenia dá preplaziť i dnes, no postup ďalej blokuje štrkovo-pieskový náplav. Aj keď nepredpokladáme, že pri odrazení povrchového toku by tento úsek úplne vyschol (odtok napájajú okrem hlavného ponoru aj slabšie prítoky, formujúce sa prienikom cez povrchový suťovo-náplavový kužeľ), voda by mohla trošku opadnúť. Mimo zimného a jarného obdobia už nie je až taká mrazivá a dalo by sa v nej (napr. v neopréne, či nepremokavej kombinéze) ležať a náplav v odtoku prehrabávať. Za odtokom by sa na jeho prípadné pokračovanie mohli napojiť aj podobné priestory, ako sú už dnes známe. Fakt, že v čase maximálnych stavov voda v záverečnom úseku riečiska stúpa o 1,5 – 2 m vyššie (dôkazom tu je ihličie naplavené na stenách), môže poukazovať na len náplavmi znížený úsek. (Podozrivým miestom je v súvislosti s možným pokračovaním riečiska aj akoby len štrkom zanesený výklenok, pôvodne priamy smer prístupovej chodbičky, pri prieleze k aktívnemu odtoku).

Tretím perspektívnym miestom je novoobjavená fosílna galéria, objavená M. Audym. Vyvíjala sa súbežne s dómom č. 2 a krátke pokračovanie, do ktorého prenikli D. Kotlarčík s B. Šmídom, je geneticky ich spoločným. Končí sienkou s ľahko kopateľným a bezproblémovým závalom. Sú tu však aj plochá štrbina v sintrom čiastočne spevnenom náplave, za ktorou akoby bolo vidieť ďalej a tiež nízka plazivka (avšak s takou hustotou nádherných priezračných brčiek, že sme sa o jej zdolanie radšej ani nepokúsili).

Zaujímavé je, že žiadny z dnešných priestorov jaskyne nepresahuje výškou úroveň jej vchodu (ponoru) a po vrchol masívu (1083 m n. m.) je to odtiaľto ešte asi 150 m prevýšenia. Celkový poten-

ciál masívu je 250 m. Existencii vyšších úrovní by zodpovedala aj predstava o postupnom o postupnom prerezávaní dnešnej poloslepej doliny vodami z vyššie položeného kryštalinika. Naznačujú ich tiež severozápadné výbežky chodieb či dómov v "Starej Homoli". Tie sú však zvyčajne nepreniknuteľne prerastené kvapľovinou.

Objavy v jaskyni sú nakoniec možné aj na jej iných miestach. Napríklad dolezením Arény (podrobnosti v chronológii objavovania), či hore na konci mohutného, strmého meandra, pripájajúceho sa na Krásnu zľava. Končí sekáčom a kladivom ľahko prekonateľnou úžinou. Nezdolaným zostal tiež úzky komínik na konci meandra nad Mliečnym potokom, v ktorom je v zime zreteľné nasávanie prievanu (neznáme priestory vyššie?). Drobnejší štíhly prieskumník by sa tu s pomocou ďalšieho, ktorý by ho tlačil, možno dostal vyššie.

Prievanová plazivka za Kasperom (dnes zasypaná násypom piesku po jeho ťažbe z plazivky vedúcej ku riečisku) je tiež sporným miestom. Podobne ako južný záver Vratnej chodby – nedá sa úplne vylúčiť ani jej ďalšie subhorizontálne pokračovanie v tomto smere a dokonca podídenie údolia do susedného masívu Dlhého vrchu. Koniec chodby je zanesený náplavom, no je tu citeľný prievan. To síce už naznačuje pripovrchovú zónu, no záverečný bod chodby je stále ešte minimálne 30 m hlboko pod zemou.

Do pozornosti by sme odporúčali všímať si najmä silné zimné prievany a porovnať ich s letnou fázou cirkulácie v jaskyni. Zaujímavé, alebo podľa nášho názoru perspektívne miesta, ktoré by bolo vhodné rekognoskovať, či presondovať, sme označili na mape nových objavov otáznikom.

Detailný povrchový prieskum svahov Homole zatiaľ uskutočnený nebol. 20 m hlbokú priepasť, ktorá sa má nachádzať 50 m východne od nižšieho, neaktívneho západného ponoru (Skřivánek, 1958) sa nám lokalizovať nepodarilo. V stene kúsok povyše tohto ponoru sme našli inú jaskynku – Cucák. Do masívu klesá šikmo asi 6 m, kde cez zúženie, nazvané pre zložitosť pohybu pri preliezaní Geometrius (prekopávali ho D. Kotlarčík s M. Bodorom), naväzuje na asi 5 m hlbokú priepastičku. Jej dno bolo v lete 1999 podľa M. Pašiakovej a M. Bodora, ktorí sem preliezli, skalnaté a bez prievanu.

Ďalšia krátka oválna jaskynka – plazivka (6 m dlhá) bola nájdená v drobných neprehľadných stienkach asi 250 m na SZ od Homole (už vo svahu od Hrona) B. Šmídom a D. Kotlarčíkom dňa 2. 5. 1999. Je však asi bezperspektívna.

Záver

Jaskyňa Homoľa je nesmierne pestrou lokalitou, vhodnou napríklad na štúdium genézy a funkcie jaskynných meandrov, resp. ich vzniku z úzkych freatických kanálov a štýlu napojenia na väčšie chodby, okrajového podrezávania, poklesov masívu a v súvislosti s tým možno aj niektorých zákonitostí vzniku veľkých siení, či povedzme vývoja a foriem rôznorodých plastických sintrov a z nich azda najzaujímavejších zvláštnych kvapľov vo forme obráteného kalichu.

Naším cieľom bol zatiaľ iba základný speleologický výskum, ktorého výsledkom je 558 m novoobjavených priestorov (cca 50 m objavených, no zatiaľ nezameraných priestorov v trakte "Starej Homole" do toho započítaných nie je; v mape tiež nie sú vykreslené). Dĺžka jaskyne je, pripočítajúc Skřivánkových 500 m, celkovo **1058 m** a jej hĺbka **-41 m**.

Literatúra

Absolon, A. (1954): Jeskyňářská kronika – denníky z let 1952 – 1954. Manuskript.

Benický, V. (1960): Jaskynná sústava Červenej skaly. Československý kras, 12, Praha, s. 239.

Kámen, S. (1963): Príspevok k poznaniu hydrologických pomerov Muránskeho a Tisovského krasu. Slovenský kras, 4, Martin, s. 34 – 45.

Skřivánek, F. (1954): V krasovém území u Červené skaly. Krásy Slovenska, 31, 11, Bratislava, s. 335-337.

Skřivánek, F. (1958): Krasové zjevy severovýchodního výběžku Muráňskeho krasu. Krasový sborník, 1, Praha, s. 12 – 34.

Skřivánek, F. (1962): Geologický a geomorfologický výzkum severovýchodního výběžku Muráňskeho krasu. Československý kras, 13, Praha, s. 89-120.

Moldavská jaskyňa – mierny pokrok

Zdenko Hochmuth

Po tom, čo sme koncom roka 1998 domerali či premerali všetky časti Moldavskej jaskyne, viac menej známe predchádzajúcim generáciám prieskumníkov tejto jaskyne (Kladiva E., Thuróczy J., Hochmuth Z., 1999), utvorili sme si i obraz o možnostiach ďalšieho pokroku na tejto lokalite. "Suchí" členovia pracovnej skupiny "Východ" komisie pre potápanie, ktorí momentálne potrebovali nejakú vhodnú "oddychovo – realizačnú" lokalitu, sa rozhodli pokračovať už nielen v dokumentácii, ale aj speleologickom prieskume tejto zaujímavej jaskyne.

Ukazovali sa tu viaceré možnosti:

1. možnosť ešte mierneho zväčšenia dĺžky zahusťovaním už aj tak dosť komplikovanej siete jej labyrintu,

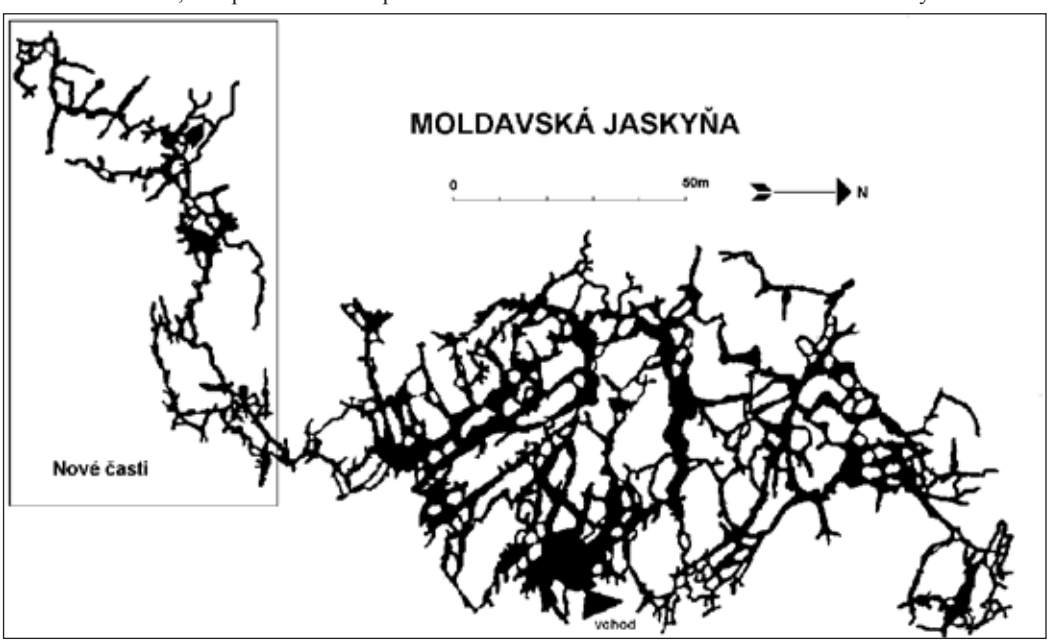
2. pokus pripojiť vyššie ležiacu Mníchovu dieru, čím by dĺžka vzrástla o cca 100m. Touto možnosťou sa už viac rokov zaoberá spriatelená skupina Neandertal pod vedením Kamila Bukovského, o čom svedčí mohutný suťový kužeľ červených hlín, vyťažených z jej útrob.

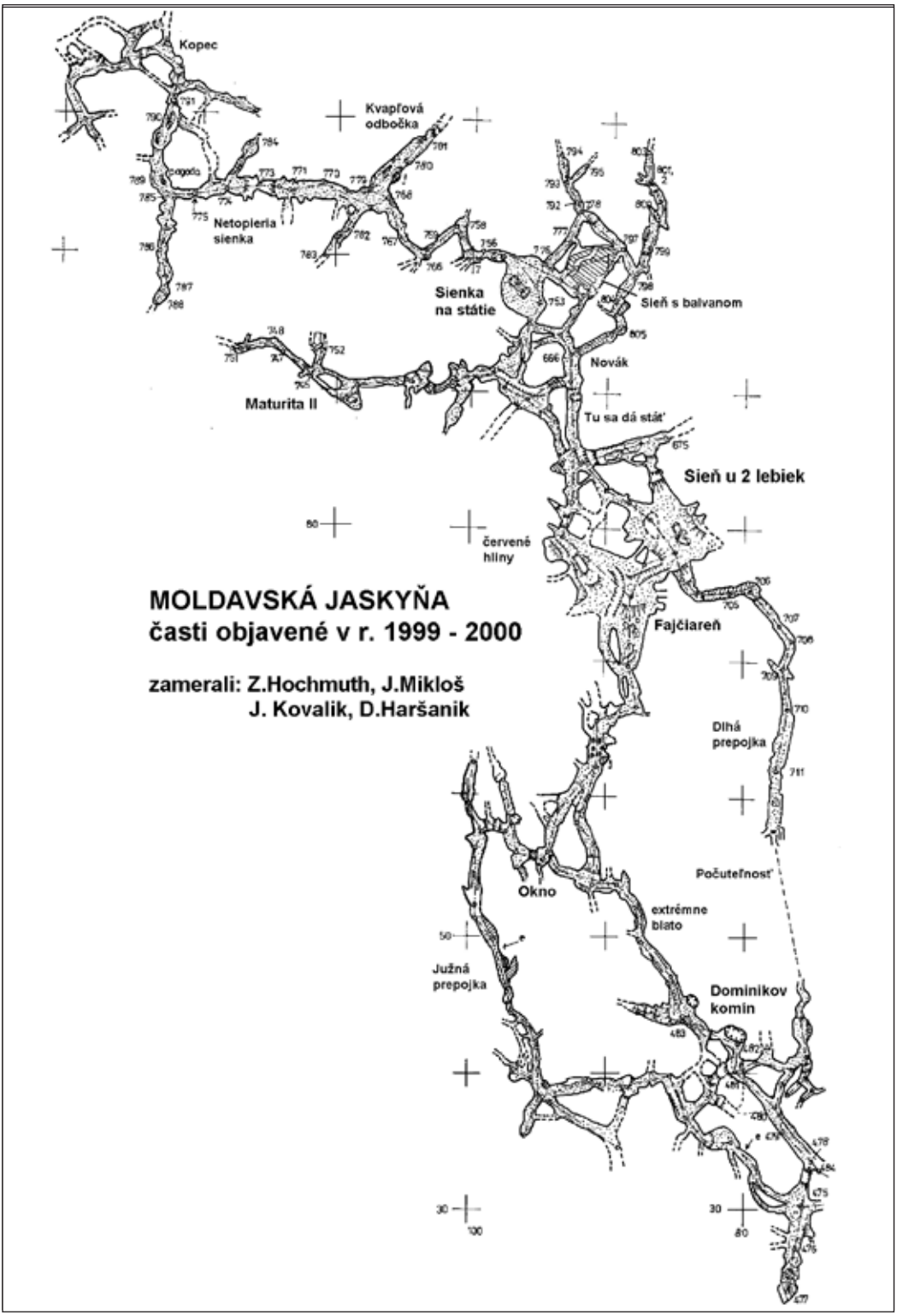
3. z perspektívneho hľadiska sa nám ale zdalo najlogickejšie zahryznúť sa niekde na okraji doposiaľ známych priestorov a konečne vyjsť s doterajšieho pôdorysu 150 x 80m.

Počas jarných mesiacov sa uskutočnil speleopotápačský prieskum "Slukovej studne". Daniel Hutňan sa zanoril, a napodiv dosiahol pozoruhodnú hĺbku 18m. V ďalšom postupe nadol mu zabránilo iba zamotanie bubna (v totálnom zákale si myslel, že je na konci šnúry). Konštatoval rúrovitú studňu, špirálovite, nie teda úplne zvisle klesajúcu bez viditeľných odbočiek či rozšírenín. Určite sa ešte vráti, lebo si v studni zabudol plutvu. Ináč pekný problém pre teoretických speleológov.

Spočiatku sme sa snažili urobiť niečo s predĺžením jaskyne smerom na západ, teda do masívu. Inšpirovala nás k tomu zmienka v príspevku J. Müllera v Čsl. krase (Müller J. 1980). Logické pokračovanie v predĺžení dómu u Lebky či Dómu č. 2 nás však doviedlo do tesných plaziviek, kde každý meter bol vykúpený kopaním zárezu v neprielezne nízkych chodbách, zanesených hlinou až takmer po strop. Po niekoľkých akciách na tejto "Ceste na Západ" sme sa rozhodli hľadať lepšie miesto.

Ako vhodnejší sa nám zdal južný smer, kde bolo síce najviac blata, avšak aj najväčšia nádej, že tu sa už našim predchodcom nechcelo liezť. Mapovací tým Jožka Thuróczyho v roku 1979 došiel v tesných rúrovitých chodbách k meraciemu bodu 80. Krásne namaľovaná 80- ka dodnes svieti na stene. Pokračovatelia mapovania pod vedením Eda Kladivu za týmto bodom (iný systém číslovania) natiahli ešte 12 polygónov v sľubnom južnom smere. Dodnes sa duralové pliešky blyštia, pokiaľ nie sú zanesené stále rednúcim bahnom, až končili na bode č. 150. Tu sme došli s revíznym meraním




Kopec
Kvapľová odbočka
Netopiera sienka
Sienka na státie
Sieň s balvanom
Novák
Maturita II
Tu sa dá stáť
Sieň u 2 lebiek
červené hliny
MOLDAVSKÁ JASKYŇA
časti objavené v r. 1999 - 2000
zamerali: Z.Hochmuth, J.Mikloš
J. Kovalik, D.Haršanik
Fajčiareň
Dlhá prepojka
Počuteľnosť
Okno
extrémne blato
Južná prepojka
Dominikov komín

už roku 1998. Bol to súčasne najjužnejší bod jaskyne. Južný smer síce nebol najperspektívnejší, avšak smerom na juh (k Disco – clubu "Twister" a benzínovej pumpe) bolo aspoň 300m masívu, takže prečo to neskúsiť.

Presvedčili sme nového perspektívneho záujemcu o speleológiu Moldavskej jaskyne Dominika Haršanika z Prešovskej skupiny, aby po márnom pokuse o šťastie v komíne pomenovanom po ňom, sa strčil do nevábnej diery, plnej riedkeho blata. Ukázalo sa, že pokračovanie tu je a spomínaná diera je najhoršie miesto, za ňou je to už trocha lepšie. Optimizmom nás tiež naplnili správy o psích stopách, ktoré sa údajne nachádzajú v častiach za bahnitým polosifónikom. Dňa 25.4.1999, vyzbrojení lopatkami a gumenými kombinézami sme priechod zväčšili a hneď aj začali ťahať polygónový ťah, sľubne pokračujúci na juh. Miestami sa už dalo chodiť aj po štvornožky, čo sme považovali za dobré znamenie. V priamom smere sa však nakoniec za tzv. predným Oknom chodby veľmi zúžili. Na ďalšej akcii dňa ....v rámci mapovania sa J. Mikloš vybral odbočkou vpravo. Z hrozne vyzerajúcej plazivky plnej blata sa však ozvali optimistické výkriky – vraj sa tu už takmer dá chodiť. Ihneď sme miesto prekopali na vhodný profil, teda kde už prejde i solídnejšie stavaný speleológ. Skutočne za úžinou sa už nachádzali priestory, kde sa dalo aspoň posedieť, a keby to zákon nezakazoval, aj pofajčiť. Nachádzajú sa tu 2 nízke sienky, v jednej sme našli 2 lebky psov – odtiaľ Dóm u 2 lebiek. Objavuje sa červená hlina, napodiv celkom zaujímavá kvapľová výzdoba a nakoniec aj chodba v ktorej sa dá – chodiť ! Priestory okamžite zameriavame, konštatujeme, že sa stáčajú na západ, vedú teda do planiny, čo je veľmi sľubné. Určite sme už vykročili z pôvodného pôdorysu jaskyne na západ i juh. Žiaľ však, vysnívaná "CHODBA" sa čoskoro znova zmenila v labyrint plaziviek, ktoré sme museli prácne zväčšovať na vhodný prierez. V jednej bočnej odbočke sme našli na strope karbidkou či sviečkou napísaný podpis "Novák". Teda niekto tu už bol – možno Štefan Novák, bývalý člen košickej skupiny či niekto iný a dávnejšie. Nie je isté ani či prišiel tadiaľ ako my, alebo inou chodbou. Príliš nás to nemrzí, jeho podpis patrí žiaľ asi do kategórie črepov pračloveka v Domici.

V roku 2000 sme pokračovali v prácach na juhozápadnom konci jaskyne. Tohto roku sme tu uskutočnili viac ako 5 akcií. Podarilo sa mierne zahustiť labyrint v týchto "Nových častiach" prekopaním "Južnej prepojky" a dosiahnuť aspoň počuteľnosti (počas meračského kurzu) v "Dlhej prepojke". Na južnom konci jaskyne sme sa dostali do náročných chodieb s viacerými "lomeniakmi" priamo v masíve, ktoré sa už nedali prekopávať. Našťastie sa však hneď podarilo nájsť západnejšie, paralelne na juh smerujúcu chodbu. Po prekopaní problematického miesta J. Miklošom sme boli prekvapení zachovalou kvapľovou výzdobou a napodiv aj stopami po trvalejšom pobyte netopierov a samozrejme aj psích stôp, ktoré však do týchto vzdialených miest podľa našich predpokladov neprichádzajú blatitými plazivkami, ale ako veríme, lepšími chodbami, ktoré je iba potrebné objaviť. Na juhozápadnom konci možnosť ďalšieho postupu je nepochybná, je to iba otázka času a potrebnej motivácie.

Súčasne sme preskúmali aj zložitý labyrint chodbičiek okolo "Siene s balvanom", ktorú vypĺna uvoľnený balvan so zachovanýmn meandrom tak dokonale, že iba najchudší členovia skupiny môžu vychutnať pobyt v tejto "sieni".

Štatistika: V roku 1999 sme v jaskyni zamerali 512,26 m chodieb, z toho v "cNových častiach" 260m, v roku 2000 ešte ďalších via ako 200 m. Dĺžka zameraných priestorov dosiahla k 7.5.2000 spolu 2 734m. Zväčšili sa tiež rozmery pôdorysu – v smere S-J má 210 m, Z- V 115 m.

V tejto "bohumilej" činnosti pokračuje dodnes. Veríme, že v čase vyjdenia Spravodaja bude jaskyňa ešte o niekoľko metrov dlhšia. Potešiteľné je, že doposiaľ nedošlo k nejakému zásadnému obmedzeniu výskumov – stále pracujeme v labyrinte dobre erodovaných chodieb a sienî, zanesených ílovitými sedimentmi, v ktorých čiastočným prekopávaním problematických miest je možné pomerne efektívne zväčšovať dĺžku preskúmaných častí jaskyne. Samozrejme stále trvá náš konflikt s túlavými psami, ktorým sme už zabetónovaním znemožnili priechod cez Machovú jaskyňu, a snáď posledné zahustenie mreží na vchode tento problém definitívne vyriešilo. Významná je aj "estetizácia a ekologizácia" jaskyne spočívajúca vo vynášaní odpadkov a odstraňovaní rôznych šípiek a otrasných nápisov, namaľovaných trvanlivou olejovou farbou.

Na väčšine akcií rokov 1999-2000 sa zúčastnili okrem autora ešte Jozef Mikloš, Jozef Kovalik a Dominik Haršanik (Prešov) pri hosťovaní viacerých iných jaskyniarov (Košč, Hutňan, Mederová), ktorým ďakujeme za pomoc pri stúpaní jaskyne po rebríčku najdlhších jaskýň Slovenska.

Literatúra:

MÜLLER J.: Moldavská jeskyně. Československý kras 31, Praha 1980, 97-102.

KLADIVA, E., HOCHMUTH, Z., THURÓCZY, J., 1999: Moldavská jaskyňa. Spravodaj SSS č. 1, s.30 – 35.

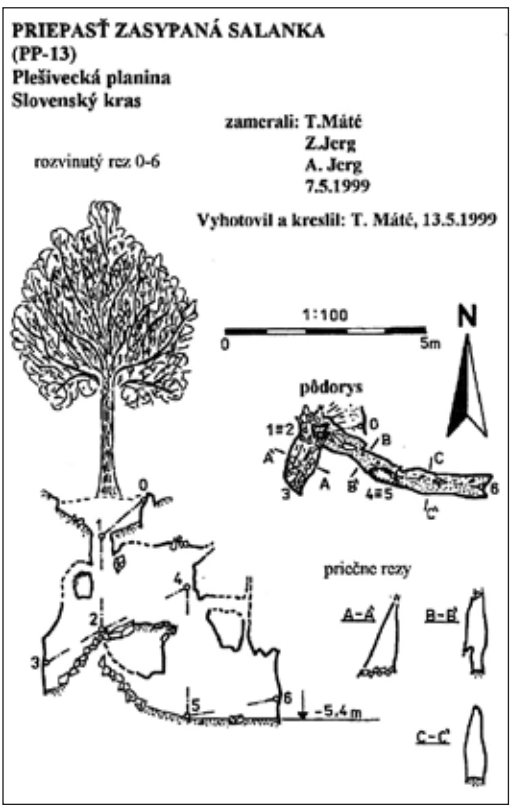
Dokumentácia krasových javov Plešiveckej planiny
2. časť

Zoltán JERG – Tibor MÁTÉ

Dokumentácia – to nie je len meranie a mapovanie. Zahŕňa v sebe široké spektrum činností – meranie, určenie presnej polohy lokality v teréne a jej zakreslenie do ZM 10, zmeranie nadmorskej výšky vchodu alebo ústia, vyhotovenie identifikačnej karty lokality, označenie číslom v teréne, fotodokumentácia, atď. Pre niektorých členov Spoločnosti je to pomerne nepopulárna činnosť.

Dokumentačnej činnosti na PP sme sa v poslednom období venovali naozaj poctivo. Skoro všetok náš voľný čas sme strávili na planine, skoro každý víkend, niekedy aj viac dní za sebou. Občas sa nám stalo, že domov sme chodili len prespať a doplniť zásoby. Keď nám to už liezlo na nervy, sem-tam sme "skočili" odreagovať sa aj na ostatné planiny Slovenského krasu (napr. Koniarska planina). V zimnom období sme si dovolili kratšie – dlhšie pauzy v činnosti (hlavne preto, lebo ten v zelených montérkach sakramentsky nenávidí zimu a sneh). Ešte šťastie, že zima je len raz do roka... Vo februári sme tiež väčšinou oddychovali. Niekto doma, niekto v nemocnici. Konečne však prišiel marec, a keď sme videli ako rýchlo sa topí sneh, hneď sme sa pustili do práce.

Dokumentácia krasových javov Plešiveckej planiny (PP-01 až PP-202) sa už blíži ku koncu. Dokončená by mala byť do konca júna 2000. Výsledkom niekoľko desaťročí trvajúcej prieskumno-dokumentačnej činnosti celej plejády domácich a českých jaskyniarov bude vydanie Atlasu jaskýň Plešiveckej planiny. Tento článok je pokračovaním nášho predchádzajúceho príspevku, kde sme začali uverejňovať doposiaľ nezdokumentované, staršie lokality.



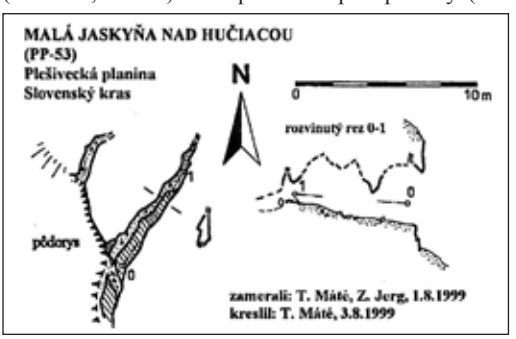
PRIEPASŤ ZASYPANÁ SALANKA (PP-13)

Lokalitu vo svojej práci popisuje M. ERDŐS (1984). Úzky vchod priepasti (0,4 x 0,5 m) sa nachádza na dne skalnatého prepadliska (priemer cca 5 m), asi 180 m na VSV od priepasti Veľká Salanka (v strednej časti planiny) v miernom svahu plochej vyvýšeniny, ktorá je obkolesená závrtmi. Nadmorská výška: 647 m n. m.

Úzky vchod priepasti sa vytvoril na križení dvoch na seba kolmých porúch smeru 30 – 210° a 120 – 300° a padá 2 m skokom na strmý suťový svah, ktorý sa zvažuje na juh. Prekonaním 3 m stupňa na konci úzkej chodby, vedúcej spod vstupnej priepasti na JV sa dá dostať do spodnej úrovne priepasti. Tú tvorí 3 m dlhá horizontálna chodba s výskytom sintrových nátekov a plastických sintrov na stenách. Dno tvorí spevnená hlina, v západnom kúte suťový kužeľ, komunikujúci s priestormi pod vstupnou priepasťou. Prípadné sondovacie práce pod m.b. 3 nemusia byť bezvýsledné, vzhľadom na zaujímavú tektonickú situáciu priepasti. Celková hĺbka je -5,4 m (dĺžka 13,12 m).

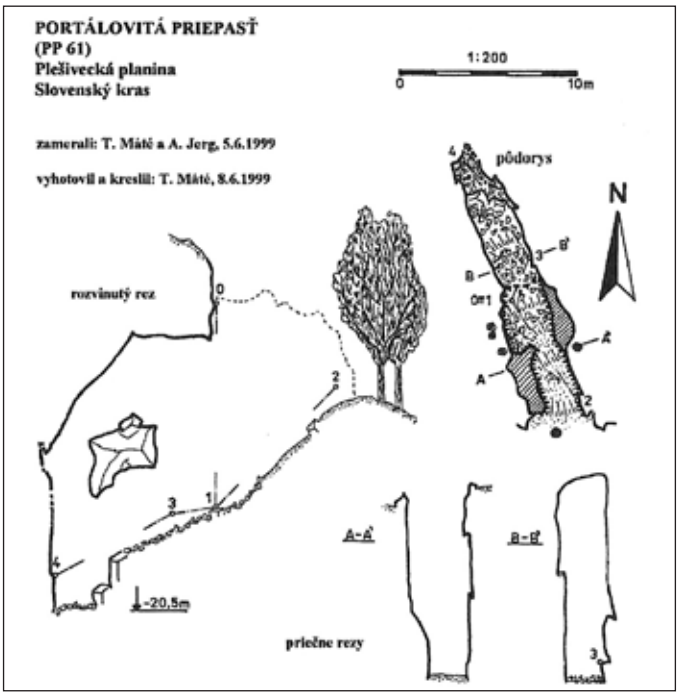
MALÁ JASKYŇA NAD HUČIACOU (PP-53)

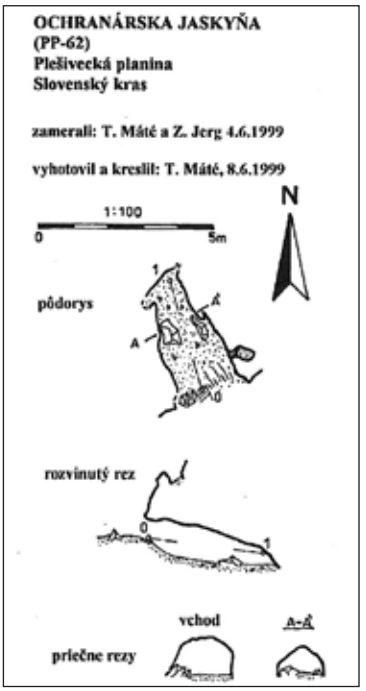
Asi 30 m povyše od známej jaskyne Zúgó (Hučiaca, PP-52) na západnom úpätí planiny (SV



od Kunovej Teplice) sa nachádza vchod do úzkej, 6,2 m dlhej jaskyne, ktorá je pravdepodobne senilným vývervom Hučiacej vyvieračky. Vchod (2,5 x 1,2 m) je situovaný do výraznej skalnej steny a je dobre viditeľný od jaskyne Zúgó. Nadmorská výška: 284 m n. m.

Na vchod sa napája aj previs dlhý 8 m a vysoký 4-5 m. Za vchodom pokračuje úzka chodba puklinovitého profilu s hlinitokamenitou výplňou dna. Končí sa (zatiaľ) neprielezným zúžením. Erózne tvary neboli pozorované. Výzdoba sa nevyskytuje. Vstupné časti boli zväčšené mrazovým zvetrávaním. O jaskyni sa stručne zmieňuje M. ERDŐS (1984). Vo vzdialenosti asi 4 m od vchodu sa v päte brala nachádza ďalšia úzka kaverna. Z obidvoch jaskýň prúdi evidentný prievan, čo dokazuje prepojenie s priestormi jaskyne Zúgó.





PORTÁLOVITÁ PRIEPASŤ (PP-61)

V prvom závrte na juh od horárne (teraz už poľovníckej chaty) Veľký vrch (Barkay, modrá turist. značka) sa nachádza impozantný vchod Portálovitej priepasti (v tom istom závrte sa nachádza aj vchod do 38 m hlbokej šachty Mínovej priepasti, PP-30). Nadmorská výška: 603 m n. m.

Západný svah závrtu, kde sa nachádza otvor priepasti je rozbrázdený mohutnou tektonickou poruchou smeru 335 – 155° (v podobe škrapmi ohraničeného žľabu), pozdĺž ktorej sa vyvinuli priestory priepasti. Roklinovitý vstup klesá po strmom hlinenom svahu do jaskynnej chodby so suťovitým dnom. Puklinovitá chodba vysoká 10 m je v polovici výšky predelená mohutným skalným blokom. Nižšie chodba padá cez dva väčšie balvany na dno priepasti v hĺbke -20,5 m (dĺžka polyg. ťahu je 31,35 m), tvorené suťou. Steny sú pokryté zvetralými sintrovými nátekmi. Ide o perspektívnu lokalitu, kde sa po rozsiahlejších sondážnych prácach dajú očakávať nové priestory. Popísaná M. ERDŐSOM (1984).

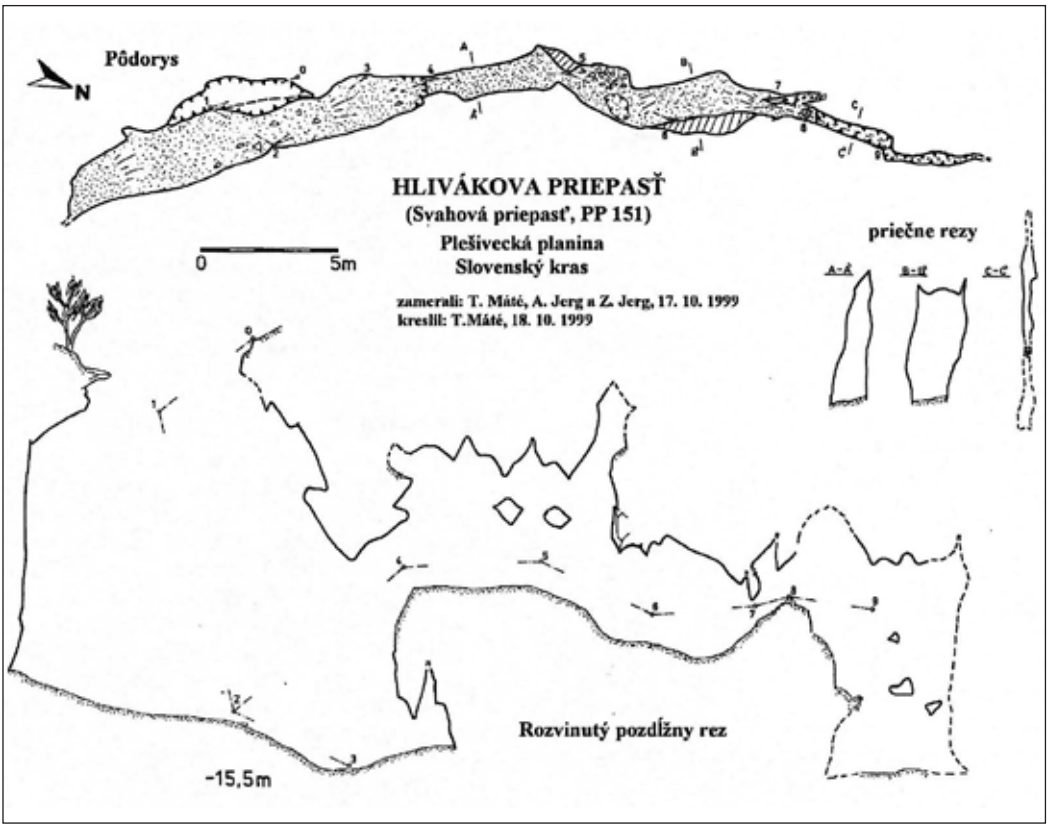
OCHRANÁRSKA JASKYŇA (PP-62)

Jaskyňa opísaná tiež M. ERDŐSOM (1984) s nesprávne udávanou dĺžkou 6 m. Nachádza sa asi 140 ZSZ od Portálovitej priepasti (PP-61) v severnom svahu väčšieho závrtu. Oválny vchod leží v škrapoch neďaleko (ochranárskeho) chodníka smerujúceho k horárni Veľký vrch. Nadmorská výška: 617 m n. m.

Jaskyňa predstavuje nízku tunelovitú chodbu pokrytú zväčša humusom a dvoma kameňmi. Výzdoba sa vyskytuje len sporadicky (náteky, menšie stalaktity). Dĺžka jaskynnej chodby je 3,3 m.

HLIVÁKOVA PRIEPASŤ (PP-151)

Priepasť bola preskúmaná členmi SK Badizer na základe informácií p. Hliváka, poľovníka zo Štítnika (J. Grego in verb., 1998). Na jeseň 1998 priepasť opäť lokalizovali a preskúmali jaskyniari z SK Badizer a Speleo – Rožňava (K. Cselényi, J. Grego, J. Stankovič, A. Jerg a Z. Jerg). Na tejto akcii bola objavená a preskúmaná dovtedy neznáma tzv.



Horná chodba. Lokalitu sme komplet zdokumentovali o rok neskôr (Speleo – Rožňava a SK Drienka).

Priepasť leží v spodnej štvrtine západného svahu planiny pod Železnými vrátami, medzi Kunovou Teplicou a Štítnikom. Nachádza sa asi 1,4 km severne od jaskyne Zúgó (PP-52), v nadmorskej výške 415 m n. m.

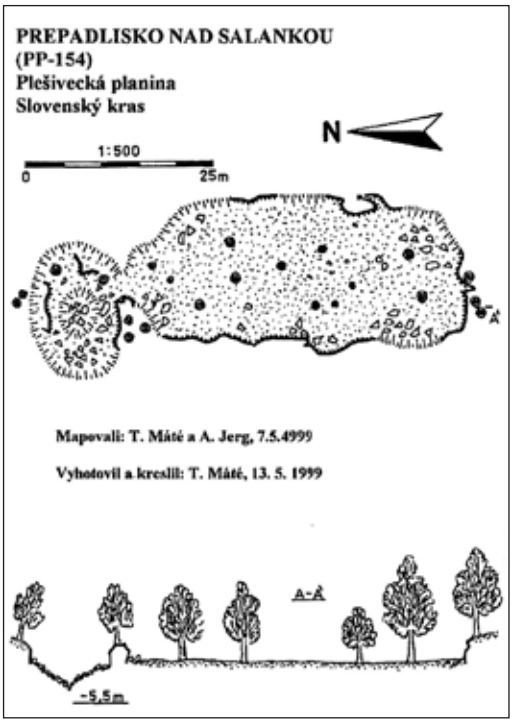
Ústie 1,3 x 5 m vedie do pomerne priestrannej 15,5 m hlbokej puklinovitej šachty, vytvorenej na poruche SSZ – JJV (šírka: 1,5 – 2 m, dĺžka: 16 m). Na jej stenách sa nachádzajú staré, značne zvetralé sintrové náteky. Mierne klesajúce dno pokrýva hlina, suť a napadané drevo. Na SZ konci pukliny, 7 m nad dnom je okno 0,6 x 2 m, vedúce do 20 m dlhej meandrujúcej chodby. Chodba sa na konci zužuje a končí 6 m hlbokou neprieleznou (?) puklinou (zmerané olovnicou). Výzdoba je tvorená predovšetkým rôznofarebnými sintrovými nátekmi, drobnými stalaktitmi a pizolitmi. Dno je prevažne hlinité, silne zasedimentované. Celková dĺžka priepasťovitej jaskyne je 46 m. Veľká halda vegetáciou porastenej sutiny pred ústím, ako aj stopy v hornej chodbe svedčia o tom, že sa tu v minulosti realizovali výkopové práce.

L. B. Bartolomeides vo svojej monografii o Gemeri z rokov 1806 – 1808 sa okrem iného zmienil aj o existencii jaskyne s názvom "Trnava", ktorú lokalizoval v okolí Štítnika (LALKOVIČ 1997). V Základnej mape 1:10 000, l. č. 37 – 32 – 06 z roku 1990 je na úpätí planiny pod Hlivákovou priepasťou lesný porast (alebo pozemok, pasienky, lúka) s názvom Trnava (v katastri obce Štítnik). Na základe týchto údajov predpokladáme, že Hlivákova priepasť môže byť (čo ale nie je isté) Bartolomeidesom spomínaná jaskyňa "Trnava".

PREPADLISKO PRI ERIKE (PP-153)

Táto perspektívna lokalita leží pod Lipovým hrebeňom, asi 250 m západne od poľov. chaty Erika na lúke Ojtovány sár (Pozn.: Chata v minulom roku zhorela do tla, teraz tam stojí maringotka). Prepadlisko sa nachádza medzi závrtmi, asi 100 m na S od Poľovníckej jakyne (PP-23), v nadmorskej výške 546 m n. m.

Prepadlisko má tvar polovičného lievika s polomerom 5 m. Suťové dno strmo klesá pod 8 m širokú skalnú stienku, ktorá tvorí západné ohraničenie prepadliska. Spolu s 1 m vykopanou sondou je hlboké 4 m. Dno tvorí veľký balvanovitý zával. Perspektivitu lokality nám svojimi informáciami potvrdil aj J. Grego (in verb., 1998).



PREPADLISKO NAD SALANKOU (PP-154)

Najväčšie prepadlisko Plešiveckej planiny sa nachádza asi 1,4 km na JV od poľovníckej chaty Veľký vrch (Barkay), resp. 80 m východne od priepasti Veľká Salanka (PP-11), na temene plytkého kopca, v nadmorskej výške 654 m n. m.

Ide o mohutné prepadlisko zhruba oválneho tvaru so šírkou 20 m a dĺžkou 60 m. Je orientované v smere S – J. Jeho ohraničenie tvoria strmé svahy a na viacerých miestach 3 – 4 m vysoké skalné steny. na dne rastú stromy. Na sev. okraji prepadliska je výrazný prepad lievikovitého tvaru s vonkajším priemerom 10 m, hlboký 5,5 m. Dno tvoria veľké bloky. Ide o jediné perspektívne miesto tejto lokality, ktoré však vyžaduje veľmi náročné sondovanie.

Literatúra

ERDŐS, M., 1984: Zoznam preskúmaných jaskýň, priepastí a vyvieračiek Plešiveckej planiny v Slovenskom krase. Slovenský kras 22, pp. 187 – 212

JERG, Z., 1999: Identifikačné karty lokalít Plešiveckej planiny. Mnscr., Rožňava

MÁTÉ, T., JERG, Z., 1998 – 99: Technické denníky a denníky z akcií. Mnscr. Košice – Rožňava

LALKOVIČ, M., 1997: Krasové javy Slovenského krasu vo svetle súčasného poznania. Ochrana krasových javov a krasových území, Zborník referátov, Brzotín, pp. 12 – 21

Základná mapa SR 1:10 000, 1990: List č. 37 – 32 – 06. SÚGK, Bratislava, 4. vyd.

Z prieskumu svahov Silickej planiny – 2. časť

Martin Horčík, SK Drienka

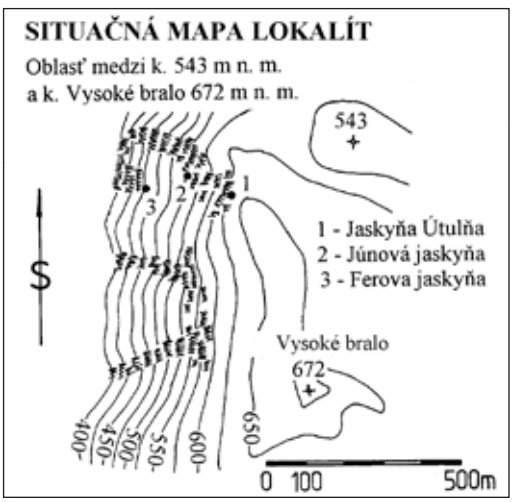
Tento príspevok nadväzuje na predchádzajúci (publikovaný v Spravodaji 1/2000), v ktorom bolo popísaných 6 lokalít severného svahu planiny nad obcou Jovice. V tomto príspevku uverejňujeme ďalšie štyri malé jaskyne objavené pri povrchovom prieskume. Tri lokality sa nachádzajú v západnom svahu planiny medzi kótou 543 m n. m. a kótou Vysoké bralo 672 m n. m., v katastrálnom území obce Slavec. Jergušova jaskyňa sa nachádza na povrchu planiny, v k. ú. obce Silica.

Všetky lokality sú vyvinuté vo svetlosivých wettersteinských vápencoch (podľa MELLA, 1996). Genetické typy boli jaskyniam priradené podľa Bellu (1994).

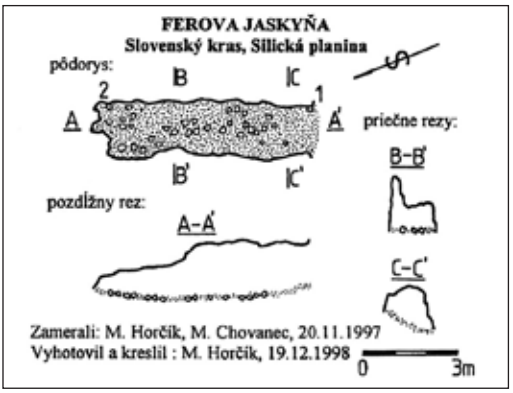
Na prieskumných akciách v tejto časti planiny sa zúčastňovala tá istá partia členov SK Drienka, a to František Horčík, Martin Horčík, † Marián Chovanec a Gabriel Lešinský.

Popisy lokalít

Ferova jaskyňa – nachádza sa v nadmorskej výške cca 450 m n. m., v rozrušenom skalnom hre-



bienku, približne 250 m severne od prieseku elektrického vedenia vedúceho na Vysoké bralo (ZM 10, 37-32-13). Vchod má južnú expozíciu. Jeho rozme-



ry sú 1,4 (š) x 1,3 (v) m. Jaskyňa vznikla mrazovým zvetrávaním pozdĺž puklín, v menšej miere sa uplatnila korózia. Na stenách sa vyskytujú nátekové formy sintra. Dno pokrýva ostrohranná sutina a hlina. Dĺžka jaskyne je 6,7 m.

Júnová jaskyňa – nachádza sa v nadmorskej výške cca 530 m n. m. v malej skalnej stienke, asi 200 m severozápadne od kóty 664 m n. m. (ZM 10, 37-32-13). Vchod má rozmery 1,2 (š) x 0,5 (v) m. Predstavuje korózny typ jaskyne. Miestami sa na stenách vyskytuje bradavičnatý sinter. Dno pokrýva hlina, skalné úlomky a lístie. Dĺžka jaskyne je 8 m.

Jaskyňa Útulňa – nachádza sa v nadmorskej výške cca 620 m n. m., v skalnatom svahu pod kótou 664 m n. m. (ZM 10, 37-32-13). Rozmery vchodu tejto koróznej jaskyne sú 1,1 (š) x 0,6 (v) m. Sporadicky sa vyskytujú sintrové náteky. Dno pokrýva hlina, sutina a lístie. Dĺžka jaskyne je 5 m.

Jergušova jaskyňa – nachádza sa v nadmorskej výške 576 m n. m., 280 m západne od kóty 579 m n. m. v severozápadnej časti planiny zvanej Veľká Záhrada, tesne pod hranou závrtu (ZM 10, 37-32-14). Vchod má rozmery 1,1 (š) x 0,5 (v) m. Dutina vznikla koróziou pozdĺž poruchy so sklonom 45° na východ. Jaskyňa je bez výzdoby. Dno je pokryté hlinou a sutinou. Dĺžka tejto malej jaskynky je 2,3 m.

Uvedené jaskyne predstavujú z morfologického hľadiska jednoduché dutiny bez možnosti ďalšieho pokračovania (s výnimkou Suchej priepasti – viď 1. časť príspevku). Okrem dokumentačnej hodnoty majú význam aj z hľadiska zastúpenia rôznych genetických typov podzemných priestorov vo svahoch planiny.

Nakoľko časť svahu s uvedenými lokalitami je bez výraznejších oporných bodov, lokalizácie jaskýň sú približné (ale určite všetky existujú).

p.s.: I keď Jergušova jaskyňa sa nenachádza priamo vo svahu planiny, a ani svojou dĺžkou nespĺňa kritérium pre jaskyňu, rozhodli sme sa ju zaradiť aspoň pre jej zaujímavú lokalizáciu vo svahu závrtu.

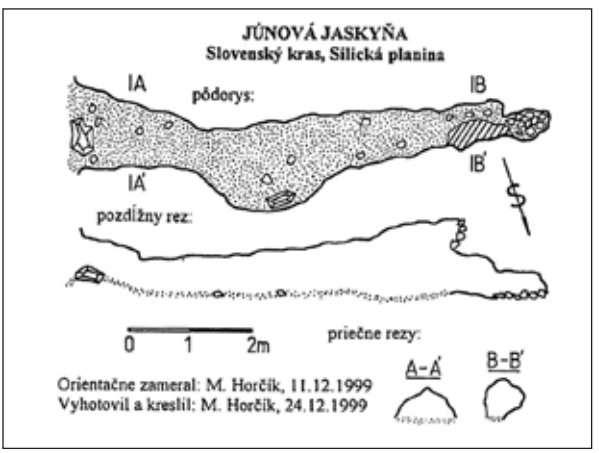
Literatúra:

BELLA, P.: Genetické typy jaskynných priestorov Západných Karpát. Slovenský kras, XXXII, ROSA–SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 1994

HORČÍK, M.: Z prieskumu svahov Silickej planiny – 1. časť, Spravodaj 1/2000, Liptovský Mikuláš, 2000

MELLO, J. et al.: Geologická mapa Slovenského krasu 1:50 000. Geologická služba SR, Bratislava, 1996

Dokumentačné formuláre SK Drienka, 1997-1999

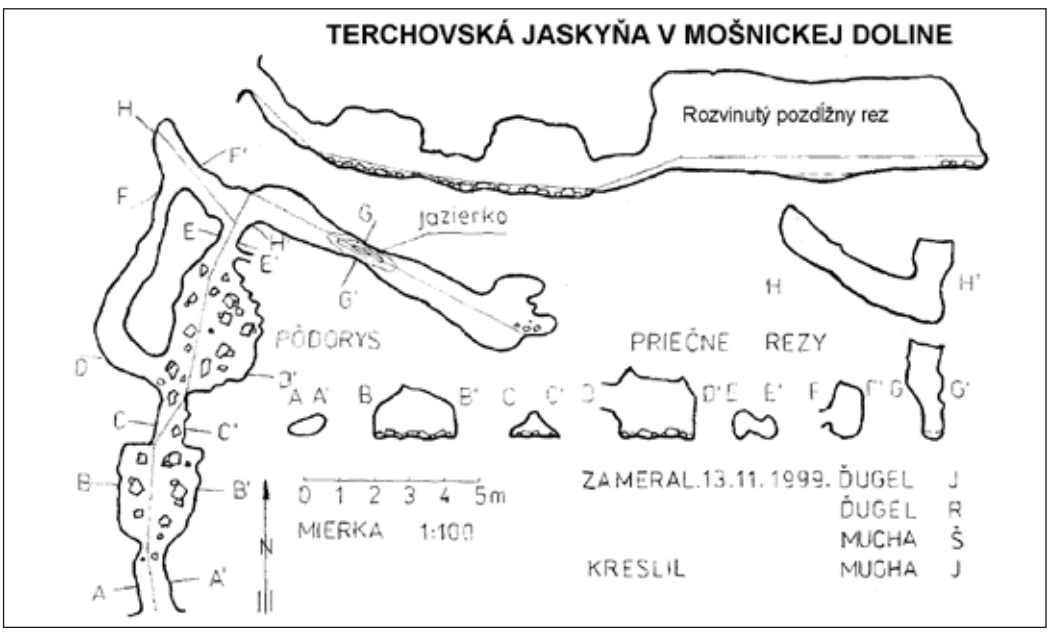


Terchovská jaskyňa v Mošnickej doline

Štefan Mucha

Dňa 8.10.1999 som ako člen klubu Slovenských turistov navštívil Demänovskú dolinu za účelom výstupu na Chopok. Vzhľadom na nepriaznivé počasie som zmenil pôvodný plán a rozhodol som sa, že sa zoznámim s terénom v Mošnickej doline. Inšpirovala ma tunajšia známa Mošnická jaskyňa, o ktorej ma informovali J. Mucha a J. Ďugel. Pri vyhľadávaní jaskyne v časti Chrochotná, zaujal ma skalný útvar ktorý som pre seba pomenoval okno, pravdepodobne vytvorené vodnou eróziou a zvetrávaním. V blízkosti tohto skalného okna som si všimol malý nenápadný otvor smerujúci kolmo do svahu, zarastený machom. Po odstránení machového pokryvu a rôznych sedimentov sa ukázal väčší priestor a na bočných stenách sintrové náteky. Vzhľadom na veľkosť vstupného otvoru asi 30 x 50 cm som usúdil, že sa môže jednať o neznámu jaskyňu. Po preplazení do prvého väčšieho priestoru o veľkosti asi 2 x 3 x 2 m, som našiel na dne kosti, pravdepodobne z medveďa. Kosti sú z hornej strany zasintrované, čo nasvedčuje, že tam ležia dlhšiu dobu. Aby bolo možné zistiť z akého tvora kosti pochádzajú, spodnú čeľusť zobral a ostatné kosti som nechal na mieste nálezu. V ďalších priestoroch jaskyne je zaujímavá krasová výplň. Nachádzajú sa tam biele sintrové náteky, brčká, kvaple a malé jazierko. V bielych sintrových náteroch na spodných častiach jaskyne neboli zistené stopy po prítomnosti človeka. Túto novoobjavenú jaskyňu som pomenoval "Terchovská jaskyňa v Mošnickej doline". Pri ďalšej návšteve jaskyne za účasti Š.Muchu, J. Ďugela, R. Ďugela, J.Muchu, sme jaskyňu zamerali, vyfotografovali a zakreslili. Pri tejto druhej návšteve sme našli aj ďalšie otvory v blízkosti jaskyne, ktoré sme pre nedostatok času nepreskúmali. Tieto otvory môžu súvisieť s jaskyňou. Prievan v jaskyni zaznamenaný nebol, nakoľko boli vyrovnané teploty, ovzdušia a teploty v jaskyni ai 8-9^0 C. Oblasť v ktorej sa jaskyňa nachádza, je pravdepodobne málo preskúmaná. Terén je tam členitý so sklonom asi 40-50 stupňov. Nadmorská výška je asi 1200 – 1400 m. Na vzniku jaskyne sa pravdepodobne podieľala atmosferická voda, jej korozívna a erozívna činnosť.

V Terchovskej jaskyni:
Štefan Mucha, Jaroslav Ďugel so synom



PRIEHRADNÁ JASKYŇA PRI ŠÚTOVE
Eduard Piovarči

Poloha, geológia a genéza

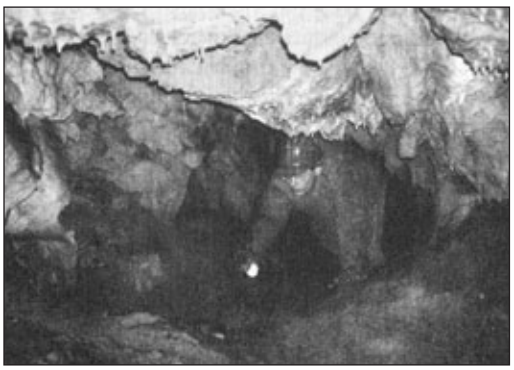
Priehradná jaskyňa sa nachádza podľa nového Zoznamu jaskýň na Slovensku v Turčianskej kotline v Šútovskom pohorí a leží pol kilometra za odbočkou z hlavnej cesty do obce Šútovo smerom na Kraľovany. Vchod sa nachádza len niekoľko metrov východne od výrazného 15 – 20 m vysokého hladkého skalného piliera. Pod týmto výrazným skalným výbežkom sa nachádza malé parkovisko s odpočívadlom. Asi 8 metrov nad úrovňou hlavnej cesty v strmom bralnatom svahu za skalným pilierom smerom na Kraľovany, približne v nadmorskej výške okolo 485 m n. m. je ukrytý v borovicovom poraste nenápadný šikmo na západ naklonený a pretiahnutý vchod merajúci v uhlopriečke takmer 2m s horizontálnou šírkou 1m a výškou 1,5 metra. Vchod je budovaný na dvoch výrazných tektonických poruchách. Hlavná z nich je naklonená pod 45° uhlom na západ smerujúca z juhovýchodu na severozápad a druhá rovnako orientovaná, takmer kolmo ju pretínajúca naklonená asi 15° od kolmice naopak k východu.

Jaskyňa je budovaná v dolomitoch vrchného až stredného triasu v Krížnianskom príkrove. V hlavnom ťahu vo vrchnej úrovni meria 42 metrov. Táto inaktívna puklinovo korozívna fluviokrasová jaskyňa je založená na výraznej na juhozápad naklonenej tektonickej poruche tiahnúcej sa v smere z juhovýchodu na severozápad. Charakteristický je takmer vodorovný priebeh hlavnej chodby, ktorá stúpa len veľmi mierne a nepozorovane. Na celej dĺžke 0,5 metra.

Popis jaskyne

Úvodnou časťou jaskyne až k meračskému bodu č. 5 je nutné sa plaziť takmer 18 metrov Chodbou pavúkov, ktorá je charakteristická práve výskytom veľkých pavúkov, ďalej môžeme postupovať v prikrčenej polohe. Pri bode č. 6 približne 21 metov od vchodu sa ocitáme v prvom väčšom a najvýznamnejšom priestore jaskyne, Priepastnej sieni, ktorá je budovaná dvoma paralelnými tektonickými líniami zhodnými zo smerom hlavnej pozdĺžnej tektonickej línie. Obe tektonické línie sú tu navyše v pomerne ostrom uhle šikmo preťaté poruchou orientovanou takmer na sever. Na dne priestoru cca 2 x 3 m možno pozorovať roštu sa podobajúce zoškrapované hlboké zárezy, ktorými tu voda odtekala do nižšie položenej úrovne jaskyne. Celkom vľavo pozdĺž steny sa otvára 3, 5 m dlhá a spočiatku približne 1 m široká priepastka, ktorej hĺbku sme v roku 1982 odhadovali na 6 až 10 metrov. 17. septembra 1982 bol z priepastky vytláčaný výrazne chladný vzduch, čo svedči o tom, že priepasť nasáva vzduch spodnými otvormi.

Pri bode č. 7, 26 metrov od vchodu, je hlavná tektonická línia pokračujúcej tzv. Kanálikovej chodby preťatá priečnou poruchou na ktorej bol vybudovaný koróznou činnosťou stekajúcej povrchovej vody najväčší priestor v jaskyni široký 7 m a vysoký miestami až 4 metre – Krížová sienka. Ďalších 12 metrov je jaskynná chodba – Chodba olámaných brčiek, pôvodne tvorená tlakovou eróziou niekdajšieho vodného toku síce miestami široká 2 až 3 metre, ale stropy chodby sú stále pomerne nízke a pohybujú sa od 1,3 metra po 0,6 metra. Jaskyňa je v týchto miestach aj najkrajšie zdobená nátekmi brčkami a kvapľami. Žiaľ väčšina výzdoby je už dávno poničená a olámaná. Križujúce sa hlavné tektonické línie tu vytvorili zo stropu visiace výrazné skalné kulisy. Chodba je v tomto úseku niekoľkokrát pretínaná priečnymi tektonickými líniami v smere od juhozápadu na severovýchod.



Chodba olámaných brčiek, pohľad z Krížovej sienky
Foto: E. Piovarči

Na samom konci jaskyne sa hlavná chodba rozvetvuje. Toto rozvetvenie zapríčiňuje ďalšia priečna výraznejšia tektonická línia v smere takmer sever juh. Vetva sprava pri bode č. 10 je po dvoch metroch zatarasená skalným závalom. Časť jaskyne pokračujúca na šikmo naklonenej poruche smerujúcej viac na juh z vyhĺbenou sondou (Varechov zákop) sa neprielezne zužuje a strop padá k hlinitým sedimentom dna. Dno jaskyne je všade pokryté vrstvou jemných sedimentárnych autochtónnych usadenín prachu, ílu a hlín. Väčšie bloky sa nachádzali zaklinené iba v priepastnej časti jaskyne a na dne Krížovej sienky. Ako som už spomenul hlavná časť kvapľovej výzdoby, ktorá sa nachádzala v Krížovej sienke a v

chodbe za ňou je vylámaná, ale zaujímavá je hrášková výzdoba, záclonky, niektoré zachované brčká a bielymi sintrami potečené steny.

Prieskum

Jaskyňu sme prvý krát navštívili a prakticky aj zamerali 16. 9. 1982 a počas zbytku roka 1982 sme v nej intenzívne pracovali tak na konci jaskyne ako aj v priepastke kde sa nám počas viacerých akcií za pomoci reťazového zdviháku podarilo vyťažiť takmer v celom profile vklinenými blokmi zavalenú priepastku až do hĺbky 4,5 metra. Na viacerých ďalších akciách sme sa potom pokúšali sekáčmi rozšíriť najužšie miesto priepastky. V najužšom mieste bola široká 15 cm. Priepastka sa nám nepoddala ani po streleckých prácach. Na tomto úsilí sa v rokoch 1982 až 1983 podieľali speleológovia z bývalej OS TERCHOVÁ – Ľudovít Varecha, Táňa Varechová, Pavol Reichel, Zdeno Cíger, Jaroslav Dočár, a autor článku. K likvidácii závalu prispel významnou mierou aj Vladimír Žikeš vtedy vedúci OS Demänovská dolina. Po zameraní v roku 1982 dosiahla celková dĺžka jaskyne hodnotu 54 m.

Úžinu v priepastke sa však podarilo presekať až 8. novembra 1986 trojici Igor Adamko, Iveta Hrašková a Peter Holúbek z OS Terchová. Dno 6 metrov hlbokej priepasti však našli zasutené. Dĺžka jaskyne sa týmto činom odhadovala na 66 metrov s deniveláciou 6 m. Tá však musela činiť už vtedy minimálne 8 m. Puklinovitý vodou vymletý priestor na dne priepastky tvoril šikmo klesajúcu 8 metrov dlhú chodbu, ktorá zhruba kopíruje hlavnú tektonickú líniu jaskyne, smerovala ku vchodu a je budovaná na výraznej 45 až 50° na juh naklonenej poruche pretínajúcej sa s centrálnou vertikálnou poruchou smerujúcou 310° do masívu. Perspektíva pokračovania chodby sa však črtala aj týmto smerom, len bola v tej dobe evidentne zatarasená napadanou sutinou a naplavenými sedimentami. Spodný koridor pod priepasťou sme neskôr nazvali Adamkovou chodbou a kolmý najužší priestor v priepasti Holúbkovou úžinou.

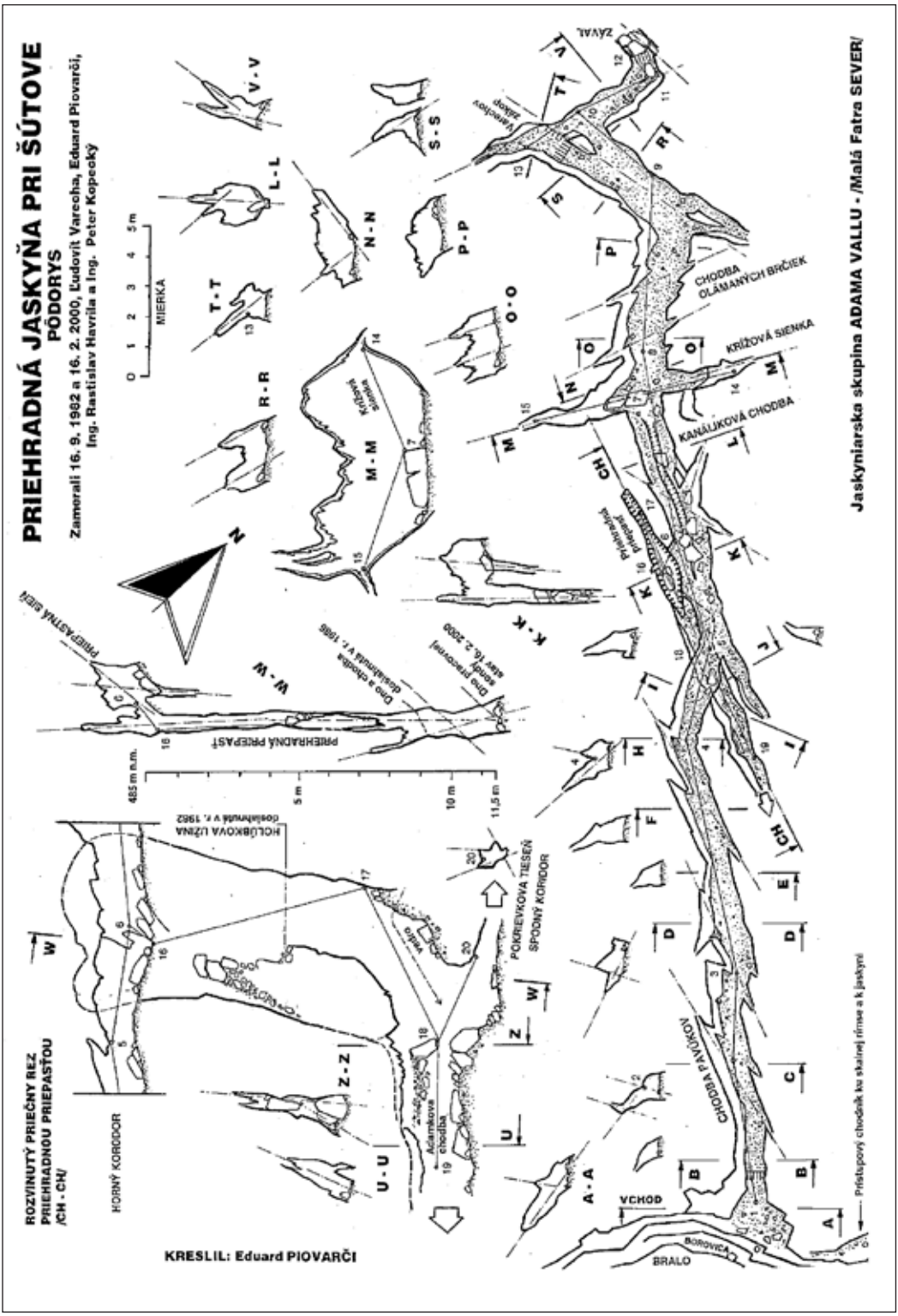
Ďalšia iniciatíva sa v tejto jaskyni datuje až začiatkom deväťdesiatych rokov, kedy sa jaskyniari zo speleoklubu Malá Fatra pod vedením vedúceho tejto skupiny Ing. Pavla Pokrievku pustili do ťažby skalnej sute a sedimentov z dna priepastky. Ešte predtým však museli rozšíriť ešte stále pritesné hrdlo úžiny v priepasti. V roku 1999 dosiahla priepastka podľa údajov, ktoré nám poskytol Ľudovít Kubáni celkovú hĺbku 10 až 12 m. Z priepastky bolo vyťažených približne 3,5 m^{3} sedimentov. Na prácach sa podieľali – najmä jaskyniari Ľudovít Kubáni, Ján Nereča, Ing. Štefan Nereča, Ing. Ján Šparec, Tomáš Masar, Čarnecký Vladislav a Miroslav Brežný a Ing. Pavol Pokrievka.

16. februára 2000 som s priateľmi jaskyniarmi z Jaskyniarskej skupiny ADAMA VALLU (Malá Fatra SEVER), Ing. Rastislavom Havrilom, Ing. Petrom Kopeckým, Jozefom Haránim a čakateľmi Ing. Danielom Vaňom a Ing. Petrom Jančiakom, navštívil jaskyňu po takmer 18-tich rokoch znovu. Išlo viac – menej o exkurznú prehliadku jaskyne, pri ktorej sme okrem fotodokumentácie zdokumentovali aj dosiahnutú pracovnú aktivitu niekdajšej kmeňovej OS Terchová, dnes Speleoklubu Malá Fatra. Okrem toho, že zväčšili a upravili priestor vo vchode do jaskyne odťažením 0, 5 m vrstvy ílovitých sedimentov v dĺžke 1 metra a zakopali sa po viac ako metri v zadnej rozvetvenej časti jaskyne, v priepasti odviedli skutočne kus užitočnej práce. V stene nad priepastkou osadili spit na ukotvenie lana. Priepasť je v najspodnejšej vyhĺbenej časti 2 – 3 metre dlhá 1,5 m široká a kopíruje zhruba smer hlavnej poruchy do masívu. Vo východnej časti dna je odkrytá úzka tesná 1,5 až 2 m dlhá zužujúca sa chodba – Pokrievková tieseň. Tu jaskynná chodba pod priepasťou naberá perspektívny smer. Meraním sme zistili, že pracovná sonda na dne priepasti skutočne leží v hĺbke 11,5 m.

Odtoková časť chodby v priepasti je vo výške 1,2 m nad súčastne prehĺbeným dnom a tiahne sa viac na juh ako na juhovýchod smerom pod úpätie strmého svahu v ktorom je budovaný vchod do jaskyne. Smeruje tesne pod úroveň terénu a štátnej cesty (cca 2m) k železničnej trati. Možno by bol zaujímavý a užitočný aj prieskum týmto smerom, hlavne ak by sa pod úpätím strmého svahu našiel či prelámal druhý vchod do jaskyne, čím by sa veľmi uľahčil ďalší prieskum a najmä ťažba sedimentov zo spodného koridoru. K päte strmého svahu chýba z konca 4 až 6 m dlhej chodbičky vzdušnou čiarou necelých 18 metrov. Po pridaní polygónového ťahu vyhotoveného v priepasti bodmi 16, 17, 18, 19, 20 dosiahla Priehradná jaskyňa pri Šútove zatiaľ celkovú dĺžku 74,7 m. Pri fotodokumentácii sme v jaskyni spozorovali jedného lietajúceho netopiera.

Záver

Priehradná jaskyňa je zaujímavou lokalitou, kde stále ešte ostávajú možnosti objaviť celkom zaujímavé nedotknuté priestory s kvapľovou výzdobou. Veď len pripomeňme majestátnu kvapľovú výzdobu a pomerne veľké priestory Kraľovianskej jaskyne na tom istom brehu Váhu za neďalekým vápencovým lomom, ktorá je tiež budovaná v tomto zabudnutom pruhu dolomitov východne až juhovýchodne od Šútova. Pri terénnom prieskume, ktorý sme previedli spolu s Jaroslavom Dočárom ešte 30. septembra 1982 sme narazili vzdušnou čiarou asi 250 m západne od jaskyne smerom na Šútovo na úpätí pahorku pod ktorým leží Priehradná jaskyňa na pekný 3 m hlboký závrt s priemerom 3 až 4 metrov. Neskôr sme sa dopočuli, že v týchto miestach sa nachádzal ešte


PRIEHRADNÁ JASKYŇA PRI ŠÚTOVE
PÔDORYS
Zamerali 16. 9. 1982 a 16. 2. 2000, Ľudovít Varecha, Eduard Piovarči, Ing. Rastislav Havrila a Ing. Peter Kopecký
MIERKA
0 1 2 3 4 5 m
ROZVINUTÝ PRIEČNY REZ PRIEHRADNOU PRIEPASŤOU /CH - CH/
HORNÝ KORIDOR
HOLÚBKOVA UŽINA dosiahnutá v r. 1982
485 m n.m.
5 m
10 m
11,5 m
PRIEHRADNÁ PRIEPASŤ
PRIEPASTNÁ SIEŇ
Dno a chodba dosiahnutá v r. 1986
Dno pracovnej sondy stav 16. 2. 2000
POKRIEVKOVA TIESEŇ
SPODNÝ KORIDOR
Adamkova chodba
CHODBA PAVÚKOV
VCHOD
BRALO
BOROVICA
Priehradná priepasť
Varechov zákop
ZÁVAL
CHODBA OLÁMANÝCH BRČIEK
KRÍŽOVÁ SIENKA
KANÁLIKOVÁ CHODBA
Jaskyniarska skupina ADAMA VALLU - /Malá Fatra SEVER/
KRESLIL: Eduard PIOVARČI

jeden závrt, ktorý bol však v dôsledku poľnohospodárskych prác zasypaný.

Pri ďalšom povrchovom prieskume okolia jaskyne Peter Holúbek 8. novembra 1986 našiel severozápadne od jaskyne ponor potoka s odhadovaným prietokom 15 l/s. Aj závrty, ktoré sa neďaleko jaskyne nachádzajú veľmi pravdepodobne odvádzali zrážkové vody najmä do spodných úrovní tejto jaskyne.

A práve pracovné nasadenie jaskyniarov zo Speleoklubu Malá Fatra sa upriamilo správne na chodbu pod priepastkou smerujúcu k závrtom. Hoci pruh dolomitických vápencov je medzi Šútovom a Krpelianskou priehradou len pomerne úzkym ostrovom ukrojeným majestátnym tokom Váhu od masívu Krpelianskej Kopy, môže skrývať pred speleológmi ešte nejedno malé či väčšie tajomstvo. Prajeme tu jaskyniarom zo Speleoklubu Malá Fatra veľa zdaru a skorý úspech pri ich ďalšej zaujímavej práci.

LITERATÚRA:

BELLA, P., HOLÚBEK, P.: Zoznam jaskýň na Slovensku, str. 177., edícia DOKUMENTY, vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, EKOPRES, Bratislava 1999

KODYM, O., FUSÁN, O., MATĚJKA, A.: Geologická mapa ČSSR – východ., 1: 500 000, Ústredný ústav geologický, Praha 1967

PIOVARČI, E.: Historiografia speleologického prieskumu Krivánskej Malej Fatry, Sinter č. 2/1994, s. 6-13, Liptovský Mikuláš

PIOVARČI, E.: Technické denníky OS Terchová č. 29, 32, 34, 35, 37, 45, 47/1982

HOLÚBEK, P.: Technický denník OS Terchová č. 4/1986

Sonda 9 Vrátna – Malá Fatra

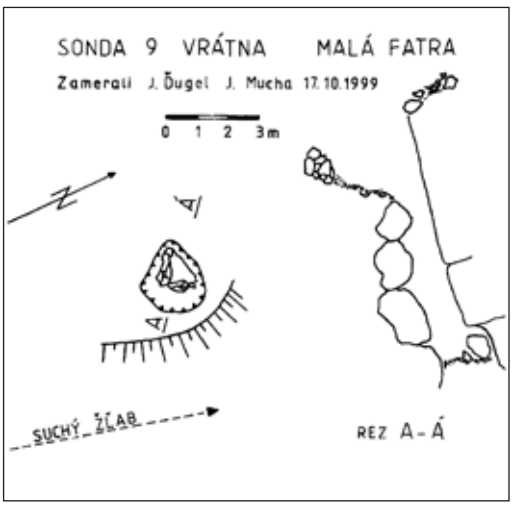
Jaroslav Ďugel

Keď som cez zimu v roku 1987 vo Vrátnej v Malej Fatre prechádzal suchým žľabom, ktorý sa nachádza asi 40 m východne od stožiara 9 sedačkovej lanovky, všimol som si v jeho prvej časti, pod nenápadným skalným hrebienkom silne odtopené miesto v okruhu asi 2 metre. Pri podrobnejšom prieskume okolia som zistil, že odtopené otvory v snehu sú vo vzdialenosti až 30 m.

Až v zime 1997, po opätovnom preskúmaní miesta sme začali kopať sondu v najväčšom odtopenom kruhu. Po odstránení humusovitej zeminy a silne zoškrapovaných blokov sa nám podarilo odkryť ústie šachty erozívneho charakteru.

Sonda 9 je vytvorená na tektonickej poruche SVV a JZZ. Jej pravú stranu tvorí šikmá platňa so sklonom 80 o. Ľavú časť sondy tvoria silne erodované bloky, ktoré sme zabezpečili výdrevou. V hlbke 6 m sonda prechádza do trhliny s pevnými stenami o šírke asi 40 cm. V ďalšom postupe nám zatiaľ bráni blok, ktorý sme vypáčili z trhliny. V sonde sme našli aj zvyšky mäkkého bieleho sintra. Zvláštnosťou šachty je aj jej stavba. Pravá strana je z tmavého vápenca gutensteinského typu a ľavá z vápenca dolomitického charakteru.

Po prehlbení šachty prievan zosilnel, takže za mrazivého počasia možno vidieť výpary aj z väčšej vzdialenosti.



Sonda 9 je pravdepodobne starý ponor, do ktorého sa ponárala voda z uvedeného žľabu. Žľab pokračuje asi 30 m smerom k Snilovskému sedlu, kde končí asi 4 m vysokou vápencovou stienkou.

Na nasledujúcich akciách sme rozšírili ústie sondy pre lepší transport materiálu a výdrevou spevnili neisté bloky.

Sonda 9 je prístupná v zime po zjazdovke a v lete po horskej ceste od chaty Vrátna.

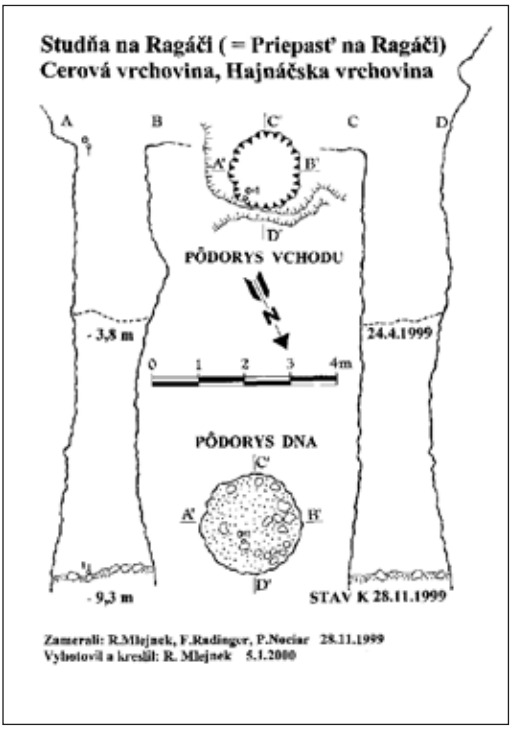
Studňa na Ragáči – nádejná speleologická lokalita

Roman Mlejnek, František Radinger

Uvod

Bazaltový vrch Ragáč (537 m) sa nachádza v Cerovej vrchovine, východne od obce Hajnáčka. Územie predstavuje súbor geologických a geomorfologických javov dokumentujúcich finálnu sopečnú činnosť. Vrch Ragáč, ako významný geologický a zároveň botanický objekt, bol vyhlásený za chránené územie už v roku1964. Najprv ako chránený prírodný výtvor a od roku 1995 ako národná prírodná rezervácia o rozlohe 9.73 ha. Vrch je zaujímavý aj zo speleologického hľadiska.

Do súčastnej doby sú tu evidované tri lokality – Ebeczkého jaskyňa, Komín na Ragáči a Studňa na Ragáči. O posledne menovanej lokalite, ktorá leží na JZ úpätí južnejšej z dvoch vrcholových skál bolo v literatúre najviac diskutované. Prvá zmienka o tejto zvláštnej priepasti je pravdepodobne z roku 1933 v Sprievodcovi po ČSR (Lázňovský, 1933). HĺbkA je tu udávaná 10 m. Ďalší údaj, tentokrát s hĺbkou cca 15 m pochádza z roku 1944 (Jugovics, 1944). Vznik priepasti L. Jugovics pripisuje výronu sopečných plynov a pár. V oboch prípadoch sa domnievame, že hĺbka nezodpovedá skutočnosti, ale s najväčšou pravdepodobnosťou nebola ani fyzicky meraná, len odhadnutá. Ďalším autorom, ktorý sa o lokalite zmieňuje ako o exhalačnom kráteri, bol J. Klinda. Vo svojich prácach však neuvádza hĺbku, ani sa nevenuje bližšiemu popisu (Klinda, 1976, 1977). Prvý jednoduchý nákres studne s hĺbkou 4.2 m uverejňuje až V. Pilous,ktorý zároveň nazýva lokalitu ako "Priepasť na Ragáči" (Pilous, 1982). Zaujímavá je aj jeho teória o antropogénnom vzniku. Priepasť podľa jeho názoru bola umele vyhĺbená šachta na prieskum železných rúd. Túto teóriu následne podporil aj J. Vítek. Vo svojom článku píše o hĺbke 4,5 m (Vítek, 1983). K prirodzenému pôvodu priepasti sa však následne prikláňajú ďalší autori (Gaál Ľ., Gaál J., 1989, Gaál Ľ., Eszterhás I., 1990), ktorí popisujú studňu ako prírodný kanál vulkanických exhalátov, siahajúceho teoreticky do značných hĺbok. Výrony plynov a pár pod vysokým tlakom postupovali po puklinácha medzi brekciami smerom hore. Blízko povrchu sa prehriate roztoky následkom uvoľnenia tlaku zmenili na pary. Pri explozívnom rozširovaní puklín došlo k vytvoreniu rôzne veľkých dutín, komínova vertikálnych kanálov s relatívne najväčšími rozmermi pri povrchu. Podobné exhalačné formy boli nájdené a zdokumentované aj na maďarskej strane Cerovej vrchoviny (jaskyňa Baglyaskoa Kiskoibazaltbarlang). Posledné zameranie priepasti pred zahájením našich prolongačných prác vykonal Ľ. Gaál v roku 1989. Vzhľadom k nerovnému dnu uvádza väčšiu hĺbku 3.8 m a hĺbku v plytkej časti 3.3 m. Pre úplnosť treba ešte pripomenúť, že hlavným pomenovaním lokality sa stal v literatúre častejšie používaný názov "Studňa na Ragáči". Ako synonymum je uvádzaný aj speleologickej terminológii bližší názov "Priepasť na Ragáči" (Bella, Holúbek, 1999).



Práce na lokalite

Literárne rozdielné údaje o hľbke, ale predovšetkým možnosť jej prekročenia, to bol náš hlavný dôvod začať s "čistením" zavalenej studne. Pretože sme sa jednoznačne prikláňali k prirodzenému vzniku, zaujímalo nás predovšetkým hĺbkové pokračovanie ukryté pod vrstvou závalového materiálu. Ešte pred vlastným prehlbovaním sme označili počiatočný meračský bod (č.0) a stanovili hĺbku. Údaj 3.8 m sa zhodoval s posledným meraním v roku 1989. Na pôdorysnej úrovni nultého bodu má studňa nepravidelný oválny tvar o rozmeroch 1.5 – 1.7 m. Skalná stena prevyšuje ústie studne len na SV strane. Vrchol skaly je približne o 11 m vyššie. Vlastné výkopové práce sme začali dňa 24.4.1999. Drobné kamene, hlina a predovšetkým zotlené lístie, to boli prvé vytiahnuté vedrá. Väčšie kamene sme vyťahovali

cez kladku vždy samostatne. Na prvej akcii sme postúpili cca o 1 m. Studňa sa z jednej strany začala nápadne zužovať. Bude sa jednať
o predzvesť neprieleznych priestorov? Jedinou útechou bala skutočnosť,že sme približne dosiahli hĺbku, o ktorej píšu autori V. Pilous a J. Vítek. To znamená 4,2 m a 4,5 m. Menšia rozdielnosť údajov mohla byť do určitej miery závislá od nerovnakého stanovenia počiatočného bodu merania. Ďalšia pracovná akcia sa konala až 6. 6. 1999. Výsledkom bolo pokročenie do hĺbky o 1,5 m. Pri tejto akcii sme prekonali zatiaľ najužšie miesto v hĺbke 5 m. Studňa tu má priemer 1,3 -1,5 m. Veľmi optimistické však bolo, že ďalej sa začala studňa mierne rozširovať. Pri nasledujúcich akciách dňa 20. 6., 5. 9., 10. 10., 7. 11. a 28. 11. 1999 sme postúpili približne o ďalšie 3 m. Studňa sa stále mierne rozširuje a úmerne k tomu pribúda aj práca s transportom vyťaženého materiálu. Niektoré veľké kamene je treba pred vytiahnutím "opracovať" kladivom a sekáčom a tak zmenšiť ich hmotnosť. Nezaplnené priestory sme pri ťažbe nachádzali len ojedinele, vždy pri obvode. Boli však minimálnych rozmerov, takže prácu neurýchlili. Na akciách sa mimo autorov najviac podieľali Peter Nociar a Jozef Úri z Lučenca. Dňa 10.10.1999 pomohli aj skauti – jaskyniari L. Iždinský a J. Rešetár z Rimavskej Soboty. Fotodokumentáciu lokality urobili Alena Hanelová z Pardubíc a F. Radinger z Lučenca.

Záver

Posledným meraním bola zistená hĺbka 9.3 m. Od našej prvej akcie bolo vykopané 5.5 m a čo je hlavné, studňa ďalej pokračuje! Súčasné dno má najväčší priemer (2.2 x 2.2 m) z celého známeho profilu. V rámci pseudokrasu Cerovej vrchoviny sa "Studňa na Ragáči" zaradila medzi nádejné speleologické lokality. Iba ďalšie prolongačné práce môžu odhaliť nové prírodné tajomstvá tejto výnimočnej priepasti. V započatej práci chceme pokračovať. Záverom ďakujeme RNDr. Kataríne Gaálovej a RNDr. Ľudovítovi Gaálovi (CHKO Cerová vrchovina) za poskytnuté informácie a literatúru.

Literatúra

BELLA,P., HOLÚBEK P.,1999: Zoznam jaskýň na Slovensku (stav k 31.12.1998) Bratislava, s. 268

GAÁL Ľ., GAÁL J., 1989: Prieskum pseudokrasových jaskýň na južnom Slovensku. Spravodajca SSS,20,1, Martin, s. 38-40

GAÁL Ľ., ESZTERHÁS, I.,1990: Pseudokrasové jaskyne Cerovej vrchoviny – otázky genézy a rozšírenia. Slovenský kras, 28, Martin, s.71-102

JUGOVICS L., 1944: Adalok a nógrádgomori bazaltterulet ismeretéhéz.M. kir. Foldt. Int. évi jel. fuggeléke IV,6, Budapest, s. 277 – 328

KLINDA J., 1976: Cerová vrchovina neatraktívna? Krásy Slovenska, 53,11, Bratislava, s. 500-503

KLINDA J., 1977: Cerová Vrchovina z hľadiska ochrany prírody. Československáochrana prírody, 17, Bratislava, s. 195-213

LÁZŇOVSKÝ B.a kol. 1933: Prúvodce po Československé republice II., Praha, s. 691

PILOUS V., 1982: Pseudokrasové dutiny v neovulkanitech jižního Slovenska. Československý kras, 32, Praha, s. 75-81

VÍTEK J., 1983: Nekrasové jeskyně v Cerové vrchovine. Krásy Slovenska, 60, 10, Bratislava, s. 39-40

JASKYNE NAD ŽELEZNICOU V ČERTOVEJ DOLINE

Lukáš Vlček

V severovýchodnej časti Veporských vrchov, na území národného parku Muránska planina sa nachádza izolovaný krasový ostrov vynorený z okolitého nekrasového prostredia počas mezozoika. Neskôr jeho ráz zmenili výzdvihy a poklesy okolia, celkový habitus územia výrazne pretransformovali viaceré menšie vodné toky z ktorých za majoritný môžeme pokladať tok Galičky, majúcej v krasovom území názov Čertov potok a neskôr Furmanec. Tento tok sa do krasového územia zarezáva formou hlbokého kaňonu – Čertovej doliny so zastúpením klasických fluviokrasových foriem, akými sú obrie hrnce, laterárne výmole i jaskynné dutiny rôznych rozmerov. Menšie korózne i polygenetické jaskynky nachádzame v rôznych výškových úrovniach, niektoré predstavujú fragmentálne pozostatky v minulosti rozmernejších podzemných priestorov. Vo vertikálnom odstupe 20-25 m nad súčasným dnom Čertovej doliny sa v pravostrannom svahu územím tiahne železničná komunikácia, ktorá bola pre náročné stúpanie (až 50 promile) na trati Pohronská Polhora – Tisovec práve na tomto úseku o dĺžke 5836 m opatrená Abtovou ozubnicou. S odstupom 15-20 m nad železnicou vedie cestná dopravná komunikácia, ktorá značný výškový rozdiel prekonáva serpentínami. Výstavba oboch líniových stavieb si vyžiadala progresívny zásah do krasového reliéfu formou pretvárania terénu.

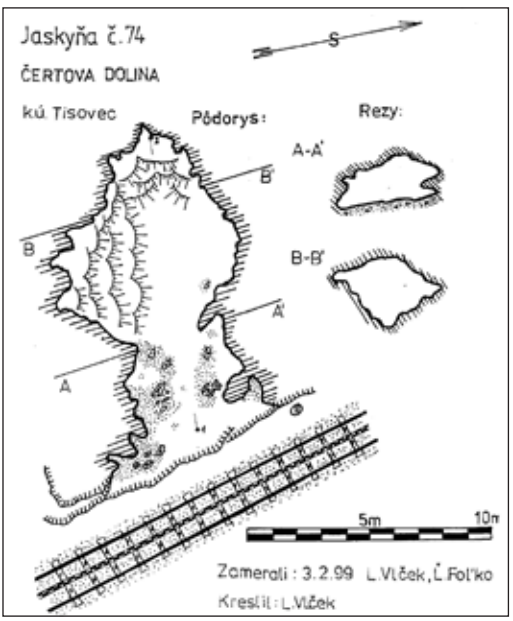
Asi 20 m nad dnom rokliny v brale nad "Jaskyňou pod stenou" sa nachádza tzv. "Portál s oknom" (pracovné pomenovanie). V minulosti bol pravdepodobne smerom do masívu priestorovo väčší, pri výstavbe železnice sa však premuroval, čo malo zabrániť zosuvu koľajníc. Zaujímavé je aj malé skalné okno v pravej časti portálu, do ktorého zasahuje múr.

Stabilizačné opatrenia sa vykonávali aj ďalej v rokline, kde sa brehy potoka miestami spevnili oporným múrom. V závere rokliny sa stretávame s ďalšou technickou zaujímavosťou – podporným pilierom, ako pozostatkom prehradzovacieho múru, ktorý pôsobí dojmom skalného mosta.

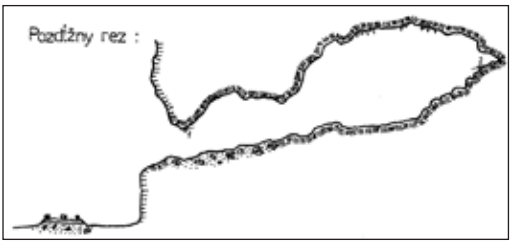
Pri budovaní cesty ("Masarykova silnice" v rokoch 1921 – 1925) ako i železnice (1893 – 1896) sa odstránilo niekoľko menších jaskýň o ktorých sa správy nezachovali. V súčasnosti sa nad železnicou nachádza Jaskyňa č. 74 (Jaskyňa nad traťou č. 1, S. Kámen, 1963; P. Mitter 1987) a Jaskyňa nad traťou č. 2 (P. Mitter, 1987).

Jaskyňa č. 74 (Jaskyňa nad traťou č. 1)

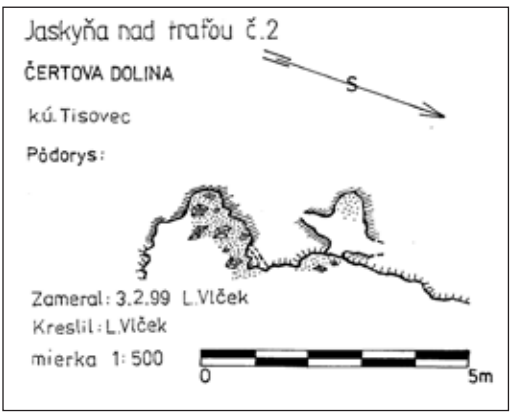
Jej vchod možno spozorovať pri cestovaní vlakom v smere Tisovec – Pohronská Polhora 250 m severne od druhého železničného viaduktu (Čertov most) po ľavej strane. Má dĺžku 12,5 m. Jaskyňa bola pravdepodobne dlhšia, no časť z nej bola odstránená pri výstavbe železnice. V jej zadnej časti sa nachádza zvetraná sintrová výzdoba v podobe masívnych sintropádov. Jej sivé až čierne sfarbenie je spôsobené imisiami vznikajúcimi spaľovaním



nafty pri prevádzke železnice, ktoré sa v priestore jaskyne akumulujú a ich vyzrážaním na stenách vzniká čierny povlak. Živá je iba malá časť výzdoby vo forme brčiek o dĺžke do 5 cm. Dno tvorí drobná suť a drvina, v zadnej časti pevná sintrová platňa. Vstupná časť jaskyne je poznačená kryogénnym zvetrávaním. V zimnom období sa tu tvorí množstvo



esteticky veľmi pôsobivých ľadových útvarov. Jaskyňa je znehodnotená prejavmi vandalizmu (nápisy na stenách, olámaná výzdoba). Je bez perspektivity ďalšieho pokračovania a preto má len dokumentačný význam.



Jaskyňa nad traťou č. 2

Nachádza sa asi 150 m severne, 6 m naľavo od železnice. Napriek tomu, že nezodpovedá kritériám jaskyne, je veľmi zaujímavá z hľadiska ďalšieho prieskumu. Už od trate je vidieť menší portál elipsovitého tvaru, ktorý sa z roka na rok zväčšuje pôsobením mrazového zvetrávania. Zaujímavejšia je však neveľká dutina v pravej časti portálu. Jej otvor je situovaný asi 1 m nad zemou, tesne pod stropom portálu. V zimnom období sú strop a steny dutiny hrubo osrienené. Počas jarného odmäku sa v dutine vytvára jazierko napájané vodou presakujúcou zo stien. Z neho voda odteká úzkym odtokovým kanálikom s prietokom 4 $l.min^{-1}$. Vzhľadom na malé rozmery je tu však realizácia výkopových prác dosť obtiažna a preto má i táto lokalita len dokumentačný význam.

Literatúra:

KÁMEN, S. (1965): Čertova jaskyňa (Tisovský kras). Slovenský kras, 5, Martin, 37-41.

MITTER, P. (1987): Štátna prírodná rezervácia Čertova dolina, geomorfologická charakteristika. Správa z inventarizačného prieskumu. Manuskript.

JASKYŇA CHLADNÝCH OČÍ

Miroslav Jurečka

Západné svahy Predného Choča v pohorí Chočské vrchy boli v rokoch 1968-1991 vojenským výcvikovým priestorom sovietskych vojsk. Volová dolina, ktorej začiatok sa nachádza medzi obcami Likavkaa Valaská Dubová severne od Ružomberka, tak bola úplne uzavretá a zo speleologického hľadiska išloo nedostupný terén. Až po odchode spomínanej vojenskej posádky bolo možné danú lokalitu preskúmať a urobiť tu detailnejšie prieskumné akcie.

Z písomných zmienok, ale aj z ústneho podania sme sa dozvedeli, že na okolí sa nachádza viacero prieskumných baní na železnú rudu a niekoľko jaskýň, v ktorých sa údajne ľudia ukrývali počas 2. svetovej vojny.

Samotná dolina je zaujímavá vysokými skalnými výbežkami, ktoré sa tiahnu celou dolinou. Približne v polovici doliny sa nachádzajú vyvieračky s výdatnosťou niekoľkých litrov za sekundu a pomocou vodojemu zásobujú vodou okolité obce.

V roku 1992 Ľudovít Sališ, Štefan Sališ a Peter Paško požiadali zamestnanca Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva Ing.Jozefa Hlaváča o posúdenie perspektívy prieskumu neznámej, či skôr nezdokumentovanej krasovej lokality na svahoch Predného Choča. Spolu s I. Benickou a P. Holúbekom zdokumentovali niektoré jaskynky a viacmenej orientačne, bez stabilizácie bodov zamerali najväčšiu z tunajších jaskýň – Jaskyňu chladných očí – vtedy s celkovou známou dĺžkou 44 metrov. Po vzniku Speleoklubu Chočské vrchy
v roku 1994 jeho členovia zaradili túto jaskyňu medzi tie perspektívnejšie. Trpezlivou prácou a po metroch uskutočnovanými objavmi predĺžili jej zameranú dĺžku na 97,44 m s deniveláciou 8,04 m.

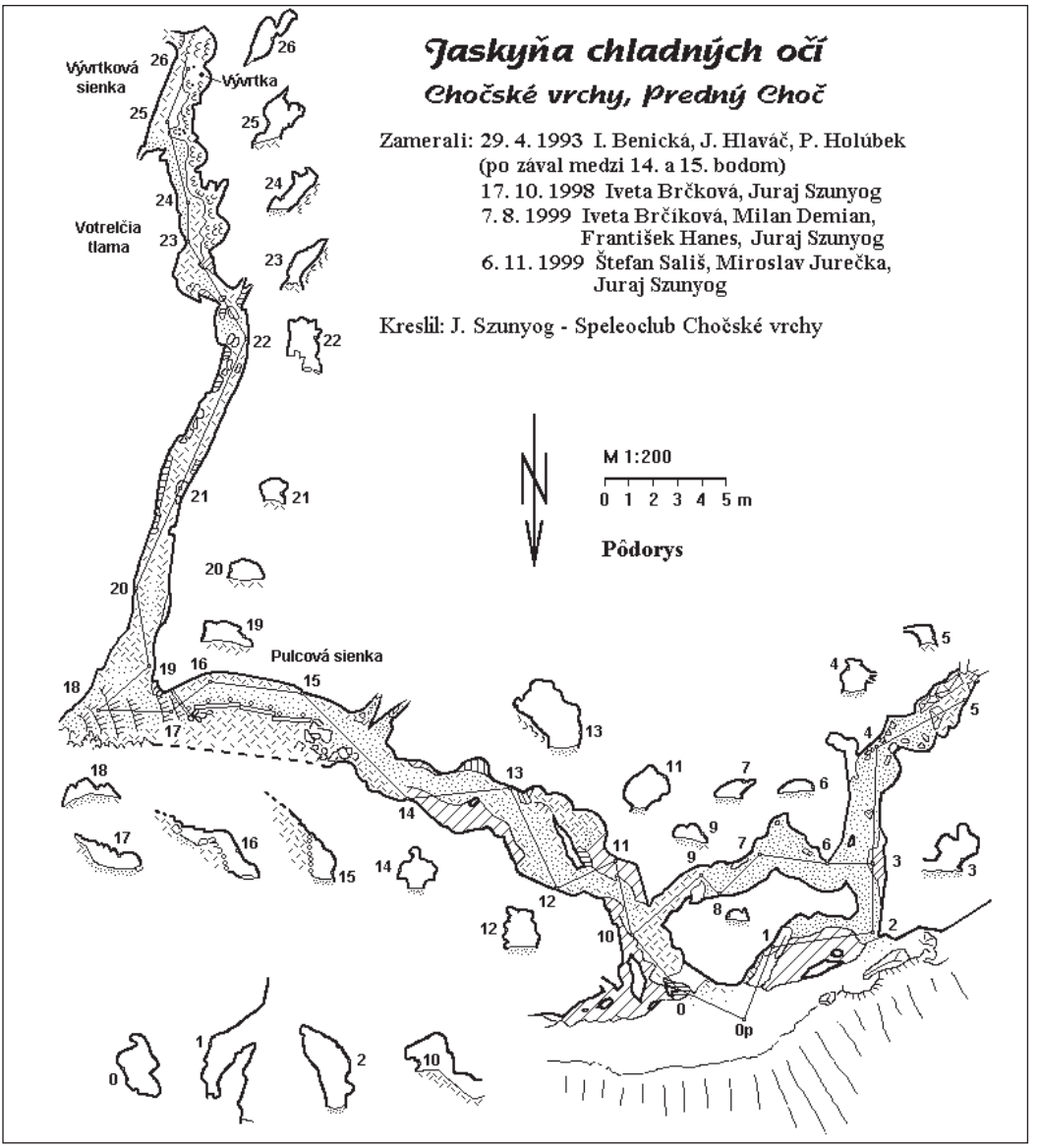
Jaskyňa má dva vchody v mohutnom, tridsať metrov vysokom brale, ktorého skalný previs je orientovaný na severnú stranu. Celým okolím od vyvieračiek až po bralá Predného Choča sa tiahne pás guttensteinského vápenca. Pozoruhodnosťou genézy jaskyne je, že skalné bralo, v ktorom sa jaskyňa nachádza je násilne prelomené tektonickým zlomom v smere 85/265°. Šírka rozsadliny je 6 – 7 metrov. Pri postupnom rozlamovaní brala sa materiál z povrchu postupne prepadával do jaskyne a vytvoril sa tak obrovský zával. Jaskyňa sa v letnom období správa ako spodný vchod s intenzívnym prievanom. Rozsadlina je v zime celá vytopená od snehu a stúpa z nej teplý vzduch. Obidva vchody sú spojené tesnou plazivkovitou prepojkou a z vonkajšej strany sa nachádzajú dve tunelovité chodby, ktoré boli kedysi pravdepodobne súčasťou jaskynného systému. Vchody o rozmeroch 1,2 x 1,6 m a 1,8 x 1,2 m majú erózne profily. Autorom predchádzajúceho posudku (1) pripomínala vchodová oblasť tvar ľudskej tváre, od čoho bol odvodený aj názov Jaskyňa chladných očí. Obidve hlavné vetvy tvoria riečne modelované chodby s priemernou výškou 1,5 m. Jaskyňa pravdepodobne odvodňovala svahy Predného Choča (1246 m.n.m.) a potom, ako sa masív brala (900 m.n.m.) prelomil, voda sa zastavila a našla si azda iné cesty, až vyrazila vo vyvieračkách o 100 výškových metrov nižšie. Dno jaskyne tvorí typické podlahové koryto, miestami vidno náznaky stropného koryta a ku koncu sú zarezané hlboké meandre. Dno tvorí ostrohranná sutina a prepojka má piesčitý sediment.

Prvá vetva sa končí po siedmich metroch zasintrovaným závalom a ďalší postup tadiaľ by bol pomerne obtiažny.

Druhá vetva končila mladým závalom. V roku 1994 Speleoklub Chočské vrchy začal pokusne sondovať počas každoročných výročných schôdzí. Počas nich sa organizovali akcie, ktorých cieľom bolo dostať sa do nových predpokladaných priestorov. Už dávno pred nami vyššie spomínaní Sališovci sondovali pri meračskom bode č.10, a tak tam vznikla veľká prehĺbenina. V sonde ich lákali mohutné sintrové náteky, no hlbšie sa sintrové steny sondy vyklinili. Bolo jasné, že pokračovanie bude za zlomovým závalom. Predtým sa však museli chodby prehĺbiť, aby sa mohol poľahky transportovať materiál. V okolí závalu bolo navŕtaných viacero dier, ktoré nasvedčovali o snahách sovietskych vojakov o preniknutie cez zával. Aj napriek veľkému úsiliu sa im nepodarilo zával prestrieľať, ale opakovanými trhacími prácami si skôr poškodili. Tak sa napríklad stalo, že počas sondovania sa narazilo svetlicu, nádobu a pomocné nástroje.

Výraznejší pokrok sa dosiahol 7. júna 1997, kedy sme cez zával prenikli do Pulcovej sienky, v ktorej sme na naše veľké prekvapenie našli prehnitú zbortenú výdrevu. Sienka sa nachádza pod rozsadlinou a na ľavej strane nemá pevný strop. Odtiaľ sa zosunul materiál, pod ktorým povolila prehnitá výdreva a prakticky ju zasypal.

Stará výdreva v Pulcovej sienke bola pre nás dlho veľkým otáznikom. Na okolí sa nachádzajú viaceré prieskumné bane, no nebola nám známa odpoveď, prečo by baníci sondovali práve tu. Známy je napríklad prípad oravskej jaskyne v Okolíku, v ktorej sa razila šachta priamo cez jej vnútro. No toto tvrdenie sa ukázalo ako nesprávne. Na túto otázku nám dal odpoveď až Emil Camber z Liskovej u ktorého sme hľadali informácie o Liskovskej jaskyni. Bol to práve on, kto v roku 1939 spolu s E. Pieckom objavil Zrútené chodby v Liskovskej jaskyni a tak prispel k významným objavom horných poschodí. V súvislosti s tým spomínal aj aktivity miestnej skupiny pod vede-



ním Štefana Guleja. Táto skupina prevažne hladačov pokladov sondovala okolo roku 1890 v jaskyni s dvomi otvormi pod Predným Chočom. O tom, že to nebola len taká hociaká sonda, svedčí aj veľký násyp pred jaskyňou, ktorý obsahuje veľké množstvo jaskynných sedimentov a kvapľoviny. Údajne chodbu drevili, a potom ako sa situácia zdala byť beznádejná lokalitu opustili. Nepochybne ideo nami spomínanú jaskyňu. Podľa slov miestnych obyvateľov výdreva držala ešte koncom 50. rokov. Vplyvom času a pohybom v zlome však pulce povolili a spadli.

Pohľad na mnohokubíkový zával vyzeral dosť skľučujúco. Podľa skúsených jaskyniarov sa odhadovalo kopanie asi na 10 rokov s otáznymi výsledkami a tak práce v tejto lokalite veľmi nelákali. Oživenie nastalo po príchode mladších členov z oblastnej skupiny Ružomberok Miroslava Jurečku, Pavla Jurečku a Juraja Baláža, ktorí medzičasom vstúpili do Speleoclubu Chočské vrchy a začali práce pod vedením vedúceho klubu Juraja Szunyoga, ktorý tu chcel vyskúšať ich vytrvalosť.

Pred začatím prác bolo najprv potrebné správnou úvahou zvoliť postup a začať sondovať. Zvolený postup cez jaskyňu sa napokon ukázal ako správne riešenie. Keby sa kopalo v rozlomenej rozsadline, musel by sa prekonať labilný zával a vydreviť 20 m

hlbokú šachtu. Toto tvrdenie potvrdil aj povrchový meračský zámer. Vtedy už nič nebránilo v sondovaní priamo cez jaskyňu. No skôr, ako sme začali pracovať na konci Pulcovej sienky, museli sme vybudovať pevný a bezpečný prechod ku koncu závalu.

Zvolili sme ten istý spôsob, aký použili Gulejovi kopáči a nanovo kopanú sienku sme postupne vypĺňali pulcami. V závale to bolo niekedy veľmi nebezpečné, keďže neraz sme museli bezhlavo unikať pred padajúcimi balvanmi. Pri pohľade na zasypané náradie nejednému z nás tuhla krv v žilách, no našťastie sa nič vážnejšieho nestalo. Odniesol si to len zlomený prst odvážneho Štefana Sališa. To nás však neodradilo, ale naopak, vanúci prievan nás ťahal vpred do neznáma. Nové pulce sme natierali fermežou a staré, zvalené sme museli vynášať von.

Jeseň 1998 skončila a my sme ďalej pokračovali v práci. Zaujalo nás, že počas jednej akcie aj napriek veľkému nasadeniu nám bolo stále chladnejšie a chladnejšie. Rozhodli sme sa zmerať teplotu. Za vonkajšieho silného mrazu (-13 °C), sme medzi vchodom a zlomom namerali –7 °C. Tým pádom sa zem zmenila na tvrdý "betón". Aj napriek tomu sme sa sekaním dostali až na koniec siene, kde pokračoval zával smerom nahor a vial z neho ešte intenzívnejší prievan. Avšak chodba od východu po zlom sa zmenila na ľadovú jaskyňu plnú ľadovej výzdoby. Na konci tohto ľadového kráľovstva sa nachádzal náš kočík s umývadlom na vynášanie materiálu, ktorý sme museli doslova vysekať z ľadu. Studený prievan bol pravdepodobne prefukovaný a zároveň oteplovaný cez zlom. Podľa pamätníkov, ktorí v minulosti navštívili jaskyňu, tu vial aj počas letných horúčav nepríjemný ľadový prievan. Práce pokračovali vysekávaním hlušiny smerom nahor ku koncu zlomu. Pri práci som si všimol malú podozrivú železnú plechovicu, ktorú archeológ Víťazoslav Struhár z Liptovského múzea označil za banícky lampáš z polovice 19. storočia. Je zaujímavý predovšetkým tým, že podobné lampáše sa na okolí nevyskytovali, ale používali sa hlavne v baniach pri Banskej Štiavnici. Tu sa natíska otázka či lampáš doniesli Gulejovi baníci, alebo už dávno pred tým lákala ľudí táto zaujímavá lokalita.

Na konci roka sme prácu ukončili, vzhľadom na pribúdajúci sneh a vzdialenosť, ktorú sme museli zakaždým prekonať. Pred jaskyňou sme zhodnotili celoročnú aktivitu. Výsledok bol zaujímavý. To, čo sa plánovalo kopať desať rokov sme zvládli takmer na 10 akciách.

V roku 1999 nám pomohla príroda. Po rozmrznutí jaskyne sa spevnená suť na konci Pulcovej sienky zosypala dole. Pulce tlak našťastie vydržali. Pomocou dlhej palice sme pomaly zväčšili chodbu a zabránili sme skalám ďalej sa zosúvať. Potom, čo sme vyliezli hore do novovzniknutého otvoru, zistili sme, že zlom končí a napravo pokračuje chodba. Tá má charakter meandra, pričom jej dno je pokryté sedimentami a kvapľovinou, ktorá bola pravdepodobne vymytá z útrob masívu. Chodba má na začiatku typický tvar riečnej vstupnej časti, neskôr nadobúda plazivkový charakter, no po niekoľkých metroch sa strop dvíha až do výšky 1,7 metra. Už sme si mysleli, že sa nachádzame vo väčšom systéme, keď nás po 25 metroch zastavila razantná zmena jaskyne. Sintropády, tiahnúce odniekaľ zhora, znovu zbrzdili postup. Na stenách sú sintrové záclonky, niektoré rozčlenené na hrbolčeky pripomínajúce rad zubov. Objavitelia preto dali tejto časti názov Votrelčia tlama. V nej je už príjemne teplo a preto tu zimu 1999/2000 strávili tri netopiere obyčajné.

Rozhodli sme sa, že na budúcej akcii zameriame jaskyňu v celkovo známej dĺžke, pričom nás veľmi zaujímal aj vonkajší priebeh zlomu v súvislosti so závalom v jaskyni. Po zameraní sa ukázalo, že zlom križuje jaskyňu cez zavalenú Pulcovú sienku. Na začiatku nám pomohli aj členovia OS Orava, ktorí pomocou satelitného navigačného systému GPS určili polohu jaskyne na 49º 07' 32'' severnej zemepisnej šírky a 19º 19' 54'' východnej zemepisnej dĺžky a nadmorskú výšku na 860 m.n.m. Niektorí sa rozhodli, že skúsia šťastie na konci jaskyne, no neúspešne. V ďalšom postupe nám opäť pomohla náhoda. Pri zameriavaní jaskyne na nasledujúcej akcii sa v meračskom tíme už nenašlo miesto pre Pavla Jurečku, ktorý sa rozhodol sondovať v koncovom zasintrovanom závale pri meračskom bode 24. Odkryl štrbinu a ovial ho prievan. Kým sme k nemu došli s meraním, presekal otvor do maličkej sienky s krásnou snehobielou výzdobou. Pomenovali sme ju Vývrtková. Nie preto, že by sme si tu vývrtkov otvorili víno (Bebejko tentokrát doniesol šampanské) ale preto, že sú tu zaujímavé brčká poskrúcané do tvaru špirál. Až po dlhšom pobyte v nej sme si uvedomili, že sa tu intenzívne točí prievan. Zaiste aj on má určitý podiel na tvare krasovej výzdoby. Sienka prechádza na konci do klesajúcej plazivky, stáča sa doľava, no tu je zaliata sintrovým nátekom z pravej strany. Ten zatiaľ chráni tajomstvo predpokladaného podzemného systému. Je len na nás, ako dlho toto tajomstvo vydrží.

Použitá literatúra:

Hlaváč, J.: Jaskyňa chladných očí. Sinter 2/1994, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, s. 15-16

Szunyog, J., Jurečka, M., Baláž, J.: Technické denníky Speleoklubu Chočské vrchy 1998/99

Szunyogová, S.: Kronika Speleoklubu Chočské vrchy 1997

Sladký J.: Baníctvo a rudy v okolí Ružomberka. Vlastivedný zborník Považia, 4, B.Bystrica 1962

Havrania jaskyňa v Belianských Tatrách

Ľubo Plučinský
JS Spišská Belá

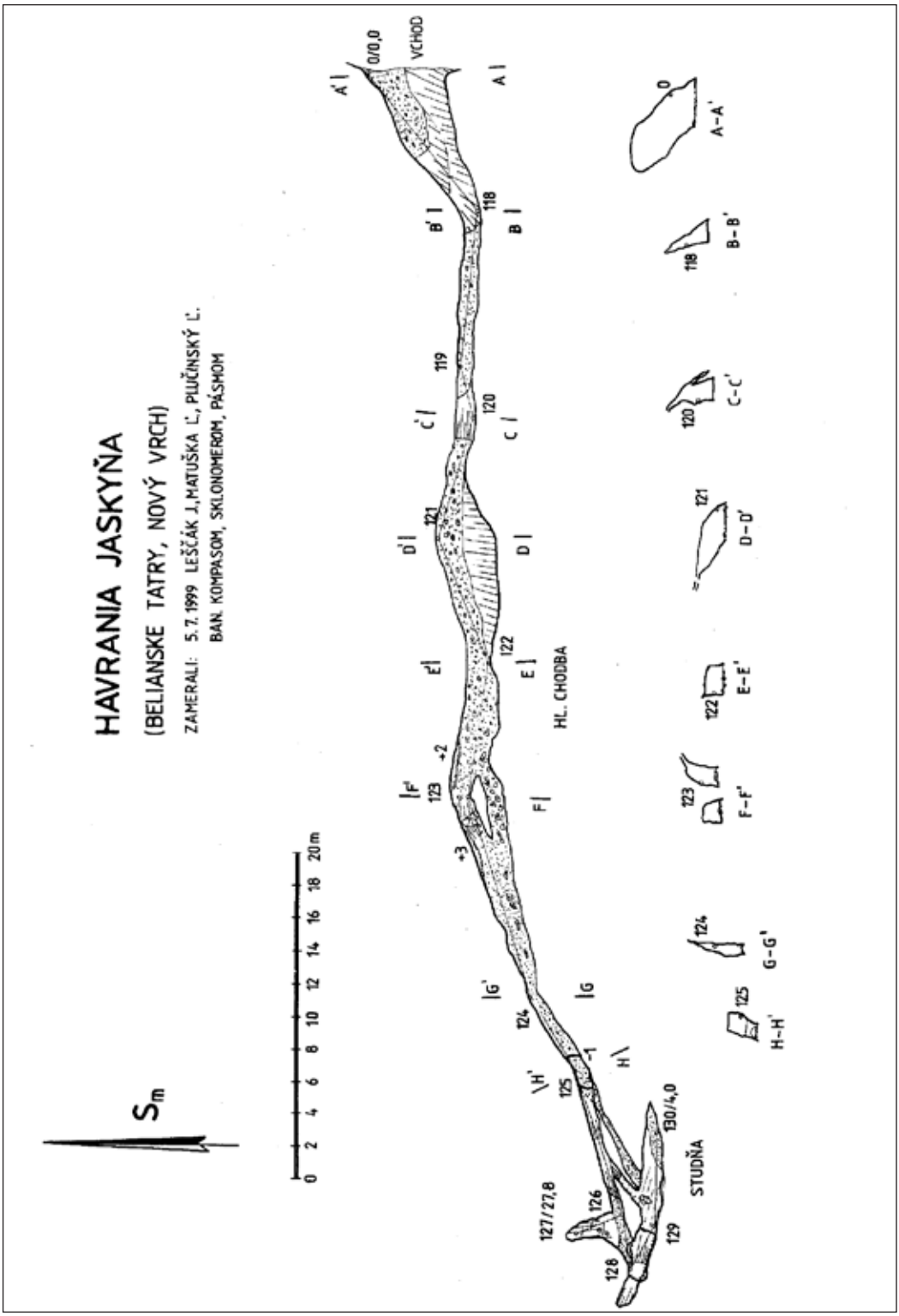
V tomto článku by som chcel reagovať na správu o ,,starých hriechoch" jedného z autorov článku ,,Škaredý žlab v Belanských Tatrách aneb..." v Spravodaji 4/1999. Autor sa nám vyznáva zo svojich staronových ilegálnych výpadov do prírodných rezervácií Belianských Tatier, pri ktorých nachádza severnú stenu Havrana (ktorá to asi tak je ?) ovešanú stovkami metrov lán, nitov, skôb, karabín a jaskyne plné tajomných fľaštičiek s odkazmi a tak ...

Netvrdím, že v Belianských Tatrách sa nelezie a už som sa stretol s načatými cestami, ale podľa toho by v belankách musela liezť celá slovenská špička, pretože tieto steny prelezú len tí najlepší, avšak veľmi zaujímavé by bolo poznať obsah tých tajomných odkazov o ktorých autor, dúfajme načas, taktne pomlčal a hneď v úvode článku navádza atmosféru, že v Belianských Tatrách nepartizánči sám. Škoda, pretože dnes nie je problém pôsobiť aj v tejto oblasti legálne (viď. P.Magdolen), ale to by už zrejme nebolo ono, tak ako by nebolo ono neopísať vchody jaskýň, ktoré ešte neboli dosiahnuté a neoznačiť ich ,,A".

Jednou z nich je aj jaskyňa označená ako A5. A ak by sa autor pohyboval oficiálne v danej oblasti, už aj od domorodcov by sa dozvedel, že nie je v Škaredom žľabe (čo zrejme vyčítal z turistickej mapy), a spomínaná jaskyňa A5 nie je Kozia, ale Havrania, spomínaná aj v "Dokumentoch MŽP – Zoznam jaskýň na Slovensku" str. 136, hoci doteraz nikde nepublikovaná. Členovia JS Spišská Belá sa už v druhej polovici 70–tych a začiatkom 80-tych rokov pohybovali v Havranej doline, Havraňom kaňone aj Škaredom žľabe, kde za pomoci starého pastiera zo Sp. Belej, teraz už nebohého pána Šoltýsa, lokalizovali a následne roku 1977 zamerali puklinovú Pastiersku priepasť na severnej rázsoche Malého Havrana a preskúmali svahy pod jeho stenami. Na jednej akcii v r.1981 bola po prvýkrát preskúmaná aj Havrania jaskyňa pod stenami Nového vrchu. Keďže v Havranej jaskyni bola evidentná staršia prieskumná činnosť, predpokladali sme, že bude existovať nejaká mapová dokumentácia a jaskyňa sa vtedy nemapovala. Od roku 1981 bolo do oblasti urobených ešte niekoľko akcií, no bez väčšieho úspechu. Lokalizované boli jaskyňa v Žľabe s mostom označená ako A4 a jaskyňa vľavo od "nedosažené jeskyne" A3 s dĺžkou cca 3m. Jaskyne označené ako A7 a A8 sme nelokalizovali. Neexistujúca dokumentácia a vzrastajúca (oficiálna) činnosť skupiny okolo Petra Magdolena nás prinútili zmapovať tento náš starý hriech a týmto by som chcel doplniť článok autorov o serióznejší plán Havranej jaskyne.

Vchod Havranej jaskyne sa nachádza na orograficky ľavej strane Havranej doliny v západnej časti Belanských Tatier nad osadou Podspády v prudkých svahoch porastených trávou a kosodrevinou pod stenami Nového vrchu (2009 m.n. m) v nadmorskej výške asi 1600 m. Dĺžka polygónového ťahu v jaskyni je 109 m a priestory sú založené na tektonickej poruche pretínajúcej severný hrebeň Nového približne v smere východ – západ. Prevažne puklinový charakter chodieb bol vytvorený presakujúcimi zrážkovými vodami. Veľký portál vchodu je dobre viditeľný z dna doliny a je k nemu pomerne ťažký prístup. Rozmery vchodu 4x6m (š,v) sa po niekoľkých metroch zúžia a po krátkom šikmom stupni jaskyňa pokračuje menšími priestormi šírky 1–3 m. Hneď za stupňom sa nachádzajú kosti, pravdepodobne kamzíčie. Chodba pokračuje mierne stúpajúc asi 70 m a až tak začína prudko stúpať. Na konci miernejšej časti sa nachádza 1m hlboká sonda (?) premostená drúkom z dna ktorej vedie asi 5m dlhá plazivka do poslednej tretiny priepastky, ktorou jaskyňa končí. Do priepastky ústi niekoľko metrov nad sondou aj akési okno z ktorého boli ešte nedávno na zaklinený balvan preložené dva silné drúky a táto plošina asi slúžila na vyťahovanie vyťaženého materiálu s priepastky, hoci nejaká evidentná "halda" tu nie je, vlastne tu nebadať ani stopy po nejakej vybratej sutine, iba ak by ju naši predchodcovia rozhŕňali po chodbách. Tu bola aj zatlčená poriadna skoba s okom. Nad oknom pokračuje chodbička prudko hore a ústi nad spomínanú priepasť, táto však ešte pokračuje komínom so sintrovými nátekmi a niekoľkými 10 cm stalagmitmi. Komín končí neprielezne. Výškový rozdiel medzi vrcholom komína a dnom priepasti je skoro 24m. Dno jaskyne je vyplnené ostrohrannou vápencovou drvinou a hlinitými nánosmi. V strednej časti, kde chodbu predeľuje akísi stĺp a na dne priepasti sa nachádzajú aj väčšie skaly, takže sa tu dá pomerne pohodlne pracovať a keďže priestor sa nezadýchava a aj počas suchého leta tu bol zaznamenaný poriadny skap vody tvoriaci asi decovú stružku, ktorá sa tratí v sutine na dne, mienime tu v budúcnosti popracovať, ak sa nám tam, ako to začína byť na Slovensku zvykom, niekto nenakvartíruje.

Na záver však ešte jedna dobre mienená rada prípadným záujemcom o túto oblasť. Ak už nemôžete odolať tzv. neprebádaným územiam, robte to


HAVRANIA JASKYŇA
(BELIANSKE TATRY, NOVÝ VRCH)
ZAMERALI: 5. 7. 1999 LEŠČÁK J., MATUŠKA Ľ., PLUČINSKÝ Ľ.
BAN. KOMPASOM, SKLONOMEROM, PÁSMOM
Sm
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20m
0/0,0
VCHOD
HL. CHODBA
STUDŇA
127/27,8
130/4,0
A-A'
B-B'
C-C'
D-D'
E-E'
F-F'
G-G'
H-H'

oficiálne (pravda ak sa tam ešte pomestíme), pretože po niekoľkých incidentoch a neplechách, ktoré vyparatili tí najsprávnejší ochranári prírody s istej nemenovanej organizácie, ktorý sa snažia pomôcť zveri tak, že jej vypália senník so senom na zimu, pretože by sa z neho dalo strieľať a tí istí vyrubujú stromy aj s posedmi, by Vám tu pri podobných akciách, akými sa vystatuje náš zahraničný kolega, mohli nastať aj veľmi nepríjemné situácie. Či už ide o štátne lesy, urbariáty, alebo súkromných vlastníkov pozemkov.

LITERATÚRA:

Audy, M., Šmída, B.: Škaredý žlab Belanských Tatrách aneb staré hříchy. Spravodaj SSS 4/1999, str. 35–38

Cywiński,W.: Tatry Bielskie, częşç zachodnia , TOM 4, str. 137–158, Wydawnictwo górske, Poronin 1997

MŽP SR – Dokumenty : Zoznam jaskýň na Slovensku, stav k 31.12.1998, str. 136

Technické denníky JS SSS Spišská Belá, roky 1977–1999

Mokrá Diera (Javorová dolina)

Wiktor Bolek

Na pozvanie slovenských jaskyniarov pod vedením Jána Tencera sme v marci 2000 zorganizovali potápanie v Mokrej diere. Jaskyňa sa nachádza v doline Javorinke vo Vysokých Tatrách.

Na akcii sa podieľali Wiktor Bolek, Rafal Górecki a Norbert Ziober. Pri transoporte materiálu nám pomáhalo ešte 3 – 5 slovenských jaskyniarov. K vchodu sme museli ísť 6 km dolinou Javorinky. Vzhľadom na intenzívne sneženie to bolo dosť náročné. Cez jaskyňu preteká potok, vytekajúci zo sifónu, v ktorom sme sa mali potápať. Jaskyňa sa ukázala byť náročnejšou, ako sme predpokladali – k sifónu nebolo možné dostať sa celkom jednoducho. Na začiatku bolo potrebné prekonať mokré, prípadne zaľadnené plazivky. Ďalšia časť jaskyne vyžadovala ekvilibristiku na stenách, aby sme nepadli po pás do vody. Vyžadovalo to zbalenie materiálu do vakov.

Do sifónu sa vstupovalo cez trojmetrovú tesnú studňu, ktorá sa prekonávala v rozpore. Potápačský výstroj sme si založili stojac po kolená vo vode na zaklinenej platni. Ako prvý sa zanoril Norbert. Jeho úlohou bolo preskúmanie a doplnenie vystrojenia sifónu. Mal k dispozícii dve fľaše po 10 litrov. Novú šnúru uviazal na dne pukliny v hĺbke 18m. Od tohto miesta stará šnúra mizla v piesku. Odvinul 80 m novej šnúry. Zima na ruky mu zapôsobila tak silne, že úplne stratil cit v prstoch. Nebol schopný vymeniť si druhú automatiku. Preto v tomto mieste nechal bubon a rozhodol sa vrátiť. Vo vstupnej pukline plával pozdĺž vodorovnej šnúry (zrejme staršej, od našich pokusov z r.1989), ktorá viedla do iného, tesného vstupu do sifónu. Tu sa zaklinil tak, že sa nemohol pohnúť ani dopredu, ani dozadu. Po chvíli sa však vyslobodil a po 21 minútach od zanorenia sa vynoril.

Viktor sa ponoril ako druhý tiež s 2 fľašami po 10 litrov a jednou rezervnou 8 l. Sifón spočiatku predstavuje zvislú puklinu, ktorá sa smerom nadol rozširovala. V hĺbke okolo 20m bolo dno pukliny pokryté hrubozrnným pieskom. V jednej chvíli som zistil, že automatika na rezervnej fľaši po vdychu nedomyká úplne. Značí to, že čoskoro zamrzne a stratí sa všetok vzduch (vyfučí, pozn. red.). Rozhodol som sa radšej ponechať tu rezervu. V ďalšom sa strop chodby znižoval a potom sa zas zdvihol. Plával som nad haldami hrubozrnného piesku. Viditeľnosť bola dokonalá. Aby som nezamútil vodu, odrážam sa od stien rukami a nehýbem plutvami. Minul som značku 60m. Vtom, po nasledujúcom nádychu neuzavrel sa druhý stupeň automatiky Apeks. Musel zamrznúť – vzduch utekal z fľaše nekontrolovateľným spôsobom. Znamenalo to koniec potápania. Na spiatočnej ceste som vyzdvihol rezervu. Automatika sa však musela ohriať, pretože už tesnila pri každom nádychu. Po 15 minútach som sa vynoril na povrch. Vo fľaši s Apeksom už nebol žiadny vzduch. Neskôr pri odčítaní údajov z komputera (dekompresometer spojený s hĺbkomerom, teplomerom a hodinami) sa ukázalo, že voda v sifóne mala 1°C.

Ako posledný sa potopil Rafal. Jeho hlavným cieľom bolo prinesenie nazad bubna so šnúrou, ktorý na konci nechal Norbert. Bez problémov k nemu doplával. Už chcel začať s ďalším vystrojovaním, keď spod ventilu jednej z fliaš začal unikať vzduch. V tomto prípade najpravdepodobnejšie nebolo zamrznutie, ale poškodenie o – krúžku tesniaceho automatiku vo ventile fľaše. Rafal odrezal šnúru od bubna a začal s "nervóznym" návratom. Keď sa vynoril na povrch, v jednej fľaši nemal už žiadny vzduch.

Ukázalo sa, že potápanie v Mokrej diere je dosť náročné, vzhľadom na nízku teplotu a nevhodný vstup do sifónu.

Štôlňa pri Víťazi

Jozef Mikloš, Jozef Kovalik, Ján Ducár

Uvedená trojica autorov sme dňa 13.2.2000 zamerali štôlňu južne od obce Víťaz, resp. jej časti Osada Dolina. Lokalita leží na samej hranici geomorfologickej jednotky Čierna hora, v celku Roháčka. Administratívne leží v katastri obce Víťaz, okresu Prešov. Štôlňa sa nachádza na ľavom brehu Dolinského potoka, asi 10 metrov od jeho brehu, približne 3 metre nad jeho úrovňou. Je to západný svah vrchu Košlovec (617,9 m). Približná nadmorská výška je 435 m. Pomôckou lokalizácie môže byť fakt, že hneď oproti vstupnému otvoru štôlne (viditeľného priamo z cesty) je menšia píla (firma PILVIT). Prístup je veľmi pohodlný, preto ostáva dosť nepochopiteľnou záhadou fakt, že doteraz ušla pozornosti speleológov.

Lokalita je miestnemu obyvateľstvu dobre známa, v roku 1998 ju Ing. Ducárovi ukázal miestny občan p. Jenča. Tento sa bez akýchkoľvek pomôcok dostal asi 5 metrov od vstupného otvoru. Podľa informátora mala mať okolo 20 metrov. Nie je to jaskyňa vytvorená prírodou, ale ručne vysekaná štôlňa tvaru písmena L.

Pri geologickom popise lokality si pomôžeme citáciou z diela Príroda okresu Prešov a jej ochrana (Palášthy – Dostál – Cibuľková, Prešov, 1987). Zhruba 200 – 300 metrov severne totiž leží chránený prírodný výtvor Podmorský zosuv (ktorý autori rovnako obhliadli). Bývalý kameňolom tu odkryl skalný profil vysoký 40 – 50 metrov, v ktorom R. Marschalko vyčlenil vrstvy:

- bazálna hrubozlepencová vrstva plochošošovkovitého tvaru,
- postupný prechod zlepencov do hrubozrnných drobových pieskovcov,
- šošovky zlepencov s náznakom šikmého zvrstvenia.

Tatroveporidné kryštalinikum je tvorené žulorulami, prepúšťajúcimi vodu. Hornina je tvrdá, o čom sa pri vŕtaní dier meracích bodov presvedčil vŕtny majster skupiny Jožo Kovalík.

Opis štôlne

Po obhliadke vstupnej časti bolo zrejmé, že sa nejedná o pseudokrasovú jaskyňu (hornina rula) ale o razenú štôlňu. Nad vchodom je vyrazená menšia diera s dĺžke 2,5 m. Pred vchodom sa nachádza násyp zosuteného kamenia, štrku a hliny, ktorý siaha 5 m do vnútra chodby. Po dosiahnutí dna štôlňa dosahuje výšku 1,8 m a maximálnu šírku 2 m. Po 11 m sa chodba lomí v pravom uhle a pokračuje severovýchodným smerom, kde po 14 m končí. Na začiatku odbočky je šírka chodby 1m, výška 1,6m. Najväčšiu šírku po odbočení v mieste mer. bodu 6 dosahuje 1,2m, výšku 1,8m. Na dne chodby sa nachádza sutina a mláky z priesakov povrchovej vody.

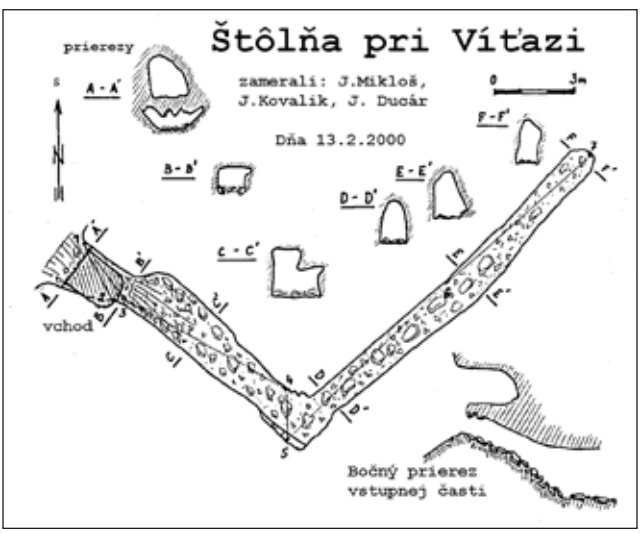
Pri našom mapovaní sme v štôlni objavili zhruba 20 exemplárov motýľov, prevažne zástupcov čeľade Morovité – Noctuidae, z ktorých jednoznačne bol určený druh:

Mora pivničná (Scoliopterix libratix L.).

História

Ing. Ducár poprosil svojho známeho z Víťaza, znalca jeho okolia, p. Františka Galduna o pomoc pri datovaní štôlne a všeobecných informáciách o nej. Tento informátor od starších obyvateľov Víťaza zistil, že prieskumná štôlňa bola vyrazená niekedy v období rokov 1880 – 1900. Vysekali ju talianski robotníci, pracujúci pre blízky mediarsky podnik v Štefanskej Hute pri Kluknave. Tu sa nachádzala huta na triedenie a spracovanie medenej rudy. Tu sa končila aj lanovka na transport rudy z baní pri Žakarovciach. Pokračovateľom spracovania medených rúd je známa firma KOVOHUTY Krompachy. Prieskumná štôlňa neodkryla nálezisko medených rúd.

Starí chlapi si spomínali na nemeckého geológa, ktorý v rokoch existencie Slovenského štátu počas 2. svetovej vojny uskutočnil geologický prieskum okolia Víťaza a charakterizoval ho ako bohaté na rudy. Po vojne sa v okolí uskutočnilo viacero vrtov so zaujímavými výsledkami.



Geológia Čachtického krasu alebo fantázia prútkára

Ľubomír Vince

Venované Dr. Ľ. Gaálovi

O Cachtickom krase bolo popísaného už veľa, ale článok o prieskume prútkárením neuzrel ešte svetlo sveta. Všetko to začalo jaskyniarskym týždňom v r. 1985 v Bystrej, presnejšie v Džimine u Štéca (v Jaskyni Mŕtvych netopierov). Sprvoti len malá iskierka, postupne však nadobúdala čoraz väčšie rozmery. Kdesi na začiatku pod vplyvom geológie **Kozích chrbtov**, (že tam nemôže byť väčšia jaskyňa) som si v Čachtickom krase vytýčil:

A. Hlavnú líniu:
- -Hladový prameň
- -Agáčina
- -sonda Jesenného duby (od nich ešte asi 10 minút a línia sa odchýli o 90^0)
- -Sutinka
- -JKKMD
- -vedenie vysokého napätia
- -Zámočnícka lúka, ktorá sa nachádza nad Bzincami p. Javorinou

B. Bočné línie:
- 1.Štepnickú
- 2.Čachtickú v smere závrtu OMVJ
- 3.Malá Kamenná k Jesenského dubom
- 4.Sintrovú k Sutinke
- 5.Vojenské sklady k JKKMD
- 6.V žľabe pod Rovenskom k Sovej jaskyni (pretína dolnú magistrálu a smeruje k hornej)

C. Línia v smere Zámočníkova lúka má dve línie:
- -Skalný rad – Partizánska jaskyňa
- -Žľab s prameňom pod lúkou

Hlavná línia kopíruje cestu pracovne označenú ako "Horná magistrála". V polovici medzi úpätím a Hornou magistrálou sa nachádza Dolná magistrála. Prútikami som vytýčil "hlavnú líniu" v dĺžke niekoľko km. Potom línie. č. 2, 3, 5 a 6 len od Sovej jaskyne po Hornú magistálu, čiže polovicu. Potom obe línie na Zámočníckej lúke. Postupne opíšem každú líniu a pridám zopár údajov.

Hlavná línia:

Nad Hladovým prameňom (190 m.n.m.) o 20 výškových metrov je **Kubišova sonda:** 210 m.n.m. Pod žlto značkovaným chodníkom R. Drozda je **Gáborova sonda.** Na pravej strane sa nachádza veľký balvan, celý osintrený. Gáborova sonda leží vo výške 293 m.n.m. Hrana planiny 330 m.n.m.

Priepasť Agáčina 390 m.n.m.- veľké anomálie, línia sa vetví. Pravá je hlavná, ľavá, po ktorej som prešiel asi 100 metrov, vyzerá tiež zaujímavá. Asi 15-20 minút cesty popri závrtoch je zaujímavý "Kováčikov závrt" alias OMVJ (Odkiaľ Majko vyhnal jaskyniarov).

Podľa ústneho podania pána Emila Kováčika jaskyniari vykopali 3m hlbokú sondu, zistili v nej veľký prievan, mali odstrániť brity, aby objavili jaskyňu, no objavil sa pán Majko a vyhnal ich. Sondu museli zasypať. Závrt je aktívny, dýcha a prepadáva sa.

Jesenského duby – opustená sonda, hlboká asi 6m. Hneď vedľa je malá jaskyňa s prepadom na dne s dohľadom do 2m s nezaregistrovaným prievanom a so sintrovými nátekmi. Kúsok vedľa je bahnisko a depresia s vodou. Od Jesenského dubov asi 5-7 minút na pravej strane je menší závrt. Asi o 15 výškových metrov ďalej zaregistroval som v auguste r. 1999 na tomto mieste dieru o priemeru 10 cm s prievanom smerom von.

Za pár minút sa dostaneme k zákrute, od ktorej cesta kopíruje hrebeň. Línia pokračuje aj smerom nahor asi 4-5 minút k Diviačím závrtom. V jednom z nich je bahnisko. Za 10 minút prídeme k **Sutinke**. Nachádza sa vľavo od cesty. Je to najvyššie položená jaskyňa v Čachtickom krase. K vrcholu Salašiek chýba 58 výškových metrov. Asi 15-20 výškových metrov od Sutinky sa nachádza Hlivový závrt s bočne prepadnutým komínom. Dostaneme sa k nemu od JKKMD.

Od Sutinky cesta klesá. Prídeme k malej plošine s početnými závrtami, nachádzajúcej sa vpravo od cesty. Dominuje im "Závrt Kouřilovcov", hlboký asi 10-15 m s príkrymi stenami. Na dne závrtu bola vykopaná sonda hlboká 3 m, ktorá je opustená. Nachádza sa tu i závrt, ktorý naznačuje kríženie chodieb, ako i čerstvé prepady. Predpokladané priestory sú v hĺbke asi 1,5 – 3 m. Asi za 7 -10 min. sa dostaneme k JKKMD + 460 m.n.m. (Jaskyňa, kde kopal môj dedo, ako ju pomenoval M. Sluka). Je to starý ponor, na dne ktorého je opustená sonda hlboká asi 4,5 m so silným prievanom. Asi 2 m od tejto sondy je čerstvý prepad, pozorovaný už v r. 1990. Prepad sa stále zväčšuje. Za pár minút natrafíme na dva závrty vľavo od cesty. Vzdialenejší je vyšší a plný vody, ktorá steká do nižšieho hneď pri ceste. Nižší závrt má prepad s priemerom asi 0,5 – 0,7 m., s hĺbkou 1,5 m. Predpokladané priestory sú asi v hĺbke 2m, smerujú pod cestu. Odtiaľ sa dostaneme k stĺpom s vysokým napätím, kde sa napája i Dolná magistrála. Pár metrov pred nami sa nachádza **Zámočníkova lúka.** Na konci lúky sa nachádza žľab s prameňom. Vpravo je skalný rad. V ňom sú 4 jaskynky.

Prvá je Partizánska, v ktorej je vykopaná sonda hlboká asi 3 m. Dno je osintrené. Tretia jaskyňa je dlhá asi 6 m, hĺbka predpokladaných priestorov je 2,5 m. Asi 25 m nižšie od nej som zistil výron vzduchu v sutine. Predpokladaná hĺbka 3 m. Pomocou prútkov (bagiet) som zistil, že tretia jaskyňa súvisí s výronom vzduchu.

Žľab s prameňom – má stály prietok v lete, na jar stúpa. Po prameni som išiel asi 120 m. Pod okrajom lúky vidieť chatku. V tomto mieste predpokladané prietory sú v hĺbke 3 m. Prameň i ďalšie dva vývery sa nachádzajú na pravo od chodníka. Kúsok nad posledným výverom proti občasnému toku potoka sa nachádza jediný občasný výver vľavo.

B. Bočné línie:

Štepnická – smeruje dole k Špringerovým jamám (zatiaľ neoverené). Na dne jednej z nich je prepad o priemere asi 1 m a hĺbke 70 cm. V Špringerových jamách bola robená sonda asi 6 m hlboká so silným prievanom, ale veľké bloky bránili v postupe. Nižšie, v blízkosti terajšieho čachtického lomu sa nachádza niekdajší ponor. Smerom nahor smeruje k Agačinám + 390 m.n.m. Výškový rozdiel medzi Štepnicou a Čachtickou jaskyňou je 35 m.

Čachtická smeruje tiež k Špringerovým jamám (zatiaľ neoverené). Prieskum som robil od žlto značkovaného chodníka R. Drozda. Šporákový závrt (jaskyniari tam odhalili starý šporák a závrt ho pohltil). Tu sa nachádza výrazné poruchové pásmo. Závrt má predpokladanú hĺbku 3 m. Teraz sa utvoril na dne druhý s príkrymi stenami s hĺbkou asi 1 m. Predpokladané priestory sa nachádzajú v hĺbke 1,5 -2 m. Závrt vpravo od Čachtickej jaskyne pred niekoľkými rokmi dýchal, teraz je upchatý. Pokračujeme hore po ceste. Na pravej strane je menší závrt. Vykopaná sonda do hĺbky 1,5 m. Predpokladané priestory sú v hĺbke 6 m. V sonde je veľký prievan. Na ľavo od cesty je veľký závrt. Predpokladané priestory sú v hĺbke 2 m. Pred ukončením dolinky sú dva nové prepady vzdialené od seba asi 5 m. Predpokladaná hĺbka oboch je 2 m. O 10 m vyššie z dolinky prejdeme na hlavnú líniu. Táto sa napojuje na závrt "OMVJ".

Malá Kamenná – táto línia končí v lome "Zongor". Vedľa cesty v blízkosti čerešňového sadu sa nachádza jaskynka Malá Kamenná. Od tejto jaskyne asi v polceste k Dolnej magistrále sa nachádza sonda Mc. Faden. V r. 1985 po upozornení poľovníkmi na čerstvý prepad sme vykopali sondu o priemere 1,5 m do hĺbky 5 m. Na dne sondy sa objavili veľké kamene, diery a prievan. V noci po búrke za sondy však zostala iba diera hlboká 1,5 m. Sonda sa viac neotvorila. O niečo vyššie je ponor s predpokladanými priestormi v hĺbke 2,5 m. Za pár minút od ponoru prídeme na Dolnú magistrálu. Asi 3 minúty poceste vľavo sa nachádza závrt "Megero" – tretí najväčší v Čachtickom krase. Na jeho dne sa nachádza 5 menších závrtov. V najvzdialenejšom z nich sme spravili sondu s prievanom. Predpokladaná hĺbka priestorov je 2 m. Vľavo od závrtu Megero asi 3 minúty som zaregistroval 2 závrty. Línia pokračuje nahor ešte celým radom menších závrtov. Žľab končí prírodným amfiteátrom. Pokračujeme v ceste ešte asi 5 minút a pripojíme sa k Hlavnej línií pod Jesenského dubmi.

Sintrová línia k Sutinke je hlavnou prístupovou cestou do stredu Čachtického krasu. Asi 15 minút cesty pod Dolnou magistrálou sa nachádzajú tri depresie. Po prechode Dolnou magistrálou sa terén mení. Svah prudko stúpa a pri ceste je ďalšia depresia vľavo a druhá vpravo, kde začína menšia bočná dolinka. Nad spomínanou depresiou asi za tri minúty prídeme k miestu, kde sa nachádzajú veľké sintrové okruhliaky. Od nich za 20 minút sa dostaneme k jaskyni " Sutinka ", ktorá je hlboká asi 30 metrov. Odtiaľ začína cesta klesať k JKKMD. Vľavo dole pokračuje cesta k poľovníckej chate. Od chodníka línie č. 4 je vzdialená asi 1 – 2 minúty.

Ďalšia **línia č. 5, tzv. "Vojenská"** sa nachádza za Sutinkou. Začína až za mestom nad vojenskými skladmi. Teoretický by mohla začínať už pri ceste z Nového Mesta nad Váhom do Bziniec pod Javorinou, dlhá asi 10 – 15 m (neoverené). V žlabe línie č. 5 pred vyústením na Dolnú magistrálu na ľavej strane v skalných stenách sa nachádzajú hniezda kryštálov dlhých až niekoľko cm.

Po prechode Dolnou magistrálou sa žľab rozširuje až nakoniec pri JKKMD končí. Nad cestou už začínajú depresie. V polceste v žľabe medzi Hornou a Dolnou magistrálou sa nachádza závrt vpravo. Predpokladané priestory v ňom sú podľa merania v hĺbke 3 m. Ďalšie závrty môžeme sledovať po ľavej strane. Aj v týchto sú predpokladané priestory v hĺbke od 1,5 – 3 m. Nad JKKMD sa nachádzajú ešte tri závrty a dôjdeme k Hornej magistrále.

Posledná línia, č. 6 **"V Žľabe pod Rovenskom"** vpravo na konci ovocného sadu sa nachádzajú tri závrty. Cesta odbočuje vľavo na Dolnú magistrálu. Pokračujeme rovno po chodníku do žľabu. Vpravo sa nachádza Sovia jaskyňa. Nad ňou je ešte jedna priechodná jaskyňa. Strop Soviej jaskyne súvisí s touto priechodnou jaskyňou. Skalná stena do žľabu je vysoká 5 m. Na dne žľabu pod stenou je hĺbka predpokladaných priestorov 3 m. Ak vyjdeme po rebríku do žľabu, aj tu sa udržuje hĺbka po celej dĺžke až po prameň 3 m. Línia pokračuje rovno hore žľabom. Prameň je na ľavej strane žľabu. Tvorí bočnú vetvu. Medzi prameňom a Dolnou magistrálou sú dva závrty. Vo väčšom z nich sa ani po 15 rokoch hĺbka nezmenila. Stále je 7 m. Menší má hĺbku do predpokladaných priestorov 15 m. Výškový rozdiel medzi vchodom do jaskyne nad prameňom a cestou je 5 m. Línia pokračuje nad

cestou. Vľavo i vpravo sa nachádzajú depresie. Predbežne som svoj výskum ukončil na Hornej magistrále. Pri vysokom napätí sa cesta vracia, obchádza Salašky druhou stranou v dĺžke asi 3 km, obracia sa o 1800 vpravo a klesá smerom do Hrušového. Pred zákrutou sa nachádzajú tri závrty. Pod cestou sa nachádza jaskyňa Slušná (Drieňová). Vpravo od nej sa nachádza ešte asi 5 menších jaskyniek. Podľa názoru M. Sluku v minulosti vody prichádzali do krasu od Hrušového, čo tvorí túto časť krasu perspektívnou.

Použitá literatúra:

KUBÍNY, D.,1961: Krasové systémy v obalových sériách Liptovských a Nízkych Tatier. Slovenský kras, III, str. 3 – 20.

BELLA, P., 1989: Jednou vetou. Sinter č. 1. Lipt. Mikuláš, str. 27- 29

STANKOVIANSKY, M.,1979: Geomorfologické pomery Čachtických Karpát s osobitným zreteľom na Čachtický kras. Slovenský kras, roč. XVII – str. 59 – 76.

Speleoalpinizmus – lezecký výskum komínov

Ján Šmoll

V roku 1999 sme uskutočnili niekoľko lezeckých akcií za účelom prieskumu komínov vo viacerých jaskyniach prevažne v krasovom území Červených vrchov, ale i inde (J.M.N.).

V priepasti Zadný úplaz (hlboká 165m) sme uskutočnili 3 lezecké akcie. V dóme, ktorý sa nachádza vedľa studne SPS, sa podarilo vyliezť 40m vysoký komín. Na vylezenie tohto komína boli potrebné 2 dni:

1. deň – Šmoll, Kapucian. Podarilo sa vyliezť asi 12m, v ten deň ešte prebiehala výmena niektorých lán v hlavných studniach.

2. deň – Staník, Šmoll, Hurtaj a ďalší postúpili pod strop asi 15 m, potom šikmý traverz 10m do ďalšieho dómu. Tu bol štand, odtiaľ viedli dva stúpajúce komíny. V prvom vysokom 12m, pri obliezaní skalného bloku (50 – 100 kg) došlo k jeho zrúteniu. Dopadol len tesne vedľa nás a tlaková vlna nás doslovne odsotila.

V druhom komíne sme dosiahli výšku 10m, kde bola šikmá puklina s intenzívnym prievanom a ozvenou. Ďalšiemu postupu bráni menší zával. Obtiažnosť dosahovala IV. – V. stupeň horolezeckej klasifikácie.

Asi o tri týždne nato sme vyliezli komín nad studňou SPS, priamo po vylezení zo závalu (Staník, Šmoll, Sim, Rybanský). Krátky vzdušný traverz asi 4m viedol priamo ponad priepasť, potom kolmo hore 6m, do klesajúcej chodby dlhej asi 15m. Po odhodení niekoľkých skál sa objavila puklina s citeľným prievanom vyúsťujúca v priepasť či dómik. Obtiažnosť lezenia V. – VI. stupeň horolezeckej klasifikácie.

Lezenie v Červených vrchoch je veľmi náročné s objektívnym nebezpečenstvom padania voľných skál, stupeň obtiažnosti je v jaskyni tvrdší, keďže každý výstup je bez možnosti prezretia si cesty zdola.

V priepasti Zadný úplaz ostáva vyliezť posledný najväčší komín dómu SPS. Otvor čnejúci vysoko v strope (70 – 80 m) a lámavá previsnutá skala naskytne nebezpečné dobrodružstvo.

V novembri v Jaskyni mŕtvych netopierov sa konala ďalšia lezecká akcia (Staník, Magáň, Sim, Kňava, Šmoll). Z chodby nad Bystrickým dómom sa pokračovalo v lezení komína, ktorý nám ukázal Roman Magáň. Kolmo stúpajúcim komínom (obtiažnosť IV. – V.) sa P. Staník po 35 dostal do dómu, odtiaľ cez sintrové záclony (obtiažnosť VI.) do puklinovej chodby s dvoma pokračujúcimi komínmi. Lezenie prebiehalo v pevnej a skrasovatenej stene s dobrými isteniami.

AKO SOM SPREVÁDZAL PREZIDENTA

Ján Ducár

Názov neklame. Vážne som 9.7.1999 sprevádzal po Slanských vrchoch prezidenta. Bol ním p. István Eszterhás z Maďarska, President of the International Commission for Pseudokarst. v preklade prezident Medzinárodnej komisie pre pseudokras. Tento sympatický, 59 ročný pán, povolaním učiteľ z mesta Isztimér bol na Slovensku niekoľko dní hosťom u Dr. Hochmutha. Zaujíma sa hlavne o pseudokras vulkanických pohorí Európy a prejavil záujem aj o Slanské vrchy. Pretože naše kopce trochu poznám, požiadal ma Dr. Hochmuth o sprievodcovské služby.

Naša spolupráca začala v klube CAP (Club Alpinistov Prešovských), kde sme mali 8.7. 1999 večer pri pive bojovú poradu a stanovenie cieľov malej expedície. Spoločne sme pochválili Nemcov, že vymysleli jazyk, v ktorom sa obratne komunikuje.

Na druhý deň po obede sme vyrazili smerom na Kokošovce – Sigord. Auto sme nechali pred Lesníckym učilišťom. Údolím Malej Delne sme sa dostali ku križujúcej modrej značke, odbočili doľava, a po 300 metroch sme stáli pod skalami v lokalite Vlčí dol. Obzreli sme starý zrub s deravou strechou, ale pán prezident zamieril doľava, trochu vyššie, kde objavil skalný previs, spĺňajúci požiadavky jaskyne podľa p. Eszterhása. Výšku má 1,8 m, dĺžku 4,6 m, hĺbku 3 m. Podľa údolia sme ju nazvali Vlčia jaskyňa, čiže Farkas – barlang, alebo aj Wolfshöhle.

Vrátili sme sa na asfaltku, pokračovali do Hanušovského sedla, tu odbočili doprava po vrstevnici (nie po značke – hrebeňovke). Nasledoval náš hlavný cieľ – Lízaný kameň. Tento obrovský skalný hríb, alebo skôr skalný útes s previsom okolo 3 metrov pána prezidenta veľmi zaujal. V minulosti slúžil aj zbojníkom, ktorí tu mali kuchyňu (Küche) s ohniskom a tiež spálňu Schlafzimmer).

Ďalšie pseudokrasové javy:

Zbojnícka päsť (Räubersfaust) – jaskynka pod skalným hríbom,

Líščia jaskynka (Fuchsenhöhle) – sústava plaziviek do tvaru T v centrálnom skalnom útvare.

Celá lokalita je silne podhrabané norami zvierat (líšky, jazvece). Škoda, že nám neostal čas na zameranie a zmapovanie všetkých jaskyniek, zato sme usilovne hľadali črepy alebo iné archeologické artefakty. Je tu niekoľko depresií, o ktorých sa nedá jednoznačne povedať, že sú prírodného pôvodu.

Najväčšia záhada nakoniec: východne od Lízaného kameňa je obrovská depresia, kotol s priemerom odhadom 50 metrov. Pátrali sme po jeho genéze, kde sa môže tratiť voda z kotla a pod. Pána prezidenta to veľmi zaujalo a odhadujem, že do roka príde na dôkladný prieskum a zameranie.

Škoda, že sme sa museli vrátiť k autu. Chcel som mu ešte ukázať skalný útvar veľmi podobný sochám na Veľkonočných ostrovoch – našu "šarišskú MOAI". Ďalšie skalné okná sú na Oltároch, Rysích skalách, Čiernej hore, Praporci. A to keby sme navštívili Ružové skaly (Zakameň), tak zorganizuje pseudokrasový mapovací týždeň.

Pán prezident je veľmi skromný, komunikatívny, nenáročný, bolo to veľmi podnetné. Dúfam, že ho v našich sopečných pohoriach ešte budeme môcť privítať, aby nám pomohol poznať náš pseudokras.

P.S. Ak uvidíte v slovenských horách Stevena Spielberga, ako hľadá miesto na nakrúcanie Jánošíka, pošlite ho k nám na Sigord. Ušetrí na kulisách, veď má tu všetko pripravené – pre zbojníkov spálňu aj kuchyňu, ba aj kamenný stôl, na ktorom sa delili zlatky.

Tajomstvo Amatérskej jaskyne – Boli sme pritom

Eduard Piovarči

Na 26. medzinárodnom festivale odborných, televíznych programov a videoprogramov EKOTOP FILM v Žiline sa 20. 10. 1999 premietal dokumentárny film jaskyniarov bratov Chmelovcov "Tajomstvo Amatérskej jaskyne". Aj tu tento film získal ďalšie zaslúžené ocenenie. A aj jaskyniari z jaskyniarskej skupiny ADAMA VALLU – Malá Fatra SEVER a Speleoklubu Malá Fatra Varín sa istým dielom dotkli jeho zrodu.

Šiesteho februára 1999 členovia JS ADAMA VALLU Jozef Haráni, Ing. Rastislav Havrila, Ing. Marek Janšúr, a Eduard. Piovarči, asistovali bratom Slavomírovi a Petrovi Chmelovcom pri natáčaní dokumentárneho filmu o Amatérskej jaskyni, v Moravskom krase. Na dvojdňovom podujatí sa zúčastnili aj jaskyniari. Pavol Cvacho, Ján Nemček, Rastislav Cvacho a Ľubomír Cvacho zo speleoklubu Malá Fatra VARÍN.

Na zaujímavej akcii sa stretlo celkom 30 jaskyniarov z Moravského krasu a Slovenska a tak to často pred vchodom do najdominantnejšej a najdlhšej jaskyne v Čechách vyzeralo ako na veľkej jaskyniarskej záchrannej akcii. Okrem bežných starostí pri filmovaní, nosení statívov, naťahovaní elektrických káblov, nasvecovaní scén, vláčení ťažkých elektrických článkov 2 km ďaleko po podzemnom riečišti, bol čas aj na obdivovanie podzemných klenotov. V jaskynných pustatinách podzemného sveta sa rozlievali doslova "megaluxy" jasného svetla a ľudí bolo všade ako na Václaváku. Tak to bolo niečo pre mňa starého agarofobika. Až dlhý pochod jaskyňou na samotnom čele nášho peletónu ma postupne vydesil tak, že som už nečakal na nášho ťažkopádne postupujúceho režiséra z jeho doprovodným tímom. A ešte k tomu len len že sme nenarazili na KREMATÓRIUM. Nehať sa tu tak mirnix – dirnix úplne za zaživa spopolniť – no to by mi ešte chýbalo... Panenka skákavá až ma zamrazilo na chrbte. Ale napokon som svoj panický únik z jaskyne zvládol a ustupoval som pred zákerným vnútorným nepriateľom – vlastným strachom ba často až smrteľným desom a panikou, organizovane a disciplinovane. Miestami som kládol i urputný až húževnatý odpor a nechal som sa vláčiť Šlechtovým bludiskom až pod Absolónov závrt, kde bol terén na moje fatálne rozpoloženie až príliš členitý. To je teda super adrenalínová kúpeľ. Povedal by som priam nadadrenalínový šport ako remeň.Pre obyčajného človeka nič moc, ale ja ako by som práve vyletel z lietadla bez padáka.

Ocitli sme sa v hlbokej strži riečiska a náš sprievodca ma utešuje morbídnymi predstavami, o tom že to tu býva všetko veľmi často zaplavované vodou. No to mi teraz rozprávaj. To nevieš človeka potešiť ináč? Tu na tomto šerednom mieste by ma však asi nepotešilo naozaj nič. Ani celý sultánov hárem. Všetci tí adrenalínový dychtivci by mi mohli závidieť. Našťastie som mal za chrbtom stále svojho dobrého anjela strážneho Jožka Harániho. Tak ako som ho kedysi po kopcoch prehaňal ja tak on teraz ženie do svahu mňa. Karty sa obrátili. Aký je ten život napokon spravodlivý. Trepal som sa s divo bijúcim srdcom strmým kamenistým svahom do úzkeho 4 metre vysokého komína fučiac ako darmo "prchajúci" praveký mamut, ktorému práve dopadol za zadkom meteorit veľký ako Mont Everest, ohroziac tak nadobro jeho ďalšie evolučné vyhliadky na tejto matičke Zemi.

Filmovanie detailov kvapľovej výzdoby foto: autor článku.

Keď som sa konečne vyterigal do rozsiahlej chodby, mal som ešte stále pred sebou 1800 metrový pochod k východu z jaskyne. Ale odrazu akoby začalo svitať na lepšie časy. Vo večných tmách sa objavila priam svetelná smršť. Záplava svetla a svetiel všetkého druhu a chuti. To prichádzal režisér so svojím halogénovým sprievodom. Aj sa po mne ohnal svojou barlou, že mu tu kazím morálku. Slávo Chmela skutočne obetavo premáhal bolesti v nohe, ktorú mu pred rokmi rozdrvil v jednej maďarskej jaskyni padajúci balvan. I napriek tomuto bolestivému hendikepu so zaťatými zubami zdolával niekoľkokilometrové vzdialenosti v jaskyni a zaznamenával na magnetický záznam neopakovateľné čaro a krásu zakliatu v kameni. Obdivuhodný výkon už len pri jeho veku. Slávo však skutočného Majstra športu v sebe nezaprie. Snažil sa vo mne prebudiť bohatierske oduševnenie.

No dohovárať mi bolo márne. Povedal som na svoju obranu len to, že keby to mal v hlave pokazené tak ako ja, okamžite by zahodil kameru a "pajdal" by ozlomkrky ku východu z jaskyne tak ako aj ja s tým rozdielom, že ja by som tam bol oveľa skôr. Trochu veselosti nezaškodilo a napokon všetko dobre dopadlo. Dosiahol som na tejto akcii rekordnú vzdialenosť prekonanú v podzemí odvtedy ako som v roku 1986 prepadol tzv. ťažkým stavom ľudského ducha. A mal som zo svojho výkonu napriek tomu, že som musel z jaskyne ustúpiť obrovskú radosť. Radosť aj z toho, že som bol pritom keď obaja filmoví majstri pracovali na svojom najnovšom dokumentárnom diele.

Bratia Chmelovci sa stali v roku 1998 členmi novej jaskyniarskej skupiny Malá Fatra SEVER, ktorú sme po úmrtí nášho nestora a zakladateľa premenovali k jeho pocte na JS ADAMA VALLU. Už počas roku 1998 natočili zaujímavý dokumentárny film Labský traverz, v ktorom zdokumentovali svetový rekord – 950 metrový lanový traverz, pri prepojení a prelezení dvoch strán údolia pri Belvedéri nad riekou Labe v Čechách. Oba posledné filmy z prostredia príťažlivých adrenalínových športových výkonov už získali množstvo ocenení.

Dokumentárny film Tajomstvo Amatérskej jaskyne v, ktorom si naši mladí R. Havrila a M. Janšúr zahrali aj svoje prvé role jaskyniarov, už stihol dosiahnuť spolu s dokumentárnym snímkom Labský traverz, niekoľko ocenení. 1 marca na filmovej súťaži LIPTOVSKÝ REGIÓN získal Labský traverz 1. miesto za reportáž. Na celoštátnej súťaži ORAVSKÁ OSMIČKA získal film Tajomstvo Amatérskej jaskyne 1. cenu plus cenu diváka. Na celoštátnej súťaži SINEAMA v Žiari nad Hronom získal Labský traverz ďalšie prvé miesto za reportáž.

V auguste bol filmový dokument Labský traverz vybratý do prhliadky najúspešnejších národných filmov UNICA vo Fínsku. V septembri na medzinárodnej filmovej súťaži v Berlíne získali obidva filmy Čestné uznanie. Filmovou premiérou Tajomstva Amatérskej jaskyne sa v septembri v Moravskom krase slávnostne otváral aj tohoročný Medzinárodný speleologický kongres. A napokon na 26. medzinárodnom festivale odborných, televíznych programov a videoprogramov EKOTOP FILM v Žiline získal film Tajomstvo Amatérskej jaskyne Čestné uznanie programu Slovenskej republiky. Na decembrovej Medzinárodnej filmárskej súťaži v Kroměříži získal film CENU EM TEC MAGNETICS. Napokon Národné osvetové centrum udelilo filmu cenu riaditeľky Slovenského národného osvetového centra.

Na také výsledky môžeme byť v jaskyniarskej skupine ADAMA VALLU všetci právom hrdí. A obom bratom Chmelovcom treba aj touto cestou k týmto mimoriadnym úspechom pogratulovať. Zaželať im ešte mnoho a mnoho elánu do ďalších zaujímavých filmových snímkou z tohto tajomného a drsného, ale za to krásneho podzemného sveta.

Poznatky z cvičnej záchrannej akcie v Čachtickej jaskyni

Branislav Šmída – Karol Kýška

V rámci konštituovania západoslovenského družstva záchrannej jaskyniarskej služby SSS zrealizovali desiati speleológovia dňa 6. novembra 1999 modelovú záchrannú akciu v Čachtickej jaskyni (Malé Karpaty). Jej cieľmi boli:

a) v prvom rade zistenie, či by záchrannú akciu, v jaskyni s komplikovaným, fyzicky náročným traktom (aj plazivky, úžiny, meandre, vertikály a traverz) zvládli doteraz nikde špeciálne neškolení jaskyniari – na druhej strane však prevažne skúsení, fyzicky a technicky zdatní a dobre vystrojení – bez priebežných predchádzajúcich príprav a s materiálom, ktorým bežne disponujú

b) klasická záchranárska akcia s použitím nosítok, tréning manipulácie s nimi a zraneným

c) zistenie časového priebehu, problémov, špecifík a koordinácie jednotlivých činností

d) overenie súvislostí pre prípad potreby ostrej záchrannej akcie v konkrétnom teréne exponovanej jaskyne, často navštevovanej jaskyniarmi začiatočníkmi, kde je tým pádom zvýšená hrozba úrazov.

S myšlienkou – čo keď raz budeš potrebovať pomoc i Ty – sa akcie zúčastnili: Marcel Griflík, Erik Kapucian, Karol Kýška, Branislav Šmída (Speleoklub Univerzity Komenského), Andrej Holovič (Speleoklub Badizer), Miroslav Sova (OS Trenčianske Teplice), Viliam Guľa, Anton Poturnay, Miloš Uhlík (Speleoklub Leopoldov) a Dušan Kotlarčík (OS Muránska planina-Revúca).

Analýza priebehu akcie môže byť podnetnou pre všetkých záujemcov o záchranársku činnosť v podzemí.

Priebeh akcie

V pôvodnom pláne bol pokus o transport živého človeka v nosítkach až z Dlhého dómu (pozri rez jaskyne v Spravodaji SSS 1/1997). Táto trasa sa ale niektorým pre minimálne skúsenosti nepozdávala, či to odtiaľto za približne jeden deň vôbec zvládneme. Trasu sme preto skrátili radšej na polovicu, z dna Žabkinho dómu zhruba v strede hlavného ťahu jaskyne až po povrch (pozri schému k tomuto príspevku). Tých 250 m dĺžky a -76 m prevýšenia prekoná znalec jaskyne, dobre vystrojený, v bežnej kondícii, naľahko a v prípade vystrojenia trasy v optimálnom tempe asi za 30 minút.

Dohodli sme sa, že každý z nás prinesie na akciu nejaké-tie spity, karabíny, plaketky a laná, každý bude mať komplet lezeckú výstroj, plus niektorí osobné kladky. Akumulátorovú vŕtačku nám ochotne zapožičal Juraj Kankula zo Speleoklubu Badizer.

Po príchode ku lokalite sme si pozreli a vyskúšali, ako sa dá do záchranárskych nosítok zabaliť človek a aký je asi ťažký v ideálnom teréne na rovine (aj takto je dosť ťažký!). Potom sme si pripravili osvetlenia, obliekli sa do overalov, lezeckých vecí a súčasne dvojica (autori príspevku) pripravili, zhromaždili na jedno miesto a nakoniec nabalili do vakov predpokladaný potrebný materiál na práce v podzemí.

Doň sme vyrazili v skupinkách, v primeraných časových odstupoch, viazaných na predpokladaný začiatok transportu "zraneného". Trojica, ktorá šla prvá, pripravovala potrebné kotvenia. Niekoľko novonavŕtaných spitov a lanová sústava vo Veľkej pukline jej zabrali aj s presunom celkovo 2,5 hodiny. Transport nosítok zabalených v Maxibagu trval dvom jaskyniarom za nimi po miesto so "zraneným" 52 minút čistého času (vak nie je síce ťažký, no dosť rozmerný, preto sú dvaja "nosiči" lepší). Ďalší transportovali potrebné laná, alebo sa presúvali naľahko ako poslední. Niektoré laná sme vopred odložili po ceste na predpokladaných potrebných úsekoch a v potrebnej dĺžke.

Vybalenie nosítok z vaku, ich rozloženie a zabalenie človeka do nich trvalo naostro len niekoľko minút. Pretože sme nemali pre "zraneného" (Miro Sova, výška 1,85 m, hmotnosť 72 kg) žiadny kryt na tvár a ani fixáciu krku, ruky sme mu nechali von z nosítok. Aby nemal počas transportu zbytočne stiesnený, obmedzujúci pocit ako v zvieracej kazajke… a najmä, aby prípadne mohol kontrolovať situáciu v úžinách, kde hrozilo oškretie tváre. Miro nám ale v žiadnom prípade nepomáhal, a to ani v najnevyhnutnejších prípadoch. Ani nás neupozorňoval na žiadne problémy.

Na nosné oká nosítok sme upevnili kratšie ťažné lano a s transportom začali, akonáhle nás bolo v Žabkinom dóme mimo "zraneného" päť.

Najviac sme sa obávali plaziviek a úžin, kde sme ani len netušili, ako v nich budeme manipulovať s pomerne ťažkým človekom a či vôbec cez ne nosítka so "zraneným" prejdú. Hneď na začiatku nás čakali nízke blatové šikminy, s dvomi menšími stupňami a dvomi pravouhlými zákrutami, s dĺžkou 32 m a prevýšením asi 20 m. Postupovali sme v nich tak, že dvaja jaskyniari vpredu nosítka popoťahovali a dvaja zboku, ak to šlo, ich nadľahčovali a vypomáhali im v popoťahovaní. Jeden z jaskyniarov odpočíval, dopomáhal alebo v prípade potreby sa podľa charakteru terénu zapojil do práce a niekoho vymenil. Pri konci tohto úseku (drobný, 3 m vysoký stupeň) boli už síce navŕtané spity na traverz do boku cez okienko, no "vyriešili" sme ho nakoniec radšej – hrubou silou troch jaskyniarov, ktorí zvrchu "zraneného" aj s nosítkami (bez kladkostroja či karabíny) vytiahli. Bolo to tak rýchlejšie.

Jaskyňu dobre poznáme a nikto z nás, práve pre jej komplikovaný charakter, príliš neveril, že akciu zvládneme v normálnom čase. Boli sme duševne pripravení pokračovať v akcii i v nočných hodinách… Po zvládnutí prvého úseku (trval 42 minút), pochopení práce s nosítkami a nutnej synchronizácie "ťahacích" pohybov sme však začali šípiť, že by to nemuselo byť až také zlé…

Hneď po krátkom úseku Vysokého dómu nás po kratučkom odpočinku čakali zúženia medzi veľkými blokmi a plazivka vo forme dolu ohnutého kolena. Vopred sme si predstavili situáciu – v obmedzenom priestore jeho ohybu nebudeme môcť "zraneného" v nosítkach otočiť horizontálne okolo vertikálnej osi, vyťahovať "zraneného" je však nutné hore hlavou. Do úžin sme preto nosítka so "zraneným" spustili dolu nohami až do menšej priepastky v ohybe, odkiaľ sa začal znovu ťahať, ale už na druhú stranu. Pre obmedzenosť priestoru mohli poriadne manévrovať so "zraneným" a nosítkami viac-menej len dvaja jaskyniari, čo už dalo poriadne zabrať (ďalší, tretí, vypomáhal po vlezení do šachtičky pod nosítka a nadvihovaním nosítok zospodu, ostatní istili). Rytmy posunov boli po centimetroch. Tých (iba!) 17 m trvalo po začiatok Veľkej puklinu 39 minút.

Po krátkej trojminútovej prestávke a presune nosítok krátkym, ľahkým horizontálnym úsekom sme sa pustili do technicky najzložitejšieho úseku, šikmej priepasťovitej trhliny Veľkej pukliny. V jej prvom úseku bol vybudovaný horizontálny traverz, do ktorého sme nosítka zavesili vertikálne. Jeden chlap preliezal traverz s nosítkami, kedy ich zároveň kontroloval. Popúšťanie nosítok do ohybu traverzu sme regulovali najprv zozadu, potom nastúpili už aj ťahači spredu.

Druhý úsek tvoril šikmý traverz v kombinácii s vertikálou. Postupovali sme podobne, len v úseku pod vertikálou nosítka sprevádzajúci jaskyniar prepojil z traverzu do vertikálneho lana. Štyria sme sa medzičasom popresúvali spodkom Veľkej trhliny a rebríkom k jej nástupu, tu ukotvili ťažné lano (kladka s blokantom) a systémom ťahania hrubou silou (blokant vytiahnutý úsek lana vždy zablokoval) nosítka so "zraneným" vytiahli.

Úsek nám zabral 1 hodinu 44 minút. Kratšie by to nebolo asi ani pri variante, kedy by sme zraneného najprv od začiatku prvého traverzu spustili niekoľko vertikálnych metrov dolu na spodok Veľkej trhliny, po šikmine ho manuálne povytiahli ku asi 10 m dlhému rebríku a tu ho vytiahli podobne vertikálne. Po celý čas v traverze a pri vyťahovaní boli nosítka ukotvené do dvoch nosných lán (s nezávislými kotveniami) a jedného ťažného. Úsek má 56 m dĺžky.

Krátky úsek medzi Veľkou trhlinou a chodbou ku Priepasťovému dómu má drobnú priepastku priamo v strede plazivky, ktorá sa bežne traverzuje za pomoci dvoch slučiek na dvoch kvapľoch a zlomeného stalagmitu v stene (na nohu). Dvaja jaskyniari tu museli naliezť do šachty, poriadne sa zaprieť a nosítka so "zraneným" sa presúvali po ich chrbtoch a nadvihovaním ich rukami (ostatní držali z koncov plazivky nosítka vo výške). V zalomení plazivky na záver vznikol aj drobný problém, keď sme nosítka nesprávne natočili a súčasne ich bolo potrebné vyťahovať do vertikály. "Zranený" mal pritom tvár milimetre od steny… nevravel však nič.

12-metrový, no komplikovaný úsek trval 24 minút. V jeho závere sme so "zraneným" mohli manipulovať viac už len dvaja, prípadne ťahať len jeden jaskyniar, čo je fyzicky už veľmi náročné. Dalo to zabrať a dopriali sme si preto päťminútovú prestávku.

Nasledoval úsek úzkej chodbičky, zarezanej v podobe meandra. Tu bol najväčší problém s tým, že sme trošku začali v nadľahčovaní nosítok poľavovať a "zranený" nám potom prepadával nabok do zárezu meandra. Na jednom mieste sme to preto vyriešili "vypodložením" nosítok v záreze jedným nás, po chrbte ktorého sa nosítka presúvali ľahšie a najmä neprepadávali. Pri zdolávaní dvoch drobných stupňov a okna do Priepasťového dómu sme nosítka museli vertikálne postaviť a následne ich spustiť niekoľko metrov na jeho dno. Celý tento 21-metrový úsek zabral 25 minút.

Nasledovala ďalšia päťminútová prestávka. Iba 5 minút trval tiež presun v rámci stúpajúceho balvaniska dómu po nástup do meandra a v druhej polovici nízkej chodbičky (na čupnutie). V nich nám opäť robilo najväčšie problémy neustále prepadávanie nosítok so "zraneným" do meandra. 12-metrový úsek trval asi 25 minút.

Plazivky medzi Autobusom a sienkou pod vstupnou šachtou sme sa trochu obávali. Zdolanie jej 23-metrového ťahu však zabralo iba 9 minút! Nosítka bolo pomerne dobre možné ťahať priamo po jemne štrkovitom dne, pričom zaberali najmä dvaja jaskyniari vpredu (jeden z nich viac, ťahal cez plece, zapretím sa do stien do protismeru ťahania a priehybom chrbta, druhý mu pomáhal popoťahovaním ťažného lana). Jaskyniari zozadu tu mohli pomáhať len menej.

Lanový rebrík vo vstupnej šachte bol nainštalovaný (predchádzajúcou skupinou jaskyniarov-exkurzantov). Takmer všetci sme po ňom vyliezli vyššie hore a zo šachty ho vytiahli (zostali tu len nosné a istiace lano). Niektorí sa porozmiestňovali na pozíciách, kde bolo treba vyťahované nosítka regulovať do zákrut. Štyria sme vyliezli s lanom až von a nosítka začali ťahať (hrubou silou! – a dokonca cez hranu vstupnej mreže!) až odtiaľto. Jeden z jaskyniarov nosítka so "zraneným" reguloval v zúženiach vstupnej šachty lezením na lane pod "zraneným", ďalší bol v jej nástupe. Tu bol nainštalovaný deviátor – len karabína (teda nie kladka, z ktorej by lano pri demontovaní nosítok na krátku vzdialenosť vytiahnuť nešlo!).

Podobné situácie bežne zvládame pri vyťahovaní lán a vakov napríklad vo Velebite. Tentoraz to trvalo 1 hodinu, pričom sme si hodne napomáhali i verbálne – hop, hop, hop! – a ťahali na niekoľko rytmov, alebo potiaľ, kým nebola zákruta alebo nejaký technický problém (zvrchu sme to evidovali neprekonateľnou tiažou). Za niekoľko minút po vytiahnutí "zraneného" až na povrch sme vstupné priestory odstrojili.

Vyťahovanie nosítok so "zraneným" trvalo zo Žabkinho dómu po vchod (vrátane zabalenia "zraneného" do nosítok) takmer presne (a aj na naše prekvapenie "iba") 6 hodín!

Pre záchranárov v Čachtickej jaskyni

Dôležitými zisteniami z tejto akcie sú konkrétne časové súvislosti, dôležité najmä pre prípadných záchranárov či zachraňovaných v Čachtickej jaskyni.

Z priestorov okolo hlavného ťahu po Žabkin dóm (napr. z Kamenného dómu, Jariných dómov či Plynovej chodby) by záchranka zhodného typu a pri podobnom tíme trvala približne rovnaký čas. V prípade nutnosti záchranky z Dlhého dómu či Rotundy predpokladáme asi raz tak dlhý čas. Nevyskúšali sme to, preto nie je vylúčené, že by rozbalené nosítka so zraneným neprešli kolenovitou úžinou medzi Žabkiným a Bielym dómom. V prípade ľahšie zraneného by to šlo riešiť jeho vybalením a pretiahnutím len tak. No v prípade "chrbtice" či "panvy" by možno bolo potrebné aj strieľať (Hilti patróny). Zo vzdialených úsekov jaskyne (napr. Katedrála) môže trvať transport v nosítkach aj viac ako 24 hodín (hodne vertikálnych úsekov a nízke šikminy), z priestorov za sifónom v Brčkovej sieni možno i dlhšie.

Reálny časový harmonogram akcie:

10.10 odchod (začiatok zostupovania) troch jaskyniarov do podzemia (vystrojenie vstupnej šachty lanom, transport časti lán, spitovanie, príprava lanových sústav a ich kotvení)
10.35 odchod trojice jaskyniarov (dvaja transportujú nosítka, jeden ďalšie lano; jeden z nich bude "zraneným")
10.48 zastavenie stopovania času nad Veľkou puklinou (predchádzajúca trojica totiž ešte vystrojuje traverz)
10.58 budovanie nových bodov kotvenia (vŕtanie dier a spitovanie) vo Veľkej pukline
11.20 obnovenie transportu a presunu druhej skupi-

ny; prvá trojica pokračuje v inštalácii lanových sústav vo Veľkej pukline
11.54 príchod trojice so "zraneným" do Žabkinho dómu; cvičné rozloženie nosítok
12.40 príchod vystrojovacej skupiny do Žabkinho dómu
12.55 zabalenie "zraneného" do nosítok; úprava ťažného lana
13.14 začiatok transportu "zraneného" v nosítkach na povrch (pätica)
13.56 Vysoký dóm (príchod)
14.37 začiatok Veľkej pukliny (príchod)
14.40 začiatok technických prác vo Veľkej pukline
16.24 koniec transportu "zraneného" vo Veľkej pukline
16.45 začiatok Osmičkovej chodby (príchod); 5-minútová prestávka
17.15 spodok Priepasťového dómu (príchod)
17.25 nástup z Priepasťového dómu do meandra
17.40 Autobus; kratučká prestávka 3 min.
17.52 pod Vstupnou šachtou (príchod)
18.53 chlap definitívne vytiahnutý von z jaskyne (o pár minút potom doodstrojenie jaskyne).

Koľko by to mohlo trvať v inej jaskyni

Dovolíme si tvrdiť, že Čachtická jaskyňa má jeden z najkomplikovanejších terénov z jaskýň na Slovensku vôbec. Koľko môže trvať klasická záchranka s nosítkami v inej jaskyni, by sa dalo s určitou presnosťou s využitím poznaných analógií vypočítať. Ak existuje mapa (lepší čím podrobnejší rozvinutý rez), ak sa vie, kde sú problematické miesta (najmä zúženia, plazivky a vertikály), kde sú kotviace body. Spresniť odhad času (ale i potrebných úkonov, materiálu, počtu ľudí) však môže jedine simulovaná akcia, podobná našej. Všetkým, čo sa bavia tou svojou, najmä veľkou jaskyňou systematickejšie, to v nej vrelo odporúčame vyskúšať. Najmä na jej hlavnom ťahu či frekventovaných trasách.

Podľa toho sa dá totiž potom na dotyčnú lokalitu vypracovať poplachový plán. Je všeobecne známe, že kým dôjde k samotnej záchranke, ubehne veľmi veľa času. Túto dobu je po vypracovaní poplachového plánu možné podstatne skrátiť, nehovoriac už o aktivitách v samotnej jaskyni.

K záchranárskemu tímu

My sme sa po tých 6 hodinách vyťahovania cítili asi ako po ťažšej prieskumnej akcii a bola to doba, kedy bol transport ešte efektívny a nemuseli sme príliš odpočívať. Ťahali, nadľahčovali alebo istili sme nosítka väčšinou šesťčlenná skupinka (pričom reálne boli do akcie zapojení zvyčajne štyria, piaty reguloval vpredu ťažné lano a pomáhal v ťahaní, šiesty podľa potreby vymieňal). Ďalší traja jaskyniari viac-menej len odstrojovali už nepotrebné lanové úseky a do akcie sa zapojili až pri vyťahovaní v záverečnej fáze (vo vstupnej šachte).

V prípade dlhšej záchrannej akcie v podobných podmienkach je však vhodný čím väčší tím ľudí, ktorí skupinu napríklad aj kompletne vystriedajú. Do podzemia pritom vliezať súčasne nemusia, podľa konkrétnej situácie i s niekoľkohodinovým odstupom.

Mala by pritom platiť zásada, že je potrebné zvolať čím viac schopných miestnych jaskyniarov, ktorí dobre ovládajú trasy v jaskyni, jej problémové miesta, prístup k lokalite ap.

Pred našou akciou – ako vyzerajú záchranárske nosítka a ako sa v nich transportuje zranený, vedel z jednej ľahšej tréningovej akcie záujemcov o záchranárstvo v pomerne jednoduchej V. Žomboji (-55 m) v roku 1999 len jeden z nás (druhý z autorov). Ani jeden z nás sa touto problematikou špeciálne nezaoberal a ani nebol v minulosti členom JZS či priamym účastníkom nejakej jej tréningovej či ostrej akcie. Na druhej strane treba povedať, že na akcii v Čachtickej jaskyni sa zúčastnili viacerí dlhoroční, fyzicky i technicky výkonní jaskyniari, dobre vystrojení, bežne zvyknutí na tímovú prácu, niektorí s dlhoročnými skúsenosťami v speleoalpinizme na náročných lokalitách a súčasne výborní znalci trasy konkrétnej jaskyne.

Záchranársky tím by podľa nášho názoru mal byť dosť zohratý. To sa dá dosiahnuť jedine mnohými spoločnými akciami, alebo potom špeciálnym tréningom záchranky.

S nosítkami či bez nich?

Incident, keď sú už treba nosítka, je zvyčajne závažný. Štatisticky ďaleko viac je však úrazov, kedy by sa dalo postupovať aj bez nich. Napríklad so zlomenou rukou by sme jaskyniara v teréne Čachtickej jaskyni do nosítok nedávali, ale mu ruku zafixovali, obliekli mu sedačku, istili ho a mali by snahu mu pomáhať v lezení, plazení, povyťahovaní ap. Výstup na povrch by bol azda takto rýchlejší. Obe ruky, či nohy – jednoznačne nosítka. No v prípade napr. jednej zlomenej nohy či ruky by možno jaskyniar z menej komplikovanej priepasti niekde v Slovenskom krase vyliezol lepšie sám (samozrejme, so sprevádzajúcim jaskyniarom, ktorý by ho kontroloval súbežným lezením, a pripoťahovania zhora). Všetko záleží od konkrétnych okolností a aj charakteru jaskyne.

V prípade zranenia nohy (či nôh) odporúčame, aby mal zranený jaskyniar ruky z nosítok von. Môže sa odtláčať od stien, chrániť si tvár a situáciu môže "kontrolovať" aj pocitovo.

Ako vliezať do podzemia

V hierarchii vliezania záchranárskej skupiny do podzemia: Určite prví, rýchlo, a teda pomerne naľahko by mali prísť ku zranenému jaskyniari tí, čo mu prinesú niečo na pitie, jedlo, zabalia ho do izofólie či spacáku (zároveň ho upokoja, že už ide pomoc).

Hneď za nimi by mali nastúpiť tí, čo transportujú nosítka.

Skupina (najlepšie osobitná a vybavená akumulátorovou vŕtačkou), ktorá pripravuje lanové inštalácie, by ich mala začať budovať v smere od zraneného k východu (aby skupina, ktorá už môže zraneného transportovať v nosítkach, zbytočne nečakala).

Pri chystaní materiálu do podzemia si treba dvakrát premyslieť, nech nechýba nejaká esenciálna súčasť (napr. spitovačka, či kľúč na doťahovanie skrutiek v kotveniach). Lán radšej zneste viac, ako by sa zdalo.

Práca s nosítkami

Uvedomujeme si, že skutočná záchranná akcia prebieha za iného "ovzdušia", v strese (ide skutočne aj o čas, zranený narieka…). My sme robili modelovú záchranku v stave "pokojnej duše a mysle". Aj nám šlo o čas, ale zase, "nezabíjali sme sa". Jaskyniarom pri skutočnej záchrannej akcii však odporúčame robiť úkony a jednotlivé kroky pokojnejšie – pri zranenom so zlomenou rukou či nohou je hodina plus-mínus nič. Ale vám, v náhlení, sa môže prihodiť všeličo…

V priestranných horizontálnych chodbách je inak presun s nosítkami a zraneným pomerne rýchly. Pri balvanitom povrchu či priehlbniach v dne je potrebné spomaliť, aby sa niekto z transportujúcich nepotkol. Je dobré primerane často nosítka položiť na zem – aj kríže máte len jedny…

Fyzicky najnáročnejšie sú jednoznačne zúženia a plazivky, v ktorých sa záchranári môžu poriadne zdržať, až takmer "zaseknúť"!

Iná môže byť záchranka v Demänovskej doline, iná v priepastiach Slovenského krasu. V prvom prípade sa bude s nosítkami asi viac chodiť, na dlhších úsekoch, v druhom je to často otázka vhodnej inštalácie nosných kotvení, technickej zdatnosti lezcov-speleoalpinistov, pochopenia kladkostrojov a účelného rozmiestnenia sa záchranárov v reťazci – akcia tu by mala mať jednoznačne koordinátora, niekoho s vyložene komplexným myslením.

Je potrebné pritom uvažovať aj o tom, čo so zraneným po jeho vytiahnutí na povrch (prevoz).

Oranžové nosítka, ktoré sme získali zapožičaním z Liptovského Mikuláša, sú na klasickú záchranku v jaskyni priam ako stvorené. S istou (naozaj len minimálnou) mierou pružnosti, ktorá je však niekedy dôležitá v úžinách. V prípade "chrbtice" by boli potrebné pevnejšie nosítka modernej výroby, no na druhej strane, nevieme, či by prešli zložitejšími úžinami (jedine strieľanie).

Stojí za úvahu, či zachraňovaného v nosítkach nezabaliť počas transportu spacím vakom (určite však aspoň izofóliou). Záchranári sa zvyčajne potia od námahy, no zachraňovanému môže byť, po pár hodinách bez pohybu, ukrutná zima.

Z pocitov Mira Sovu: Ten mal z toho pasiu (nebyť jeho, odvážneho, ktorý sa nám plne zveril, nevedno, kto by sa do nosítok obetoval…). Vraj – takto ľahko a bez námahy ešte z jaskyne nikdy nevyšiel! Vadilo mu len, že pri prekračovaní sa mu prášilo do očí z uschnutého bahna na našich kombinézach…

Najlepšími záchranármi v jaskyniach sú jaskyniari

A je tomu tak všade na svete (či v Belgicku, kde pomaly žiadne jaskyne ani nie sú, či v takých na kras bohatých krajinách, ako Francúzsko, Chorvátsko…).

Laik by na pomoc akiste ako prvých prizýval požiarnikov, vojakov, policajné zložky… Dovolíme si však zapochybovať, čo títo, ak súčasne nie sú výkonnými jaskyniarmi, zmôžu v takej naozajstnej, väčšej jaskyni (JMN, Starom hrade, Jaskyni Zlomísk či povedzme Kunej priepasti…). Nie, nechceme posudzovať ich nasadenie, profesionálny prístup, kondíciu či technické vybavenie. Nemajú však zvyčajne absolútne predstavu, čo ich v podzemí čaká, nevedia sa v tomto prostredí pohybovať (nepoznajú trasy, ich špecifiká) a ohrozujú preto pomaly viac sami seba, nieto ešte zachraňovaného. I preto, že nemajú k dispozícii reálnu jaskyniarsku výstroj (najmä poriadne osvetlenie). Ich účinnosť končí pri vchode jaskyne, kam napokon musia aj tak zostúpiť len a len jaskyniari.

V horských podmienkach môže fungovať model jaskyniarskej záchrannej služby v spolupráci s Horskou službou (ako je tomu napr. v poľských Tatrách, v Taliansku či Slovinsku, kde sú mnohí jaskyniari súčasne i výkonnými horolezcami). Tam však majú hromadu ostrých zásahov, čo je istým spôsobom "lepšie", než tréning. Alebo ich k záujmu o problematiku prirodzene tlačia pomery (napr. prístupy k vchodom, obrovské a náročné jaskyne, kde je potrebné dokonale zvládnuť SRT, či náročné transporty). S našimi pomermi to však ťažko porovnávať. Zimné jaskyniarstvo z nás robí vo vysokých horách len minimum, lokality sú ďaleko menšie. Akcieschopnosť sa tu tak dá udržiavať jedine prevenčnými, tréningovými akciami, kedy si však členovia takéhoto tímu aj "našijú na seba búdu" – vyberá a obmieňa sa i náročný a neznámy terén. Tím by mal byť súčasne otvorený lídrom okolitých

skupín, ktorí sa majú na akcie prizývať a ti by zase sami mali mať záujem na tom, aby sa vo svojich jaskyniach cítili bezpečnejšie.

K modelu jaskyniarskej záchrannej služby na Slovensku

Kopírovať záchranný systém niektorej v tomto smere vyspelejšej krajiny v našich podmienkach absolútne nie je celkom možné. Všade majú okrem toho iný model, ktorý záleží od geografickej rozlohy krajiny, úrovne a ponímania jaskyniarstva, charakteru lokalít…

Napríklad v Poľsku je drvivá väčšina veľkých ("nebezpečných") jaskýň v Tatrách, čo je relatívne malé územie, obsiahnuteľné neveľkou, no vysoko efektívnou skupinkou GOPR-u. V Anglicku je zase speleológia doslova športom a vysoká frekvencia úrazov a incidentov nejaskyniarov umožňuje (či skôr potrebuje) model, že záchranárom je súčasne pomaly každý organizovaný jaskyniar (títo sú však zvyčajne aj vysoko výkonní a perfektne osobne vystrojení). Odrazom vyspelej krajiny je tu súčasne aj výbava centrálnych záchranárskych staníc (Landrovery, nosítka aj pod vrtuľník, trhaviny, vysielačky…).

V našich podmienkach je nutné uvažovať s pomerne veľkou pestrosťou reliéfu a rozptýlením väčších jaskýň prakticky po celom, no inak nie veľmi veľkom území. Ťažšie nehody tu boli alebo sú pomerne zriedkavé a problematické incidenty zvyčajne nešpecifické (pri speleopotápaní, zatopenie, závaly, stratenie sa). Väčšinu drobnejších úrazov či príhod vyriešili miestni jaskyniari zvyčajne vo vlastnej réžii. Klasická záchranka s nosítkami pripadá do úvahy najmä vo veľkých systémoch vysokých hôr a potom špeciálne v Slovenskom krase. Najmä v druhom prípade, keďže ide aj o oblasť s pomerne vysokou frekvenciou exkurzných návštev, by mali miestni jaskyniari vytvárať technicky i lezecky vysoko vyspelú, dobre trénovanú skupinu.

V podstate jedinými, ktorí sa v jaskyniach na Slovensku skutočne vyznajú a vedia aj, kde sú a ako zvnútra vyzerajú, sú členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti. Najideálnejším modelom by teda bolo pokračovať v "Mitterovskom" modeli jaskyniarskej záchrannej služby vychádzajúcej z SSS.

Niečo sa dá odpozerať aj od našich západnejších susedov. ČSS má akcieschopnú záchranársku službu so 4 samostatnými družstvami. Je dobrovoľnou zložkou integrovaného záchranného systému, ale inak je samostatná, vychádzajúca zvnútra ČSS. Telefónnymi číslami jej dôležitých členov disponuje permanentný centrálny dispečing (zriadený u požiarnikov na čísle 150), ktorý im dá v prípade potreby záchranky v jaskyni avízo a jaskyniari už potom sami organizujú postupnosť krokov. Na záchranku ich nikto špeciálne neškolí, no majú sami záujem sa o problematiku zaujímať, udržujú svoju akcieschopnosť priebežnými tréningovými akciami, pozývajú si na prednášky lekárov (ďaleko dôležitejšie, ako poznať všetky kladkostroje, je – zvládať prvú pomoc a neustále si tieto vedomosti obnovovať). Náklady vynaložené na ostrú záchranku faktúrujú požiarnikom, priamo pod nimi však zriadení nie sú (záchranná služba ČSS má právnu subjektivitu) – medzi jaskyniarmi a ostatnými zložkami integrovaného systému sú podpísané zmluvy a dohody, podobne ako s poisťovňou (na Slovensku sa integrovanú záchrannú službu doposiaľ nepodarilo vytvoriť. posn. red.)

* * *

Žiadna záchranná akcia nemá rovnakú schému, skôr je to akcia plná improvizácie. Mnoho vecí nevyjde, ako si to človek predstavuje, práve v určitej situácii chýba určitý materiál, chlapi niekedy zazmätkujú. Nič sa nedeje. Podľa nášho názoru to inak nejde.

Múdry je človek zvyčajne až potom. Na to predtým sa však možno (aspoň lepšie, než nijako) aj pripraviť. Ťažko však len planými diskusiami, posudzovaním, či sú lepší požiarnici alebo Horská služba, vidinou získaného materiálu či podružnými individuálnymi záujmami.

Dobre pripravení a aj v tých najhorších podmienkach efektívni záchranári v jaskyniach sa môžu preroditť len z aktívnych a skúsených jaskyniarov, ktorí si v našich podmienkach nejakú tréningovú záchrannú akciu občas aj reálne vyskúšajú. Až potom sa zistí, že nejde o prestíž, ale najmä o drinu a obrovskú zodpovednosť.

V prípade potreby záchrannej akcie v jaskyniach na západnom Slovensku volajte:

Mgr. Karol Kýška, Piešťany, tel.: 0903 / 785 527 alebo 0905 / 544 564 alebo 0838 / 762 8228

Mgr. Branislav Šmída, Bratislava tel.: 0903 / 447 965 alebo 07 / 4333 6353

Ing. Erik Kapucian, Trnava, tel.: 0905 / 847 949 alebo 0805 / 551 5210

Marcel Griflík, Trnava, tel.: 0903 / 427 598 alebo 0805 / 533 1837

Andrej Holovič, Piešťany, tel.: 0903 / 792 268

Nebezpečný kysličník uhličitý

Martin Sluka

Nebezpečenstvo priestorov s vysokým obsahom kysličníka uhličitého vo vzduchu je veľmi dobre známe. Stretávame sa s ním najmä pri zostupoch a prieskume v priepastiach Slovenského krasu. Tesné nevetrané priestory, s dnom upchatým sedimentami, s tlejúcim listím, môžu byť skutočne veľmi nebezpečné.

Starci mali jeden dobrý zvyk, najpr do priepasti spúšťali zapálenú karbidku na lane. Keď nezhasla, tak pokračovali v zostupe. Avšak kdože ešte má dnes klasickú karbidku do ruky?

Do priepasti, v ktorej sa dá predpokladať možnosť výskytu kysličníka uhličitého by mal prvolezec zostupovať pomaly a neustále sledovať vlastné dýchanie a svetlo karbidky. V momente, keď svetlo karbidky očervenie, karbidka začně čadiť, dýchanie sa zdanlivo bez príčiny zrýchli, zvýši sa tepová frekvencia, dýchanie sa stáva čoraz ťažšie, v ústach máme nepríjemný kyslastý pocit, tak je najvyšší čas prestať zostupovať a okamžite zahájiť výstup naspäť.

V normálnych jaskynných priestoroch sa obvykle nevyskytujú tzv. plynové jazerá tvorené skoro čistým kysličníkom uhličitým, známe z termálnych jaskýň, napríklad Zbrašovskej aragonitovej jaskyne. Tam stačí jeden hlboký nádych pod hladinou takéhoto "jazera" a človek môže stratiť vedomie. Ale i púhy zvýšený obsah CO^2 môže byť nebezpečný.

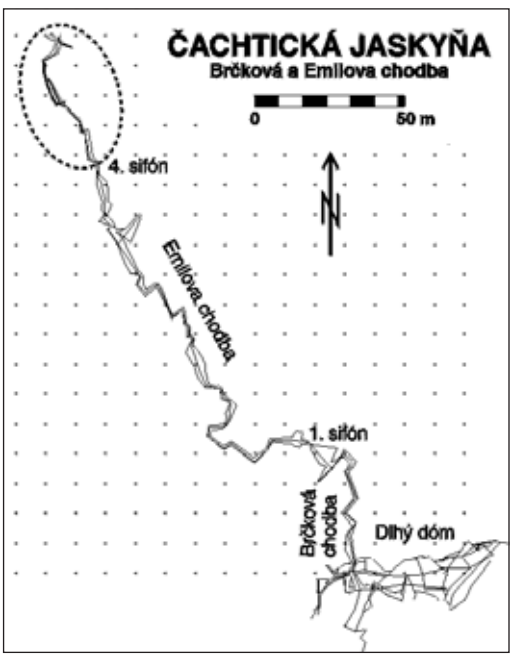
Existuje však ešte jedna možnosť ako sa s účinkami zvýšeného obsahu CO^2 dôverne zoznámiť. Osobne som mal tú česť dvakrát, raz pri pracovnej akcii na dne pripasti Arnoldka v Českom krase, po druhý krát v Čachtickej jaskyni pri normálnom mapovaní objavených priestorov. Nebyť skúseností z účinkami CO^2 z akcie, kde bolo viac ľudí, ktorí už túto skúsenosť mali opakovane za sebou, tak to vtedy v Čachtickej jaskyni mohlo dopadnúť zle.

Na dne priepasti Arnoldka je občasné jazero. Keď v priaznivom klimatickom období jazero vyschlo, opakovane sa konali pokusy o prekopanie jeho dna. Podmienky boli kruté, tesný priestor za úzkou plazivkou, dokonale lepivé mazľavé bahno, vlhko. Kvôli transportu materiálu bola nutná prítomnosť aspoň troch jaskyniarov. Ostatní odpočívali pred plazivkou, "na vzduchu". Na vzduchu preto, pretože za plazivkou sa priestor veľmi rýchlo zadýchal, zmenšila sa viditeľnosť a postupne sa intenzívnym dýchaním pri ťažkej lopote vydýchal i kyslík, naopak podstatne stúpla koncentrácia CO^2. Najprv prestali horieť sviečky, ktorými sme priestor prisvetlovali. Zápalky horeli tak, že hlavička zasyčala a potom plamienok zhasol, samotné drievko už horieť nechcelo. Najdlhšie sa držali karbidky, pravda, svietili stále viac a viac červeno a stále viac dymili, ale horeli. Bolo to v dobách, keď bolo pomerne ťažké zohnať napríklad banské čelovky, preto to zdanlivo nezmyselné použitie karbidiek na mieste s nedostatkom kyslíka.

Dýchanie sa stále zrýchľovalo, srdce búšilo, postupne začali bolieť pľúca tak ako pri zápale pľúc, nebolo to vôbec príjemné, ale dalo sa stále i robiť. Keď už tohoto masochizmu mali všetci dosť, tak sme pracovisko opustili. Pokračovalo sa zase po dosť dlhej niekoľkotýždennej prestávke, keď sa už dalo prepokladať, že sa priestor vyvetral. Osobne so to odniesol len niekoľkohodinovou intenzívnou bolesťou hlavy a regulérnym zápalom pľúc. Či to bolo spôsobené dlhodobým nedostatkom kyslíka alebo skôr nadýchaním sa veľkého množstva sadzí neviem.

V každom prípade som si to veľmi dobre zapamätal a dodnes, a to už je 25 rokov, mám stále veľmi nepríjemné pocity v miestnosti, kde je "vydýchaný vzduch".

Koncom roku 1980 sa v Čachtickej jaskyni intenzívne bádalo v pokračovaní Brčkovej chodby. Tá končí jazierkom, po jeho vyčerpaní sa podarilo preniknúť do pokračovania, postupne sa podarilo prekopať ešte tri suché "sifóny" a objaviť pomerne dlhú chodbu vedúcu smerom na severozápad, kolmo na



generálny smer skrasovenej zóny Čachtickej jaskyne. Objavené priestory boli nazvané na počesť Emila Kováčika, ktorý našu generáciu s Čachtickou jaskyňou zoznámil a tiež upozornil na sifón v Brčkovej chodbe.

Postupne sa za sifónom zameralo 227 m, zostával posledný kus, pár desiatok metrov, za tzv. 4. sifónom. Priestory končia slepo, zúžením s okienkom 10 x 15 cm, bez prievanu. Boli sme tam vtedy traja, Jaro a Juro Kouřilovci a ja. Mapovali sme tak, ako nás to naučili v Rumunsku, buzolou Šport, topofilom a malým sklonomerom. Mapu sme kreslili na mieste v mierke 1:200 na impregnovaný milimetrový papier – ešte ju mám schovanú. Priestory sú tam tesné, členité. Napriek tomu, že sme sa ponáhľali, trvalo nám zamerať 46 m úzkych chodbičiek asi dve hodiny. Postupom času sa vzduch úplne zadýchal, viditeľnosť klesla asi na dva metre, karbidky začali horieť červeným plameňom, čadili, známe príznaky z Arnoldky. Uvedomoval som si nebezpečenstva, k sifónu v Brčkovej to bolo poriadny kus cesty a von z jaskyne aspoň raz toľko. Mapovanie sme dokončili čo najrýchlejšie, ale i tak sa bratia Kouřilovci, ktorí podobnú situáciu ešte nezažili, začali chovať apaticky. "Načo ponáhľať, odpočinieme si a potom pôjdeme naspäť", a podobné mrmľavé námietky sa ozvali na moju snahu urýchlene nebezpečný priestor opustiť. Mal som vtedy v sebe pravdepodone toľko adrenalínu, že CO^2 na mňa až tak nepôsobil. Našťastie sa mi Kouřilovcov podarilo vyduriť a prinútiť k návratu. Veľmi neochotne sa preplazili veľmi tesným 4. sifónom, ale potom, keď sa nadýchali relatívne čerstvého vzduchu, svoj pohyb po jaskyni veľmi výrazne zrýchlili. Skoro som za nimi nestačil. Nespomalila nás ani voda v nie úplne vyčerpanom sifóne a zastavili sme sa až na protisvahu v Dlhom dóme oproti ústiu Brčkovej chodby.

Ponaučenie: Keď sa začne vzduch v tesnom priestore zadýchávať, viditeľnosť rýchle klesá, karbidky začínajú horieť červeným plameňom a čadiť, dýchanie a tep sa zrýchľujú, tak je najvyšší čas priestor opustiť. Prechod do apatie spôsobenej priotrávením sa CO^2 je pomerne rýchly a potom by už mohlo byť neskoro. My sme mali šťastie, predchádzajúca skúsenosť jedného člena skupiny s podobnou situáciou umožnila zvládnuť hroziace nebezpečenstvo.

Poznámka: Podľa ústnej informácie Braňa Šmídu sa vzduch za 4. sifónom ani po osemnástich rokoch ešte nevyvetral a pobyt je tam stále nebezpečný.

Aké je právne postavenie kopajúceho?

Eduard Kladiva

Nešťastie, ktoré postihlo 21-ročného amatérskeho speleológa Petra Zemana z Poličan pri Kutnej Hore začiatkom marca tohto roku, nás varuje vo viacerých súvislostiach. Podľa kusých a neúplných informácií pracoval Peter posledný februárový pondelok sám v 12 metrov hlbokej šachte na kopci pri známom chráme sv. Barbory neďaleko náučného chodníka Kráľovská cesta v meste Kutná Hora. Údajne pritom nikomu neoznámil, kam ide a dokedy bude pracovať. Keďže sa ani v noci nevrátil domov, zburcovali rodičia políciu. Tá s pomocou jaskyniarov našla Petrov bicykel a spoločne vytypovali zrútenú šachtu ako miesto, kde mohol Peter zahynúť. Záchranárski psi špeciálne dovezení z Frýdlantu ale neurčili žiadne známky života.

Českí speleológovia začali šachtu hĺbiť pred dvoma rokmi s cieľom preniknúť do stredovekých baní, ktorými je kopec prevŕtaný. Väčšina vchodov do podzemia je dnes zasypaná a ich existenciu možno predpokladať iba na základe historických banských máp. Výdreva šachty nebola zrejme dostatočne zaistená a pri práci alebo zliezaní povolila. Jaskyniar sa naštastie vtesnal do bočnej kaverny a zával mu iba prikvačil ľavú ruku. Uväznený v podzemí strávil 41 hodín. Okrem fyzickej vyčerpanosti a dehydratácie ho postihol iba psychický šok.

Vzhľadom k tomu, že k šachte sa nebolo možné dostať ťažkou technikou, museli sa záchranári k postihnutému prekopať ručne klasickým kýblovaním. Pomáhali hasiči a vojaci zo záchrannej a výcvikovej jednotky v Kutnej Hore a odborníci z kutnohorskej baníckej firmy Důlně-stavební činnost. Profil 2x2 metre do hĺbky 8 metrov zvládli za 32 hodín aj s vystužením! Veliteľ polície odhadol vyťažený materiál na 3-4 tatrovky. Prvý kontakt s postihnutým bol ťukaním nadviazaný okolo ôsmej hodiny večer. Posledné 3 hodiny boli zvlášť náročné, lebo záchranári sa obávali, aby sa zvyšky pôvodnej výdrevy, ktoré chránili postihnutého, nezrútili.

Nakoniec spustili k jaskyniarovi záchranný popruh a Peter vyliezol zo šachty vlastnými silami. Záchranná akcia sa skončila v stredu 1. marca o jednej hodine po obede. Po vyslobodení bol jaskyniar na niekoľko dní hospitalizovaný v miestnej nemocnici s obavami o poškodenie ľadvín, ktoré sa nepotvrdilo.

Aj ďalší predpoklad zlomeného zápästia zavalenej ruky sa ukázal chybný, lebo ruka bola bolestivá iba v dôsledku dlhodobého nedokrvenia. Je až udivujúce, koľko základných pravidiel bezpečnosti práce v jaskyniach Peter svojim konaním hrubo a nezodpovedne porušil.

Zle vybudovaná a nedostatočne zaistená výdreva môže (a nemusí, však padá kaďečo) byť na vine celej skupiny, ale vliezť sám do hlbokej šachty a vopred neoznámiť miesto ani čas návratu je do neba voľajúca blbosť, ktorú chápe každý jaskyniar. Lenže asi nie každý ju má neustále na pamäti.

Varujúce sú ďalšie udalosti okolo neštastia a to aj pre slovenských jaskyniarov. Na druhý deň po úspešnej záchrannej akcii začala Polícia Českej republiky vyšetrovanie, či zachránený jaskyniar a speleologická skupina svojim konaním nespáchala trestný čin všeobecného ohrozenia. Speleológov označili za partu dobrodruhov a hľadali, ktoré zákony a iné právne normy vlastne svojou činnosťou porušili. Treba poznamenať, že k výkopu šachty nemali českí jaskyniari žiadne úradné povolenie od odboru životného prostredia, banského úradu ani od majiteľa pozemkov. Zrejme by ho ani nedostali. Dvojročné hĺbenie šachty bolo klasifikované ako pokus o neoprávnené vniknutie do kutnohorskej bane na cudzom pozemku. Naštastie sa nepodarilo presne určiť, komu pozemok so šachtou vlastne patrí. Posledného marca ukončila Polícia ČR trestné stíhanie zachráneného a celú udalosť prekvalifikovala "iba" na priestupok, ktorý bude riešiť Obvodný banský úrad v Kladne. Za neho hrozí českým jaskyniarom mastná finačná pokuta. Niektoré organizácie, ktoré sa podieľali na záchrane jaskyniara, požadujú navyše finančnú náhradu nákladov od zachráneného. Jaskyniar sa bráni tým, že poklop na šachte našiel otvorený a dnu vliezol iba zo zvedavosti. Prednosta Banského úradu ihneď po záchrane prikázal šachtu zasypať.

Domnievam sa, že ani slovenské speleologické skupiny a speleologické kluby si dostatočne neuvedomujú právne postavenie svojich aktivít a tento prípad je vhodný na ich pripomenutie. Viaceré šachty, výkopy a umelé úpravy v jaskyniach sú robené bez súhlasu úradov a majiteľa pozemkov. Nevyjasnená je právna zodpovednosť za úraz, smrť alebo materiálnu škodu v prípade podobnej udalosti, ako sa stala v Kutnej Hore. V prípade, že je známy súkromný vlastník pozemku, stíhaný môže byť aj on bez ohľadu na skutočnosť, že postihnutý vnikol na jeho pozemok bez jeho súhlasu. Trestne stíhať obec alebo štát ako majiteľa pozemku sa v súčasnoti nedá a možno predpokladať, že vtedy je stíhaním ohrozená predovšetkým skupina a jej vedúci, ale aj každý účastník prác na lokalite.

Nebýva zvykom, aby postihnutý jaskyniar žaloval jaskyniarsku skupinu za ublíženie na zdraví, a v takom prípade sa trestné stíhanie musí zastaviť podľa zásady, kde nie je žalobcu, nie je ani sudcu. Horší je prípad, ak na lokalitu vnikne a utrpí újmu cudzia osoba, prípadne príbuzní postihnutého jaskyniara zacítia príležitosť k obohateniu sa. Autor bol svedkom súdneho procesu, kedy príbuzní speleopotápača žaľovali vedúceho expedície o náhradu, lebo potápač pri prieskumnej akcii v zatopenej jaskyni utrpel vážny úraz s dobou liečenia 1 rok. V hre bolo aj odňatie slobody na viacero rokov. Naštastie sa preukázalo, že potápač sa potápal dobrovoľne a vedúci a ostatní účastníci expedície svojim postupom vykonali všetko pre zaistenie bezpečnosti potápača aj jeho záchranu. A za socializmu neboli súdy veľmi naklonené finančným náhradám, ktoré naopak sú dnes v móde.

Základom prevencie je mať v poriadku uradné papiere, v každom prípade súhlas úradu životného prostredia, ak je potrebný a písomný súhlas majiteľa pozemkov. V prípade obce vydáva tento súhlas starosta a musí v ňom byť uvedené miesto, rozsah a približný časový plán prác. Dôležité je riadne viesť dokumentáciu prác na lokalite, čiže, kto, kedy, koľko a čo robil, minimálne v rozsahu technického denníka.
Z dokumentácie musí vyplývať, že skupina urobila všetko pre zaistenie bezpečnosti práce. Neškodí mať po ruke Bezpečnostné predpisy SSS (joj, kedy boli vydané) a podpis účastníkov prác o absolvovaní bezpečnostného školenia (vraj niektoré kluby ho aj robia), aj keď v prípade neštastia budú slabou obranou. V stanovách právne samostatných klubov musí byť klauzula o dobrovoľnosti speleologickej činnosti v rámci klubu.

Zvlášť dôležité je zabezpečiť lokalitu pred vniknutím cudzej osoby tak, aby bolo zrejmé, že cudzia osoba musela vynaložiť úsilie na vniknutie do lokality. To spĺňa iba uzamknutý a riadne udržiavaný uzáver. Nie je na škodu veci, ak je pracovná lokalita viditeľne opatrená varovným nápisom s explicitne vyznačenou hrozbou nebezpečenstva typu "Zákaz vstupu, hrozí zrútenie" a pod. V mojich jaskyniarskych začiatkoch naša skupina používala bežne tabuľku "V jaskyni se pracuje. Hrozí nebezpečie úrazu!". Nám mladým sa to nevidelo, ale vedúci dobre vedel, čo robí. Je logické, že počas prác treba používať predovšetkým zdravý rozum a bezpečnostné opatrenia radšej zdvojiť, aj keď u niektorých kolegov to môže vyvolať úsmev na tvári. Opatrnosť je záruka spokojného dôchodku.

Opäť sa vynára otázka potreby odborného školenia členov SSS v oblasti výdrevy, výstuže a zabezpečenia kolmých šácht aj vodorovných priechodov. Pri uzatvorení poistenia si treba špeciálne ujasniť otázku zodpovednosti za škody spôsobené výkopovými prácami v jaskyni a tiež postup poisťovne v prípade záchrannej akcie. Ak by niekto z členov SSS mal možnosť, určite by bolo užitočné urobiť právnu analýzu trestnoprávnych následkov výkopových prác aj úrazov na lane v prípade újmy na zdraví alebo majetku. A predovšetkým, ktoré preventívne opatrenia musí pracovná skupina a štatutárny zástupca skupiny vykonať, aby minimalizoval nebezpečenstvo trestného stíhania alebo finačného postihu.

TECHNIKA

Dobrá správa o GPS

Eduard Kladiva

Začiatkom mája vyvolala najväčšiu pozornosť vo svete správa americkej administratívy o sprístupnení navigačného systému americkej armády, ktorý je známy pod označením Global Position System (GPS). Rozhodnutím prezidenta USA B. Clintona bolo uvolnené blokovanie systému GPS pre verejné a komerčné použitie.

GPS je, keď ...

GPS je kozmický systém pre presné určenie všetkých súradníc pozemského objektu v reálnom čase. Pracuje na princípe merania posunu časových signálov prijímaných zo špeciálnych navigačných satelitov. Pozemská stanica po prijatí signálov z viacerých (minimálne troch) satelitov dekóduje informáciu o polohe satelitov a vypočíta geografické súradnice pozemskej stanice. Výkonné systémy využívajú aj informácie o fázovom posune a odlišnej disperzii dvoch rôznych frekvencií nosnej vlny. Čím vyšší počet satelitov a vyššia citlivosť prijímača, tým vyššia presnosť a spoľahlivosť určenia súradnice.

Celosvetový systém pôvodne určený pre armádu USA, ktorá stále túži operovať na každej piadi našej planéty, využíval aj doteraz civilný a súkromný sektor. Preto bola do signálov zo satelitov pridávaná chyba, ktorá sa neustále menila tajným spôsobom a znižovala presnosť civilných staníc viac ako desaťnásobne. Zavedenie zámernej chyby malo kódové označenie Selectivite Availability (SA – selektívna dostupnosť). Navigačný systém GPS odštartoval naplno v roku 1996 a pôvodne americká vláda plánovala vypnutie SA v roku 2006, kedy mal byť k dispozícii modernejší systém v rámci projektu hviezdnych vojen. Ako informoval Helektit už v roku 1998, administratíva USA sa pod tlakom hospodárskych faktorov rozhodla sprístupniť systém verejnosti podstatne skôr. Stalo sa tak v noci z 1. na 2. mája tohto roku. Oficiálnym zdôvodnením boli slová prezidenta Clintona o želaní americkej vlády ponúknuť mierové využitie pokrokovej technológie verejnému, súkromému a vedeckému sektoru všetkých štátov sveta. Skutočné dôvody sú ale prozaickejšie.

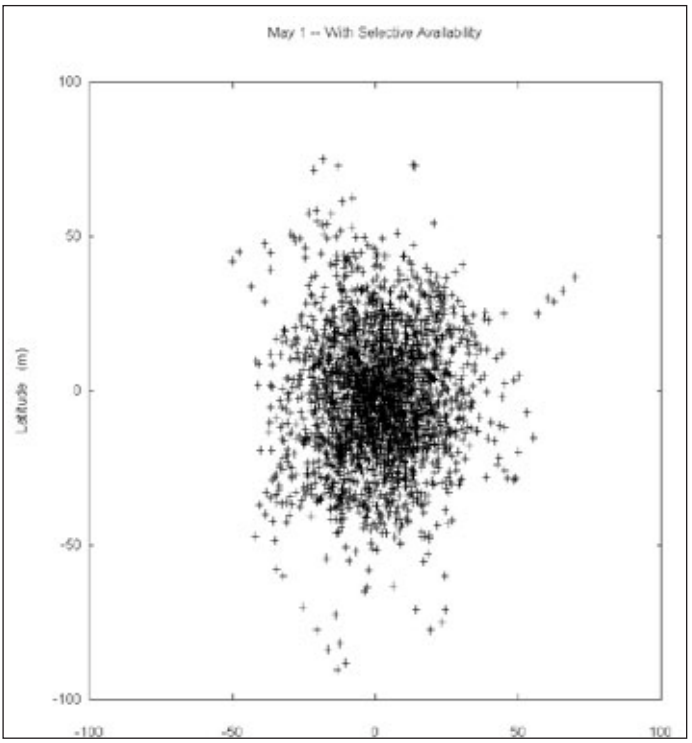
Múdri ľudia dokázali už pred viacerými rokmi oblafnúť americkú armádu jednoduchým spôsobom, keď použitím dvoch rádiom vzájomne prepojených staníc, referenčnej so známou a nemennou polohou a druhej, pohyblivej stanice dokázali zámernú chybu eliminovať. Chyba určenia súradnice jedinou stanicou v dôsledku SA bola okolo 100 m, s použitím dvoch staníc v tzv. diferenciálnom režime klesla na cca 15 m pre civilné turistické, námorné a letecké stanice. Použitím vysokocitlivých, tzv. geodetických staníc a dodatočného počítačového spracovania nameraných údajov bolo možno dosiahnuť presnosť pod 1 cm.

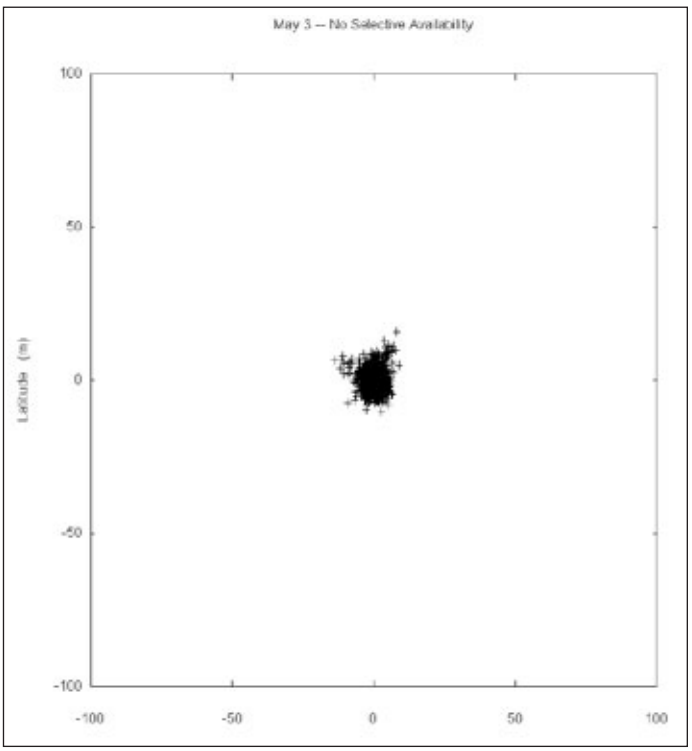
Druhý dôvod zrušenia zámernej chyby bol obchodný. Sovietsky (teraz ruský) navigačný systém GLONASS je totiž niekoľkonásobne presnejší ako americký. Pokrytie signálom ruského systému síce nie je celosvetové, lebo ruská armáda operuje iba na vlastnom území a v jeho blízkosti, ale sovietsky systém bol od svojich počiatkov verejný. Jeho hlavným problémom bola spoľahlivosť obnovy satelitov, čiže dostatok financií. Keďže sa v súčasnosti Európska únia snaží o vybudovanie vlastného navigačného systému, zvolila modernizáciu ruského systému. Americká vláda dúfa, že po odblokovaní amerického GPS spolupráca Európy a Ruska zanikne z ekonomických dôvodov. V hre sú totiž zisky amerických firiem vyrábajúcich a predávajúcich prijímacie stanice. Vybavenie každého lietadla, lode a autá prijímačom GPS, vývoj software a automatických systémov sledovania a riadenia na báze GPS sľubuje v blízkej budúcnosti zisky porovnateľné s nástupom počítačov.

Aj po odblokovaní SA dosahuje americká armáda vyššiu presnosť určenia súradnice ako civilný sektor. Rádiový signál zo satelitov sa z fyzikálnych dôvodov pri prechode cez zemskú atmosféru rôzne ohýba a rozptyľuje, vďaka čomu dochádza k tzv. disperzii (rozmazávaniu) času príchodu signálu k pozemskej stanici. Disperzia sa následne prejavuje chybou v určení súradnice. Vo vojenskej časti GPS sa disperzia koriguje súčasným použitím dvoch rôznych frekvencií, kým civilný sektor má k dispozícii jednu frekvenciu. Disperziu ale možno s dobrým výsledkom elimi-

novať známym systémom dvoch staníc alebo štatistickým vyhodnotením viacerých meraní jednej pozície,v prípade využitia pre geodéziu aj fázovou analýzou, čo ale vyžaduje dodatočné spracovanie nameraných dát. Domnievam sa ale, že je iba otázkou času, kedy súkromné firmy uvedú na trh stanice využívajúce obe frekvencie. Kombináciou amerického a ruského systému možno dosiahnuť až milimetrových presností, ale za podstatne vyššiu cenu stanice. Hlavným výsledkom vypnutia SA teda ostáva skutočnosť, že pre určenie súradnice turistickými stanicami s presnosťou rádovo metre dnes postačuje len jedna stanica.

Ako sa prejavilo zrušenie zámernej chyby v určení geografickej súradnice pozemskej stanice ukazujú dva obrázky. Ukazujú niekoľko sto meraní polohy pozemskej stanice, stabilne umiestnenej na jednom mieste pred vypnutím SA **(horný obrázok)** a po jeho vypnutí **(dolný obrázok).** Grafy boli prevzaté z materiálov Medzirezortného výkonného výboru pre GPS (IGEB – The Interagency GPS Executive Board), ktorý je oficiálnym orgánom americkej vlády pre riadenie a rozvoj navigačného systému GPS. Lepšie výsledky som dostal od amerických jaskyniarov, ktorí uskutočnili nezávislé kontrolné merania na rôznych miestach USA, ale pokrytie systémom GPS v Európe je horšie ako v USA, preto som zvolil európske dáta. Konkrétne stanicu umiestnenú v Nórsku, s geografickými súradnicami 78°55´48´´ severnej šírky a 11°52´20´´ východnej dĺžky, ktorá má najhoršie pokrytie signálom GPS v Európe. Upozorňujem, že pri overovaní presnosti určenia súradnice môžu staršie prístroje dávať horšiu presnosť, lebo majú spravidla nižšiu citlivosť a stabilitu prijímača ako nové modely.





Kúpiť alebo nekúpiť? To je otázka

Zrušenie SA dáva možnosť aj slovenským speleológom využiť navigačný systém vo svojej praxi. Stanice GPS ponúkané v súčasnosti na Slovensku pre turistiku sú v prístupnej cenovej relácii. Pri výbere vhodného typu treba prihliadnuť na účel, pre ktorý prístroj kupujeme. Všetky GPS prístroje pre turistiku sa orientujú predovšetkým na pozemnú navigáciu. Okrem určenia súradníc umožňujú zapamätať si určené súradnice, určiť azimut, vzdialenosť a čas pochodu k vopred určenému bodu, nájsť sa v mozaike vopred určených bodov, definovať sériu bodov, tzv. trasu pochodu, merať rýchlosť pochodu, zobraziť polohu bodov, trasy a iných značiek na displeji, vykresliť digitálnu mapu okolia, používať rôzne geografické systémy atď. Pre využitie GPS k určeniu súradníc vchodu jaskyne alebo iného geomorfologického prvku krajiny sú dôležité tieto funkcie: zapamätanie si všetkých súradníc, označenie bodu popisom, čítanie zapamätaných bodov počítačom, výpočet priemeru nameraných dát za určitý časový interval, zobrazenie aktuálnej chyby.

Presnosť deklarovaná výrobcami turistických navigačných prístrojov je 15 metrov v horizontálnej rovine. To znamená, že pri vylúčení odrazených vĺn a dostatočnom množstve zachytených satelitov (4 a viac) prístroj ukáže polohu s odchýlkou menšou ako 15 m. Viacnásobným meraním tej istej pozície výsledná chyba drasticky klesá. Jedno meranie trvá 1 sekundu a dáva chybu menšiu ako 15 m, za 2 minúty merania klesne chyba na 8 m, za 10 minút na 5 metrov a polhodinové meranie umožňuje dosiahnuť 2-3 metre (viackrát nezávisle overené rôznymi prístrojmi). Dodatočné spracovanie údajov (tzv. postprocessing) garantuje presnosť 2 metre, overené bolo ale iba v domácich podmienkach. V teréne jaskyniari postprocessing nevyužívajú, lebo treba uložiť do pamäti sto a viac meraní a s bežnými turistickými prístrojmi takto možno zamerať iba 3-5 bodov (ak sa nepoužíva notebook alebo palmtop k priebežnému prepisovaniu údajov počas obchôdzky).

Ako v každom meracom prístroji je aj v GPS presnosť a vierohodnosť merania ovplyvnená radom vonkajších faktorov. Predovšetkým prístroje určené pre turistiku majú nižšiu citlivosť a v niektorých miestach môže byť odchýlka polohy väčšia vďaka tieneniu signálu z viacerých satelitov. V hlbokých údoliach pracuje GPS menej spoľahlivo ako v miestach, kde prístroj "vidí" viac oblohy (ideálne celú pologuľu). Niektorí výrobcovia deklarujú presnosť a spoľahlivosť, ak prístroj vidí aspoň 30% oblohy, ale prax ukazuje, že pri 50 % tienení už môžu nastať problémy. Pod stromami alebo v lese treba overiť polohu viac ráz po sebe, prípadne na niekoľkých blízkych miestach, "strata satelitu" sa prejaví v skokoch polohy rádovo o desať a viac metrov. Stačí nájsť miesto, kde nedochádza k mimovoľnej zmene nameraných dát, čo sa do vzdialenosti niekoľko desiatok metrov dá vždy a polohu lokality domerať kompasom a pásmom. Ďalším problémom sú odrazené vlny, ktoré sa prejavia medzi vysokými budovami alebo v skalnatom teréne (vysoké skalné steny). Ich vplyv možno oceniť otáčaním prístroja do rôznych smerov, prípadne u drahších modelov kontrolou zaregistrovaných satelitov (nie je s kostolným poriadkom, ak smerník satelitu ukazuje do skaly).

Presnosť udávaná pre GPS prístroje sa týka určenia geografických súradníc v horizontálnej rovine, presnosť stanovenia nadmorskej výšky prístrojmi GPS býva spravidla 3 – 8 x horšia a silne závisí od polohy zachytených satelitov. Lepšiu presnosť v nadmorskej výške možno údajne dosiahnuť oblafnutím prístroja niekoľkonásobným meraním po tzv. studenom štarte. Vtedy prístroj nájde iné satelity ako pri predchádzajúcom meraní. Ide ale o časovo náročný nápad, lebo tie malé potvorky si pamätajú polohu zachytených satelitov skoro polhodinu. Aj samotný studený štart, kedy prístroj prehľadáva celú oblohu, aby našiel najvhodnejšie satelity, pritom môže trvať viacero minút. Pre presné stanovenie nadmorskej výšky sa doporučuje použiť digitálny altimeter (presný barometrický výškomer), ktorý ale príde na 5-6 tisíc Sk (delenie po 2 m), prípadne 2,5 tisíc Sk (delenie 5 m). Počas celodenného výletu pri prechode meteorologického frontu ale lepšiu presnosť ako s GPS aj tak nedosiahnete.

Za ranného úsvitu vraj pracuje GPS nepatrne horšie (vtedy ale jaskyniari spia), takisto počas magnetických búrok. Disperziu signálu možno čiastočne zmenšiť viacnásobným meraním polohy a vyrátaním priemeru na mieste alebo zápisom viacerých meraní do pamäti a ich vyhodnotením doma s pomocou špeciálnych programov. Iným riešením (za ktoré ale vraj už treba platiť, aj keď jaskyniar asi dokáže vyžobrať výnimku) je využitie diferenčných údajov, ktoré poskytuje napríklad Stredisko diaľkového prieskumu SAŽP Banská Bystrica. Viaceré české firmy, ktoré vydávajú turistické mapy, už začali podporovať GPS zakresľovaním kalibračných bodov so známou polohou priamo do turistických máp (Českej republiky). Priamo v teréne tak možno overiť funkčnosť prístroja. Na Slovensku sme ale zatiaľ ešte nedosiahli vierohodnosť, presnosť a úplnosť rakúsko-uhorských máp. Naučiť sa dobre a spoľahlivo pracovať s GPS si zo začiatku vyžiada niekoľko tréningových vychádzok.

Kúpiť! Ale čo?

Najlacnejšie prístroje GPS sú v cenovej kategórii 6-8 tisíc korún. Ide napríklad o výrobok firmy Magellan GPS 300 (AFA: 6140.- Sk) alebo prístroje

Trex firmy Garmin (Geotech: 161 USD, Picodas: 6967.- Kč). Svojimi funkciami sú ale skôr expedičnou hračkou. Umožňujú definovať orientačné body, vytýčiť jednu trasu pochodu, ale nekomunikujú s počítačom ani nedokážu vyrátať priemer viacerých nameraných hodnôt. Vhodné pre nenáročnú navigáciu (v otvorenom teréne s presnosťou 15 metrov) sú aj prístroje Magellan GPS Blazer 12 (Štádler: 8079.- Kč) alebo Garmin GPS 12 (Geotech: 172 USD, Picodas 8443.- Kč, Conan: 8410.- Sk). Dokážu spracovať signál až z 12 satelitov (čo ale nikdy nedosiahnete, lebo teraz ich lieta dohromady 18, čiže najviac 9 na vašej pologuli). Zapamätajú si 500 bodov a dokážu ich prehrať do počítača k ďalšiemu spracovaniu. Ich citlivosť je nižšia, čo sa prejavuje v horšej funkcii v lese. Ak nemáte 4 tisíc korún naviac, môžete ich použiť namiesto prístrojov ďalšej kategórie a v teréne budete väčšinu údajov opisovať ručne (čo nevyzerá múdro).

Pre speleologické účely sú najvhodnejšie prístroje cenovej kategórie 200-250 USD. Firma Garmin ponúka nové modely GPS 12XL (Geotech: 254 USD, Conan: 12784.- Sk, Picodas 11147.- Kč), GPS 12CX (Geotech: 353.- USD, Conan: 16819.- Sk, Picodas: cca 15600.- Kč) a starší model GPS II Plus (rovnaká cena ako GPS 12XL). Magellan má v tejto kategórii prístroj typu GPS 315 (AFA: 11180.- Sk, Štádler: 10120.- Kč) a GPS 320 (Štádler: 12222.- Kč), prípadne Magellan GPS Color Track (AFA 15406.- Sk, Štádler: 16752.- Kč). Modely firmy Garmin majú funkciu automatického sprieme-rovania nameranej polohy, prípojku pre vonkajšiu anténu a zabudovanú celosvetovú databázu veľkých miest (ktorá je ale úplne nanič). Do prístroja Magellan možno dokúpiť databázy ďalších dôležitých bodov (križovatky ciest, hraničné prechody, turistické pamiatky a pod., ktoré ale využije iba sviatočný automobilista). Môžete si vytvoriť databázu vlastných orientačných bodov (napr. krčmy, vchody jaskýň, krasové jamy a iné). Prístroje majú možnosť zadať užívateľský systém súradníc, čo je dôležité, ak chcete mať údaje priamo v niektorom z (česko)slovenských systémov, napr. S42. U starších a lacnejších modelov si údaje musíte prerátať ručne alebo do slovenskej mapy dokresliť niektorú podporovanú geografickú sieť. Výhodou, zvlášť počas dlhšej expedície, je možnosť pripojiť externý zdroj napájania, lebo jedna dávka batérií postačuje iba na cca 20-24 hodín prevádzky (36 hodín u Color modelov).

Model GPS 12CX sa od GPS 12XL (a Magellan GPS Color Track od GPS 320) líši nižšou spotrebou a trojfarebným displejom, vďaka čomu môže zobrazovaná situácia vyzerať prehľadnejšia. Prístroj GPS II Plus má otočnú anténu a preto je doporučovaný pre cykloturistiku. Externú citlivejšiu anténu k modelom Garmin možno dokúpiť za cca 4 tisíc Sk, ak prístroj nefunguje stabilne v hlbokých zalesnených dolinách. Skúsený elektronik dokáže vraj anténu vyrobiť doma, návod nájde na Internete. Ďalší doplnok – kábel prepojenia GPS s počítačom za cca 1500.- Sk dokáže vyrobiť technický analfabet za 150.- Sk (návod u autora). Ak vám firma ponúkne počítačové programy k čítaniu, zapisovaniu a spracovaniu údajov, vedzte, že jednoduché programy zoženiete na Internete zdarma (freeware), kvalitné a graficky prepracované za 30-50 USD (shareware), prípadne (nelegálne) zdarma. Počítačové programy najčastejšie podporujú prístroje firmy Garmin, sú k dispozícii pre MSDOS, Windows aj Mac.

Drahšie turistické prístroje používajú rovnaký prijímač aj procesor ako práve uvedené typy, preto lepšiu presnosť, citlivosť a spoľahlivosť s nimi nedosiahnete. Výhodou je iba otočná alebo odnímateľná anténa, aby pri upevnení na bicykel alebo na palubnú dosku auta nebolo treba hľadať satelity otáčaním auta. Viac funkcií je zameraných na zobrazovanie a orientáciu v mape, dokážu nahrať a premietnuť naskenovanú a digitalizovanú mapu, zapamätať si viac bodov a zobraziť viacero údajov. Databázy objektov na CDROM a digitálne mapy z celého sveta (z toho západného podrobnejšie) sú bežne v predaji. V ČR možno kúpiť digitálne mapy v mierke 1:50 000, existujú celosvetové databázy sídiel do 500 obyvateľov, riečnej, cestnej alebo železničnej siete, významných pamiatok a pod.. Iba pre informáciu uvádzam niektoré modely tejto kategórie od firmy Garmin: GPS 12 Map (Geotech: 451 USD, Conan: 22304.- Sk), GPS III (Conan: 16819.- Sk) alebo GPS III Plus (Geotech: 485.- USD). Firma Magellan ponúka napríklad GPS MAP 410 (Štádler: 22542.- Kč).

Prístroje GPS na Slovensku predávajú špecializované firmy, napríklad Conan Žilina, Geotech Bratislava a AFA Trenčín. Ceny sú uvedené bez DPH (23 % v SR, 22 % v ČR). Môžu sa meniť s kurzom koruny. Aj keď u niektorých modelov nie je predajca uvedený, dodávajú slovenské aj české firmy celý sortiment príslušného výrobcu. Okrem prístrojov Garmin a Magellan sa objavujú aj výrobky firmy Lawrence (predtým Eagle) a ďalších menších firiem, ktoré majú podobné vlastnosti, funkcie a ceny, ako oba vedúci výrobcovia. Firma Conan ponúka zapožičiavanie GPS prístrojov na kratšiu dobu (vratná zábezpeka 30% ceny, pôžičné 0,5% ceny prístroja na deň).

V susednej Českej republike môžete GPS prístroje kúpiť u dodávateľských firiem (napr. Picodas Praha, Štádler Praha, Pohoda Štýl Šternberk a iné) alebo v niektorých špecializovaných turistických predajniach (Hudy a pod.) vo veľkých mestách. Odporúčam dodávateľské firmy, lebo sú lacnejšie, predajcovia sú odborníci na GPS a v turistickej predajni môžu byť aj staršie modely, ktoré nedosahujú deklarované parametre. Pri

nákupe si overte, že nejde o model starší ako 1 rok a že podporuje užívateľský geografický systém.

Prístroje GPS možno kúpiť aj v cudzine. Priamo v USA stoja o 20 % menej ako u nás a DPH je nižšia. V západnej Európe sú ceny zhruba rovnaké ako v ČR a o málo nižšie ako na Slovensku, vyhrať možno na vrátení DPH. Strácate ale možnosť reklamácie, servisu a záručnej lehoty, okrem toho priložené návody, dáta a databázy podporujú krajinu predajcu, čo môže byť kritické pri prechode na národné súradnicové systémy.

Kategória GPS prístrojov pre geodetické účely, ktoré poskytujú centimetrovú presnosť (v horizontálnej rovine), ležia mimo dosah slovenských jaskyniarov. Ceny sa pohybujú v rádoch niekoľko stotisíc korún. Ide napríklad o produkty firmy Garmin, Ashtech, Trimble, Omnistar, Corvalis, ktoré na Slovensku ponúka okrem iných firma Geotech Bratislava. Prístroje sú prenosné na chrbte, vybavené externou anténou (vyzerá ako veľký plechový hríb), vo výbave sú ďalšie užitočné pomôcky a počítačové programy pre spracovanie údajov. Najpresnejšie meracie systémy využívajú signály satelitov americkej siete GPS aj ruskej GLONASS, ich výrobcovia deklarujú milimetrovú presnosť v horizontálnej rovine (nenašiel som nikoho nezávislého, kto by tieto firemné údaje potvrdil, ale ani som veľmi nehľadal) a stoja necelý milión korún.

Medzeru medzi turistickými a geodetickými prístrojmi vyplňujú tzv. prístroje pre zber GIS údajov, ktoré sa využívajú práve na jednoduché a pohodlné získavanie údajov do digitálnych máp a geografických informačných systémov. Presnosť zamerania geomorfologických prvkov krajiny v tomto prípade postačuje niekoľko decimetrov, čo možno dosiahnuť s GPS prístrojmi v cene do 100 tisíc korún. Ide napríklad o prístroje Geoexplorer III alebo Magellan GPS ProMark X Europe (Geovap ČR: 1495 USD). Oproti geodetickým systémom sú prístroje v ručnom prevedení, prípadne anténa sa prenáša upevnená na ruksaku. Na zameranie jedného bodu s presnosťou 1-2 m stačia sekundy, dodatočným spracovaním sa zvyšuje presnosť na decimetre. Súčasťou dodávky sú programy pre spracovanie údajov priamo do formátu používaného GIS. Ak by niekto pre SSS kúpil, daroval, zapožičal tento prístroj, mohli by sme za 2-3 roky zamerať vchody všetkých významnejších jaskýň pre potreby GIS a digitálnej mapy a ohromujúcim skokom predbehnúť v tejto oblasti väčšinu vyspelých štátov sveta.

Záver

Aj keď oficiálne prospekty výrobcov a dodávateľov opatrne garantujú u GPS prístrojov turistickej triedy presnosť určenia geografických súradníc 15 metrov v horizontálnej rovine, prax jaskyniarskych skupín v USA a vo Francúzsku ukazuje, že jednoduchými postupmi možno dosiahnuť presnosť 2-3 metre v horizontálnej rovine a 10-20 metrov v nadmorskej výške. Určenie polohy vchodov jaskýň a iných geomorfologických prvkov krasovej krajiny je s využitím GPS presnejšie a dôveryhodnejšie ako tradičná metóda zakreslenia do ZM 1:10000 podľa terénneho reliéfu. Oproti geodetickým metódam je zasa podstatne rýchlejšia a lacnejšia.

Využitie ručných GPS v jaskyniarskej praxi umožní v blízkej budúcnosti pohodlne a rýchlo stanoviť polohu a nadmorskú výšku odľahlých lokalít aj v neprehľadnom teréne s vysokou presnosťou. Tade vedie cesta k zostaveniu databázy jaskýň a priepastí s presným určením polohy, ktorá vylúči nejasnosti a duplicitu u ktorejkoľvek lokality. Použitie GPS ale prinesie aj problém utajenia polohy vchodov významných a hodnotných jaskýň pred laickou verejnosťou. Vyžiada si nové definovanie vzťahov v SSS, predovšetkým v citlivej otázke, kto bude mať právo prístupu k týmto údajom. Vynúti si existenciu silných (odborne, morálne a technicky) skupín, ktoré budú schopné produkovať a využívať presnú lokalizáciu geomorfologických prvkov krasovej krajiny. Na druhej strane donúti štátne organizácie venovať väčšiu pozornosť spolupráci s amatérskymi jaskyniarmi pri strážení a uzatváraní vchodov jaskýň. Pokrok sa ale zastaviť nedá a preto sa domnievam, že prišiel čas, aby sa GPS stala bežnou metódou vyspelých slovenských jaskyniarov v dokumentácii krasu.

Ďakujem všetkým kolegom jaskyniarom, profesionálnym používateľom GPS a firmám za ochotne poskytnuté podklady a informácie.

Použitá literatúra:

1) firemná literatúra, prospekty, cenníky, datasheety poskytnuté firmami uvedenými v článku,
2) materiály IGEB – Medzirezortného výkonného výboru pre GPS, USA,
3) viaceré odborné články na Internete, v časopisoch, skriptách,
4) e-maily a osobné oznámenia používateľov GPS prístrojov v ČR, Francúzsku a USA.

Nová technológia vŕtania

Eduard Kladiva

Každý jaskyniar skôr alebo neskôr stojí pred problémom vŕtania, či už otvorov pre spit, pre meračský bod alebo pre prolongačnú nálož. Staršie ručné vŕtanie alebo vysekávanie nahrádza postupne vŕtanie pomocou prenosných akumulátorových vŕtačiek. Ich nevýhodou je vysoká spotreba, cena, veľké rozmery a hmotnosť. V priemyselných aplikáciách sa môžeme stretnúť s viacerými netradičnými technológiami vŕtania – impulzným laserom, zväzkom elektrónov, mikrovlnným žiarením, prúdom vody a ďalšími. Všetky uvedené technológie ale vyžadujú výkonný zdroj energie, čo obmedzuje ich aplikáciu v teréne.

NASA vyvinula nový typ vŕtačky na báze ultrazvuku. Vrták je nahradený sekáčom, ktorý kmitá s frekvenciou 20-23 kHz. Na rozdiel od klasických ultrazvukových sekáčov je základná frekvencia modulovaná signálom s frekvenciou 6 – 10 kHz, ktorý znižuje silu a výkon potrebný k vŕtaniu. Potrebná prítlačná sila obsluhy nezávisí na tvrdosti horniny a vŕtačka môže vŕtať aj do granitu. Výsledná diera je trocha väčšia ako rozmer sekáča, lebo volne uložený sekáč kmitá pozdĺžne aj priečne. Úlomky horniny sú z diery samovoľne transportované energiou zvukovej vlny. Zdrojom kmitov je piezoelektrický kryštál. Konštrukcia vŕtačky, upevnenia a pohonu sekáča je výsledok náročných počítačových simulácií, lebo pre správnu funkciu vŕtačky je dôležitá presná pružnosť a hmotnosť jednotlivých dielov.

Vyvŕtanie diery s priemerom 3 mm vyžaduje výkon 5.3 W a rýchlosť vŕtania dosahuje 0.1 mm za sekundu. Rýchlosť vŕtania pritom neklesá s hĺbkou diery. Samotná vŕtačka sa podobá na hrubé pero a vlastná váha vŕtačky poskytuje dostatočnú prítlačnú silu. Výkonnejší model s príkonom iba 10 W, ktorý váži 0.7 kg, je schopný vŕtať diery do priemeru 12 mm v granitovej hornine a dokonca rôzneho tvaru – kruhové, kvadratické, šesťhranné. Ako zdroj postačuje zdvojený banský NiFe akumulátor. Vŕtačka nemá žiadny motor ani rotujúce časti, je klimaticky a mechanicky veľmi odolná. Bez problémov pracuje v podmienkach kozmu, pri vysokej teplote aj vlhkosti.

Nový typ vŕtačky je ale zdrojom ultrazvukového vlnenia, ktoré je obecne považované za zdraviu škodlivé a niektoré typy ľudí ho neznášajú už v malých intenzitách. Nepreskúmaný je zatiaľ vplyv na detekčné orgány netopierov, ktorí používajú ultrazvuk k priestorovej orientácii. Väčšina druhov síce operuje na vyšších frekvenciách, od 40 do 120 kHz, existujú ale aj druhy, ktoré používajú frekvencie okolo 28 kHz.

Zásadnou nevýhodou vŕtačky je zatiaľ jej vysoká cena. V súčasnosti je vývoj financovaný z dvoch zdrojov – Programu pre výskum Marsu a Programu NASA pre rozvoj malého podnikania. Vývojový tým predpokladá, že v priebehu dvoch rokov sa nový typ vŕtačky masívne rozšíri do najrôznejších oblastí priemyslu a vedy, od stomatológie a chirurgickej medicíny až po stavebníctvo a geofyzikálny výskum. Komerčná cena pritom rapídne klesne a nový typ úplne nahradí klasické rotačné elektrické

vŕtačky predovšetkým v ručných a prenosných aplikáciách.

Literatúra:

1) Ultrasonic/sonic drilling/coring (USDC) for in-situ planetary applications, SPIE Smart Structures, 2000, paper 3992-101.
2) NASA Develops a Drill for the Future, tlačová správa NASA z 12. 4. 2000

LITERATÚRA

Recenzia publikácie:

Milan Štéc: Jaskyňa mŕtvych netopierov

Začiatkom II. štvrťroku 2000 vyšla zaujímavá publikácia Milana Štéca o Jaskyni mŕtvych netopierov, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne Západných Karpát. Keďže v jaskyni sa od roku 1996 vykonáva speleologická vodcovská služba, brožúra s rozsahom 71 strán je určená najmä pre návštevníkov tejto jaskyne a slúži ako sprievodca Ďumbierskym vysokohorským krasom.Venovaná je pamiatke významného jaskyniara P. Hipmana.

Publikácia je rozdelená do 12 kapitol. Po predslove sa stručne charakterizujú základné podmienky a faktory vývoja jaskýň. Nasleduje opis Ďumbierskeho vysokohorského krasu a jeho okolia s ponukou exkurznej trasy, na ktorej sa zdôrazňuje najmä výskyt krasových javov (jaskyne, závrty, ponory, vyvieračky). V ďalších troch kapitolách sa charakterizujú geologické, geomorfologické, klimatické a hydrologické pomery územia (Trangoška, Kozie chrbty, Králička, závery Mlynnej doliny a doliny Štiavnice). Šiestu kapitolu tvorí opis Jaskyne mŕtvych netopierov, najmä jej častí, ktorými prechádzajú návštevníci. Nasledujúca kapitola nastoľuje problematiku morfologických tvarov jaskynných priestorov a ich vývojových štádií. Ďalej sa charakterizujú jaskynné sedimenty a mikroklimatické pomery. Množstvo faktografických údajov prináša desiata kapitola rekapitulujúca históriu speleologického prieskumu jaskyne. V závere sú dve kratšie kapitoly týkajúce sa speleologickej vodcovskej služby a ochrany prírody, ako aj informácií o prístupových komunikáciách a vstupnom poriadku jaskyne. Nechýba ani zoznam literatúry.

V publikácii je zaradených množstvo farebných a čierno – bielych fotografií od viacerých autorov, vrátane P. Hipmana. Geologické a morfologické mapy, rezy a blokdiagramy, mapy a rezy jaskynných priestorov a iné grafické obrázky prispievajú k názornejšej prezentácii opisovanej problematiky. V nadväznosti na odbornú spoluprácu pri príprave rukopisu jeho redakčnú úpravu vykonal Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.

Celkový obraz o topografii Jaskyne mŕtvych netopierov (dĺžka 16,2 km, hĺbka 300 m) a ďalších významných jaskýň Ďumbierskeho krasu (Jaskyňa studeného vetra, Kozia jaskyňa a Halašova jama) podáva trojdimenzionálne zobrazenie podzemných priestorov a morfológie okolitého terénu, ktoré spracoval S. Mudrák. Navyše na zadnej strane obálky je uvedené zobrazenie podzemných priestorov umiestnené do fotografického záberu Kozích chrbtov a okolia chaty M. R. Štefánika pod Ďumbierom, čím sú vizuálne zaujímavou formou znázornené priestorové súvislosti medzi rozsahom jaskynných priestorov a povrchovým georeliéfom.

Autor publikácie sa zapísal do histórie Jaskyne mŕtvych netopierov v roku 1981, keď bol jedným z objaviteľov nových priestorov dovtedy iba 60 m dlhej tzv. Jaskyne netopierov. Odvtedy svoju jaskyniarsku činnosť upriamil najmä na jej ďalší prieskum, postupne však vykonával a podporoval zameriavanie novoobjavených podzemných priestorov. Takisto sa v rozsahu svojich možností snažil iniciovať výskum jaskyne. Milana Štéca poznáme najmä ako praktického horehronského jaskyniara, ktorý sa však snaží jaskyne Ďumbierskeho krasu nielen objavovať, ale aj dokumentovať a získavať o nich ďalšie poznatky. Táto jeho snaha nakoniec vyústila do napísania predloženej publikácie, ktorej potrebu, tak ako sa vyjadril sám autor, si viac-menej vyžiadala prezentácia jaskyne v rámci speleologickej vodcovskej služby. Škoda, že práve s touto aktivitou, ako aj s niektorými postupmi speleologického prieskumu na povrchu v chránenom území, súvisí niekoľko rozporných situácií a nedorozumení so zástupcami štátnej ochrany prírody.

Brožúra, ktorú začali distribuovať dňa 8. apríla 2000 na speleomítingu vo Svite, určite zaujme aj mnohých jaskyniarov z radov Slovenskej speleologickej spoločnosti. Aj keď z obsahového hľadiska možno k nej vysloviť niekoľko pripomienok týkajúcich sa najmä morfológie a genézy jaskynných priestorov, prináša množstvo nových poznatkov o Ďumbierskom krase. Vzhľadom na blízky kontakt nekrasového a krasového územiaa z toho vyplývajúci hydraulický gradient oválne vertikálne úseky jaskynných priestorov mohli vzniknúť aj modeláciou visutých občasných alochtónnych vodných tokov, resp. inváznych proglaciálnych vôd, so splavením fluviálnych sedimentov do nižších častí jaskyne (str. 44–45). Detailný geomorfologický

výskum akiste prinesie viacero zaujímavých výsledkov, ktoré budú dôležité aj z hľadiska vývoja georeliéfu v centrálnej časti Nízkych Tatier.

Hoci Jaskyňa mŕtvych netopierov sa vyznačuje mnohými geologickými a geomorfologickými pozoruhodnosťami, doteraz nebola ucelene objasnená jej morfológia a genéza. Pozornosť jej treba venovať aj z hľadiska iných prírodných zaujímavostí (unikátne nálezisko kostí netopierov, speleoklíma a pod.). Preto uvedená publikácia predstavuje doteraz najúplnejší opis jaskyne. Dúfame, že bude výzvou na detailnejší geologický, geomorfologický, speleoklimatický a biospeleologický výskum. Domeranie podzemných priestorov v posledných rokoch a prezentované meračské podklady sú dôležitým východiskom pre ďalší prieskum a výskum jaskyne.

Pavel Bella

Záhada Jihlavského podzemí aneb Čí rozmar prožíváme ?
Jaroslava Svrčková

V edici NOVA vydalo Nakladatelství E.M.S. Jihlava, Česká republika, 1998.
Formát A5, 136 strán, 31 farebných fotografií a obrázkov, brožovaná.

Beletristická kniha rozpráva o skúmaní historického podzemia mesta z laického pohľadu sprievodkyne turistov v sprístupnenej časti podzemia. V príbehu vystupujú jaskyniari, členovia skupiny Jihlavský netopier, senzibilovia, psychotronici, novinári aj seriózni bádatelia a snažia sa odhaliť a porozumieť tajomstvu svietiacej chodby. Dôsledné podsúvanie duchov, mystérie, čiernej mágie a paranormálnych javov, ktoré by mali vysvetliť javy vedcom údajne nepochopitelné je laitmotívom knihy.

Speleologicky hodnotnú informáciu v knihe nenájdete (okrem kvalitných fotografií jihlavských stredovekých chodieb a nič nehovoriach obrázkov zo strieborných baní v Kutnej hore). Po jej prečítaní si ale uvedomíte, že mnohí ľudia majú iný pohľad na podzemie ako my, ktorí často zabúdame, že normálni ľudia majú často z jaskýň a podzemia strach. Keďže patríme medzi zasvetených, ktorí vedia, sú pre nás jaskyne prítulným svetom s krásnymi zákutiami a náročnými cestičkami. Pre nevediacich ale zostávajú plné nebezpečenstva, úzkosti, neznáma a mystérie.

V Čechách knihu dostanete v tzv. obchodoch Lacné knihy, kde za ňu dáte búra. Ak ho nájdete v bežnom obchode, budú chcieť desaťnásobok. Lacné knihy (české) máme už aj v Bratislave, kde za túto knihu pýtajú dvacku.

Eduard Kladiva

Nevysvětlené záhady propastí a jeskyň v českých zemích
Miloslav Šlezingr

V rámci cyklu Velké otazníky vydalo VITIUM, Brno, 1998.
Formát A5, 93 stran, bez illustrací, brožovaná.

Kniha je slabým pokusom o dänikonovštinu v malých českých (alebo skôr moravských) pomeroch. Usiluje sa vyrobiť tajomno okolo niektorých jaskýň a priepastí, pri prieskume ktorých sa v minulosti objavili nesprávne závery alebo nejasnosti, prípadne v ktorých zatiaľ nepoznáme odpovede na niektoré otázky z dôvodu nedostatku znalostí, techniky, financií, elánu alebo jaskyniarskeho šťastia. Autor si všíma, že v Hranickej priepasti zatiaľ nebolo dosiahnuté dno, že počas dlhej histórie prieskumu Machochy a objavovania Punkevních jaskýň bádatelia nie vždy presne a detailne opisovali svoje pozorovania, že o počte uväznených v jaskyni Hladomorna u Holštejna ľudové povesti prehňajú a o archeologických nálezoch v jaskyni Býčí skála možno úspešne polemizovať, ak nevezmeme do úvahy posledné výskumy archeológov. Ako zákusok ostáva autorovi úloha virgule alias prútiku v jaskyniarskom prieskume.

Podstatnú časť knihy tvorí prerozprávanie a niekde iba obyčajné prepísanie niekoľkých častí knihy K. Absolona: Moravský kras z roku 1970 (že vraj 1. vydanie), doplnené o novšie údaje z knihy B. Kučeru a kol.: Jaskyně a propasti v Československu.

Skrátka nič nové pod slnkom. O skutočných záhadách v českých a moravských jaskyniach sa v knihe nedočítate vôbec nič. Zmysel vydania podobnej knihy možno hľadať najskôr v možnosti, že u laickej verejnosti, detí a ľudí neznalých problematiky kniha prebudí záujem o skúmanie krasového podzemia alebo snahu speleologické skúmanie podporiť.

Eduard Kladiva

Jeskyně a historická důlní díla v jižních Čechách a na Šumavě.

Jaroslav Cícha

Nakladatelství Kletr, Plzeň, 1999.
Formát A5, 120 strán, 36 farebných fotografií, množstvo máp, rytin a čiernobielych fotografií v texte, kvalitný lesklý papier, brožovaná.

Vynikajúca, speleologicky hodnotná kniha od odborného pracovníka Prácheňského múzea v Písku. Autor opisuje geografiu, geomorfológiu, históriu prieskumov a význam prírodných aj umelých podzemných objektov v strednej časti južných Čiech. Prvá časť sa venuje Chýnovskej jaskyni, jaskyniam v povodí riečky Volyňky a jednotlivým krasovým a pseudokrasovým jaskyniam oblasti.

V druhej časti sa pozornosť sústreďuje na historické (t.j. dnes opustené) banské diela – bane na zlato, striebro, nerudné bane a podzemné lomy, napríklad štôlňu Josef v Kašperských horách, známu Josefovu dedičnú štôlňu v ratibořsko – vožickém revíri, kaolínovú baňu Hosín (dĺžka známych chodieb 6 km) a iné.

Esteticky kvalitná publikácia je doplnená o rozsiahly súpis literatúry a o anglické a nemecké resumé. Predstavuje najpodrobnejší a najúplnejší súhrn a opis speleologických objektov v južných Čechách a preto by nemala chýbať v knižnici aktívneho jaskyniara. Knihu si možno objednať na dobierku priamo u vydavateľa: KLETR, Štefánikovo nám, 30133 Plzeň, Česká republika, tel. 00420 19 7235603. (Doporučujem využiť k objednaniu svojich českých a moravských priateľov, ak si necháte knihu poslať priamo na Slovensko, zderie vás pošta o niekoľko stovák!).

Eduard Kladiva

Karszt és Barlang I.-II., 1994

Maďarský jaskyniarsky časopis s dlhou tradíciou zaznamenal v posledných rokoch značný sklz vo vydávaní. Po smrti dvoch významných maďarských jaskyniarskych osobností sa však ľudia zodpovední za Karszt és Barlang (Kras a jaskyňa) spamätali a pripravili dvojčíslo, ktoré reflektuje predovšetkým práve tieto udalosti, o čom nás ubezpečuje i jeho obsah.

Ako v posledných ročníkoch, i teraz je obálka fotografická, plnofarebná, aktuálna, tlač je kvalitná, príspevky sú zaradené do známych rubrík; miestami nechýba anglický sumár, hlavne pri príspevkoch prerastajúcich regionálnosť časopisu. Strán 84. Pozíciu výkonného redaktora prevzal po Kinge Székely László Maucha.

Po aktuálnych nekrológoch v úvode, "O veku jaskynnej výplne v Baradle" informuje v prvej časti periodika medzinárodná dvojica S.E. Lauritzen a L. Szabolcs. Odobraté vzorky vyhodnocovali v nórskom Bergene, kde zistili, že sú mladšie než sa predpokladalo. Uverejnená tabuľka udáva hodnoty v rokoch. Najvyššia hodnota udáva vek 119 620 rokov pri dĺžke kvapľa 28 cm. Kvapeľ má jadro staré 59 400 rokov, pričom jeho vrchol nepresiahol vek 5 200 rokov.

Čo som v mojich knihách nenapísal. To je názov článku v druhej časti časopisu z pera zosnulého Huberta Kesslera, ktorému je predovšetkým toto dvojčíslo in memoriam venované. Autor v ňom niekedy zachádza až do politiky, ktorá presahuje hranice jeho krajiny, avšak pre maďarskú i európsku speleológiu zostáva významnou osobnosťou. Pripojená je bohatá personálna biblografia a životopis. Ďalšie články prinášajú záznam smútočných rečí a pripomínajú dôležité míľniky v maďarskej speleológii, pri ktorých stál Hubert Kessler.

Ďalšou zosnulou významnou osobnosťou je maďarský karsológ a geograf Balázs Dénes, ktorému časopis venuje in memoriam taktiež podstatný priestor, vrátane personálnej bibliografie (mimoriadne bohatá publikačná činnosť; 26 kníh, 161 vedeckých štúdií ap.) ako i záznamy smútočných prejavov.

V tretej časti spravodaja sú krátke správy informujúce o jaskynnnej terapii a jej začiatkoch v Maďarsku, o Kráľovskej jaskyni v nemeckom Baden – Badene a jej vzťahu k Maďarsku (útočisko uhorského kráľa Bela IV.). Periodikum spestrujú zahraničné správy, kde má zastúpenie i Slovensko: Ľudovít Gaál informuje o medzinárodnom sympóziu CAVES and MAN v Demänovskej doline. Okrem iného zaujme i správa o počte jaskýň v Rakúsku (10 516 k roku 1994).

Časopis uzatvárajú rubrika "Výskum jaskýň v Maďarsku", informácia o návštevnosti sprístupnených jaskýň a dôležitých výročiach a napokon spoločenské správy a jedna knižná recenzia.

Toto dvojčíslie Karszt és Barlang je dôstojnou spomienkou na zosnulé významné jaskyniarske osobnosti Maďarska. Kolegom zasielame prianie, aby časopis vyrovnal sklz a dôstojne tak prezentoval ich prácu, ktorá iste nijaký deficit nezaznamenala.

Tibor Máté a Gabriel Lešinský

Národní přírodní rezervace Hůrka

Zina Klečková a kol.

Vydal Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí a Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR Olomouc, 1999.
Formát A5, 24 strán a obálka, boržúra.

Národná prírodná rezervácia Hůrka pokrýva časť Hranického krasu a nachádza sa v nej aj najhlbšia česká priepasť – Hranická priepasť. Brožúra bola pripravená ako sprievodca náučným chodníkom vybudovaným na území rezervácie. Okrem opisu zastávok na chodníku a turistických a prírodných aktrakcií v okolí prináša historický prehľad potápačských výskumov Hranickej priepasti a mapu dosiahnutých hĺbok od F. S. Travěnca.

Už sa nepamätám, kde som ju zohnal, skúste napísať na adresu ČSOP Valašské Meziříčí, PS 49, 75701 Valašské Meziříčí, Česká republika.

Eduard Kladiva

O jaskyniach na Slovensku v poľských horských (turistických) časopisoch

Wojciech W. Wisniewski

V Poľsku v súčasnosti vychádza niekoľko horských (turistických) časopisov. V niektorých z nich sú tiež publikované články o jaskyniach. V rokoch 1996 – 1998 v štyroch z nich boli uverejnené texty o slovenských jaskyniach. Takýchto článkov bolo 12 a z nich okrem jedného, boli všetky pod autorstvom W. W. Wisniewského.

Väčšinu z nich uverejnil mesačník **"Góry i alpinizm"** (ďalej GiA). Je to časopis vydávaný vo Wroclavi od r. 1994. Periodikum je profesionálne redigované, má od 40 do 52 strán formátu A4, s farebnou obálkou. Na jeho stánkach bolo publikovaných obzvlášť veľa článkov o jaskyniach.

Prvý text, hovoriaci o jaskyniach na Slovensku bolo rozsiahlejšie pojednainie z XXIX. speleologického sympózia, ktoré sa konalo v októbri r. 1995 v Zakopanom (GiA 1/1996). Stanislav Pavlarčík na ňom podrobnejšie referoval o krase Javorovej doliny (Vysoké Tatry) a podrobnejšie tiež o objavoch nových jaskýň na území Osobitej v Západných Tatrách od Petra Holúbeka. Je tu tiež správa o výlete, ktorý účastníci sympózia uskutočnili do jaskýň Javorovej doliny: Mokrej diery, Suchej diery a Javorinky. Autor tiež doplnil informáciu k príspevku P. Holúbeka o Jaskyni s hrobom (Osobitá), že to je známa "Jaskinia Janosiowa v Krzemeiennem", opísaná už v r. 1887 známym horolezcom ("taternikom") Janom G. Pawlikowským (prvý vystúpil na Jastrabiu vežu v Kežmarskej doline). Príspevok je ilustrovaný 3 fotografiami "pána jaskyne Javorinka" Stanislava Pavlarčíka, vyliezajúceho z železnej rúry, ktorá uzatvvára vchod do tejto jaskyne.

V GiA 4/1996 sa objavil značne rozsiahly článok sumarizujúci vedomosti o najväčších jaskyniach slovenských Tatier podľa stavu na konci roku 1995. Spomínajú sa tam všetky jaskyne slovenských Tatier dlhšie ako 500m (9 lokalít), alebo s deniveláciou nad 50m (15 lokalít). Z vtedy známych viac ako 250 jaskýň v celých slovenských Tatrách bolo spĺňajúce vyššie uvedené kritériá: 5 v skupine Sivého vrchu a Osobitej, 4 v Červených vrchoch, 5 vo Vysokých Tatrách a 3 v Belanských Tatrách. Autor tu nepredstavil iba morfometrické údaje (výška vchodov, dĺžka a denivelácia) ale tiež aj všetky názvy, pod akými tieto jaskyne sa nachádzali v poľskej i slovenskej literatúre. Ukázalo sa, že pod najväčším počtom názvov v literatúre sa nachádzala Brestovská jaskyňa (najmenej 4 slovenské a 6 poľských názvov.

Autor (www) tiež pripomenul, že v júli r. 1912 v "Jaskini Rozpadlej" (neskôr po slovensky Priepasť Kresanica) bol uskutočnený prvý zostup do vertikálnej jakskyne v celých Tatrách. Marius Zaruski spolu s Jakubom Warwrskim zostúpili pomocou lana v tejto jaskyni do hĺbky 45m.

V príspevku (GiA 5/1996) z XXVII speleologického sympózia, ktoré bolo roku 1993 v Pieninách je správa o výlete (exkurzii), ktorú účastníci uskutočnili do jaskyne Aksamitka. Dokumentuje ju fotografia účastníkov pri vchode do tejto jaskyne.

V GiA 7/1996 sa nachádza podrobný rozbor časopisu Slovenský kras roč. 33.

Niekoľko čísiel neskôr (Gia 3/97) Ryszard T. Dyga z Budapešti podáva krátku charakteristiku Aggteleckého krasu a Slovenského krasu pri príležitosti jeho zapísania na listinu svetového dedičstva dňa 6.12.1995 a s tým spojenej slávnosti dňa 13.9.1995.

V GiA 7/l998 sú tiež opísané prípravy a priebeh svetového rekordu v premostení (dĺžka 847,67m), ktorá bola zorganizovaná v Zádielskej doline 22.8.1997 z iniciatívy G. Stibrányiho.

Ako posledný v GiA 10/1998 sa objavil dlhý článok o jaskyni Nová Éra spracovaný na základe textu P.Magdolena zo Spravodaja č.2 / 1998. Na mape zo Spravodaja a tiež rezu jaskyne je vyznačený postup objavov. Doplnený je obrázok Novej Bašty (v ktorej sa jaskyňa nachádza), na ktorom je vyznačený vchod do jaskyne.

Dlhší článok o slovenských jaskyniach je publikovaný tiež na stránkach iného poľského turistického časopisu **"Optimista"** vydávaného v Katoviciach. V čísle 30 z r.1997 sa nachádza príspevok o Slovenskom krase (charakteristika oblasti) ozdobený 5 farebnými fotografiami, z toho 2 celostránkovými – z vstupnej šachty Barazdaláša a veľkej siene Silickej ľadnice, ako aj jaskýň Krásnohorská a Hrušovská.

V ročenke**"Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego"** z r. 1998, vydávanom v Krakove vyšiel rozsiahly článok o Čiernohorskej jaskyni (Jaskynia Czarnogórska) vo Vysokých Tatrách, v ktorom sa predstavuje celá jej história od objavu jej vchodov v r. 1988 i predchádzajúcich poľských výskumov až do posledného spojenia do jedinej jaskyne P. Magdolenom (a kol., pozn. red.) 31.7.r. 1997.

V druhej, známejšej turistickej ročenke **Wierchy,** vydávanej v Krakove je o slovenských jaskyniach v posledných rokoch písané dva krát. V ročníku 61 za r. 1995 podobne ako v GiA 1 / 1996 informuje o speleologickom sympóziu v Zakopanom v r. 1995. Podorobne referuje o vystúpení S. Pavlarčíka a P. Holúbeka. Druhý autor dodal tiež ďalšie nové informácie o jaskyniach v Osobitej.

V ročníku 63 za rok 1997 v správe o XXX. speleologickom sympóziu v Kielcach z r. 1996 sa referuje o vystúpení Marcela Lalkoviča, riaditeľa SMOPaJ, ktorý načrtol poľské aktivity na Slovensku do r. 1939, ako aj datovaniu sintrov v Demänovskej ľadovej jaskyni.

Prehľad titulov spomenutých v príspevku:

"Góry i Alpinizm" (Wrocław)
Rocznik III (1996)
číslo 1 (25)
Wiśniewski Wojciech W.: XXIX Sympozjum Speleologiczne. Nowe jaskinie w Dolinie Jaworowej, Osobitej i polskich Karpatach Fliszowych, s. 38-40, 3 fot.
č.4 (28)
Wiśniewski Wojciech W.: Największe jaskinie słowackich Tatr, s. 36-40, 1 mapa, 2 fot.
č. 5 (29)
Wiśniewski Wojciech W.: W jaskiniach Pienin. XXVII Sympozjum Speleologiczne s. 32-35, 7 fot. (1 fot. ze Słowacji)
č. 7 (31)
Wiśniewski Wojciech W.: Slovensky kras 33, s. 24-25
Rocznik IV (1997)
č. 3 (37)
Dyga Ryszard T.: Jaskinie Krasu Aggtelek i Krasu Słowackiego "Dziedzictwem światowym" s. 22
č. 9 (44)
Wiśniewski Wojciech W. (www): Śmiertelny wypadek w Wielkiej Śnieżnej, s. 35
Rocznik V (1998)
č. 2 (49)
Rajwa Apoloniusz: Czy Jaworzynka połączy się z Mokrą Dziurą?, s. 35
č. 7 (54)
Wiśniewski Wojciech W.: Rekordowa w świecie tyrolka długości 847,67 m!, s. 13
č. 10 (57)
Wiśniewski Wojciech W.: Jaskinia w Nowej Baszcie. Nowa trzecia już "setka" w Tatrach Bielskich, s. 20-21, 3 rys.
"Optymista" (Katowice) 1997 nr [č] 30
Wiśniewski Wojciech W.: Słowacki Kras – jaskiniowy raj, s. 38-41, 5 fot.
"Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego" (Kraków) t. 7: 1998
Wiśniewski Wojciech W.: Jaskinia Czarnogórska – druga co do długości i głębokości jaskinia Słowackich Tatr, s. 17-30, 4 fot., 1 mapa, 5 planów
"Wierchy" (Kraków)
R. 61: 1995, wyd. 1996
Wiśniewski Wojciech W.: Sympozja speleologiczne: XXVII, XXVIII i XXIX, s. 199-204, 2 fot.
R. 63: 1997, wyd. 1998
Wiśniewski Wojciech W.: Sympozja speleologiczne: Jubileuszowe XXX i XXXI, s. 248-253, 3 fot.

Podzemné ekosystémy

Jedno z najväčších svetových vydavateľstiev vedeckej literatúry Elsevier Science pripravilo novú knihu Subterranean Ecosystems (Podzemné ekosystémy). Publikácia vyšla ako 30. diel edície Ecosystems of the World Book Series. Unikátna publikácia prináša v 35 kapitolách hlbokú a dôkladnú analýzu životného prostredia rôznorodých jaskynných a podzemných systémov z hľadiska ich biologických funkcií. Príspevky napísalo viacero vedúcich vedeckých osobností v tejto oblasti výskumu. Editórmi publikácie boli H. Wilkens (Hamburská univerzita), D. Culver (Americká Universita, Washington DC, USA) a B. Humphreys (Západoaustrálske múzeum, Perth, Austrália). Kniha predstavuje ucelený prierez výskumov v tejto multidisciplinárnej oblasti vedy a je určená pre vedecké inštitúcie a vysoké školy. Aj cena publikácie je mimo možností individuálnych jaskyniarov. Informačnú brožúrku o publikácii si možno vyžiadať na e-mailom na j.seaman@elsevier.co.uk (Mrs. Justinia Seaman).

podľa edičného plánu Elsevier Science
Eduard Kladiva

ŠARIŠSKÁ ŽUPA V HORNOM UHORSKU

od E.T.Kriegra zo speleologického hľadiska

Ján Ducár

Pred časom sa mi do rúk dostalo prakticky neznáme dielo z polovice minulého storočia, pravdepodobne prvý seriózny popis Šarišskej župy. Keďže jeho autor sa v ňom na viacerých miestach zmieňuje o jaskyniach (pseudokrase), a vtedy ešte Spravodaj Slovenskej Speleologickej Spoločnosti nevychádzal, chcem v tomto príspevku zverejniť niektoré údaje z tohoto diela, ktoré dúfam zaujmú nielen historikov jaskyniarstva na Slovensku, ale aj bežných jaskyniarov.

Originálny názov diela je: Das Sárosser Komität in Ober-Ungarn. Autorom je Ernst Theodor Krieger, povolaním Komitats-Assessor, (čo by sme dnes mohli prirovnať k vedúcemu odboru školstva na Krajskom úrade). Dielo má rozsah 43 strán + topografická mapa + 5 chromolitografií. Vyšlo vo Viedni v roku 1841 vo vydavateľstve H. T. Mullera, Kohlmarkt.

Úvodné kapitoly opisujú polohu Šarišskej župy, jej hranice, hlavné cestné ťahy, geologickú stavbu, faunu a flóru, vodstvo a pod.

Na strane č. 10 sa začína kapitola Pozoruhodné jaskyne (Wertwurdige Höhlen).

Autor píše : Okrem viacerých menejvýznamných skalných jaskýň nad obcou Poloma, ktoré ležia v Čiernej hore (Carna hora) a mnohých iných (!) roztrúsených po Beskydoch (autor takto označoval Karpaty celkove), ku ktorým patria hlavne Zbojnícka jaskyňa nad obcou Lúčka pri Livove a Lipovecká stalaktitová jaskyňa, má údolie Hornádu pri Ružíne oveľa viac čo ponúknuť, ako uvedené dve jaskyne, patriace podľa autora do odlišnej oblasti (pravdepodobne mal na mysli príslušnosť ku krasovej oblasti).

Ďalšia kapitola má názov Nový objav v Hornom Uhorsku. Ružínske jaskyne v Šarišskej župe.V jej úvode je venovanie opisu Ružínskych jaskýň Jeho kráľovskej výsosti, Arcivojvodovi Jozefovi, palatínovi Uhorska na jeho počesť.

Opisu Ružínskych jaskýň je venovaných 3 a pol strany, čo je pri celkovom rozsahu diela značná časť (mnoho obcí župy autor ani nespomenul, alebo iba heslovite). Preto považujem autora za veľkého obdivovateľa jaskyniarstva (jaskyniara?), na ktorého návšteva údolia Ružínka a tamojších jaskýň dňa 12. júla 1837 zanechala obrovské dojmy. Tieto si nechcel nechať pre seba a zakomponoval ho do širšie koncipovaného diela o Šarišskej župe. V opisovanom "príspevku" sa nachádzajú opisy a dojmy z krásnej prírody, latinské mená rastlín a živočíchov, ktoré patria do iných periodík, zameriam sa na fakty blízke dnešnému poňatiu jaskyniarstva a charakteru Spravodaja SSS.

Prvou opisovanou jaskyňou je jaskyňa vzdialená 2 hodiny chôdze od Ružína, v skalnatom údolí Ružínok, obrovský otvor ktorej sa nachádza vpravo pod príkro sa zvažujúcimi vápencovými skalami, pôvabne zatienený mladými bukmi a javormi. Podľa Kriegra je to najväčšia a najkrajšia jaskyňa pohoria. Jedná sa pravdepodobne o Veľkú Ružínsku jaskyňu. Otvor tejto jaskyne tvorí vápencový oblúk 12 siah široký a 3 siahy vysoký. Vzduch prúdi smerom von, ochladzuje spotených pútnikov.

Jaskyňa mala podľa vtedajších meraní (odhadov?) dĺžku 70 siah (klafter = siaha) a pozostávala zo 4 hlavných častí (so samostatnými klenbami, väčšími oproti ostatným chodbám).

Prvá časť hneď pri vchode má výšku 12 siah a šírku 10 siah a obsahuje dve kopulovité (skôr klenbové) siene – miestnosti.

Druhá časť má šírku 6 siaha výšku 14 siah, s klenbou smerujúcou na západ do diaľky siahajúceho otvoru.

Tretia časť mala šírku 4 siahy.

Štvrtá časť sa postupne stále viac ko svojho konca zužuje, má výšku 1,5 siahy a šírku 3 siahy.

Z druhej a štvrtej siene viedli ešte 3 jaskyne (chodby) vysoké jednu siahu od zeme, mimoriadne ťažko priechodné, neznámeho rozsahu, končiace v skale.

V hĺbke jaskyne Krieger opisuje "Bergmilch (Kamene Mliko)" a "Kalktuff" ako jej krasovú výzdobu, avšak žiaden kvapeľ. Výzdoba bola vytvorená v celej jaskyni, denným svetlom bola do polovice magicky osvetlená. Pán Anton von Vietorisz z Pešti už v minulosti navštívil túto jaskyňu a chcel je "litografovať". Spoločníci Kriegra sa dobrovoľne dohodli na názve jaskyne: "Kriegers-höhle (Bainok Barlang, Wjtazowa Daupa oder Jeskyna)". Toľko originál. Preložiť treba snáď ako Kriegrova alebo Bojovníkova (Krieger = bojovník) jaskyňa, alebo aj Víťazova jaskyňa (opäť starodávny názov dupa – daupa).

Približne 50 krokov od tejto jaskyne je ďalšia jaskyňa, s vchodom širokým 2 stopy. (cca 70 cm). Táto sa v svojim otvorom kolmo zatáča smerom dolu. Niekoľkokrát sa rozdvojuje (vetví) a pripomína svojim tvarom ulitu slimáka. Jej maximálna dĺžka dosahuje 25 siah, avšak na viacerých miestach pripomína diablov pažerák, zabraňujúci ďalšiemu postupu. Autor opisuje, že z tejto jaskyne sa vynášalo "kamenné mlieko" ako liek pre dobytok. Túto jaskyňu nazvali podľa jej tvaru Slimáčia jaskyňa –

"Schneckenhohle (Tsiga – Barlang, Slimak oder Slimacnica)".

Od tejto Slimáčej jaskyne smerom naspäť do údolia, asi pol hodiny chôdze, na tej istej stráni, sa nachádza tretia jaskyňa. Má dĺžku 25 siah, šírku 5 až 8 siah a jej výška na viacerých miestach dosahuje 6 až 10 siah. Vchod do nej je pohodlný. Dostala pomenovanie podľa pána baróna Ferdinanda von Weiss (Freiherrn zu Finkenau), postavením Oberwachtmeister – t.j. nadstrážmajster resp. vyšší strážmajster. Jej názov: "Weiss-höhle (Fejér-Barlang, Biela Jeskyna)".

Nie menej zaujímavá je posledná do dnešných čias známa jaskyňa okolia Ružína. Leží v rozlámanom brale, už tisícky rokov, niekedy snáď navštívená zablúdeným poľovníkom. Hoci je dlhá iba 14 siah a 6 siah je jej najväčšia šírka, odmení námahu za výstup pohľadom na zaujímavé (groteskné) skalné bloky. Jej názov je Gedeonova jaskyňa "Gedeon-Höhle (Gida Barlang, Gidowa Jeskyna)", pomenovaná na počesť pána Gedeona von Piller.

Na strane 33 je krátka zmienka o jaskyni v okolí Lipoviec. Autor opisuje Lačnovský kaňon, Lipovecký hrad ako sídlo templárov. Miestna jaskyňa bola podľa neho slabo preskúmaná, pretože tomu bráni podzemná voda. Vstup do jaskyne je obtiažny, zhruba po 200 stopách sa vinie do priepasti. Táto konečne ústí do veľkej siene, kde ale potok bráni ďalšiemu postupu.

Na tejto strane je mimoriadne zaujímavá zmienka o pseudokrasovom komplexe, dnes známom ako Parkáň. Od Lipovca je vzdialená 1,5 hodiny chôdze, leží pri Renčišove. Podľa autora sa jedná o zvláštnu jaskyňu, v ktorej počas celého leta môžeme nájsť sneh a ľad. Podľa merania autora teplota vzduchu dosahovala 8 stupňov pod nulou. Vtedy bola jaskyňa navštevovanejšia ako dnes. Tiež treba oceniť "vedecký" prieskum autora tým, že tam meral teplotu vzduchu.

Na stranách 35 a 36 sa spomínajú Ruské Pekľany (predtým Piller-Pekľany) a ich majiteľ Gedeon von Piller. Autor opäť pozýva čitateľa na návštevu Ružínskych jaskýň, ktorými bol očarený.

Na strane 39 je opis obce Livov. V katastri tejto obce spomína sklársku hutu a zvláštnu jaskyňu, ktorú v okolí miestni nazývajú iba Zbojnícka (Räuberhöhle). Vraj pred dvoma rokmi (pred opisom) tam boli nájdený dutý zvierací zub, jeden veľmi dobre zakonzervovaný obraz Panny Márie na oceli, jeden antický zhrdzavený kľúč a všelijaké staré železo. Podľa ďalšieho popisu sa táto jaskyňa nachádzala južne od Minčola, najvyššieho vrchu pohoria Čergov.

Na záver chcem podotknúť, že sa toto dielo vyjde v najbližšom čase v preklade p. Rafaela a Petra Szabóvcov z Košíc, pričom im v odborných kapitolách pomôžu odborníci z príslušných vedeckých odborov. Znalcom oblasti jaskýň okolia Ružína, ktorých tento príspevok zaujal, rád poskytnem kópiu originálu textu v nemčine (švabach) pre podrobnejší výskum. Tento príspevok si nekladie cieľ byť vyčerpávajúcou štúdiou. Uvádzam taktiež, že jaskyne v Čiernej hore (vrch nad Brezovicou pri Polome) boli pred zhruba 20 rokmi bežne prístupné, teraz po masívnej ťažbe dreva sú ich vchody pravdepodobne zatarasené, zatiaľ ani miestnymi občanmi neobjavené (!) a bude to ťažký oriešok do budúcnosti, aby sa opäť našli.

Opis Zbojníckej jaskyne nad Lúčkou, opisovanej pri obci Livov je doteraz podľa mojich vedomostí jedinou písomnou zmienkou. V tejto časti Šariša nie je známa jaskyňa, najbližšie je iba doteraz nepublikovaná jaskyňa Žare v údolí Sokolieho potoka pri Kyjove, oproti Sokolej skale. Ďalšia z možností jej lokalizovania (hypoteticky) je poloha Zadné Dúpne pri obci Kríže, v blízkosti obce Livov, avšak autor jasne píše, že by mala byť južne od vrcholu Minčol. Možno autor chybne zaregistroval údaje od miestnych informátorov spred zhruba 170 rokov.

Autor Ernsst Theodor Krieger bol podľa informácií štedrým mecénom miestneho evanjelického kolégia, ktorému venoval svoje knihy. V Prešove žijú jeho potomkovia, avšak už pod iným priezviskom. Snáď sa u nich nachádza pozostalosť po tomto zaujímavom "jaskyniarovi", ktorého tak zaujali jaskyne okolia Ružína. Ale to je už pre podrobnejší prieskum.

Paleolitické umenie v jaskyniach

Medzinárodný projekt Thorbecke Speleo si kladie za cieľ predstaviť najvýznačnejšie paleolitické obrazárne v Európe formou kvalitných obrazových publikácií. Jedným z dôvodov je snaha poskytnúť k štúdiu praveké kresby a maľby širokému okruhu bádateľov, keďže jednou zo hlavných metód ochrany malieb je prísna redukcia návštevníkov v jaskyniach s nástenným paleolitickým umením. Doposiaľ v rámci projektu vyšlo sedem monografií o paleolitickom umení vo francúzskych jeskyniach Chauvet, Cosquer a Lascaux, o španielskych pamiatkách v okolí mesta San Sebastian, o umení španielskej jaskyne Altamira. Šiesty diel je venovaný o pravekému umeniu v jaskyniach na strednom Urale. Knihy sú rovnakého formátu a usporiadania – rozmery 25 x 30 cm, tvrdá väzba, dominujú fotografie malieb a kresieb.

Editorom knihy **The Art of Altamira** (Umenie Altamiry) je Pedro A. Saura Ramos, autorom fotografií Harry M. Abrams. Vydanie: New York 1999. Barcelona 1998. Rozsah 180 strán, ISBN 0-8109-1989-3, cena: 49.50 USD.

Fotografická publikácia z roku 1999 je anglickým prekladom španielskej publikácie, ktorá vyšla v roku 1998 v Barcelone. Obsahuje eseje o paleolitickom umení, problematike konzervácie a ochrany malieb v jaskyni od viacerých autorov, ale predovšetkým 150 fotografií a illustrácií, z toho viac ako stovku plnofarebných. Nedostatkom fotografií je, že na snímkoch spravidla nie je žiadna mierka, ktorá by umožnila získať predstavu o plošných rozmeroch obrazov.

V prípade Altamiry sa pripravuje projekt sprístupnenia malieb, v rámci ktorého vybudujú umelú jaskyňu a skopírujú do nej maľby podobne ako vyrobili Francúzi pre turistov jaskyňu Lascaux II. Altamira je 280 m dlhá jaskyňa a maľby sú sústredené v tzv. Polychrómnom dóme. Prevažujú bizóni, ale zastúpený je diviak a iné zvery. Vyobrazenia – viacfarebné maľby, kresby aj rytiny, ktorých je vyše 150, boli vytvorené pred 13,5 – 14,5 tisíc rokmi.

Zatiaľ posledný, siedmy diel série, ktorý vyšiel vo francúštine začiatkom tohto roku, sa venuje známej paleolitickej obrazárni **Rouffignac**. Edítorom publikácie je Jean Plassard, ktorý dlhé roky v jaskyni pracuje ako konzervátor.

Rouffignac je jedna zo skupiny jaskýň, ktoré sa nachádzajú pri meste Les Eyzies de Tayac v oblasti Périgord, department Dordogne vo Francúzsku. Vstupná časť jaskyne bola známa od 16. storočia, počas vojny sa v nej skrývalo francúzske hnutie odporu. Celková dĺžka chodieb je 8.7 km. Paleolitické kresby si všimli až roku 1956 francúzski prehistorici Louis-René Nougier a Romain Robert. Skeptici tvrdili, že kresby nakreslili z nudy partyzáni.

Maľby a kresby pochádzajú zo stredného a neskorého magdalénienu. Celkovo je v jaskyni vyobrazených 158 zvierat, niektoré farebnou maľbou, iné kresbou alebo vyryté do stien. Medzi vyobrazenými druhmi zvierat prevláda mamut, medzi ostatnými je 28 bizónov, 16 koní, 12 kozorožcov a 11 srstnatých nosorožcov. Štyri kresby predstavujú pravdepodobne samotných lovcov mamutov. Výskum v jaskyni pokračuje, zatiaľ posledná kresba bola objavená vo februári 1998.

Počas archeologických výskumov sa vo vchode jaskyne preukázalo osídlenie v sauveterrienu a tardenoisienu, v mladšom neolite a dobe bronzovej. Jaskyňa a blízke okolie s množstvom pazúrikovej suroviny slúžilo ako výrobňa nástrojov. V jaskyni s nástennými paleolitickými maľbami zriadil podnikavý majiteľ pozemku sprístupnenú trasu, vybudoval osvetlenie, klimatizačné zariadenie aj podzemnú železnicu.

pozn. red.: jaskyňu navštívili účastníci expedície SSS Gouffre Berger 79 pod vedením P.Hipmana. Zaujalo nás najmä originálne sprístupnenie železničkou, avšak potme, iba reflektor smerovane počas jazdy osvetľoval príslušných mamutov.

DUBLJANSKÉHO KNIHA

Koncom mája tohto roku vyšla v Rusku kniha známeho ruského (a sovietskeho) speleológa-profesionála V. Dubljanského "Zanimateľnaja speleologia" (Amatérske jaskyniarstvo), ktorá je obdobou slovenskej Praktickej speleológie. V. Dubljanskij, ktorý sa mimochodom dožíva 19. mája okrúhleho výročia – 70 rokov, patril za sovietskej éry k najvýznamnejším odborníkov na jaskyne a krasovú geomorfológiu Sovietského zväzu a na rozdiel od viacerých komunistických profesionálov sa venoval aj práci s dobrovoľnými organizovanými aj neorganizovanými jaskyniarmi. Okrem množstva odborných článkov publikoval v spolupráci s ďalšími autormi viacero monografií – súhrnov znalostí o jednotlivých krasových regiónoch európskej časti Sovietského zväzu. Jeho posledná kniha má 527 strán, 90 obrázkov a 60 fotografií a okrem teoretického výkladu krasových procesov a genézy jaskýň a prehľadu vedných disciplín prináša aj praktické poznámky k prieskumu a dokumentácii. Pre našinca bude zaujímavé poznať históriu sovietsko-ruského jaskyniarstva, jeho organizáciu a odlišnosti a tiež regionálny prehľad jaskýň a priepastí. Odhadovaná cena v obchodoch cca 50 rublov. Objednať si knihu možno u vydavateľa (Rusko, 454091 Čeljabinsk, Postyševa 2, OOO izd. URAL).

Eduard Kladiva

Článok v National Geographic

National Geographic vo svojom aprílovom čísle publikuje článok Toma Millera o jaskynnom systéme Chiquibul v štáte Belize a Guatemala v Južnej Amerike. Počas prieskumnej expedície v apríli roku 1999 sa podarilo potápačom spojiť jaskyne Tunkul a Cebada preplávaním krátkeho sifónu. Článok je illustrovaný profesionálnymi fotografiami Stephena Alwareza a schematickou mapou systému.

Eduard Kladiva

Literatúra: National Geographic, Apríl 2000.

Jaskyniar – prezident akadémie

Ján Vajs

V roku 1997 bola v L. Mikuláši organizovaná konferencia z príležitosti nedožitých 90 rokov Vojtecha Benického[1]. Pri tej príležitosti sme sa venovali aj činnosti V. Benického v krase Jánskej doliny (Nízke Tatry)[2]. Zaujímavé sú jeho výpravy do Veľkej ľadovej priepasti v masíve Ohnišťa (1536 m n. m.). Účastníkmi druhej výpravy v roku 1955[3] boli aj dvaja poľskí jaskyniari Kazimierz Kowalski a Ryszard Gradzinski[4]. Zaujali nás a začali sme po nich pátrať. Netrvalo dlho a nadviazali sme s nimi kontakty.

Speleoklub Nicolaus udeľuje významným osobnostiam speleológie "Čestné členstvo" v klube[5]. Vzhľadom na prínos K. Kowalského k poznaniu jaskýň a krasu v lokalitách, kde pôsobí Speleoklub Nicolaus, bolo mu v roku 1999 udelené "Čestné členstvo". Počas návštevy slovenských jaskyniarov v Krakove 27. – 30. 5. 1999[6] sme sa v reprezentačných priestoroch Poľskej akadémie umiejtności s K. Kowalskim stretli a odovzdali mu naše klubové vyznamenanie.

Na čele akadémií vied zvyčajne stoja reprezentanti vedných disciplín, ktoré majú niekoľko storočnú ba až tisícročnú tradíciu. Preto prekvapí, keď v čele obce akademikov je predstaviteľ mladého vedného odboru – speleológie. K. Kowalski je prezidentom Poľskej akadémie umiejetności[7] od roku 1994. Akadémia má 256 poľských a 152 zahraničných členov[8].

Profesná kariéra K. Kovalského (nar. 15. 3. 1925) začala štúdiom na Jagelonskej univerzite v Krakove. V roku 1947 bol magistrom a doktorom matematicko-prírodných vied sa stal v roku 1949. Prácou *Fauna jaskýň poľských Tatier* sa habilitoval na docenta, v roku 1962 bol menovaný za mimoriadneho a v roku 1969 za riadneho profesora.

Prof. K. Kowalski nám odpovedal na naše otázky späté s jaskyniarstvom:

Čo pre Vás znamená speleológia?

S vedou som bol spätý už z rodinného prostredia[9]. Ako 9-ročný som navštívil Magurskú jaskyňu a ako 14 ročný som bol rozhodnutý stať sa jaskyniarom. Potom nasledoval prieskum v jaskyniach pod Krakovom, expedície do Vysokých Tatier a do zahraničia. Jaskyniarstvo to je najväčšia časť môjho života.

K. Kowalski pri rozhovore so slovenskými jaskyniarmi

Foto P.Vaněk

Kde vo svete ste pôsobili ako jaskyniar?

Naše prvé zahraničné cesty viedli práve do vašej krajiny. Vtedy to bolo pre nás ako keď vyjde človek z klietky. Dodnes si pamätám ako na nás zapôsobili v obchode na slovenskom hraničnom priechode pekne zabalené detské piškóty. Slovensko a jeho jaskyne boli na začiatku neskorších našich ciest a expedícií do sveta. Tak začali naše bohatierske roky. Navštívil som väčšinu významných európskych speleologických lokalít, kde poľskí jaskyniari dosiahli veľmi dobré výsledky[10]. Ako vedec som pôsobil v Alžírsku[11], v Mexiku[12], na Kube. Viedol som výpravu poľských paleontológov do Gobi v Mongolsku.

Ako si spomínate na spoluprácu so slovenskými jaskyniarmi?

Hovoril som, že Slovensko bolo na začiatku nášho pôsobenia v zahraničných jaskyniach. V päťdesiatych rokoch sme často chodili do Tatier a spolupracovali sme nielen s Vojtechom Benickým, ale aj ďalšími slovenskými a českými jaskyniarmi. Úzka spolupráca medzi nami prestala, pretože Poliaci mali väčšie možnosti v iných zahraničných lokalitách.

Podľa Vás, aký je rozdiel medzi Vašou a súčasnou jaskyniarskou generáciou?

Tá súčasná generácia je šťastnejšia, pretože má väčšie možnosti. Technické vybavenie urobil[13] o taký pokrok, že je takmer nemožné porovnávať naše

lezecké pomôcky s tými dnešnými. Staršia generácia stavala na vedeckej zainteresovanosti a šport sa len pridával. Čo je spoločné, to je vôľa objavovať nové, nepoznané.

Aká je budúcnosť jaskyniarstva?

Pokiaľ budú jaskyne, budú aj jaskyniari. Stále sa dozvedám o nových a veľmi zaujímavých objavoch. Myslím si, že proces špecializácie aj v speleológii postúpi. Jedna časť jaskyniarov sa bude venovať jaskyniam ako vedeckým objektom a druhá ich bude brať ako športoviská.

V roku 2000 sa dožíva akademik Kazimierz Kowalski 75 rokov. K tomuto krásnemu jubileu mu chceme popriať hodne pracovných úspechov a mnoho rokov strávených v zdraví a tvorivej práci.

Poznámky:

[1] Viď Slovenský kras 35

[2] Vajs, J., 1998: Vojtech Benický a prieskum Veľkej ľadovej priepasti na Ohništi. Slovenský kras 35, Liptovský Mikuláš, 41-45

[3] Prvá výprava v roku 1939, druhá v r. 1955 a tretia v roku 1956.

[4] R. Gradzinski – významný poľský speleológ a geológ

[5] Do konca roku 1999 bolo udelené nasledovným jaskyniarom: Alojs Lutonský, Július Volko, Anton Droppa, Anna Hlavienková –Droppová.

[6] "Expedícia SMOCZA JAMA"

[7] Akadémia bola založená v roku 1872. V rokoch 1952 – 1989 bola nefunkčná. Od roku 1989 opäť vykonáva svoju činnosť.

[8] POLISH ACADEMY OF ARTS AND SCIENCES, Cracow 1998, s.7

[9] Otec prof. Tadeusz Kowalski bol významný orientalista

[10] Prof. K. Kowalski bol svojho času držiteľom hĺbkového rekordu. V roku 1956 zostúpil v priepasti Gouffre Berger do hĺbky – 1122 m.

[11] V rokoch 1978 – 1983 bol K. Kowalski profesorom biologie na univerzite v Orane.

[12] V Mexiku a na Kube bol v roku 1969

Úvaha jadrového fyzika o atomizácii SSS?

Tak nám opäť utešene narástol počet oblastných skupín. Nie že by prílev nových členov, ale obyčajné opakovanie po politikoch. Je pravda, že strán je na Slovensku ešte stále viac ako oblastných skupín a jaskyniarskych klubov, ale dôvod ich vysokého počtu je rovnaký.

Stačí mladý, iniciatívny, ctižiadostivý alebo inak poznamenaný človek v rámci existujúcej strany (skupiny, klubu), ktorá má svojich funkcionárov, starých, zaslúžených, skúsených a inak si lebediacich na zatuchnutých vavrínoch. Mladý, iniciatívny atď. politik sa snaží, chodí medzi ľudí, podnikateľov, bankárov, produkuje projekty, zákony, stanoviská, vyhlásenia. Jaskyniar sa snaží inde, lezie do jaskýň, priepastí, krasových priehlbní, kope, produkuje mapy, identifikačné karty, projekty, nápady. Funkcionári sú spokojní, veď ich strana (oblastná skupina, jaskyniarsky klub) vyzerá aktívne.

Duševná činnosť je krásna, povznášajúca, ale ako napísal klasik politekonómie, je iba nadstavbou nad časťou materiálnou. A keď v strane príde k deleniu korýt, kresiel, privatizačných vplyvov, zásluh a iných hmotných statkov, ostávajú starí funkcionári uspokojení. A iniciatívny nech nevyskakuje a je rád, že je v tak honosnej spoločnosti! V oblastných skupinách SSS sa veľký majetok nerozdeluje, ale našinec sa poháda aj kvôli málu. Ostávajú starí zaslúžení členovia, zatiaľ čo iniciatívny jedinec mávne rukou, reku, prečo on by sa trápil, presviedčal a snažil sa na starcov, radšej si založí novú skupinu, kde sám sebe bude pánom.

Môžeme pochopiť iniciatívneho jednotlivca, z jeho pohľadu je nová skupina výhrou. Nemusí robiť na druhých, nemusí brať do úvahy názory iných, priberie si k sebe poslušných alebo rovnako zmýšľajúcich a predovšetkým ochotných pomôcť mu. Ale ako vyzerá situácia z pohľadu celku – Slovenskej speleologickej spoločnosti, na ktorú si väčšina jej členov vzpomenie, iba ak nepríde načas Spravodaj alebo treba zaplatiť známky?

Príklady z kapitalistickej cudziny ukazujú, do akých pomerov ide aj slovenské jaskyniarstvo, keďže tým smerom je v súčasnosti ťahaná celá republika. Základom je vlastníctvo – súkromné, obecné, štátne, zkrátka kohosi. Bezprostredné nebezpečenstvo, že rozsiahle krasové oblasti sa dostanú do súkromných rúk zatiaľ nehrozí, lebo väčšina jaskýň sa na Slovensku nachádza v územiach s rôznym, často vysokým stupňom ochrany. Hospodárske využitie takých majetkov sa neúmerne predražuje o úplatky a iné náklady na obchádzanie zákonov, navyše možnosť akejkoľvek medializácie podobnej transakcie ekologickými organizáciami je pre slovenských novozbohatlíkov životu nebezpečná.

Iná je situácia v obciach a urbariátoch. Tým patria a v budúcnosti budú patriť rozsiahle územia vrátane krasových, chránených a speleologicky atraktívnych. Dnes ešte chýba na slovenskom vidieku osvietený podnikateľský duch, ktorý by priniesol dlhodobé a perspektívne využívanie prírodných cenností krajiny.

Stále prevláda metóda vyryžovať čo sa dá za najkratší čas a zdúchnuť. Postupom času si samospráva v obciach uvedomí, ako možno naplniť obecnú (a vlastnú) kasu turistickými aktivitami aj v jaskyniach a v krase, začnú prístup na svoje územia a do lokalít obmedzovať nariadeniami, vyhláškami, hospodárskymi zámermi a úradnými povoleniami. Možno príde na rad protežovanie vlastných alebo spriaznených skupín. Nemusí ísť práve o priamu finančnú dotáciu starostovi, ale o skupiny, ktoré ponúknu perspektívny plán využitia výsledkov, prínos pre atraktivitu, rozvoj obce a pod.. Dá sa očakávať, že hospodársky, organizačne a kádrovo silné skupiny budú schopné ponúknuť viac, ako zopár aktívne sa rekreujúcich jednotlivcov.

Od poslednej revolúcie smeruje vývoj na Slovensku k superbyrokratickému štátu, kde úradník má právo a možnosť rozhodovať o všetkom. Kde bývate, čo si postavíte, s kým budete žiť, stretávať sa, komu dať po papuli a komu nie, kam smiete vstúpiť a čo zo sebou priniesť. Zákonov je toľko, že ani právnik ich všetky nepozná. Aj snaha odborov životného prostredia smeruje k zákazom, povoleniam, poplatkom, výnimkám a všetkému, čo akýmkoľvek spôsobom dokáže ospravedlniť existenciu úradu (páni úradníci, táto časť nie je žiadnym spôsobom namierená proti vám osobne!). Opäť sa vynára otázka, ktoré kluby a skupiny sa dokážu účinnejšie postaviť proti svojvôli úradov alebo ktoré dokážu presvedčiť úrady a samosprávu o užitočnosti ich práce v chránených územiach a to nie raz, ale v dlhodobom horizonte.

Argument pre zachovanie veľkých a stabilných skupín a klubov spočíva aj vo výchove pokračovateľov. SSS nemá vybudovaný systém získavania, výchovy a vzdelávania nových a odborne zdatných jaskyniarov. Nábor členov je živelný proces a výchova prebieha predovšetkým v kluboch a skupinách. A logika veci aj prax ukazuje, že efektivnejší a kvalitnejší je proces výchovy vo veľkých a stabilných kluboch, kde je viacero schopných jednotlivcov pripravených zaskočiť za seba navzájom. Vo výchove hraje dôležitú rolu aj meno skupiny, dĺžka tradícií a bohatosť jej histórie.

Neviem, v ktorej odštiepenej skupine sa podarilo vychovať schopného nástupcu vyššie opísaného mladého aktívneho jaskyniara. Aktivita skupiny prudko padá s poklesom jaskyniarskej aktivity vedúceho a presunom jeho záujmov mimo jaskyniarstvo. Kostru SSS naďalej tvoria zakladajúce a dlhodobo početné oblastné skupiny a kluby. Je jasné, že ani tie sa nevyhnú dočasným výkyvom predovšetkým počas generačnej výmeny, dôležité ale je, že proces je dočasný, krátky a jeho amplitúda nie tak drastická, ako v prípade skupiny ťahanej jednotlivcom.

Pre kritikov ihneď zdôrazňujem že moj pohľad je štatistický (a iste čiastočne subjektívny), preto niektorých skupín sa týka menej, iných ale viac. Dôležité je, že z dlhodobej perspektívy proces trieštenia síl neprispieva k prestíži Slovenskej speleologickej spoločnosti. Možno práve v tom je dôvod, prečo nedokáže SSS presadiť vo verejnosti a v štátnych úradoch (čítaj na ministerstve) svoje požiadavky. Ťažko to dokáže s dvaciatkou skupín, v ktorých aktívnych jaskyniarov rátajú na prstoch jednej ruky, ktoré operujú na malom priestore, ktorých výsledky prichádzajú z času na čas, ktoré sa v médiách prezentujú tak často, že čitateľ na nich jednoducho zabudne a kde stojí proti úradom osamotený, aj keď schopný jaskyniar.

Vážnosť väčších a stabilných skupín je vyššia, ak pracujú na viacerých témach a na širšom území, ak majú sily aj na mimoterénne aktivity, ak sa ich aktivity so zaujímavým výsledkom objavia v médiách viackrát za rok, ak otravujú štátne organizácie (v kladnom zmysle) so svojimi požiadavkami a aktivitami. Z mozaiky stabilných skupín sa skladá aj "image" SSS ako celku, jej autorita v štátnej správe, vážnosť v samospráve obcí a stupeň popularity v podnikateľskom prostredí, lebo všetky tieto hodnoty sa získavajú po mnohých rokoch.

Aká je cesta posiľňovania vlastnej štruktúry v SSS? Lenin vravel, že je iba jediná cesta, západní myslitelia hovoria o cestách dvoch, slovenskí politici už o troch, z toho jednej špecificky slovenskej.

Je to cesta vytvárania regionálnych štruktúr nad drobnými skupinami, niečo ako združení skupín, rady skupín apod. Rada skupín by podporovala požiadavky každej skupiny alebo klubu voči úradom a samospráve a presadzovala by jaskyniarske záujmy v ochranárskych orgánoch typu Správ parkov a CHKO-čiek. Pomáhala by združovať prostriedky a ľudské sily na riešenie náročnejších úloh jednotlivých skupín. Máloktorá skupina si dokáže sama kúpiť elektrocentrálu, čerpadlo alebo meracie prístroje a organizovať požičiavanie v rámci celého Slovenska je nezmysel. Aj menšie skupiny by v rámci Rady dokázali zorganizovať jaskyniarsky týždeň alebo expedíciu neexkurzného charakteru. Rady by museli fungovať na princípe dobrovoľnosti, zhody záujmov, dohovoru a nemohli by mať rozhodovacie právomoci. Český model naordinovania krajských orgánov direktívou neuspel.

Iná cesta je odskúšaná v západných krajinách, kde v rámci silného klubu existujú do istej miery nezávislé pracovné skupiny. Vedenie jaskyniarskeho klubu nemôže príliš hovoriť do toho, kde, ako a s kým bude pracovná skupina jaskyniarčiť. Dôležité je, aby neporušovala zákony a miestne pravidlá, neohrozovala prestíž klubu a poskytovala výsledky všetkým členom klubu (niekedy až po ich vypublikovaní). Výmenou dostane pracovná skupina právnu záštitu, zastúpenie voči úradom, miestnej správe a súkromníkom, možnosť podieľať sa na

vytváraní a využívaní hospodárskych výsledkov klubu. Klub, ktorý má stovku a viac členov a niekoľko pracovných skupín, je dôstojným partnerom pre ochranárske a samosprávne úrady, vedecké inštitúcie aj média.

Tretia je cesta ničnerobenia. Ak sa ukáže správna, budeme na koni! Ušetrili sme sily, prostriedky, nervy. Ak prídu problémy, ostáva nám vždy možnosť sťažovať sa na nepriazeň ministerstva, úradov, zlú hospodársku a sociálnu situáciu, na mafie, svokru a iných vplyvných činiteľov.

Koľko má byť na Slovensku jaskyniarov a klubov? Štatistika z niektorých krajín ukazuje, že v štátoch s európskou kultúrou (aj postkomunistických) pripadá v priemere 1 jaskyniar na 6 tisíc obyvateľov. V oblastiach s vysokým zastúpením krasu sa tento pomer zväčšuje až 1,3 x, naopak v afrických, moslimských a budhistických krajinách sa stáva jaskyniarom jeden zo sto tisíc domorodých občanov. Slovensko nevybočuje z uvedenej štatistiky ako celok, ani v rámci regiónov. V pomere aktívnych a pasívnych členov (cca 1 aktívny na 2-3 pasívnych) na tom tiež nie sme zle.

V počte klubov a skupín už naša pozícia nie je natoľko jednoznačná. Prepočtom z medzinárodných údajov by, štatisticky, na Slovensku malo pôsobiť 8-10 veľkých klubov, ale štatistika je vec klamlivá, zvlášť v malých číslach. Faktom ostáva, že 40 predsedov sa nedokáže zísť k riadeniu spoločnosti a presadiť medzi toľkými predstavy svojej skupiny je ťažké.

Ak rátame, že komunikácia a kooordinácia akcií v skupine je reálne možná do vzdialenosti 20 km od centra, na pokrytie územia Slovenska by stačilo 19-20 skupín. Ak zodpovedná skupina môže dlhodobo efektívne pracovať na území s priemerom cca 15 km (kam dôjde peši počas celodennej akcie), z plochy krasu na Slovensku vychádza 16 skupín. A do tretice, ak aktívne pracujúcu partiu tvoria 4-5 jaskyniari, ku ktorým patrí 10-15 pasívnych a dve pracovné skupiny stačia na klub, vychádza na SSS (cca 700 členov) 17-24 klubov. Ponechám na čitateľovi, aby si sám podľa výročných správ porátal, koľko klubov a oblastných skupín považuje za aktívne, s dlhodobými výsledkami a prínosom pre spoločnosť. Alebo nech si urobí jednoduchý test – napíše si spamäti na papier názvy skupín a klubov, ku ktorým vie bez dlhého rozmýšľania priradiť konkrétne výsledky alebo úspechy z poslednej doby.

Na miesto záveru by som rád zdôraznil, že tento článok nie je namierený proti žiadnej novej ani už existujúcej skupine a jej členom jednotlivo. Píšem ho ako námet na úvahu a možno na celoslovenskú diskusiu ľudí, ktorých zaujíma, kam smeruje slovenské jaskyniarstvo. A tiež ako vysvetlenie jednomu známemu veterinárovi, prečo si nezaložím vlastnú skupinu napriek jeho snažívým odporúčaniam. Ak sa v budúcnosti zopár ľudí zamyslí, vyrieši nezhody v skupine vzájomnými ústupkami a nezaloží nový miniklub, splnil článok zmysel. A pokiaľ by malo prísť k zmene štruktúry spoločnosti smerom k jej posilneniu, udiať sa tak môže iba na podnet zdola, z členskej základne a zlučovací proces musí výhodný pre jednotlivé skupiny a kluby. Lenže to by viacerí aktívni jaskyniari aj pasívni starci museli prekročiť vlastný tieň a odsunúť na bok svoje egoistické záujmy.

Eduard Kladiva

Správy Starého jaskynného psa
Edard Kladiva

Nová pseudokrasová jaskyňa na Morave

Zaujímavú správu mi poslal Petr Kos z moravskej jaskyniarskej skupiny ČSS ZO 6-12. V priebehu troch akcií od 21. – 26. 4. sa brnianskym jaskyniarom zo ZO 6-12 podarilo objaviť pseudo-krasový jaskynný systém v spraši. Jaskyňa sa nachádza na južnej Morave, pri Dolných Věstoniciach pod Pavlovskými vrchmi u Mikulova.

Celková dĺžka jaskyne je 70 metrov a denivelácia 20 m. Dominantou sprašovej jaskyne je Koreňový dóm o rozmeroch 10x6 m, ktorý je vysoký 8 m. Dno jaskyne je pokryté zrútenými blokmi spraše, medzi ktorými sú náznaky úzkych odvodňovacích kanálov. Jaskyňa funguje ako ponor prívalových zrážkových vôd sprašovej planiny v smere na priehradnú nádrž Nové mlyny. Podľa množstva netopierov, ktorí využívajú jaskyňu ako zimovisko, dostala jaskyňa názov Netopýří jeskyně. Vďaka objavu jaskyniarov zo ZO 6-12 je na južnej Morave známy nový prírodný fenomén sprašový pseudokras v značne vyvinutej forme.

podľa e-mailu Petra Kosa, ZO 6-12 ČSS

Najhlbšie vertikály v juhovýchodnej Ázii

Juhovýchodná Ásia je známa predovšetkým obrovskými horizontálnymi jaskyňami tropického krasu, ale aj tu možno nájsť hlboké priepasti a šachty. Najhlbšou vertikálou v tomto regióne je zrejme Lubang Leaputte v juhozápadnom cípe ostrova indonézskeho Salewasi (východne od Bornea) s hĺbkou -263 m, ktorá bola objavená a preskúmaná v roku 1992.

Na Sulawesi (Celebes) sa nachádzajú ďalšie hlboké vertikály – Lubang Kapa Kapassa hlboká -210 m a Lubang Tomananga s hĺbkou -190 m. Obe boli objavené počas americko-indonézskej expedície v roku 1987. Priepasť Monkeys v oblasti Mulu (štát Sarawak, Malajsia) na severovýchode ostrova Borneo skrýva vertikálnu šachtu hlbokú 140 m.

Literatúra:
1) Caves of Gunung Buda, 1995
2) Brouquisse et al.: Proc. 12t. Int.Cong. Speleology, symp.4, p.47-50.
3) Caver Digest April 2000.

Vlasy alebo život?

V diskusnom klube Cavers Digest na Internete prebiehala v marci a apríli tohto roku výmena názorov na vplyv jaskyniarstva na zovňajšok jaskyniara, predovšetkým na dĺžku brady a vlasov. Počas diskusie viacero jaskyniarok vysvetlilo, prečo sa dávnejšie zbavili svojich krásnych dlhých účesov. Napríklad Shelly W. mala pôvodne blond vlasy dlhé až do pol chrbta, kým nezlaňovala v priepasti Gory Hole (Indiana, USA). Napriek tomu, že vlasy mala zopnuté pod prilbou, pri obzeraní dna pod sebou sa jej vlasy uvolnili a zaplietli sa do zľaňovačky rack. Neostalo jej nič iné, ako vlasy odrezať nožíkom a po návrate na povrch zvoliť krátky účes. Podobná príhoda sa stala Laure B. v 100 metrov hlbokej šachte, aj keď vlasy dlhé asi 30 cm mala zopnuté pod trikotom. Od tej doby nosí účes iba po oči.

Rovnako viacerí chlapi s dlhými vlasmi prešli na krátky strih po nešťastnej kolízii účesu so zľaňovačkou. Nebol známy žiadny prípad zbavenia sa brady z podobných dôvodov. Nebezpečné situácie spôsobené dlhými vlasmi nebývajú časté, napriek tomu by každý, kto sa pýši dlhým účesom a nechce sa ho zbaviť dobrovoľne, mal mať vždy po ruke ostrý nôž.

podľa Cavers Digest

Kompletná kostra australopitéka

Príbuzných druhov človeka bolo v minulosti požehnane a ich štúdium pomáha pochopiť cestu vývoja človeka z prehistorických opíc do jeho súčasnej podoby. Druh Paranthropus robustus býva podľa novšej klasifikácie označovaný ako Australopithecus robustus a reprezentuje vyhynutý druh rádu australopitékov podčelade Homininae, z ktorej prežil iba Homo sapiens sapiens. Prvý raz bol opísaný v roku 1936 R. Broomom podľa úlomkov lebky a zubov nájdených na lokalite Kromdraaia v Južnej Afrike.

Ako oznámila tľačová agentúra AP, juhoafrickým paleontológom sa podarilo nájsť najkompletnejšiu kostru tohto druhu na lokalite Drimolen, asi 30 km severozápadne od Johannesburgu. Pozostatky patria žene a podľa predbežného datovania sú staré 1,5 – 2 milióny rokov. Kosti ženy ležali pod niekoľkými pozostatkami mužského príslušníka druhu a oba nálezy dostali poetický názov Orfeus a Euridika. Nálezy ponúkajú príležitosť študovať rozdiely v telesnej skladbe mužských a ženských príslušníkov druhu. Jednotlivé kosterné pozostatky ženy sú vynikajúco zachované a poskytujú viacero anatomických detailov, ktoré neboli nájdené na dosiaľ známych nálezoch.

Nálezy a doterajšie výsledky výskumu predstavil verejnosti 27. apríla tohto roku Lee Berger, riaditeľ Oddelenia paleoantropologie University of Witwatersrand, Južná Afrika. Prvý nález patriaci žene bol vykopaný už v októbri 1994. Od roku 1992, kedy bola lokalita Drimolen objavená, sa na tomto nálezisku podarilo vykopať fosílie z celkovo 80 príslušníkov čeladi Hominidae. Nálezy pochádzajú z prehistorickej jaskyne vyplnenej kosťami hominidov splavených do jaskyne povodňami spred 1 miliónom rokov.

podľa AP, 27.4.2000

Cesty našich predkov

Moderné paleontologické a archeologické výskumy prinášajú nové názory na postupnosť a miesta vývoja druhu Homo sapiens a jeho postupné rozšírenie do celého sveta. Najnovšie výsledky z východného pobrežia Afriky publikoval výskumný tým pod vedením Roberta Waltera z Mexika (Centro de Investigacion Cientifica, Baja California, Mexico). Počas podmorských výskumov príbrežného šelfu Červeného mora našiel výskumný tým s využitím podmorskej archeológie kamenné nástroje staré 125 tisíc rokov, medzi nimi aj špičiaky a bodlá. Súbor artefaktov ukazuje, že hlavným zdrojom obživy tamojších ľudí bol rybolov v mori.

Autori predniesli novú teóriu o ceste a čase rozšírenia človeka z Afriky na euroázijský kontinent. Domnievajú sa, že rozhodujúcim pre osídlenie Indického poloostrova a juhovýchodnej Ásie bolo putovanie prvých ľudí po mori. Podľa doterajších názorov sa človek dostal do Európy a Ázie údolím Nílu a cez územie súčasného Izraela zhruba pred 90 tisíc rokmi. Jeden prúd pokračoval do Európy a druhý cez strednú Áziu do Indie a na Ďaleký východ. Pred asi 60 tisíc rokmi sa ľudia adaptovali k príbrežnému spôsobu života a preplavili sa do Austrálie. Nakoniec prekročili pred 20 tisíc rokmi Beringovu úžinu a osídlili americký kontinent.

Staršia hypotéza ale nevie vysvetliť niektoré skutočnosti objavené v posledných rokoch, napríklad sídliská staršie ako 60 tisíc rokov na pobreží juhovýchodnej Austrálie alebo niektoré nálezy na atlantickom pobreží Ameriky staršie ako 20 tisíc rokov. Problémom je nájsť motív, ktorý by nútil ázijský prúd prekonať na svojej ceste najrozmanitejšie

ekotopy od púšte a lesostepi po vysokohorské planiny a tropické pralesy až k pobrežiu oceánu bez zásadnejších zmien používaných technológií. Teória primárneho prúdu osídlenia pozdĺž pobrežia môže vysvetliť práve tieto nezrovnalosti. Autori sa domnievajú, že rybolovný spôsob obživy môže vysvetliť aj skutočnosť, prečo moderný človek žil paralelne dlhú dobu so staršími druhmi predchodcu človeka, ktorých základným zdrojom obživy bol zber rastlinných plodov a lov drobných živočíchov.

Nanešťastie väčšina prímorských sídlisk dávnych predkov sa zrejme nachádza pod vodou, keďže hladina mora bola pred 100 tisíc rokmi podstatne nižšie ako dnes. Určitú šancu ponúkajú miesta, kde v dôsledku tektonických pohybov boli jaskyne a kultúrne vrstvy vyzdvihnuté nad úroveň súčasnej morskej hladiny. Nová teória pritom nevylučuje cestu osídlenia Európy suchou cestou cez údolie Nílu.

podľa Nature, 4. mája 2000

Nové Svetové dedičstvo

Koncom minulého roku sa v Marakéši konalo zasadanie zástupcov členských štátov Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, ktoré prijalo rad nových kultúrnych a prírodných fenoménov planéty do tohto prestížneho klubu. Oficiálnu zápisnicu zo zasadania som dostal iba nedávno. Okrem iných bol prijatý grécky návrh na zapísanie medzi Svetové kultúrne dedičstvo, ktorý zahŕňa Historické centrum mesta Chorá s Kláštorom sv. Jána a Jaskyňu Apokalypsy na ostrove Pátmos. Ku jaskyni sa viaže povesť, že v nej údajne svätý Ján, apoštol a učedník Krista napísal dva zo základných prameňov krestanstva – Evangelium a Zjavenie. Podľa gréckeho návrhu je mesto Chorá jedným z mála miest, kde sa zachovali pôvodné kresťanské obyčaje a obrady.

Pre svoj nesporný kultúrny význam a prírodné cennosti boli do Svetového kultúrneho dedičstva prijaté aj paleolitické náleziská v Južnej Afrike pod spoločným názvom Kolíska ľudstva (Cradle of Humankind). Návrh obsahoval svetoznáme náleziská v Swartkranse, Kromdraai, Environs a v Sterkfonteine vrátane prehistorických jaskýň s bohatými paleontologickými nálezmi, medzi ktorými dominujú nálezy pozostatkov predchodcov moderného človeka.

Za Slovensko sa na zasadaní zúčastnili J. Klinda (MŽP SR), J. Hlaváč (SSJ), K. Kosová (Pamiatkový ústav) a K. Nováková (Banská Štiavnica). Po úspešnom zápise do Svetového prírodného dedičstva jaskýň Slovenského krasu sa viaceré pokusy Slovenska presadiť iné kultúrne a prírodné cennosti krajiny medzi svetové unikáty skončili neúspešne. Dôvodom sú zrejme politické problémy, regionálny prístup a obmedzený rozhľad pri spracovaní a presadzovaní návrhov. Viacero miestnych autorít považuje Svetové dedičstvo za zlatú manu nebeskú, ktorá naplní mestskú aj vlastnú pokladňu. Aj keď Slovensko sa môže pýšiť mnohými prírodnými a kultúrnymi hodnotami, máloktoré dosahujú skutočne celoplanetárneho významu. Domnievam sa, že jediným návrhom s nádejou na úspech by bolo územie južne od Košíc vrátane mesta a širšieho okolia, ktoré bolo kontinuálne významným kultúrnym a rozvojovým centrom strednej Európy od staršieho paleolitu až po súčasnosť. Lenže to by si vyžiadalo investovať do archeologického, speleologického, historického a sociologického výskumu a účinnej propagácie na území vzdialenom od Bratislavy, Nitry aj Martina.

Umenie v jaskyniach

V snahe zvýšiť návštevnosť sprístupnených jaskýň v Moravskom krase organizuje Správa jaskýň rôzne podporné akcie.Toho roku k nim budú patriť hudobné produkcie priamo v jaskyniach. Koncerty sú súčasťou hudobného festivalu Čarovné tóny Macochy, v rámci ktorého je pripravených 15 živých koncertov doplnených o svetelné efekty. Každé vystúpenie trvá polhodiny až hodinu a je spojené s prehliadkou jaskýň. Už 9. júna tohto roku vystúpi huslista Jaroslav Svěcený a klavírista Petr Malásek v Punkevních jeskyních. Ďalšie koncerty sa uskutočnia aj v Eliščinom dóme v Sloupsko-šošúvskych jaskyniach a vo Fochovom dóme v Balcarke. Množstvo divákov na jednom vystúpení je priestorovo obmedzené a celkovo si hudobné koncerty bude môcť vypočuť iba 500 návštevníkov. Väčšina koncertov je už vypredaná.

Okrem živých koncertov býva prehliadka každé ho zo štyroch sprístupnených jaskýň v Moravskom krase doplnená o reprodukovanú hudbu vo vysokej akustickej a technickej kvalite. Napríklad v Sloupsko – šošúvskych ponúkajú turistom Vangelisovo Dobytie raja, v Kateřinskej jaskyni zasa zborovú áriu židov z Nabucca.

podľa správy ČTK

Tiež umenie, tentoraz výtvarné

Iný druh umenia zažil správca Koněpruských jaskýň Sáša Komaško a návštevníci najvýznačnejšej českej sprístupnenej jaskyne koncom apríla. Na prístupovej ceste k jaskyniam vybudovali pri príležitosti Dňa Zeme 22. apríla tohto roku členovia Občianskej iniciatívy Suchomasty a ekologického združenia Deti Zeme (pôsobí aj na Slovensku) pomník z odpadu nájdeného v lesoch Českého krasu. Pamätníku dominovala fosilná karoséria auta doplnená rôznorodými pneumatikami pochádzajúcimi z viacerých druhov čeľade Automobilae. Tabuľa s textom mala apelovať na "zdravý" rozuma slušnosť návštevníkov jaskýň, v skutočnosti celá akcia vyvolala rozporuplné reakcie. Správca jaskyne, inak

známy svojim tvrdým ochranárskym postojom, nadšený nebol. Podľa neho išlo hlavne o propagáciu autorov pamätníka a nie o myšlienku ochrany prírody. Starostka Koněprus, ktorá pomník povolila, redaktorovi MF Dnes povedala, že návštevníci jaskýň, z ktorých väčšina prichádza vlastnými autami, by si vďaka pamätníku mohli uvedomiť, ako dokážu prírode škodiť. Niektorí náhodne opýtaní návštevníci sa domnievajú, že podobné hurá-akcie sporiadaní ľudia nepotrebujúa nedisciplinovaní na nich kašlú, iní zasa aktivitu mladých ľudí chápu. Lenže nádherná scenéria zúrivo pracujúceho veľkolomu, ktorá sa otvára čakajúcim pri vchode do jaskyne, veľmi ochranárske povedomie nepestuje. Ale za to už správca jaskyne ani deti nemôžu.

podľa správy Detí Zeme a MF Dnes

Speleoterapia v Balcarke?

Vedenie detskej liečebny v Ostrove u Macochy (Moravský kras) pripravuje vybudovanie Sanatória pre liečbu detí s dýchacími problémy formou speleoterapie. Súčasnú kapacitu 42 lôžok predpokladajú rozšíriť na stovku, čo si ale vyžaduje veľké investície do novej budovy. Sanatórium by malo fungovať na komerčnom princípe prevažne pre deti z cudziny. Na projekte sa má podielať napríklad Nórsky zväz astmatikov.

podľa správy ČTK

Staronová trasa v Zbrašovských aragonitových jaskyniach

Ničivá povodeň v roku 1997 zmenila mikroklimatické pomery v Zbrašovských aragonitových jaskyniach pri Tepliciach na Morave natoľko, že časť pôvodnej turistickej trasy musela byť z bezpečnostných dôvodov uzatvorená. Oxid uhlíku, ktorý preniká do jaskyne z podložia a vytvára v nižších častiach jaskyne plynové jazierka, zamoril aj časti jaskyne cez ktoré prechádzal turistický chodník. Od 1. apríla je opäť otvorená pôvodný prehliadkový okruh dlhý viac ako 300 metrov. Správ a jaskýň teraz plyn odčerpáva a takto umelo znižuje hladinu plynu. Okrem toho sa koncentrácia plynu po celej trase priebežne monitoruje. Zbrašovské aragonitové jaskyne boli objavené v roku 1912 neďaleko liečebných kupeľov, kde vyvierajú hydrotermálne pramene bohaté na uhličitany. Okrem aragonitu patria k zvláštnostiam jaskyne gejzírové stalagmity.

podľa Ekolist, Apríl 2000

Jaskyniari sprístupnia historickú baňu

Česká speleologická společnost ZO 5-02 "Albeřice", keď práve nepodniká expedície na Nový Zéland, sa už cez desať rokov zaoberá prieskumom starých baní v Obřím dole pod Snežkou (Krkonoše). Činnosť obsahuje nielen geologický a banícky prieskum, ale aj historický výskum a v posledných rokoch sprístupňovacie práce. Skupina plánuje otvoriť pre turistickú verejnosť časť baní Barbora a Kovárna.

Sprístupňovacie práce rešpektujú historický charakter chodieb stredovekých banských diel. Vchod do bane Barbora bude upravený a v jeho ústi postavia kamenný portál. Vstupná štôlňa je dlhá 180 metrov a ústi do vertikálne orientovanej bane Kovárna. V prvej etape tu bude krátky poznávací okruh s ukážkami starej dobývky, drevenej výstroje bane a niektorého banského náradia. Neskôr plánujú jaskyniari inštalovať atrapy historických banských strojov a ukážku ťažby rudy. Keďže sa dielo nachádza v Krkonošskom národnom parku, musí byť vstup do podzemia obmedzený na niekoľko 10-členných skupiniek denne s objednávkou vopred (po povrchu Snežky sa zatiaľ premelie niekoľko desiatok tisíc turistov). Všetky práce a výdavky pri sprístupňovaní si albeřickí financujú sami.

Prvé správy o bohatstve Obrieho dolu pochádzajú z 15. storočia. V roku 1511 prišli do oblasti nemeckí baníci z Míšne a vtedy tu už existovalo niekoľko podzemných banských diel. Na mape z roku 1569 je vyznačených 7 baní, predovšetkým na meď a arzén (exportoval sa do Talianska na výrobu benátskeho skla). Výrazný rozvoj baníctva nastal v 19. storočí, kedy vznikli aj bane Kovárna a Barbora. V 50-tych rokoch nášho storočia sa vo viacerých baniach ťažbou overoval výskyt medi, cínu a wolfrámu.

Literatúra: Radko Tásler: Krkonoše – Obří důl – historická důlní díla Kovárna a Barbora
www.speleo.cz/historia/obridul.htm

Nové banícke múzeum v Čechách

Neviem, či na Slovensku sa nič podobné nerobí alebo funguje potreba utajenia, ale správy o nových zaujímavostiach prichádzajú prevažne z cudziny. V mestečku Planá v západných Čechách otvorili nové banícke múzeum. V bývalej bani Jidřich Šlik opravili miestni aktivisti vchod a štôlňu, inštalovali historické aj moderné dobývacie stroje a náradie, ukážky postupu zakladania diela, razenia štôlne a dobývania rudy. Väčšina strojov pochádza z neďalekých uránových baní v Jáchymove. Pôvodná štôlňa bola vyrazená v 17. storočí na overenie strieborných rúd a neskôr majitelia panstva a baní presunuli do Planej aj svoju mincovňu. Dĺžka podzemnej bane na železnú rudu je 200 metrov.

podľa internetovej stránky mesta Planá

ERNEST TOMÁŠ TEODOR KRIEGER

Patrik Derfiňák

Ernest Tomáš Teodor Krieger. Meno, ktoré dnes ani medzi odbornou verejnosťou pozná len málo ľudí. Je to zrejme aj kvôli tomu, že ako nemecky píšuci autor neupútal slovenskú ani maďarskú historiografiu. Je to škoda, pretože jeho dielo si pozornosť rozhodne zaslúži.

Narodil sa 11. decembra 1798 v Prešove v rodine lekára. Jeho predkovia prišli do šarišskej metropoly niekedy v polovici 17. storočia, podľa väčšiny starších prameňov z Dánska. Patrili k drobnej šľachte a rodovú erbovú listinu stále opatrujú dodnes žijúci príslušníci rodiny. I keď si v šesťdesiatych rokoch minulého storočia pomaďarčili meno na Csatáry, neprestali hrať významnú úlohu v živote mesta. Až do tridsiatych rokov nášho storočia sa s nimi stretávame v správnych radách viacerých podnikov (napr. Mlyn vo Veľkom Šariši) a vo vedení športových a spoločenských organizácií (napr. Korčuliarsky spolok, Okrášľovací spolok a pod.).

Erb rodiny Csatáry

Otec, doktor Kristián Ernest Krieger, vyštudoval medicínu v Jene a Trnave a dlhé roky pôsobil ako mestský lekár v Prešove. Obsah jeho dochovanej dizertačnej práce, vydanej v Bratislave roku 1773, naznačuje, po kom zdedil jeho mladší syn záujem o prírodu. Okrem patológie v nej totiž hlavnú pozornosť venoval vplyvu počasia, ročných období a prírodných úkazov v spojení s vekom na chorobnosť pacientov.

Starší brat Ernesta Tomáša, doktor Samuel Krieger pokračoval v otcových stopách a ako mestský lekár sa významne podieľal na vybudovaní riadnej mestskej nemocnice v Prešove. Aby získal prostriedky na jej výstavbu, zorganizoval spolu s priateľmi množstvo ochotníckych divadelných predstavenía dobročinných akcií.

Ernest Tomáš Teodor Krieger, mladší z bratov, si zvolil úradnícku kariéru. Po absolvovaní štúdia na evanjelickom kolégiu v Prešove, pracoval ako úradník na rôznych úrovniach stoličnej správy. Z viacerých funkcií spomeňme aspoň to, že bol súdnym prísediacim Šarišskej a Abovskej stolice. Ešte zhruba 2 mesiace pred smrťou sa vyjadroval k viacerým žiadostiam, ktoré boli adresované mestskému magistrátu v Prešove.

Ernest T. T. Krieger sa vo svojom voľnom čase venoval hospodáreniu na svojom majetku v Gregorovciach, písaniu poézie, ale najmä svojej najväčšej záľube – prírode. V rokoch 1825 – 1836 svoje pozorovania publikoval vo viacerých odborných článkoch, najmä vo viedenských Gemeinnutze Blatter. Prírode a zaujímavostiam rodného kraja venoval aj svoju najzaujímavejšiu prácu Das Sároser Komitat in Ober Ungarn", ktorá vyšla vo Viedni roku 1841ako pätnásty zväzok edície "Das pittoreske Oesterreich" (1840 – 1847). Práve s touto prácou v slovenskom preklade budeme mať možnosť sa zoznámiť. Napriek tomu, že sa skúmaniu prírody venoval len ako amatér vo voľnom čase, viaceré učené spoločnosti si ho zvolili za svojho dopisujúceho člena.

V Prešove a okolí bol počas svojho života známy ako autor príležitostnej a intímnej lyriky. Odborníci ho v súčasnosti pokladajú za oneskoreného stúpenca galantnej poézie, už ale bez vyšších umeleckých ambícií. Sú známe jeho tri zbierky:

Deutschen Eichenkranz (Nemecký dubový veniec), Košice 1825.

Neuste historisch romantische Versuche aus dem Gebiet der Dichtkunst (Najnovšie historicko – romantické pokusy z oblasti básnictva), Koblenz 1833.

Toaste bei der Jagd zu Dobra im Zempliner Comitat am Fusse der Beskiden (Toasty na poľovačke v Dobrej v Zemplínskej stolici na úpätí Beskýd), Prešov 1844.

Ernest Tomáš Teodor Krieger zomrel 7.augusta 1855 po krátkej chorobe vo svojom rodnom dome v Prešove. Záujem o jeho dielo po jeho smrti bol bohužiaľ len veľmi krátky. O to viac uznania si zaslúži záujem o jeho dielo, napríklad opätovné vydanie jeho dielka o Šarišskej stolici, ktoré dodnes poskytuje mnoho cenných údajov o histórii a prírode tejto severovýchodnej časti Slovenska.

podpis E.T.Kriegera získaný z archívu mesta Prešov

Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti pre rok 2000

Oficiálna adresa SSS: Hodžova 11**,** 031 01 Lipt. Mikuláš, vnútornú poštu adresujte na predsedu. *ekonomika* **+** *operatívny sekretariát:* Ing. J. Thuróczy 095/6427237, m.0905/515 979,
G. Budajová (SSJ, Lipt. Mikuláš) 0849/5536161
poznámky: označenie (*) pri e-mail-ovej adrese značí, že adresa nepatrí priamo dotyčnému a je potrebné požiadať o odovzdanie odkazu či prílohy. Skratka m. značí mobil

Výbor SSS:

meno	**funkcia**	**adresa**	**tel.: zamestnanie, domov, mobil e-mail**
Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.	predseda	M. Nešpora 17 /III 080 01 Prešov	095/62 219 26, kl.45, 091/47255 m.0905/488028, hochmuth@kosice.upjs.sk
Ing. Ján Tulis	čestný predseda	Brezová 9 052 01 Spišská Nová Ves	0965/233 04 uranpres@spisnet.sk (*)
Mgr. Bohuslav Kortman	podpredseda	Stred 66/61 017 01 Považská Bystrica	089/7232610, 0822/321064 kasak@map.sk (*)
Ing. Tomáš Ďurka	tajomník	Rajecká 40 821 07 Bratislava	07/45249400, 07/40252131 durkova@gku. sk
Ing. Jozef Thuróczy	ekonóm	Toryská 4/28 040 01 Košice	095/6427237, m.0905/515 979
Oľga Mihaľová	členka	Ul. mládeže 34 058 01 Poprad	092/7152707, 733754 Schvartz.L.@Chemosvit.sk (*)
RNDr. Eduard Kladiva,CSc.	člen	Maurerova 14 040 22 Košice	095/6332742, kl.217, 719527 kladiva@ns.saske.sk
Mgr. Branislav Šmída	člen	Čajkovského 40 917 08 Trnava	07/43336353 m.0903/447965 ludhova@fns.uniba.sk (*)

Kontrolná komisia:

Vladislav Mikula	predseda	Pelhřimovská 1191/55 026 01 Dolný Kubín	0845/5864040, m.0905/501517 mikula@bb.telecom.sk
Peter Strečanský	člen	Morovianska 53/1 972 51 Handlová	0862/5476681, 5473681
Milan Štéc	člen	976 45 Hronec, č.312	JMN:0867/6170070, 6175428

Jaskyniarske skupiny:

Názov	**vedúci**	**adresa**	**tel.:zamestnanie, domov, mobil e-mail**
Jaskyniarska skupina Adama Vallu	Ondrej Štefko	Školská 99,013 06 Terchová	089/5695030
	poštu posielať: Eduard Piovarči	Osiková 2, 010 01 Žilina	089/5681875 kopecky@kete.utc.sk http://cnd.utc.sk/jsav
Speleoklub Badizér	Ing. Juraj Kankula	Gen. Svobodu 853/31, 958 01 Partizánske	0815/494022, m.0903/ 409 284 kankula@psg. sk
	pracovisko: RPL s.r.o., Za riekou Nitrou 1490, 958 01 Partizánske, tel.0815/492280		
Speleoklub Banská Bystrica	Stacho Mudrák	Bernolákova 25, 974 01 Banská Bystrica	
	poštu posielať: Ing. Št. Mlynárik	Javornícka 25, 974 01 Banská Bystrica	088/4174010, m.0903/514704
	adresa klubu: Sitnianska 13, 974 01 Banská Bystrica		

Speleo Bratislava	RNDr. Peter Magdolen, PhD.	Bárdošova 25 831 01 Bratislava	07/5474344 **dlhodobo v zahraničí**
	zástupca: Peter Čarný	Saratovská 15 811 02 Bratislava	07/64360368
	adresa klubu: Dostojevského rad 15, 811 09 Bratislava		
Oblastná skupina Brezno	Ľubomír Múka	976 81 Podbrezová, 187/15	0867/6171127 e-mail: jarka_c@mrp.sk
Speleoklub Cassovia	Ing. Jozef Thuróczy	Toryská 4/28 040 01 Košice	095/6427237 m.0905/515979
Oblastná skupina Čachtice	Pavel Pospíšil	Zemianske Podhradie 159 913 07 Bošáca	0834/822 10, 927389 7781389, 711555
	tajomník: Ing. M. Borcovan	913 09 Kálnica č. 46 alebo obecný úrad Kálnica	0834/7798396, 7798832
Speleologický klub Červené Vrchy	Ján Šmoll	Svätý Kríž 148 032 11 Lipt. Mikuláš	0849/52620, 52676
Jaskyniarsky klub Demänovská dolina	Ing. Ján Dzúr	TELSYS, Hollého 4 03 I 01 Lipt. Mikuláš	0849/5514261 e-mail: telsys@.mail.eurotel.sk
Speleo Detva	Elena Hipmanová	Komenského 16 960 01 Zvolen	0855/5360269 (*) e-mail: mareinajag@mail.viapvt.sk
Oblastná skupina Dolné Orešany	Peter Zvonár	Horné Orešany 492 919 03 Trnava	085/922 60
Speleoklub Drienka	Gabriel Lešinský	Hemerkova 32 040 23 Košice	095/6222120, 6436458, m. 0903/426725 e-mail: drienka@mail.box.sk www.cassovia.sk/drienka
	pracov.: SMOPaJ, Zámočnícka 3, 040 01 Košice		
Jaskyniarsky klub Dubnica nad Váhom	Peter Medzihradský	Pod kaštieľom 641/38 018 41 Dubnica nad Váhom	0827/22712, m. 0905/ 380 671
Oblastná skupina Handlová	Peter Strečanský	Morovnianska 53/1 972 51 Handlová	0862/5476681, 5476681
Speleoclub Chočské vrchy	Ing. Juraj Szunyog	Vajanského 8, 034 01 Ružomberok	0848/322351, 26350 e-mail: Juraj.Szunyog:@scprbk.sk
Oblastná skupina Inovec	Ing. Ivan Demovič	A. Hlinku 18/38 921 01 Piešťany	0838/7628187, 0805/5991352 e-mail: Demovic@vuje.sk
Oblastná skupina Jána Majku	Gustáv Stibrányi	044 02 Turňa nad Bodvou č. 328/10	0943/4662230, fax:4662665 m. 0905/662230
Speleoklub Leopoldov	Michal Uherčík	Májová l 044/105 920 41 Leopoldov	0804/7342612 m.0903/753212
Oblastná skupina Lipt. Teplička	Vlastimil Knapp	059 40 Lipt. Teplička č. 551	
Oblastná skupina Lipt. Mikuláš	Alfréd Gresch	032 44 Lipt. Kokava č. 266	0844/5297124
Oblastná skupina Lipt. Trnovec	Ján Hollý	032 22 Lipt. Trnovec č.79	0849/5598314 (Vozárik) 0849/5598410 (Valaštiak)
Speleoklub Malá Fatra	Ing. Pavel Pokrievka	Zámocká 21 036 01 Martin	0842/4223701, 41357 89
Oblastná skupina Martin	Milan Brandejský	Nešporova 1 036 08 Martin	0842/423 86 74 m.0903/504608
Speleoklub Muránska planina	RNDr. Marcel Uhrin	Boženy Němcovej 5 050 01 Revúca,	0941/4422061, 21391 **zmeny** ! m. 0905/693746 e-mail: uhrin@.sazp.sk
Speleoklub Neandertal	Kamil Bukovský	ul. ČSA 727 /25 045 01 Moldava n. Bodvou	095/6134619, 0943/4603921 e-mail: jiri.design@burza.sk (*)

Speleoklub Nicolaus	Ing. Ján Vajs	nábr. A. Stodolu 1778 031 01 Liptovský Mikuláš	0849/514258, 5522664 e-mail: uk@lppk.sk
	tajomník: Ing. Peter Holúbek	1. mája 1959/36 031 01 Lipt. Mikuláš	0849/5524558,5525174 e-mail: peter.holubek@post.sk
Oblastná skupina Orava	Vladislav Mikula	Pelhřimovská 1191/5 026 01 Dolný Kubín	0845/5864040, m.0905/501517 mikula@bb.telecom.sk
Oblastná skupina Plav. Podhradie	Jozef Kovárik	Pod liehovarom 211 906 36 Plav. Podhradie	0802/847 76
Oblastná skupina Prešov	Rudolf Košč	Exnárova 33 080 01 Prešov	091/51867 m. 0905/237565
OS Rimavská Sobota -Spel. klub SMOPaJ * zlúčené od 10. 4.	RNDr. Ľudovít Gaál	Česká 8/64 979 01 Rimavská Sobota	0866/5623032,5649525 e-mail: gaal@sazp.sk
	pracovisko: SAZP-COPK, Svätoplukova 40, 979 01 Rimavská Sobota		
Speleo Rožňava	Ing. Ondrej Bolaček	Ružová2 048 01 Rožňava	0942/ 7948313, fax 7941357 0942/7341422 m.0905/400162
Oblastná skupina Ružomberok	Branislav Petrák	Bystrická cesta 42 034 01 Ružomberok	0848/4333551
Speleoklub Slovakia - Bystrá	Milan Štéc	976 45 Hronec č. 312	JMN: 0867/6170070 0867/6175428
Jaskyniar. skupina Spišská Belá	RNDr. Stanislav Pavlarčík	Južná 3/16 060 01 Kežmarok	0969/4467951 - 57 fax: 4467958
	pracovisko: SL TANAPu, 059 60 Tatr. Lomnica		
Speleologický klub Slovenský raj	Ing. Ján Tulis	Brezová 9 052 01 Spišská Nová Ves	0965/233 04 uranpres@spisnet.sk (*)
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy	Mgr. Bohuslav Kortman	Stred 66/61 017 01 Považská Bystrica	089/723261 O, 0822/321064 kasak@map.sk (*)
Oblastná skupina Tisovec	Ivan Kubíni	Štefánikova 956 980 01 Tisovec	0865/3341/48, 933 22
Oblastná skupina Trenč. Teplice	Miroslav Sova	Novomestského 7 911 08 Trenčín	0831/525047, 529850
Oblastná skupina Tríbeč	Ľubomír Sapák	966 61 Hodruša-Hámre 183	tel. 0858/6844182, d.6844290
Oblastná skupina Uhrovec	Ľubomír Hajšo	M. R. Štefánika 161/14 956 41 Uhrovec	0832/94444
Speleoklub Univ. Komenského	Mgr. Branislav Šmída	Čajkovského 40 917 08 Trnava	07/43336353 m.0903/447965 ludhova@.fns.uniba.sk (*)
Jaskyniarsky klub Varín	Ján Nemček	Bernolákova 442 013 03 Varín	089/5692365
Pracovná skupina Východ Kom. pre potápanie	Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.	M. Nešpora 17 /III 080 01 Prešov	095/6221926 kl.45, 091/47255 m. 0905/488 028 hochmuth@kosice.upjs.sk

Iné užitočné adresy:

Záchrana:

západné Slovensko: 0903/447 965 (Šmída)
stredné Slovensko: 0905/488 028 (Hochmuth)
Slovenský kras: 0903/905 476 (Lázár)

Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Lipt. Mikuláš, tel. 0849/55 245 *50*
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, 031 01 Lipt. Mikuláš: 0849/55 245 58
Česká speleologická společnost: sekretariát Kališnická 4, 130 00 Praha 3, mail:Novotna@nature.cz, tel.02/830 69 234

Prehľad najvýznamnejších speleologických odborných akcií v rokoch 2000 – 2001

Eduard Kladiva, Speleoklub Cassovia

3. medzinárodné sympózium o historickom podzemí

(The 3rd International Symposium on Souterrains)

Akciu pod názvom sympózium organizuje už po tretí raz Speleologický výbor Chorvátske horolezecké asociácie (Croatian Mountaineering Association). Kontaktná adresa na organizátorov:
Marko Andreis, Prilaz Ivana Visna 3, HR-10020 ZAGREB, tel: +385 1 6551543, GSM: +385 91 6551543
e-mail: marko.andreis1@zg.tel.hr
Ana Cop,Garicgradska 10, HR-10000 ZAGREB, tel: +385 1 3096732, e-mail: ana.cop@zg.tel.hr

Sympózium sa uskutoční v dňoch 15.-18. septembra 2000 (piatok – pondelok) v malom mestečku Starigrad Paklenica (na úpätí Velebitu, asi 25 km SV od Zadaru). Starigrad Paklenica je stredoveké historické mesto s dokladmi osídlenia od mezolitu až po koniec doby železnej. Za starých Rímanov bolo významným sídliskom známym ako Argyruntum. V meste sa zachovala stará kaple z predrománského obdobia. V okolí mesta bol zriadený národný park Paklenica.

V piatok sa predpokladá príchod účastníkov a registrácie (vrátane platenia!), slávnostné zahájenie (presný začiatok podujatia zatiaľ nebol oznámený, ale niekedy doobeda) a po obede historicky zameraná exkurzia na lokalitu Talijanova buza a k rímskému vodovodu v Navalje. V sobotu dopoludnia budú pokračovat prednášky a na odpoledne je plánovaný výlet do Gracaku – návšteva jaskyne Svetinja (jaskynná svätyňa) a Cerovacke spilje (2 prírodné jaskyne). Nedeľa je oddychový deň, pripravená je návšteva národného parku a Zadaru, v pondelok ráno pokračujú prednášky a po obede čaká účastníkov návšteva nepoužívaného vojenského bunkra. Program sa bude upresňovat podľa aktuálneho počtu prihlásených.

Prisľúbené boli prednášky napríklad o barytových baniach v Petrova Gora, rekonštrukcii rímskeho podzemného tunela blízko Çevliku (Turecko), o podzemných kremencových baniach na chorvátskom ostrove Vis, vojenskom skladisku u Komize (Chorvátsko), historickom podzemí mesta Philately (Holandsko), o umelých jaskyniach a kresbách a nápisoch v stredovekých baniach v Rusku, o úsilí na záchranu opustenej bane na smithsonit v Bulharsku, podzemných priestoroch cirkevných chrámov a stavieb v Kyjeve (Ukrajina) a o metódach dokumentácie historického podzemia.

Konferencia Riviéra 2000

Odborne zameraná konferencia sa uskutoční 18.-22. októbra 2000 na zámku vo Villefranche-sur-Mer na Francúzskej riviére. Nosnou témou konferencie je aktívna tektonika a geomorfológia, v rámci ktorej bude pozornosť venovaná aj stopám zemetrasení v krasovom prostredí, datovaniu a paleogeografickej rekonštrukcii z jaskynných sedimentov a archeologických nálezov. K organizátorom patrí Centre d´Etude du Karst, Nice, UMR Géosciences Azur, UMR ESPACES (UNSA), Laboratoire de Chimie et Environnement (Uté de Provence), CETE Méditerranée (Laboratórium Nice) a Centre de recherches archéologiques (CNRS). Predchádzajúca konferencia sa konala v roku 1998 v Han-sur-Lesse (Belgicko).

Zahájenie je plánované na 18.10. večer, hlavný program prebehne 19. – 20. 10. a na víkend sú plánované terénne ukážky a exkurzie okrem iného do podzemného seismického laboratória v Monaku. Pre jaskyniarov je pripravená návšteva viacerých jaskýň – Deux Gourdes, Aven Abel (-150 m) a Aven du Calernaum (-300 m).
Oficiálnym jazykom konferencie je francúzština a angličtina. Konferenčný poplatok je 1500.- Ffr. Kontaktná adresa organizátorov:
Eric GILLI, 13, rue Masséna 06000 Nice FRANCE, fax : 04 93 55 97 06, e-mail : gilli@worldnet.fr

13. Medzinárodný speleologický kongres UIS

(13th UIS International Congress of Speleology)
Miesto: Centro de Convencoes de Brasilia, Brazil
Dátum: 1. 7. – 6. 8. 2001
Samotný kongres prebehne v dňoch 15.- 22.- júla, ostatné sú pred a pokongresové exkurzie. Zoznam exkurzií a ďalšie propozície budú vydané neskôr. Viac údajov aj priebežné informácie možno nájsť aj na internetovskej adrese: http://www.speleobrazil2001.org.br/ alebo si vyžiadať e-mailom u pána menom Jose Ayrton Labegalini, e-mail: jal@sulminas.com.br

Konferencia o trvalo udržatelnom vývoji v krasových oblastiach

(Conference on Sustainable Development in Karst Regions)
Miesto: Peking, Čína
Dátum: 24. – 27. 8. 2001
Organizátor: The Geological Society of China
Kontaktná adresa: Mr. Wang Wei, Miss Wang Yanjun, Geological Society of China. No. 26 Baiwanzhuang, Beijing, 100037, P. R. China
Telefón: +86 (10) 6831 1539 or 6831 1133 Ext. 2248. *Fax*: +86 (10) 6831 1324
E-mail: CAGSDIC@public.bta.net.cn.

Nosnou témou konferencie je rozvoj a manažment životného prostredia v krasových oblastiach, problematika trvalo udržateľného rozvoja a negatívne geologické faktory krasu v hospodárskom rozvoji krajiny. Pred a po konferencii sú plánované exkurzie do typických krasových oblastí, návšteva priehrad, hydroelektrární, termálnych prameňov, sprístupnených jaskýň a iných miest demonštrujúcich vplyv krasu na industriálny rozvoj.

31. kongres Medzinárodnej hydrologickej asociácie (IAH)

Téma: Nové smery v charakteristike prúdenia podzemných vôd
(XXXI Congress of IAH "New Approaches to Characterising Groundwater Flow")
Miesto: Mníchov, Nemecko
Termín: 10. – 14. 9. 20001
Organizátor: Medzinárodná hydrologická asociácia
Kontaktná adresa: Munich 2001, Congress Service, GSF, Postfach 1129, D-85758 Neuherberg, Germany
Podrobnosti, propozície, registračné formuláre apod. možno nájsť na Internetovskej adrese: http://agh.iaag.geo.uni-muenchen.de/

Prehľad mineralogických búrz a predajných výstav

Aj keď mineralogické burzy sú predovšetkým miestom obchodu s prírodnými cennosťami vyrvanými z vnútra krajiny, sú aj príležitosťou stretnúť ľudí, ktorí sú oddaní neživej prírode podobným fanatizmom ako jaskyniari. Na burzách možno nájsť aj regionálnu alebo klubovú literatúru o starých baniach, náleziskách nerastov a geológii, ktorá sa do obchodnej siete nedostane. Naopak, vzácne a jedinečné minerály alebo fosílie, ktoré pochádzajú zo slovenských nálezísk alebo nebodaj jaskýň, na verejných burzách už nenájdete, tie sa dostávajú za hranice inými, menej verejnými cestami. Obchodníci s minerálmi ponúkajú zväčša prírodniny dovezené z cudziny, miestni amatérski hľadači sa snažia predať trofeje svojich víkendových výletov do starých baní a kameňolomov.

Celkovo sa na Slovensku koná zhruba tucet predajných výstav, stretnutí a búrz ročne. V roku 2000 sa uskutočnia ešte nasledujúce akcie:

19. – 20. 8. – Pezinský permoník: 6. Malokarpatská výstava minerálov, hornín a fosílií, v rámci ktorej sa pripravuje aj súťaž "1. pouličné ryžovanie zlata". Miesto: Kultúrne stredisko Pezinok, Holubyho 42, začiatok 9:00. Informácie: J. Vitáloš, Šenkvická 5, 90201 Pezinok, tel. 0905 460870.

8. – 9. 9. – Salamander: Mineralogická burza v Banskej Štiavnici. Miesto: Stredná priemyselná škola chemická, Akademická 11, začiatok 14:00 v piatok, 9:00 v sobotu. Informácie: Dušan Kúšik, Galvaniho 18, Bratislava, tel. 0905 639954.

16. 9. – Stretnutie zberateľov minerálov a skamenelín. Miesto: Múzeum – pamätník SNP, Kapitulská 23, Banská Bystrica, začiatok 9:00. Informácie: Alois Vitásek, Gaštanová 8, 97400 Banská Bystrica, tel. 0905 617826.

13. – 14. 10. – 7. medzinárodná výstava minerálov, fosílií a šperkov z drahých kameňov. V rámzi burzy sa pripravuje výstava: Dubnický drahý opál. Miesto: Cultus, Dom kultúry Ružinov, Bratislava, začiatok 9:00. Informácie: Sylvio Michal, Sládkovičova 2, 90201 Pezinok, tel. 0905 444565.

2. 12. – 17. Medzinárodne stretnutie zberateľov nerastov a skamenelín. Miesto: Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava, začiatok 9:00. Informácie: RNDr. Oto Miko, CSc., SNM, Vajanského nábrežie 2, 81436 Bratislava, tel. 07 59349103.

V Českej republike sa koná každoročne viacero mineralogických výstav, búrz a stretnutí, z ktorých som vybral najvýznamnejšie a najpočetnejšie obsadené:

2. 9. – 5. Medzinárodná predajná výstava minerálov, fosilií, šperkov a prírodnín. Miesto: Kongresové centrum Výstaviště, Brno, začiatok 9:00. Informácie: Oldřiška Mačalíková, Výstaviště 1, 67400 Brno, tel. 00420 5 41158634.

23. 9. – 26. Medzinárodne stretnutie priateľov nerastov, kameňov, šperkov a fosílií. Pripravuje sa sympózium "Příbram vo vede a technike". Miesto: Kultúrny dom Příbram, začiatok 7:00. Informácie: Ing. Viktor Tejml, P.O. Box 41, 26102 Příbram, tel. 00420 306 21461.

22. – 24. 9. – "Sběratel": 3. medzinárodný veľtrh poštových známok, mincí, telefónnych kariet, minerálov a zberateľstva. Miesto Výstaviště Praha 7, (začiatok asi v 10:00). Organizátor: Progress partner Advertising s.r.o., Opletalova 55, 11121 Praha 1, tel. 00420 2 24213905.

27. – 29. 10. – 25. Medzinárodná jesenná expozícia minerálov. Miesto: Tišnov, Sokolovna a Gymnázium, začiatok 14:00 v piatok a 8:30 ostatné dni. Informácie: Ing. Andrej Sučko, Hornická 1526, 66603 Tišnov, tel. 00420 428 317 409.

SPELEOMÍTING 2000

Oľga Miháľová

Šum, vrava, smiech, radostné zvítanie sa s priateľmi. Hala, kde bola panelová dokumentácia, kinosála, všetko sa tu hmýrilo jaskyniarmi. Apríl sa už pravideľne stal mesiacom stretnutia našich jaskyniarov v podtatranskom mestečku Svit. Aj tohoto roku do Domu kultúry po deviatýkrát zavítalo cez 150 speleológov, i obdivovateľov našej krásnej záľuby.

Po úvodnej znelke Speleomítingu a temperamentnej speleocountry rodiny Kortmanovcov akciu zahájili predseda SSS RNDr. Zdenko Hochmuth,CSc.a primátor mesta Svit Ing. Milan Fecko. Privítali sme predsedu ČSS Ing. Michala Piškulu, riaditeľa SMOPaJ Ing.M. Lalkoviča a zástupcu SSJ RNDr. P. Bellu a všetkých jaskyniarov.

Odznelo 18 zaujímavých prednášok. Porota i Vy diváci vyhodnotili najlepšie príspevky, najlepšiu panelovú dokumentáciu a umelecké stvárnenie jaskyniarstva. Myslím, že dobrou myšlienkou bolo pozvanie speleocountri rodiny Kortmanovcov na pódium. Skvele osviežili program a dodali dobrej nálady. Veď obsedieť v sále od 10,00 do 19,00 hod. aj keď sú prednášky zaujímavé, je náročné aj pre usadlých televíznych maniakov a nie to ešte pre nepokojných jaskyniarov, ktorí nie sú na posedávanie stvorení. Veľkoplošné video a kinoplátno splnilo požiadavky na dobrú technickú vybavenosť akcie, čo však znamenalo vyššie finančné náklady. Nie je už dnes jednoduché nájsť sponzorov, ani vo veľkých podnikoch. Všetko sa však zvládlo, dúfam i k Vašej spokojnosti. Mala som dobrý pocit a tešilo ma, že väčšina jaskyniarov vydržala až do konca, čo bolo známkou toho, že akcia bola úspešná. Vždy zaujímavou je aj výstava v hale, kde sa prezentujete mapovou, či fotografickou dokumentáciou. Je to veľmi dobrá ukážka našej činnosti, našich úspechov. Nemenej zaujímavá je aj výstava speleoumenia a potešujúce bolo, že k Františkovi Miháľovi sa pridal aj nám dobre známy speleokarikaturista Edo Piovarči. Budeme radi ak sa predstavia aj iní umelci. Ak ich bude veľa, môžeme výstavu urobiť vo väčšej miestnosti.

Vždy je ešte čo vylepšovať, ale máme bezpochyby stúpajúcu úroveň. Veď spomeňte si na skromné začiatky prvých ročníkov v hotely Mladosť. Pre budúcnosť by som rada prijala posilu mladej konferencierky, nielen na spestrenie a oživenie, ale aj pre preto, že na jedného je to priveľa. Myslím, že Linda Hipmanová svoju skúšku zvládla dobre a rada ju na pódiu privítam po svojom boku aj o rok. Jedným z problémov, ktorý ešte stále dnes mám, je presvedčiť Vás všetkých, aby ste zavčasu posielali návratky a nahlásili prednášky. Nielen, že je to finančne náročné (telefonáty, E- mail, fax, pošta), ale určite je rozdieľ ak je program do zahájenia Speleomítingu pripravený, ako keď ho narýchlo musím písať priamo v kinosále. Preto Vám budem vďačná, ak mi v tom pomôžete a dodržíte stanovený termím odovzdania návratiek.

Nuž, objavujte, filmujte, fotografujte, dokumentujte, maľujte, veď od Vás závisí akú úroveň bude mať program a celý Speleomíting. Presvedčte i ostatných jaskyniarov, ktorí tu ešte neboli, aby sa i oni prezentovali svojimi výsledkami, alebo aspoň na akciu prišli, stretnúť sa s priateľmi jednej krvnej skupiny.

Všetkých srdečne pozývame. A tak o rok znovu vo Svite.

Speleomíting 2000

prehľad vystúpení a prednášok

1	Slovenský kras		OS J. Majku, SSJ	video
2	Výskumy v Moldavskej jaskyni v r. 1999	Z. Hochmuth	komisia pre speleopotápanie	diaprojektor
3	Farbiace skúšky na Pustom Poli a v Kešelovej diere	J. Tulis	SK Slovenský raj	meotar
4	Prieskum krasu južne od Vernára	F. Miháľ O. Miháľová	SK Slovenský raj	diaprojektor
5	Gouffre Berger 99	G. Stibrányi	OS J. Maiku	video
6	Cinnosť speleoklubu Nicolaus v r. 1999	P. Vaněk P. Holúbek	SK Nicolaus	meotar
7	Výsledky geomorfologického výskumu v Demänovskom jaskynnom systéme v 90-tych r.	P. Bella	Správa slovenských jaskýň	meotar
8	Jaskyňa chladných očí	J. Szunyog	SK Chočské vrchy	diaprojektor meotar
9	Spracovanie archívu skupiny na počítači	J. Stankovič	Speleo Rožňava	video, počítač
10	Najhlbšia vertikála sveta – Vrtiglavica – 643 m	Z. Motyčka	ČSS	diaprojektor
11	Tajomstvo Amatérskej jaskyne	S. Chmela	JSA.Vallu	video
12	Ponickájaskyňa	Š. Mlynárik	SK B.Bvstrica	
13	Nové obiavy na dne Macochy (-180m)	M. Piškula	CSS	video
14	Mexiko ‘99	Z. Motyčka	CSS	video
15	Duch objavovania (USA)	G. Stibránvi	OS J. Majku	video
16	Staré banské diela v Svišťovej doline vo Vysokých Tatrách pri Tatranskej Javorine	S. Pavlarčík	OS Sp. Belá	diaprojektor
17	Jaskyňa v Prednej Kohútovej v Levočských vrchoch	S. Pavlarčík	OS Sp. Belá	diaprojektor
18	Etna a Stromboli	Z. Hochmuth	komisia pre speleopotápanie	diaprojektor
19	Informácia o Speleofotografii	M. Lalkovič	SMOPaJ	

Porota ocenila prednášajúcich za:

Najlepší príspevok z domácich lokalít:
Jaskyňa chladných očí – Ing. J. Szunyog
(SK Chočské vrchy)

Najlepší príspevok zo zahraničných ciest:
Tajomstvo Amatérskej jaskyne – S. Chmela
(JS A. Vallu)

Najlepšia panelová dokumentácia:
Jaskyňa Podbanište – L. Iždinský, RNDr. Ľ. Gaál
(JK SMOPaJ)

Umelecké stvárnenie jaskyniarstva:
pastely F. Miháľa (SK Slovenský raj)

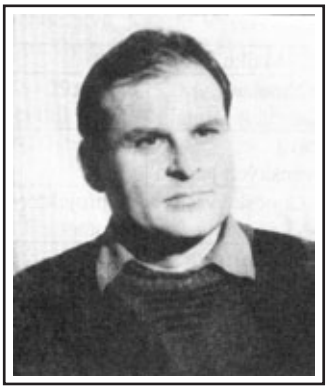
Divácka cena za najlepšie prednesenú prednášku:
Jaskyňa chladných očí – Ing. J. Szunyog
(SK Chočské vrchy)

Spracovanie archívu na počítači
RNDr. J. Stankovič (Speleo Rožňava)

Ceny poskytli:
Firma Meander – Gustáv Stibrányi,
Milan Štéc, Zdeněk Motyčka,
Chemosvit a.s., Vanderfes – Jozef Jonas

SPOLOČENSKÉ SPRÁVY

Ing. Ladislav Herényi 1954 – 2000



Vážená smútiaca rodina, priatelia jaskyniari, spolupracovníci, spolužiaci, členo-via baníckeho spolku Bratstvo, Vážené smútočné zhromaždenie!

V to skoré sobotné aprílové ráno už rozkvitli ranné zore snáď, ba stromy ovie--vané vánkom, šeptali jak starenky pri modlitbách, vtáčiky v korunách stromov si už spievali o živote krásnom, keď tu náhle, ako blesk sa prerušilo puto zázračné, to puto medzi telom a dušou človeka. Odišiel tak nečakane, tak mladý. V to ráno z tohto sveta odišiel otec, manžel a syn, jaskyniar, spolupracovník, spolužiak, banský inžinier Laco Herényi.

Nie je vecou každodennou, keď sa človek stáva symbolom ešte za svojho života. Keď vo väzbe na jeho meno sa ihneď vynárajú v našich mysliach asociácie na krásy podzemia Slovenského krasu a my máme pred očami, jak na filmovom plátne, brčká Gombaseckej jaskyne či úchvatný stĺp Rožňavských jaskyniarov v Krásnohorskej jaskyni, alebo hlboké šachty francúzskej priepasti Jean Bernard, teda všetko to jaskynné podzemie, ktoré s nami zdolával.

Laco bol rozvážny a citlivo vnímal krásu okolia, ktorú prenášal do svojich sochárskych diel. Bol vnímavý a do riešenia sporov vnášal svoje životom skúšané "Ja". Bol obetavý a preto s ním pracovníci Baníckeho múzea a všetci spolupracovníci vždy vychádzali dobre. Bol telom a dušou spätý s prírodou, v ktorej nesmeli chýbať ani ryby v rieke Slanej. Spätý geologickým "Mente et Maleo" v práci i na verejnosti a v poslednom období zvlášť v baníckom spolu Bratstvo. Patril do pyramídy ľudstva ako jeden z nosných kvádrov z pevnej žuly. V to skorá ráno sa žula rozsypala, pretrhli sa v nej vnútorné sily a väzby a slzy žiaľu ovládli všetkých nás. A obnoviť dielo dokonané už nie je v silách človeka. Preto sa s Tebou dnes Laco lúčim naposledy. Lúčim sa v mene rožňavských a všetkých slovenských jaskyniarov, v mene Tvojich spolupracovníkov v Baníckom múzeu, v mene Tvojich bývalých spolužiakov z III. C Gymnázia v Rožňave, v mene baníckeho spolu Bratstvo, v mene tvojom.

Lúčim sa s Tebou baníckym

Zdar Boh

Smútočný prejav Ing. Ondreja Bolačeka

Ing. Ladislav Herényi (nar.10. 10. 1954) pochádzal zo známej rožňavskej jaskyniarskej rodiny. Otec, Ladislav, patril k významným jaskyniarom v 50. a 60 rokoch a podieľal sa napr. na objave Gombaseckej jaskyne. Mladší brat Peter (nar. 7. 7. 1957) zahynul pri nácviku lezeckej techniky na stenách Silickej ľadnice vo svojich 16-tich rokoch.

Ing. Ladislav Herényi začal pôsobiť v radoch Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 1971 po nástupe na gymnázium v Rožňave. Počas vysokoškolských štúdií na BF VŠT v Košiciach v rokoch 1973-1978 viedol jaskyniarsku podskupinu v rámci horolezeckého oddielu Slávie VŠT. Bol členom výberu speleoalpinistov v rámci expedície Jean-Bernard v roku 1978. Až do svojej smrti sa aktívne podieľal sa činnosti rožňavskej skupiny SPELEO. Necelý mesiac pred svojou smrťou bol členskou schôdzou zvolený za vedúceho skupiny. Zákerná smrť ho skosila v rozkvete pracovného a jaskyniarskeho elánu dňa 29. 4. 2000 vo veku nedožitých 46 rokov.

Česť jeho pamiatke

Ing. Ondrej Bolaček

Pokyny pre autorov príspevkov do SPRAVODAJA

Spravodaj SSS je interný periodický časopis Slovenskej speleologickej spoločnosti. Vychádza 4x ročne, spravidla v termínoch 31.3., 30.6., 15.10., 31.12. Je distribuovaný oblastným skupinám a klubom SSS, nezaradeným a čestným členom. Dohodnutý počet recipročne za časopis Speleo odoberá Česká speleologická spoločnosť a jednotlivé čísla aj iné subjekty doma a v zahraničí.

V Spravodaji uverejňujeme hlavne výsledky speleologického prieskumu členov SSS – opisy jaskýň, mapy. Uverejňujeme však tiež všetky aktuálne i historické údaje týkajúce sa jaskýň a jaskyniarstva, ako i úvahy a kratšie literárne formy.

Za obsahovú správnosť príspevkov zodpovedá autor. Pri prevzatých údajoch je autor povinný citovať použité pramene (literatúru) v štandardnej forme. O zaradení príspevku do zborníka rozhoduje redakčná rada. Príspevky sú publikované v pôvodnej podobe a rozsahu, redakcia si vyhradzuje právo opraviť gramatické a drobné štylistické chyby. Pokiaľ redakcia zistí vecne nesprávne údaje, opraví ich po konzultácii s autorom alebo príspevok vráti na prepracovanie. Nevyžiadané rukopisy sa nevracajú. Príspevky nie sú honorované.

Text príspevku spravidla v rozsahu max. 5 strán A 4 sa odovzdáva v 1 exemplári napísaný na stroji alebo vytlačený a súčasne tiež na diskete v textovom editore Word. Pokiaľ použijete iný textový editor, konzultujte to s redakciou. Príspevok je tiež možné poslať E – mailom na nižšie uvedenú adresu, najlepšie vo Worde-e ako prílohu. Pokiaľ nemáte podmienky pre prácu na počítači, odovzdajte príspevok napísaný na stroji, prosíme ale s predstihom, aby bol čas na prepísanie. V texte vyznačte, kde majú byť zaradené prílohy.

Grafické prílohy: Sú zásadne zaraďované do textu, teda nie skladané mapy. Preto ich formát môže byť maximálne A 3 na výšku, pri veľkosti písma minimálne 3,5mm, pri formáte A 4 na výšku môžu byť písmená veľké min. 2,5 mm. Vtedy vyjdú prílohy na celú stranu. Samozrejme, že uverejníme i prílohy menších rozmerov. Kvalitný xerox je lepší ako pauzák. Grafické prílohy je možné poslať tiež v digitalizovanej podobe (uprednosťte formáty pcx, gif, jpg, cdr).

Fotografie: uverejňujeme ich vzhľadom na podmienky tlačiarne iba výnimočne a kvalitné. V texte sú zásadne čiernobiele, i keď nám pošlete fotku farebnú. Na fotografiu napíšte na zadnú stranu ceruzkou popis a autora. Farebné fotografie na obálke sa zásadne robia z diapozitívov. Lepší je formát 60 x 60mm, ak to bude kinofilm, potom iba obrázky komponované na výšku. O zaradení diapozitívu na obálku rozhoduje v prvom rade jeho kvalita a súvislosť s textom v Spravodaji. Mapy, fotografie a diapozitívy autorom vraciame.

Príspevky posielajte buď na sekretariát SSS alebo priamo výkonnému redaktorovi (editorovi) na adresu:

Zdenko Hochmuth,
ul. M.Nešpora č.17, 08001 Prešov
domov (večer) 091/472 55
tel. do práce 095/62 219 26, kl.45.
E – mail: hochmuth @ kosice.upjs.sk

Uzávierka čísla je spravidla 6 týždňov pred vyjdením, teda 15.2., 15.5., 5.9., 15.11. Výnimočne je možné zaradiť kratšie príspevky i cca 3 týždne pred vyjdením a 2 týždne pred vyjdením uskutočniť drobné korekcie.

Veríme, že rešpektovaním uvedených pokynov uľahčíte prácu redakcii

Editor

Summary

The second number of Bulletin in the year 2000, which comes out before the summer period as usually, informs predominantly about a quite successful winter period 1999 – 2000 at the Slovak speleological localities. A block of contributions about new discoveries follows after the introduction of head of the SSS concerning the future of speleology in a new millennium.

A historical success of the cavers from Rimavská Sobota, joined in speleoclub SMOPaT out of the SSS, was achieved during the last days of previous year. They succeeded to connect the ca ves Podbanište and Nad Kadlubom and consequently the whole system achieved the length of 1531 m. We are informed about it in a contribution of Ladislav Iždinský, one of the explorers.

Another quite surprising success is represented by the fossil level in the cave Bobačka (Muránska planina karst region), which comprises a large hall and passages. After these explorations, the cave reached the length over 3 km. Information about this success is included in contribution of a group of authors from several clubs of the SSS (Šmída, Kotlarčík, Mikuš, Uhrin).

Nearly the same group of authors informs us about the explorations and mapping activities in a nearly forgotten locality – the cave Homoľa, at the northern margin of the karst of Muránska planina. This cave reached the length over 1058 m.

The head of the SSS Zdenko Hochmuth presents a contribution about explorations in an unusually muddy cave Moldavská jaskyňa. Its length reached the value of 3 km.

The next article of authors Jerg – Máté takes us again to the karst region of plateau Plešivecká planina. The documentation of known caves from this area is going to be finished. An article about smaller caves from Silická planina plateau (Horčík M. from club Drienka) represents a continuation of several contributions about the Slovenský kras region. Mucha S. writes about a discovery of a cave in Mošnická dolina valley, his colleague Piovarči E. inform us about a not very well known cave near Šútov (Malá Fatra Mts.). Ďugel J. describes an unknown excavation in the Malá Fatra Mts. Pseudokarst "shaft" at the Ragáč castle is considered to have an volcanic origin by the authors Mlejnek R. and Radinger F. from speleoclub SMOPaJ. From a series of other shorter contributions we should mention an article of Jurečka M. from speleoclub Chočské vrchy about the cave Jaskyňa chladných očí (Cave of cold eyes), a contribution of Plučinský Ľ. about the cave Havrania jaskyňa in the Belianske Tatry Mts. Polish diver Viktor Bolek informs us about his not very successful diving activities in the cave Mokrá diera in Javorová dolina valley, also in the Tatry Mts. An artificial passage near village Víťaz (Čierna hora Mts.) is described by Ducár J. and his friends Mikloš J. and Kovalík J.

This bulletin brings also a large number of interesting news and data taken from literature. As a very attracti ve one can be found a contribution describing searching of new caves using psychotronic methods. Instructive is an article dedicated to the security and rescue system in caves. Two important contributions have risen from the work in the cave Čachtická jaskyňa. It is very pleasing to know that a new rescue group is formed also under the conditions in Western Slovakia. Quite extensive is also a block of literature reviews. From the Slovak speleological literature it is necessary to mention a publication of Štéc M. detaily describing the cave Jaskyňa mŕtvych netopierov (Cave of dead bats), a review Karst és Bárlang and from Ducár J. an analysis of handbook about karst in Šariš region, coming from the half of previous century from Krieger T.

This second number of bulletin brings also a regularly issued address book of groups and clubs of the SSS, but now it can be found in a new shape. In news section calendar ofworld speleological activities during the year 2001, calendar of mineralogical exchanges and info from Miháľová O. about Speleomeeting can be found. Farewell to prematurely deceased head of speleoclub in Rožňava Herényi L. from Bolaček O. is closing our bulletin.

Translated by Lívia Ludhová

Vážení priatelia, milí jaskyniari!

Obraciam sa na Vás ako jaskyniar a pracovník vydavateľstva s presvedčením, že podporíte vydanie knihy Petra Hipmana s názvom PODZEMNÉ EVERESTY. O tomto zámere som informoval prítomných na zasadnutí predsedníctva Slovenskej speleologickej spoločnosti i na Speleomítingu vo Svite 7. a 8. apríla t. r. Preto len stručne uvediem základné údaje o publikácii:

Kniha, ktorú v spolupráci so Slovenskou speleologickou spoločnosťou a vydavateľstvom Knižné centrum pripravila Elena Hipmanová, je zostavená z jedinečných kvalitných diapozitívov a fotografií Petra Hipmana z jaskýň Krakovej hole v Nízkych Tatrách, ale aj iných jaskýň na Slovensku a v Európe, ktoré autor navštívil spoločne s ďalšími slovenskými jaskyniarmi. Sprievodný text v slovenčine a angličtine obsahuje množstvo autentických výpovedí P. Hipmana a dozviete sa v ňom veľa zaujímavého zo vzrušujúcich okamihov pri objavovaní a dobývaní najmä hlbokých priepastí na Krakovej holi (napr. Starý hrad, Záskočie, Javorová priepasť) i počas zahraničných expedícií (Gouffre Berger, Jean-Bernard, Lamprechtsofen, lávové jaskyne na Islande a i.).

Farebná publikácia PODZEMNÉ EVERESTY bude mať veľký formát 230 x 268 mm, 96 strán a tvrdú väzbu s laminovanou obálkou (polepom). Je venovaná pamiatke vlani zosnulého Petra Hipmana, ale aj všetkým jaskyniarom, návštevníkom jaskýň a milovníkom prírodných krás a dobrodružstiev. Bude i vhodným reprezentačným darčekom pre našich a zahraničných speleológov. Jej vydanie ešte v tomto roku v predpokladanej maloobchodnej cene 200,– Sk však do veľkej miery závisí aj od Vašej podpory a záujmu kupujúcich či odberateľov, predovšetkým jaskyniarov.

Ak sa rozhodnete vydanie knihy podporiť, môžete tak urobiť:

1. poukázaním dobrovoľného (sponzorského) finančného príspevku na účet vydavateľstva Knižné centrum v Tatra banke Žilina č. 2620150746/1100 bankovým príkazom z účtu Vašej skupiny, klubu, firmy, organizácie (o poukázaní príspevku informujte písomne alebo telefonicky šéfredaktora vydavateľstva) alebo priloženou poštovou poukážkou, prípadne po predchádzajúcom dohovore so šéfredaktorom v hotovosti;

2. subskripciou (predplatením) Vami požadovaného počtu výtlačkov knihy v cene po 200,– Sk poštovou poukážkou (v správe pre prijímateľa na rube poukážky nezabudnite uviesť počet výtlačkov) alebo v hotovosti;

3. uzavretím zmluvy o uverejnení reklamy Vašej firmy alebo organizácie za podmienok dohodnutých so šéfredaktorom vydavateľstva.

Aby publikácia PODZEMNÉ EVERESTY vyšla vo 4. štvrťroku 2000, treba ju odovzdať do tlače najneskôr v júli – auguste t. r., keď sa zároveň musí stanoviť definitívny náklad (počet výtlačkov) knihy. Preto Vaše rozhodnutie o podpore jej vydania niektorým, resp. viacerými z uvedených spôsobov, prosím, neodkladajte. Všetci, ktorí sa zaslúžia o to, aby prekrásne a pravdivé dielo Petra Hipmana uzrelo svetlo sveta, budú v knihe uvedení na čestnom mieste.

Ďakujem Vám za porozumenie

Mgr. Bohuslav Kortman
podpredseda SSS
a šéfredaktor vydavateľstva